

Engenharia Reversa da ROM

27C128cp300.BIN

Microcomputador CP-300 (Prologica, 1981/1982)
Clone do TRS-80 - CPU Zilog Z80 - EPROM 16 KB

*Disassembly completo, comentado linha a linha,
com indice clicavel*

Material didatico - Linguagem de Maquina / Arquitetura

Data: 04/06/2026

Índice

Como ler este documento	5
Mapa de memoria da ROM	5
Parte I - Vetores RST e partida da CPU	6
Tratadores de RST (servicos rapidos)	6
Rotinas de E/S, teclado e video	6
Montagem dos ganchos na RAM (auto-modificacao)	7
[DADOS] Mensagens de abertura	9
Parte II - Interpretador BASIC	10
[DADOS] Tabela de palavras-chave (tokens)	83
Rotinas auxiliares do BASIC	83
[DADOS] Tabela de codigos de erro	89
Tratamento de erro, prompt READY e edicao de linha	89
Tokenizador (CRUNCH): texto -> tokens	97
Armazenamento e listagem de linhas (LIST)	99
Executores de comandos e avaliacao de expressoes	112
Parte III - Baixo nivel: drivers e hardware	169
[DADOS] Tabelas de caracteres	169
Rotinas de video e conversao	169
Cassete: gravacao de bit (porta FFh)	171
Cassete: leitura de bit e sincronismo	176
Cold start: inicializacao do hardware	179
Rotinas de sistema	186
Cassete/disquete: rotinas de arquivo	189
Selecao de dispositivo (cassete x disco)	190
Parte IV - Programa MONITOR (1982)	206
[DADOS] Mensagens do Monitor	206
[DADOS] Nomes dos registradores Z80	207
[DADOS] Assinatura do Monitor	207

Como ler este documento

A EPROM guarda apenas NUMEROS (bytes). A CPU Z80 le esses numeros e os interpreta como ORDENS. Fazer o disassembly e o caminho inverso - traduzir os numeros de volta para Assembly. Isso e ENGENHARIA REVERSA: sem o codigo-fonte, deduzimos o que o programa faz lendo so o binario.

Anatomia de cada par de linhas da listagem comentada

```
31A5  3E 01          LD A,01H
      ; CASSETE/GRAVA BIT: liga a saida (nivel 1) na porta FFh.
      |           |           |
      |           |           +-- MNEMONICO (Assembly Z80)
      |           +-----+----- BYTES crus em hexadecimal (como estao na ROM)
      +-----+-----+----- ENDEREÇO do 1o byte (hex)
      e a 2a linha (apos ';' ) e o COMENTARIO explicando o que a instrucao faz.
```

O Z80 tem instrucoes de 1 a 4 bytes. Ha regioes que NAO sao codigo, e sim DADOS (textos/tabelas): essas aparecem com o rotulo [DADOS] e sao mostradas como texto. O mesmo byte 50h vale 'LD D,B' (codigo) ou a letra 'P' (texto): o contexto decide.

Mini-glossario Z80

A=acumulador B C D E H L=8 bits BC DE HL=pares 16 bits SP=pilha PC=ponteiro
LD copia JP/JR salta CALL/RET sub-rotina RST servico rapido
PUSH/POP pilha IN/OUT portas de hardware CP/AND/OR/XOR logica
DJNZ laco (B) LDIR copia bloco DI/EI interrupcoes IM modo de IRQ

Mapa de memoria da ROM

FAIXA	CONTEUDO	TIPO
0000-003F	Vetores RST + partida	CODIGO
0040-012C	E/S, teclado, video, init	CODIGO
0105/0111	'Mem. usada' / 'PROLOGICA 1981 BASIC'	DADOS
012D-15FF	Nucleo do interpretador BASIC	CODIGO
1625-178F	Tabela de palavras-chave	DADOS
18C9-1940	Codigos de erro / READY / Break	DADOS
1941-2FFF	Executores de comandos / tokenizador	CODIGO
3044-3145	Tabelas de caracteres	DADOS
31A5-3370	Rotinas de cassete (porta FFh)	CODIGO
3455+	Cold start / inicializacao	CODIGO
3739-3Cxx	Cassete / disquete (arquivos)	CODIGO
3D00-3FFF	MONITOR versao 1.1 (1982)	COD+DADOS

A ROM mistura o BASIC (1981) com um MONITOR de linguagem de maquina (1982) - por isso ha dois conjuntos de mensagens no mesmo chip.

Exemplo: decodificando bytes a mao (F3 AF C3 15 30)

```
F3      -> DI      (1 byte)
AF      -> XOR A    (1 byte)
C3 15 30 -> JP 3015H (3 bytes)  <- little-endian: '15 30' = endereco 3015h
```

Parte I - Vetores RST e partida da CPU

```

0000 F3      DI
      ; PARTIDA: ao ligar, o Z80 começa SEMPRE no endereço 0000h. DI deixa a maquina em estado seguro.
0001 AF      XOR A
      ; XOR A: zera A em 1 byte (mais curto/rapido que LD A,0).
0002 C3 15 30 JP 3015H
      ; Desvia para o cold start em 3015h.
0005 C3 00 40 JP 4000H
      ; RST 08 -> gancho na RAM (4000h): o usuario pode redirecionar este servico.
0008 C3 00 40 JP 4000H
      ; Salta (incondicional) para 4000H.
000B E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
000C E9      JP (HL)
      ; Salta para o endereço contido em HL.
000D C3 12 30 JP 3012H
      ; Salta (incondicional) para 3012H.
0010 C3 03 40 JP 4003H
      ; Salta (incondicional) para 4003H.

```

>> Tratadores de RST (servicos rapidos)

```

0013 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
0014 06 01    LD B,01H
      ; Copia o valor 01H para o registrador B.
0016 18 2E    JR 0046H
      ; Salto curto (relativo) para 0046H.
0018 C3 06 40 JP 4006H
      ; Salta (incondicional) para 4006H.
001B C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
001C 06 02    LD B,02H
      ; Copia o valor 02H para o registrador B.
001E 18 26    JR 0046H
      ; Salto curto (relativo) para 0046H.
0020 C3 09 40 JP 4009H
      ; Salta (incondicional) para 4009H.
0023 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
0024 06 04    LD B,04H
      ; Copia o valor 04H para o registrador B.
0026 18 1E    JR 0046H
      ; Salto curto (relativo) para 0046H.
0028 C3 0C 40 JP 400CH
      ; Salta (incondicional) para 400CH.
002B 11 15 40 LD DE,4015H
      ; Copia o valor 4015H para o par DE.
002E 18 E3    JR 0013H
      ; Salto curto (relativo) para 0013H.
0030 C3 0F 40 JP 400FH
      ; Salta (incondicional) para 400FH.
0033 11 1D 40 LD DE,401DH
      ; Copia o valor 401DH para o par DE.
0036 18 E3    JR 001BH
      ; Salto curto (relativo) para 001BH.
0038 C3 12 40 JP 4012H
      ; VETOR DA INTERRUPCAO (modo 1): 60x/segundo o Z80 corre para 4012h.
003B 11 25 40 LD DE,4025H
      ; Copia o valor 4025H para o par DE.
003E 18 DB    JR 001BH
      ; Salto curto (relativo) para 001BH.

```

>> Rotinas de E/S, teclado e video

```

0040 C3 D9 05 JP 05D9H
      ; Salta (incondicional) para 05D9H.
0043 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0044 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0045 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0046 C3 74 06 JP 0674H
      ; Salta (incondicional) para 0674H.
0049 CD 2B 00 CALL 002BH
      ; Chama a sub-rotina 002BH (guarda o retorno na pilha).
004C B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
004D C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
004E 18 F9    JR 0049H
      ; Salto curto (relativo) para 0049H.
0050 11 E5 41 LD DE,41E5H
      ; Copia o valor 41E5H para o par DE.
0053 18 BE    JR 0013H

```

```

; Salto curto (relativo) para 0013H.
0055 11 ED 41      LD DE,41EDH
; Copia o valor 41EDH para o par DE.
0058 18 C1        JR 001BH
; Salto curto (relativo) para 001BH.
005A 11 F5 41      LD DE,41F5H
; Copia o valor 41F5H para o par DE.
005D 18 BC        JR 001BH
; Salto curto (relativo) para 001BH.
005F 00          NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0060 C3 FB 01      JP 01FBH
; Salta (incondicional) para 01FBH.
0063 20 FB        JR NZ,0060H
; Salto curto para 0060H se nao for zero (NZ); senao continua.
0065 C9          RET
; Retorna da sub-rotina.
0066 C3 39 30      JP 3039H
; Salta (incondicional) para 3039H.
0069 C3 52 04      JP 0452H
; Salta (incondicional) para 0452H.
006C 11 1D 42      LD DE,421DH
; Copia o valor 421DH para o par DE.
006F 18 AA        JR 001BH
; Salto curto (relativo) para 001BH.
0071 00          NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0072 C3 CC 06      JP 06CCH
; Salta (incondicional) para 06CCH.

```

>> Montagem dos ganchos na RAM (auto-modificacao)

```

0075 11 80 40      LD DE,4080H
; DE=4080h: destino na RAM da tabela de ganchos.
0078 21 F7 18      LD HL,18F7H
; HL=18F7h: tabela-modelo gravada na ROM.
007B 01 27 00      LD BC,0027H
; BC=27h (39): numero de bytes a copiar.
007E ED B0        LDIR
; LDIR: copia 39 bytes ROM->RAM de uma vez (o hardware faz o laco).
0080 21 E5 42      LD HL,42E5H
; Copia o valor 42E5H para o par HL.
0083 36 3A        LD (HL),3AH
; Copia o valor 3AH para o byte apontado por HL.
0085 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0086 70          LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
0087 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0088 36 2C        LD (HL),2CH
; Copia o valor 2CH para o byte apontado por HL.
008A 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
008B 22 A7 40      LD (40A7H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A7H.
008E 11 2D 01      LD DE,012DH
; Copia o valor 012DH para o par DE.
0091 06 1C        LD B,1CH
; Copia o valor 1CH para o registrador B.
0093 21 52 41      LD HL,4152H
; Copia o valor 4152H para o par HL.
0096 36 C3        LD (HL),C3H
; Grava C3h = OPCODE de JP: o programa ESCRIVE codigo na RAM em tempo real!
0098 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0099 73          LD (HL),E
; Grava a parte baixa do endereco-destino do JP.
009A 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
009B 72          LD (HL),D
; Grava a parte alta do endereco-destino.
009C 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
009D 10 F7        DJNZ 0096H
; DJNZ: repete, montando varios JP -> a tabela de ganchos.
009F 06 15        LD B,15H
; Copia o valor 15H para o registrador B.
00A1 36 C9        LD (HL),C9H
; Copia o valor C9H para o byte apontado por HL.
00A3 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
00A4 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
00A5 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
00A6 10 F9        DJNZ 00A1H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 00A1H (controle de laco).

```

```

00A8 21 E8 43      LD HL,43E8H
      ; Copia o valor 43E8H para o par HL.
00AB 70          LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
00AC 31 F8 42      LD SP,42F8H
      ; Define o topo da PILHA do sistema (SP=42F8h).
00AF CD 8F 1B      CALL 1B8FH
      ; Chama a inicializacao do BASIC (1B8Fh).
00B2 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
00B3 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
00B4 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
00B5 21 05 01      LD HL,0105H
      ; Copia o valor 0105H para o par HL.
00B8 CD A7 28      CALL 28A7H
      ; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
00BB CD B3 1B      CALL 1BB3H
      ; Chama a sub-rotina 1BB3H (guarda o retorno na pilha).
00BE 38 F5          JR C,00B5H
      ; Salto curto para 00B5H se houve carry (C); senao continua.
00C0 D7          RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
00C1 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
00C2 20 12          JR NZ,00D6H
      ; Salto curto para 00D6H se nao for zero (NZ); senao continua.
00C4 21 4C 44      LD HL,444CH
      ; Copia o valor 444CH para o par HL.
00C7 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
00C8 7C          LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
00C9 B5          OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
00CA 28 1B          JR Z,00E7H
      ; Salto curto para 00E7H se for zero (Z); senao continua.
00CC 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
00CD 47          LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
00CE 2F          CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
00CF 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
00D0 BE          CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
00D1 70          LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
00D2 28 F3          JR Z,00C7H
      ; Salto curto para 00C7H se for zero (Z); senao continua.
00D4 18 11          JR 00E7H
      ; Salto curto (relativo) para 00E7H.
00D6 CD 5A 1E      CALL 1E5AH
      ; Chama a sub-rotina 1E5AH (guarda o retorno na pilha).
00D9 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
00DA C2 97 19      JP NZ,1997H
      ; Salta para 1997H se nao for zero (NZ); senao continua.
00DD EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
00DE 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
00DF 3E 8F          LD A,8FH
      ; Copia o valor 8FH para A (acumulador).
00E1 46          LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
00E2 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
00E3 BE          CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
00E4 70          LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
00E5 20 CE          JR NZ,00B5H
      ; Salto curto para 00B5H se nao for zero (NZ); senao continua.
00E7 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
00E8 11 14 45      LD DE,4514H
      ; Copia o valor 4514H para o par DE.
00EB DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
00EC DA 7A 19      JP C,197AH
      ; Salta para 197AH se houve carry (C); senao continua.
00EF 11 CE FF      LD DE,FFCEH
      ; Copia o valor FFCEH para o par DE.
00F2 22 B1 40      LD (40B1H),HL

```



```
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40B1H.
00F5 19          ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
00F6 22 A0 40    LD (40A0H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40A0H.
00F9 CD 4D 1B    CALL 1B4DH
      ; Chama a sub-rotina 1B4DH (guarda o retorno na pilha).
00FC 21 11 01    LD HL,0111H
      ; Cópia o valor 0111H para o par HL.
00FF C3 EB 37    JP 37EBH
      ; Salta (incondicional) para 37EBH.
0102 C3 19 1A    JP 1A19H
      ; Salta (incondicional) para 1A19H.
```

>> [DADOS] Mensagens de abertura

[DADOS 0105-012C] Mensagens de abertura ('Mem. usada', 'PROLOGICA 1981 BASIC')

0105: Mem. usada .PROLOGICA 1981 BAS

0125: IC .

Parte II - Interpretador BASIC

```

012D 1E 2C      LD E,2CH
        ; Copia o valor 2CH para o registrador E.
012F C3 A2 19    JP 19A2H
        ; Salta (incondicional) para 19A2H.
0132 D7          RST 10H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
0133 AF          XOR A
        ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0134 01 3E 80    LD BC,803EH
        ; Copia o valor 803EH para o par BC.
0137 01 3E 01    LD BC,013EH
        ; Copia o valor 013EH para o par BC.
013A F5          PUSH AF
        ; Empilha o par AF (salva na pilha).
013B CF          RST 08H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
013C 28 CD      JR Z,010BH
        ; Salto curto para 010BH se for zero (Z); senao continua.
013E 1C          INC E
        ; Soma 1 a o registrador E.
013F 2B          DEC HL
        ; Subtrai 1 de o par HL.
0140 FE 80      CP 80H
        ; Compara A com o valor 80H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0142 D2 4A 1E    JP NC,1E4AH
        ; Salta para 1E4AH se nao houve carry (NC); senao continua.
0145 F5          PUSH AF
        ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0146 CF          RST 08H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
0147 2C          INC L
        ; Soma 1 a o registrador L.
0148 CD 1C 2B    CALL 2B1CH
        ; Chama a sub-rotina 2B1CH (guarda o retorno na pilha).
014B FE 30      CP 30H
        ; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
014D D2 4A 1E    JP NC,1E4AH
        ; Salta para 1E4AH se nao houve carry (NC); senao continua.
0150 16 FF      LD D,FFH
        ; Copia o valor FFH para o registrador D.
0152 14          INC D
        ; Soma 1 a o registrador D.
0153 D6 03      SUB 03H
        ; Subtrai o valor 03H do acumulador A.
0155 30 FB      JR NC,0152H
        ; Salto curto para 0152H se nao houve carry (NC); senao continua.
0157 C6 03      ADD A,03H
        ; Soma o valor 03H ao acumulador A.
0159 4F          LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
015A F1          POP AF
        ; Desempilha da pilha para o par AF.
015B 87          ADD A,A
        ; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
015C 5F          LD E,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
015D 06 02      LD B,02H
        ; Copia o valor 02H para o registrador B.
015F 7A          LD A,D
        ; Copia o registrador D para A (acumulador).
0160 1F          RRA
        ; Rotaciona A para a DIREITA.
0161 57          LD D,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
0162 7B          LD A,E
        ; Copia o registrador E para A (acumulador).
0163 1F          RRA
        ; Rotaciona A para a DIREITA.
0164 5F          LD E,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
0165 10 F8      DJNZ 015FH
        ; Decrementa B; se B<>0 repete em 015FH (controle de laço).
0167 79          LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0168 8F          ADC A,A
        ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
0169 3C          INC A
        ; Soma 1 a A (acumulador).
016A 47          LD B,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
016B AF          XOR A
        ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
016C 37          SCF
        ; Liga a flag de carry.

```

```

016D 8F      ADC A,A
        ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
016E 10 FD    DJNZ 016DH
        ; Decrementa B; se B<>0 repete em 016DH (controle de laço).
0170 4F      LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0171 7A      LD A,D
        ; Copia o registrador D para A (acumulador).
0172 F6 3C    OR 3CH
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 3CH.
0174 57      LD D,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
0175 1A      LD A,(DE)
        ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0176 B7      OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0177 FA 7C 01  JP M,017CH
        ; Salta para 017CH se negativo (M); senao continua.
017A 3E 80    LD A,80H
        ; Copia o valor 80H para A (acumulador).
017C 47      LD B,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
017D F1      POP AF
        ; Desempilha da pilha para o par AF.
017E B7      OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
017F 78      LD A,B
        ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0180 28 10    JR Z,0192H
        ; Salto curto para 0192H se for zero (Z); senao continua.
0182 12      LD (DE),A
        ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
0183 FA 8F 01  JP M,018FH
        ; Salta para 018FH se negativo (M); senao continua.
0186 79      LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0187 2F      CPL
        ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
0188 4F      LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0189 1A      LD A,(DE)
        ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
018A A1      AND C
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador C.
018B 12      LD (DE),A
        ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
018C CF      RST 08H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
018D 29      ADD HL,HL
        ; Soma o par HL a HL.
018E C9      RET
        ; Retorna da sub-rotina.
018F B1      OR C
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
0190 18 F9    JR 018BH
        ; Salto curto (relativo) para 018BH.
0192 A1      AND C
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador C.
0193 C6 FF    ADD A,FFH
        ; Soma o valor FFH ao acumulador A.
0195 9F      SBC A,A
        ; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
0196 E5      PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0197 CD 8D 09  CALL 098DH
        ; Chama a sub-rotina 098DH (guarda o retorno na pilha).
019A E1      POP HL
        ; Desempilha da pilha para o par HL.
019B 18 EF    JR 018CH
        ; Salto curto (relativo) para 018CH.
019D D7      RST 10H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
019E E5      PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
019F 3A 99 40  LD A,(4099H)
        ; Copia a memoria no endereco 4099H para A (acumulador).
01A2 B7      OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
01A3 20 06    JR NZ,01ABH
        ; Salto curto para 01ABH se nao for zero (NZ); senao continua.
01A5 CD 58 03  CALL 0358H
        ; Chama a sub-rotina 0358H (guarda o retorno na pilha).
01A8 B7      OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
01A9 28 11    JR Z,01BCH
        ; Salto curto para 01BCH se for zero (Z); senao continua.
01AB F5      PUSH AF

```

```

; Empilha o par AF (salva na pilha).
01AC AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
01AD 32 99 40 LD (4099H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4099H.
01B0 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
01B1 CD 57 28 CALL 2857H
; Chama a sub-rotina 2857H (guarda o retorno na pilha).
01B4 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
01B5 2A D4 40 LD HL,(40D4H)
; Copia a memoria no endereco 40D4H para o par HL.
01B8 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
01B9 C3 84 28 JP 2884H
; Salta (incondicional) para 2884H.
01BC 21 28 19 LD HL,1928H
; Copia o valor 1928H para o par HL.
01BF 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
01C2 3E 03    LD A,03H
; Copia o valor 03H para A (acumulador).
01C4 32 AF 40 LD (40AFH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40AFH.
01C7 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
01C8 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
01C9 3E 1C    LD A,1CH
; Copia o valor 1CH para A (acumulador).
01CB CD 3A 03 CALL 033AH
; Chama a sub-rotina 033AH (guarda o retorno na pilha).
01CE 3E 1F    LD A,1FH
; Copia o valor 1FH para A (acumulador).
01D0 C3 3A 03 JP 033AH
; Salta (incondicional) para 033AH.
01D3 ED 5F    LD A,R
; Copia R para A (acumulador).
01D5 32 AB 40 LD (40ABH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40ABH.
01D8 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
01D9 21 00 3C LD HL,3C00H
; Copia o valor 3C00H para o par HL.
01DC 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
01DD FE 80    CP 80H
; Compara A com o valor 80H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
01DF 38 02    JR C,01E3H
; Salto curto para 01E3H se houve carry (C); senao continua.
01E1 3E 2E    LD A,2EH
; Copia o valor 2EH para A (acumulador).
01E3 CD 3B 00 CALL 003BH
; Chama a sub-rotina 003BH (guarda o retorno na pilha).
01E6 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
01E7 CB 74    BIT 6,H
; Testa o bit 6 de o registrador H (flag Z liga se o bit for 0).
01E9 20 29    JR NZ,0214H
; Salto curto para 0214H se nao for zero (NZ); senao continua.
01EB 7D      LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
01EC E6 3F    AND 3FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 3FH.
01EE 20 EC    JR NZ,01DCH
; Salto curto para 01DCH se nao for zero (NZ); senao continua.
01F0 CD 14 02 CALL 0214H
; Chama a sub-rotina 0214H (guarda o retorno na pilha).
01F3 18 E7    JR 01DCH
; Salto curto (relativo) para 01DCH.
01F5 10 FE    DJNZ 01F5H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 01F5H (controle de laço).
01F7 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
01F8 C3 0C 30 JP 300CH
; Salta (incondicional) para 300CH.
01FB 7F      LD A,A
; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
01FC 0B      DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
01FD 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
01FE B1      OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
01FF 20 FA    JR NZ,01FBH
; Salto curto para 01FBH se nao for zero (NZ); senao continua.

```

```

0201 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
[DADOS 0202-020E] Espacos / texto curto
0202:
0210 1E 3D      LD E,3DH
      ; Copia o valor 3DH para o registrador E.
0212 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0213 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0214 3E 0D      LD A,0DH
      ; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
0216 CD 3B 00    CALL 003BH
      ; Chama a sub-rotina 003BH (guarda o retorno na pilha).
0219 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
021A C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
021B 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
021C 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
021D FE 03      CP 03H
      ; Compara A com o valor 03H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
021F C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
0220 CD 33 00    CALL 0033H
      ; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
0223 FE 0D      CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0225 20 F4      JR NZ,021BH
      ; Salto curto para 021BH se nao for zero (NZ); senao continua.
0227 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0228 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
0229 C3 2A 30    JP 302AH
      ; Salta (incondicional) para 302AH.
022C 18 E4      JR 0212H
      ; Salto curto (relativo) para 0212H.
022E FB          EI
      ; Liga (permite) as interrupcoes.
022F C3 19 1A    JP 1A19H
      ; Salta (incondicional) para 1A19H.
0232 3F          CCF
      ; Inverte a flag de carry.
0233 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
0234 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0235 D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
0236 C5          PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
0237 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0238 2A 0E 42    LD HL,(420EH)
      ; Copia a memoria no endereco 420EH para o par HL.
023B E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
023C C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
023D E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
023E 21 00 30    LD HL,3000H
      ; Copia o valor 3000H para o par HL.
0241 18 E5      JR 0228H
      ; Salto curto (relativo) para 0228H.
0243 F3          DI
      ; Desliga (proibe) as interrupcoes.
0244 CD 0F 30    CALL 300FH
      ; Chama a sub-rotina 300FH (guarda o retorno na pilha).
0247 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0248 21 06 30    LD HL,3006H
      ; Copia o valor 3006H para o par HL.
024B 18 DB      JR 0228H
      ; Salto curto (relativo) para 0228H.
024D E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
024E 2A 0C 42    LD HL,(420CH)
      ; Copia a memoria no endereco 420CH para o par HL.
0251 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
0252 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.

```

```

0253 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
0254 3A 11 42 LD A,(4211H)
      ; Copia a memoria no endereco 4211H para A (acumulador).
0257 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0258 28 03    JR Z,025DH
      ; Salto curto para 025DH se for zero (Z); senao continua.
025A 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
025B 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
025C 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
025D E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
025E C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
025F C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
0260 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0261 CD 64 02 CALL 0264H
      ; Chama a sub-rotina 0264H (guarda o retorno na pilha).
0264 18 E7    JR 024DH
      ; Salto curto (relativo) para 024DH.
0266 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
0267 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
0268 18 1F    JR 0289H
      ; Salto curto (relativo) para 0289H.
026A 1C      INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
026B 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
026C 1E 1F    LD E,1FH
      ; Copia o valor 1FH para o registrador E.
026E 1E 1F    LD E,1FH
      ; Copia o valor 1FH para o registrador E.
0270 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0271 1E 1F    LD E,1FH
      ; Copia o valor 1FH para o registrador E.
0273 1E 1F    LD E,1FH
      ; Copia o valor 1FH para o registrador E.
0275 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0276 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0277 1D      DEC E
      ; Subtrai 1 de o registrador E.
0278 1E 44    LD E,44H
      ; Copia o valor 44H para o registrador E.

```

[DADOS 0279-0282] Texto 'Diskette?'

```

0279: Diskette?.
0283 F2 C3 87 JP P,87C3H
      ; Salta para 87C3H se positivo (P); senao continua.
0286 02      LD (BC),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
0287 F3      DI
      ; Desliga (proibe) as interrupcoes.
0288 CD 0F 30 CALL 300FH
      ; Chama a sub-rotina 300FH (guarda o retorno na pilha).
028B 18 B0    JR 023DH
      ; Salto curto (relativo) para 023DH.
028D 3A 40 38 LD A,(3840H)
      ; Copia a memoria no endereco 3840H para A (acumulador).
0290 E6 04    AND 04H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 04H.
0292 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0293 C3 43 02 JP 0243H
      ; Salta (incondicional) para 0243H.
0296 18 AB    JR 0243H
      ; Salto curto (relativo) para 0243H.
0298 3A 10 42 LD A,(4210H)
      ; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
029B CB C7    SET 0,A
      ; Liga (=1) o bit 0 de A (acumulador).
029D 32 10 42 LD (4210H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4210H.
02A0 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
02A1 3A 10 42 LD A,(4210H)
      ; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).

```

```

02A4 CB 87      RES 0,A
      ; Zera (=0) o bit 0 de A (acumulador).
02A6 18 F5      JR 029DH
      ; Salto curto (relativo) para 029DH.
02A8 C9         RET
      ; Retorna da sub-rotina.
02A9 CD 14 03    CALL 0314H
      ; Chama a sub-rotina 0314H (guarda o retorno na pilha).
02AC 22 DF 40    LD (40DFH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40DFH.
02AF CD F8 01    CALL 01F8H
      ; Chama a sub-rotina 01F8H (guarda o retorno na pilha).
02B2 CD E2 41    CALL 41E2H
      ; Chama a sub-rotina 41E2H (guarda o retorno na pilha).
02B5 31 88 42    LD SP,4288H
      ; Copia o valor 4288H para o par SP.
02B8 CD FE 20    CALL 20FEH
      ; Chama a sub-rotina 20FEH (guarda o retorno na pilha).
02BB 3E 2A      LD A,2AH
      ; Copia o valor 2AH para A (acumulador).
02BD CD 2A 03    CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
02C0 CD B3 1B    CALL 1BB3H
      ; Chama a sub-rotina 1BB3H (guarda o retorno na pilha).
02C3 DA CC 06    JP C,06CCH
      ; Salta para 06CCH se houve carry (C); senao continua.
02C6 D7         RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
02C7 CA 97 19    JP Z,1997H
      ; Salta para 1997H se for zero (Z); senao continua.
02CA FE 2F      CP 2FH
      ; Compara A com o valor 2FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
02CC 28 4F      JR Z,031DH
      ; Salto curto para 031DH se for zero (Z); senao continua.
02CE CD 93 02    CALL 0293H
      ; Chama a sub-rotina 0293H (guarda o retorno na pilha).
02D1 CD 35 02    CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
02D4 FE 55      CP 55H
      ; Compara A com o valor 55H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
02D6 20 F9      JR NZ,02D1H
      ; Salto curto para 02D1H se nao for zero (NZ); senao continua.
02D8 06 06      LD B,06H
      ; Copia o valor 06H para o registrador B.
02DA 7E         LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
02DB B7         OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
02DC 28 09      JR Z,02E7H
      ; Salto curto para 02E7H se for zero (Z); senao continua.
02DE CD 35 02    CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
02E1 BE         CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
02E2 23         INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
02E3 20 EC      JR NZ,02D1H
      ; Salto curto para 02D1H se nao for zero (NZ); senao continua.
02E5 10 F3      DJNZ 02DAH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 02DAH (controle de laço).
02E7 CD 2C 02    CALL 022CH
      ; Chama a sub-rotina 022CH (guarda o retorno na pilha).
02EA CD 35 02    CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
02ED FE 78      CP 78H
      ; Compara A com o valor 78H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
02EF 28 B8      JR Z,02A9H
      ; Salto curto para 02A9H se for zero (Z); senao continua.
02F1 FE 3C      CP 3CH
      ; Compara A com o valor 3CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
02F3 20 F5      JR NZ,02EAH
      ; Salto curto para 02EAH se nao for zero (NZ); senao continua.
02F5 CD 35 02    CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
02F8 47         LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
02F9 CD 14 03    CALL 0314H
      ; Chama a sub-rotina 0314H (guarda o retorno na pilha).
02FC 85         ADD A,L
      ; Soma o registrador L ao acumulador A.
02FD 4F         LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
02FE CD 35 02    CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
0301 77         LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0302 23         INC HL

```

```

; Soma 1 a o par HL.
0303 81      ADD A,C
; Soma o registrador C ao acumulador A.
0304 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0305 10 F7   DJNZ 02FEH
; Decrementa B; se B<>0 repete em 02FEH (controle de laço).
0307 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
030A B9      CP C
; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
030B 28 DA   JR Z,02E7H
; Salto curto para 02E7H se for zero (Z); senao continua.
030D 3E 43   LD A,43H
; Copia o valor 43H para A (acumulador).
030F 32 3E 3C LD (3C3EH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 3C3EH.
0312 18 D6   JR 02EAH
; Salto curto (relativo) para 02EAH.
0314 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
0317 6F      LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
0318 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
031B 67      LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
031C C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
031D EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
031E 2A DF 40 LD HL,(40DFH)
; Copia a memoria no endereco 40DFH para o par HL.
0321 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0322 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
0323 C4 5A 1E CALL NZ,1E5AH
; Chama a sub-rotina 1E5AH se nao for zero (NZ).
0326 20 8A   JR NZ,02B2H
; Salto curto para 02B2H se nao for zero (NZ); senao continua.
0328 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0329 E9      JP (HL)
; Salta para o endereco contido em HL.
032A C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
032B 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
032C CD C1 41 CALL 41C1H
; Chama a sub-rotina 41C1H (guarda o retorno na pilha).
032F 3A 9C 40 LD A,(409CH)
; Copia a memoria no endereco 409CH para A (acumulador).
0332 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0333 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0334 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
0335 FA 64 02 JP M,0264H
; Salta para 0264H se negativo (M); senao continua.
0338 20 62   JR NZ,039CH
; Salto curto para 039CH se nao for zero (NZ); senao continua.
033A D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
033B CD 33 00 CALL 0033H
; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
033E F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
033F CD 48 03 CALL 0348H
; Chama a sub-rotina 0348H (guarda o retorno na pilha).
0342 32 A6 40 LD (40A6H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40A6H.
0345 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0346 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0347 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0348 3A 3D 40 LD A,(403DH)
; Copia a memoria no endereco 403DH para A (acumulador).
034B E6 08   AND 08H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 08H.
034D 3A 20 40 LD A,(4020H)
; Copia a memoria no endereco 4020H para A (acumulador).
0350 28 03   JR Z,0355H
; Salto curto para 0355H se for zero (Z); senao continua.

```



```

0352 0F          RRCA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0353 E6 1F      AND 1FH
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 1FH.
0355 E6 3F      AND 3FH
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 3FH.
0357 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0358 CD C4 41    CALL 41C4H
      ; Chama a sub-rotina 41C4H (guarda o retorno na pilha).
035B D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
035C CD 2B 00    CALL 002BH
      ; Chama a sub-rotina 002BH (guarda o retorno na pilha).
035F D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
0360 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0361 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0362 32 99 40    LD (4099H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4099H.
0365 32 A6 40    LD (40A6H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40A6H.
0368 CD AF 41    CALL 41AFH
      ; Chama a sub-rotina 41AFH (guarda o retorno na pilha).
036B C5          PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
036C 2A A7 40    LD HL,(40A7H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
036F 06 F0      LD B,F0H
      ; Copia o valor F0H para o registrador B.
0371 CD D9 05    CALL 05D9H
      ; Chama a sub-rotina 05D9H (guarda o retorno na pilha).
0374 F5          PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0375 48          LD C,B
      ; Copia o registrador B para o registrador C.
0376 06 00      LD B,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador B.
0378 09          ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
0379 36 00      LD (HL),00H
      ; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
037B 2A A7 40    LD HL,(40A7H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
037E F1          POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
037F C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
0380 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0381 D8          RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
0382 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0383 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0384 CD 58 03    CALL 0358H
      ; Chama a sub-rotina 0358H (guarda o retorno na pilha).
0387 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0388 C0          RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
0389 18 F9      JR 0384H
      ; Salto curto (relativo) para 0384H.
038B AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
038C 32 9C 40    LD (409CH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409CH.
038F 3A 9B 40    LD A,(409BH)
      ; Copia a memoria no endereco 409BH para A (acumulador).
0392 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0393 C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
0394 3E 0D      LD A,0DH
      ; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
0396 D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
0397 CD 9C 03    CALL 039CH
      ; Chama a sub-rotina 039CH (guarda o retorno na pilha).
039A D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
039B C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
039C F5          PUSH AF

```

```

; Empilha o par AF (salva na pilha).
039D D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
039E C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
039F 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
03A0 1E 00   LD E,00H
; Copia o valor 00H para o registrador E.
03A2 FE 0C   CP 0CH
; Compara A com o valor 0CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
03A4 28 10   JR Z,03B6H
; Salto curto para 03B6H se for zero (Z); senao continua.
03A6 FE 0A   CP 0AH
; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
03A8 20 03   JR NZ,03ADH
; Salto curto para 03ADH se nao for zero (NZ); senao continua.
03AA 3E 0D   LD A,0DH
; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
03AC 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
03AD FE 0D   CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
03AF 28 05   JR Z,03B6H
; Salto curto para 03B6H se for zero (Z); senao continua.
03B1 3A 9B 40 LD A,(409BH)
; Copia a memoria no endereco 409BH para A (acumulador).
03B4 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
03B5 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
03B6 7B      LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
03B7 32 9B 40 LD (409BH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409BH.
03BA 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
03BB CD 3B 00 CALL 003BH
; Chama a sub-rotina 003BH (guarda o retorno na pilha).
03BE C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
03BF D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
03C0 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
03C1 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
03C2 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
03C3 FE 20   CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
03C5 30 1E   JR NC,03E5H
; Salto curto para 03E5H se nao houve carry (NC); senao continua.
03C7 FE 0D   CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
03C9 28 2A   JR Z,03F5H
; Salto curto para 03F5H se for zero (Z); senao continua.
03CB FE 0C   CP 0CH
; Compara A com o valor 0CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
03CD 20 30   JR NZ,03FFH
; Salto curto para 03FFH se nao for zero (NZ); senao continua.
03CF DD 7E 03 LD A,(IX+3)
; Copia o byte em IX+3 para A (acumulador).
03D2 DD 96 04 SUB (IX+4)
; Subtrai o byte em IX+4 do acumulador A.
03D5 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
03D6 CD 40 04 CALL 0440H
; Chama a sub-rotina 0440H (guarda o retorno na pilha).
03D9 3E 0A   LD A,0AH
; Copia o valor 0AH para A (acumulador).
03DB D3 F8   OUT (F8H),A
; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco F8H (saida de hardware).
03DD 10 F7   DJNZ 03D6H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 03D6H (controle de laço).
03DF DD 36 05 00 LD (IX+5),00H
; Copia o valor 00H para o byte em IX+5.
03E3 18 54   JR 0439H
; Salto curto (relativo) para 0439H.
03E5 FE 80   CP 80H
; Compara A com o valor 80H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
03E7 30 30   JR NC,0419H
; Salto curto para 0419H se nao houve carry (NC); senao continua.
03E9 06 00   LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
03EB D6 20   SUB 20H
; Subtrai o valor 20H do acumulador A.

```

```

03ED 4F          LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
03EE 21 45 31    LD HL,3145H
        ; Copia o valor 3145H para o par HL.
03F1 09          ADD HL,BC
        ; Soma o par BC a HL.
03F2 4E          LD C,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
03F3 18 0E       JR 0403H
        ; Salto curto (relativo) para 0403H.
03F5 DD 7E 05    LD A,(IX+5)
        ; Copia o byte em IX+5 para A (acumulador).
03F8 B7          OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
03F9 79          LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
03FA 20 03       JR NZ,03FFH
        ; Salto curto para 03FFH se nao for zero (NZ); senao continua.
03FC 3E 0A       LD A,0AH
        ; Copia o valor 0AH para A (acumulador).
03FE 4F          LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
03FF FE 20       CP 20H
        ; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0401 38 16       JR C,0419H
        ; Salto curto para 0419H se houve carry (C); senao continua.
0403 DD 7E 06    LD A,(IX+6)
        ; Copia o byte em IX+6 para A (acumulador).
0406 3C          INC A
        ; Soma 1 a A (acumulador).
0407 28 10       JR Z,0419H
        ; Salto curto para 0419H se for zero (Z); senao continua.
0409 DD BE 05    CP (IX+5)
        ; Compara A com o byte em IX+5 (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
040C 30 0B       JR NC,0419H
        ; Salto curto para 0419H se nao houve carry (NC); senao continua.
040E CD 40 04    CALL 0440H
        ; Chama a sub-rotina 0440H (guarda o retorno na pilha).
0411 3E 0D       LD A,0DH
        ; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
0413 D3 F8       OUT (F8H),A
        ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco F8H (saida de hardware).
0415 DD 36 05 00 LD (IX+5),00H
        ; Copia o valor 00H para o byte em IX+5.
0419 CD 40 04    CALL 0440H
        ; Chama a sub-rotina 0440H (guarda o retorno na pilha).
041C 79          LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
041D D3 F8       OUT (F8H),A
        ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco F8H (saida de hardware).
041F DD 34 05    INC (IX+5)
        ; Soma 1 a o byte em IX+5.
0422 FE 0D       CP 0DH
        ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0424 28 04       JR Z,042AH
        ; Salto curto para 042AH se for zero (Z); senao continua.
0426 FE 0A       CP 0AH
        ; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0428 20 13       JR NZ,043DH
        ; Salto curto para 043DH se nao for zero (NZ); senao continua.
042A DD 36 05 00 LD (IX+5),00H
        ; Copia o valor 00H para o byte em IX+5.
042E DD 34 04    INC (IX+4)
        ; Soma 1 a o byte em IX+4.
0431 DD 7E 04    LD A,(IX+4)
        ; Copia o byte em IX+4 para A (acumulador).
0434 DD BE 03    CP (IX+3)
        ; Compara A com o byte em IX+3 (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0437 20 04       JR NZ,043DH
        ; Salto curto para 043DH se nao for zero (NZ); senao continua.
0439 DD 36 04 01 LD (IX+4),01H
        ; Copia o valor 01H para o byte em IX+4.
043D AF          XOR A
        ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
043E 79          LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
043F C9          RET
        ; Retorna da sub-rotina.
0440 CD 4B 04    CALL 044BH
        ; Chama a sub-rotina 044BH (guarda o retorno na pilha).
0443 C8          RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
0444 CD 8D 02    CALL 028DH
        ; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
0447 28 F7       JR Z,0440H
        ; Salto curto para 0440H se for zero (Z); senao continua.
0449 F1          POP AF

```

```

; Desempilha da pilha para o par AF.
044A C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
044B DB F8    IN A, (F8H)
; LE a memoria no endereco F8H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
044D E6 F0    AND F0H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor F0H.
044F FE 30    CP 30H
; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0451 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0452 21 BF 36  LD HL,36BFH
; Copia o valor 36BFH para o par HL.
0455 11 15 40  LD DE,4015H
; Copia o valor 4015H para o par DE.
0458 01 18 00  LD BC,0018H
; Copia o valor 0018H para o par BC.
045B ED B0    LDIR
; Copia um BLOCO: (HL)->(DE), repetindo BC vezes (ascendente).
045D 21 F9 36  LD HL,36F9H
; Copia o valor 36F9H para o par HL.
0460 11 E5 41  LD DE,41E5H
; Copia o valor 41E5H para o par DE.
0463 01 18 00  LD BC,0018H
; Copia o valor 0018H para o par BC.
0466 ED B0    LDIR
; Copia um BLOCO: (HL)->(DE), repetindo BC vezes (ascendente).
0468 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0469 20 DA     JR NZ,0445H
; Salto curto para 0445H se nao for zero (NZ); senao continua.
046B AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
046C 32 14 42  LD (4214H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4214H.
046F 2A A4 40  LD HL,(40A4H)
; Copia a memoria no endereco 40A4H para o par HL.
0472 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0473 F3      DI
; Desliga (proibe) as interrupcoes.
0474 DD 6E 03  LD L,(IX+3)
; Copia o byte em IX+3 para o registrador L.
0477 DD 66 04  LD H,(IX+4)
; Copia o byte em IX+4 para o registrador H.
047A DD 7E 05  LD A,(IX+5)
; Copia o byte em IX+5 para A (acumulador).
047D B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
047E 28 01     JR Z,0481H
; Salto curto para 0481H se for zero (Z); senao continua.
0480 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0481 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0482 FE 20    CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0484 DA 21 05  JP C,0521H
; Salta para 0521H se houve carry (C); senao continua.
0487 FE C0    CP C0H
; Compara A com o valor C0H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0489 30 2C     JR NC,04B7H
; Salto curto para 04B7H se nao houve carry (NC); senao continua.
048B CD 76 05  CALL 0576H
; Chama a sub-rotina 0576H (guarda o retorno na pilha).
048E 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
048F E6 03     AND 03H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 03H.
0491 F6 3C     OR 3CH
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 3CH.
0493 67      LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
0494 56      LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
0495 DD 7E 05  LD A,(IX+5)
; Copia o byte em IX+5 para A (acumulador).
0498 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0499 28 0D     JR Z,04A8H
; Salto curto para 04A8H se for zero (Z); senao continua.
049B DD 72 05  LD (IX+5),D
; Copia o registrador D para o byte em IX+5.
049E DD 7E 06  LD A,(IX+6)
; Copia o byte em IX+6 para A (acumulador).
04A1 FE 20    CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).

```

```

04A3 30 02      JR NC,04A7H
        ; Salto curto para 04A7H se nao houve carry (NC); senao continua.
04A5 3E B0      LD A,B0H
        ; Copia o valor B0H para A (acumulador).
04A7 77         LD (HL),A
        ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
04A8 DD 75 03    LD (IX+3),L
        ; Copia o registrador L para o byte em IX+3.
04AB DD 74 04    LD (IX+4),H
        ; Copia o registrador H para o byte em IX+4.
04AE AF         XOR A
        ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
04AF 79         LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
04B0 FB         EI
        ; Liga (permite) as interrupcoes.
04B1 C9         RET
        ; Retorna da sub-rotina.
04B2 7D         LD A,L
        ; Copia o registrador L para A (acumulador).
04B3 E6 C0      AND C0H
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor C0H.
04B5 6F         LD L,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
04B6 C9         RET
        ; Retorna da sub-rotina.
04B7 DD 7E 07    LD A,(IX+7)
        ; Copia o byte em IX+7 para A (acumulador).
04BA B7         OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
04BB 79         LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
04BC 20 CD      JR NZ,048BH
        ; Salto curto para 048BH se nao for zero (NZ); senao continua.
04BE D6 C0      SUB C0H
        ; Subtrai o valor C0H do acumulador A.
04C0 28 CC      JR Z,048EH
        ; Salto curto para 048EH se for zero (Z); senao continua.
04C2 47         LD B,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
04C3 3E 20      LD A,20H
        ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
04C5 CD 76 05    CALL 0576H
        ; Chama a sub-rotina 0576H (guarda o retorno na pilha).
04C8 10 F9      DJNZ 04C3H
        ; Decrementa B; se B<>0 repete em 04C3H (controle de laço).
04CA 18 C2      JR 048EH
        ; Salto curto (relativo) para 048EH.
04CC 7E         LD A,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
04CD DD 77 05    LD (IX+5),A
        ; Copia A (acumulador) para o byte em IX+5.
04D0 C9         RET
        ; Retorna da sub-rotina.
04D1 AF         XOR A
        ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
04D2 18 F9      JR 04CDH
        ; Salto curto (relativo) para 04CDH.
04D4 21 00 3C    LD HL,3C00H
        ; Copia o valor 3C00H para o par HL.
04D7 3A 10 42    LD A,(4210H)
        ; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
04DA E6 FB      AND FBH
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor FBH.
04DC CD 70 05    CALL 0570H
        ; Chama a sub-rotina 0570H (guarda o retorno na pilha).
04DF 3A 14 42    LD A,(4214H)
        ; Copia a memoria no endereco 4214H para A (acumulador).
04E2 E6 07      AND 07H
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 07H.
04E4 C8         RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
04E5 CD 04 05    CALL 0504H
        ; Chama a sub-rotina 0504H (guarda o retorno na pilha).
04E8 3D         DEC A
        ; Subtrai 1 de A (acumulador).
04E9 18 F9      JR 04E4H
        ; Salto curto (relativo) para 04E4H.
04EB 2B         DEC HL
        ; Subtrai 1 de o par HL.
04EC 3A 10 42    LD A,(4210H)
        ; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
04EF E6 04      AND 04H
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 04H.
04F1 28 01      JR Z,04F4H
        ; Salto curto para 04F4H se for zero (Z); senao continua.
04F3 2B         DEC HL

```

```

; Subtrai 1 de o par HL.
04F4 36 20      LD (HL),20H
; Copia o valor 20H para o byte apontado por HL.
04F6 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
04F7 3A 10 42    LD A,(4210H)
; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
04FA E6 04      AND 04H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 04H.
04FC C4 FF 04    CALL NZ,04FFH
; Chama a sub-rotina 04FFH se nao for zero (NZ).
04FF 7D        LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
0500 E6 3F      AND 3FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 3FH.
0502 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0503 C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
0504 11 40 00    LD DE,0040H
; Copia o valor 0040H para o par DE.
0507 19        ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
0508 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0509 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
050A 7D        LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
050B E6 3F      AND 3FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 3FH.
050D C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
050E 11 C0 FF    LD DE,FFC0H
; Copia o valor FFC0H para o par DE.
0511 19        ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
0512 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0513 3A 10 42    LD A,(4210H)
; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
0516 F6 04      OR 04H
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 04H.
0518 CD 70 05    CALL 0570H
; Chama a sub-rotina 0570H (guarda o retorno na pilha).
051B 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
051C 7D        LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
051D E6 FE      AND FEH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor FEH.
051F 6F        LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
0520 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0521 11 8E 04    LD DE,048EH
; Copia o valor 048EH para o par DE.
0524 D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
0525 FE 08      CP 08H
; Compara A com o valor 08H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0527 28 C2      JR Z,04EBH
; Salto curto para 04EBH se for zero (Z); senao continua.
0529 FE 0A      CP 0AH
; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
052B CA AF 05    JP Z,05AFH
; Salta para 05AFH se for zero (Z); senao continua.
052E FE 0D      CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0530 CA AF 05    JP Z,05AFH
; Salta para 05AFH se for zero (Z); senao continua.
0533 FE 0E      CP 0EH
; Compara A com o valor 0EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0535 28 95      JR Z,04CCH
; Salto curto para 04CCH se for zero (Z); senao continua.
0537 FE 0F      CP 0FH
; Compara A com o valor 0FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0539 28 96      JR Z,04D1H
; Salto curto para 04D1H se for zero (Z); senao continua.
053B D6 15      SUB 15H
; Subtrai o valor 15H do acumulador A.
053D 28 21      JR Z,0560H
; Salto curto para 0560H se for zero (Z); senao continua.
053F 3D        DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
0540 28 29      JR Z,056BH
; Salto curto para 056BH se for zero (Z); senao continua.

```

```

0542 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
0543 28 CE      JR Z,0513H
      ; Salto curto para 0513H se for zero (Z); senao continua.
0545 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
0546 28 AF      JR Z,04F7H
      ; Salto curto para 04F7H se for zero (Z); senao continua.
0548 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
0549 28 BE      JR Z,0509H
      ; Salto curto para 0509H se for zero (Z); senao continua.
054B 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
054C 28 B6      JR Z,0504H
      ; Salto curto para 0504H se for zero (Z); senao continua.
054E 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
054F 28 BD      JR Z,050EH
      ; Salto curto para 050EH se for zero (Z); senao continua.
0551 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
0552 CA D4 04      JP Z,04D4H
      ; Salta para 04D4H se for zero (Z); senao continua.
0555 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
0556 CA B2 04      JP Z,04B2H
      ; Salta para 04B2H se for zero (Z); senao continua.
0559 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
055A 28 60      JR Z,05BCH
      ; Salto curto para 05BCH se for zero (Z); senao continua.
055C 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
055D 28 66      JR Z,05C5H
      ; Salto curto para 05C5H se for zero (Z); senao continua.
055F C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0560 DD 7E 07      LD A,(IX+7)
      ; Copia o byte em IX+7 para A (acumulador).
0563 E6 01      AND 01H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 01H.
0565 EE 01      XOR 01H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 01H.
0567 DD 77 07      LD (IX+7),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte em IX+7.
056A C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
056B 3A 10 42      LD A,(4210H)
      ; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
056E EE 08      XOR 08H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 08H.
0570 32 10 42      LD (4210H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4210H.
0573 D3 EC      OUT (ECH),A
      ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco ECH (saida de hardware).
0575 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0576 77      LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0577 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
0578 3A 10 42      LD A,(4210H)
      ; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
057B E6 04      AND 04H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 04H.
057D 28 01      JR Z,0580H
      ; Salto curto para 0580H se for zero (Z); senao continua.
057F 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
0580 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
0581 FE 40      CP 40H
      ; Compara A com o valor 40H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0583 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
0584 CD 0E 05      CALL 050EH
      ; Chama a sub-rotina 050EH (guarda o retorno na pilha).
0587 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0588 3A 14 42      LD A,(4214H)
      ; Copia a memoria no endereco 4214H para A (acumulador).
058B E6 07      AND 07H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 07H.
058D 21 00 3C      LD HL,3C00H
      ; Copia o valor 3C00H para o par HL.
0590 11 00 04      LD DE,0400H

```

```

; Copia o valor 0400H para o par DE.
0593 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
0594 01 40 00 LD BC,0040H
; Copia o valor 0040H para o par BC.
0597 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
0598 09      ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
0599 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
059A B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
059B ED 42   SBC HL,BC
; Subtrai o par BC mais o carry de o par HL.
059D EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
059E 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
059F 20 F7   JR NZ,0598H
; Salto curto para 0598H se nao for zero (NZ); senao continua.
05A1 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
05A2 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
05A3 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
05A4 ED 42   SBC HL,BC
; Subtrai o par BC mais o carry de o par HL.
05A6 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
05A7 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
05A8 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
05A9 ED B0   LDIR
; Copia um BLOCO: (HL)->(DE), repetindo BC vezes (ascendente).
05AB C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
05AC EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
05AD 18 17   JR 05C6H
; Salto curto (relativo) para 05C6H.
05AF CD B2 04 CALL 04B2H
; Chama a sub-rotina 04B2H (guarda o retorno na pilha).
05B2 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
05B3 CD 04 05 CALL 0504H
; Chama a sub-rotina 0504H (guarda o retorno na pilha).
05B6 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
05B7 FE 40   CP 40H
; Compara A com o valor 40H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05B9 28 CD   JR Z,0588H
; Salto curto para 0588H se for zero (Z); senao continua.
05BB D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
05BC E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
05BD 54      LD D,H
; Copia o registrador H para o registrador D.
05BE 7D      LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
05BF F6 3F   OR 3FH
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 3FH.
05C1 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
05C2 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
05C3 18 04   JR 05C9H
; Salto curto (relativo) para 05C9H.
05C5 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
05C6 11 00 40 LD DE,4000H
; Copia o valor 4000H para o par DE.
05C9 36 20   LD (HL),20H
; Copia o valor 20H para o byte apontado por HL.
05CB 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
05CC DF      RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
05CD 20 FA   JR NZ,05C9H
; Salto curto para 05C9H se nao for zero (NZ); senao continua.
05CF E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
05D0 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.

```



```

05D1 52          LD D,D
      ; Copia o registrador D para o registrador D.
05D2 4F          LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
05D3 4E          LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
05D4 E6 F0       AND F0H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor F0H.
05D6 FE 30       CP 30H
      ; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05D8 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
05D9 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
05DA 3E 0E       LD A,0EH
      ; Copia o valor 0EH para A (acumulador).
05DC CD 33 00     CALL 0033H
      ; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
05DF 48          LD C,B
      ; Copia o registrador B para o registrador C.
05E0 CD 49 00     CALL 0049H
      ; Chama a sub-rotina 0049H (guarda o retorno na pilha).
05E3 FE 20       CP 20H
      ; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05E5 30 25       JR NC,060CH
      ; Salto curto para 060CH se nao houve carry (NC); senao continua.
05E7 FE 0D       CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05E9 CA 62 06     JP Z,0662H
      ; Salta para 0662H se for zero (Z); senao continua.
05EC FE 1F       CP 1FH
      ; Compara A com o valor 1FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05EE 28 29       JR Z,0619H
      ; Salto curto para 0619H se for zero (Z); senao continua.
05F0 FE 01       CP 01H
      ; Compara A com o valor 01H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05F2 28 6D       JR Z,0661H
      ; Salto curto para 0661H se for zero (Z); senao continua.
05F4 11 E0 05     LD DE,05E0H
      ; Copia o valor 05E0H para o par DE.
05F7 D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
05F8 FE 08       CP 08H
      ; Compara A com o valor 08H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05FA 28 34       JR Z,0630H
      ; Salto curto para 0630H se for zero (Z); senao continua.
05FC FE 18       CP 18H
      ; Compara A com o valor 18H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
05FE 28 2B       JR Z,062BH
      ; Salto curto para 062BH se for zero (Z); senao continua.
0600 FE 09       CP 09H
      ; Compara A com o valor 09H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0602 28 42       JR Z,0646H
      ; Salto curto para 0646H se for zero (Z); senao continua.
0604 FE 19       CP 19H
      ; Compara A com o valor 19H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0606 28 39       JR Z,0641H
      ; Salto curto para 0641H se for zero (Z); senao continua.
0608 FE 0A       CP 0AH
      ; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
060A C0          RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
060B D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
060C 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
060D 78          LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
060E B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
060F 28 CF       JR Z,05E0H
      ; Salto curto para 05E0H se for zero (Z); senao continua.
0611 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0612 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
0613 CD 33 00     CALL 0033H
      ; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
0616 05          DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
0617 18 C7       JR 05E0H
      ; Salto curto (relativo) para 05E0H.
0619 CD C9 01     CALL 01C9H
      ; Chama a sub-rotina 01C9H (guarda o retorno na pilha).
061C 41          LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
061D E1          POP HL

```

```

; Desempilha da pilha para o par HL.
061E E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
061F C3 E0 05  JP 05E0H
; Salta (incondicional) para 05E0H.
0622 CD 30 06  CALL 0630H
; Chama a sub-rotina 0630H (guarda o retorno na pilha).
0625 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0626 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0627 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0628 FE 0A    CP 0AH
; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
062A C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
062B 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
062C B9      CP C
; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
062D 20 F3    JR NZ,0622H
; Salto curto para 0622H se nao for zero (NZ); senao continua.
062F C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0630 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0631 B9      CP C
; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0632 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0633 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0634 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0635 FE 0A    CP 0AH
; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0637 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0638 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0639 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
063A 3E 08    LD A,08H
; Copia o valor 08H para A (acumulador).
063C CD 33 00  CALL 0033H
; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
063F 04      INC B
; Soma 1 a o registrador B.
0640 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0641 3E 17    LD A,17H
; Copia o valor 17H para A (acumulador).
0643 C3 33 00  JP 0033H
; Salta (incondicional) para 0033H.
0646 CD 48 03  CALL 0348H
; Chama a sub-rotina 0348H (guarda o retorno na pilha).
0649 E6 07    AND 07H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 07H.
064B 2F      CPL
; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
064C 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
064D C6 08    ADD A,08H
; Soma o valor 08H ao acumulador A.
064F 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
0650 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0651 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0652 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0653 3E 20    LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
0655 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0656 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0657 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
0658 CD 33 00  CALL 0033H
; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
065B D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
065C 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.

```

```

065D 1D      DEC E
        ; Subtrai 1 de o registrador E.
065E C8      RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
065F 18 EF   JR 0650H
        ; Salto curto (relativo) para 0650H.
0661 37      SCF
        ; Liga a flag de carry.
0662 F5      PUSH AF
        ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0663 3E 0D   LD A,0DH
        ; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
0665 77      LD (HL),A
        ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0666 CD 33 00 CALL 0033H
        ; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
0669 3E 0F   LD A,0FH
        ; Copia o valor 0FH para A (acumulador).
066B CD 33 00 CALL 0033H
        ; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
066E 79      LD A,C
        ; Copia o registrador C para A (acumulador).
066F 90      SUB B
        ; Subtrai o registrador B do acumulador A.
0670 47      LD B,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0671 F1      POP AF
        ; Desempilha da pilha para o par AF.
0672 E1      POP HL
        ; Desempilha da pilha para o par HL.
0673 C9      RET
        ; Retorna da sub-rotina.
0674 E5      PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0675 DD E5   PUSH IX
        ; Empilha o par IX (salva na pilha).
0677 D5      PUSH DE
        ; Empilha o par DE (salva na pilha).
0678 DD E1   POP IX
        ; Desempilha da pilha para o par IX.
067A D5      PUSH DE
        ; Empilha o par DE (salva na pilha).
067B 21 94 06 LD HL,0694H
        ; Copia o valor 0694H para o par HL.
067E E5      PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
067F 4F      LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0680 1A      LD A,(DE)
        ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0681 CB 7F   BIT 7,A
        ; Testa o bit 7 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
0683 28 05   JR Z,068AH
        ; Salto curto para 068AH se for zero (Z); senao continua.
0685 A0      AND B
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador B.
0686 B8      CP B
        ; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0687 C2 33 40 JP NZ,4033H
        ; Salta para 4033H se nao for zero (NZ); senao continua.
068A A0      AND B
        ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador B.
068B FE 02   CP 02H
        ; Compara A com o valor 02H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
068D DD 6E 01 LD L,(IX+1)
        ; Copia o byte em IX+1 para o registrador L.
0690 DD 66 02 LD H,(IX+2)
        ; Copia o byte em IX+2 para o registrador H.
0693 E9      JP (HL)
        ; Salta para o endereco contido em HL.
0694 D1      POP DE
        ; Desempilha da pilha para o par DE.
0695 DD E1   POP IX
        ; Desempilha da pilha para o par IX.
0697 E1      POP HL
        ; Desempilha da pilha para o par HL.
0698 C1      POP BC
        ; Desempilha da pilha para o par BC.
0699 C9      RET
        ; Retorna da sub-rotina.
069A AF      XOR A
        ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
069B 32 9F 40 LD (409FH),A
        ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409FH.
069E 16 FF   LD D,FFH
        ; Copia o valor FFH para o registrador D.
06A0 C3 8D 2B JP 2B8DH

```

```

; Salta (incondicional) para 2B8DH.
06A3 E6 FD      AND FDH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor FDH.
06A5 32 9F 40   LD (409FH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409FH.
06A8 3E 3A      LD A,3AH
; Copia o valor 3AH para A (acumulador).
06AA B7         OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
06AB F2 E2 06   JP P,06E2H
; Salta para 06E2H se positivo (P); senao continua.
06AE 3A 9F 40   LD A,(409FH)
; Copia a memoria no endereco 409FH para A (acumulador).
06B1 1F         RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
06B2 38 2E      JR C,06E2H
; Salto curto para 06E2H se houve carry (C); senao continua.
06B4 1F         RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
06B5 1F         RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
06B6 30 3E      JR NC,06F6H
; Salto curto para 06F6H se nao houve carry (NC); senao continua.
06B8 7E         LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
06B9 FE FB      CP FBH
; Compara A com o valor FBH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
06BB E5         PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
06BC C5         PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
06BD 21 DF 06   LD HL,06DFH
; Copia o valor 06DFH para o par HL.
06C0 E5         PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
06C1 C0         RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
06C2 0B         DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
06C3 0A         LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
06C4 FE 4D      CP 4DH
; Compara A com o valor 4DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
06C6 C0         RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
06C7 0B         DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
06C8 0A         LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
06C9 FE 45      CP 45H
; Compara A com o valor 45H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
06CB C0         RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
06CC 0B         DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
06CD 0A         LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
06CE FE 52      CP 52H
; Compara A com o valor 52H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
06D0 C0         RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
06D1 0B         DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
06D2 0A         LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
06D3 FE 3A      CP 3AH
; Compara A com o valor 3AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
06D5 C0         RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
06D6 F1         POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
06D7 F1         POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
06D8 E1         POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
06D9 14         INC D
; Soma 1 a o registrador D.
06DA 14         INC D
; Soma 1 a o registrador D.
06DB 14         INC D
; Soma 1 a o registrador D.
06DC 14         INC D
; Soma 1 a o registrador D.
06DD 18 25      JR 0704H
; Salto curto (relativo) para 0704H.
06DF C1         POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.

```

```

06E0 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
06E1 7E      LD A, (HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
06E2 C3 89 2B JP 2B89H
      ; Salta (incondicional) para 2B89H.
06E5 3A 9F 40 LD A, (409FH)
      ; Copia a memoria no endereco 409FH para A (acumulador).
06E8 F6 02      OR 02H
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 02H.
06EA 32 9F 40 LD (409FH), A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409FH.
06ED AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
06EE C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
06EF 3A 9F 40 LD A, (409FH)
      ; Copia a memoria no endereco 409FH para A (acumulador).
06F2 F6 04      OR 04H
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 04H.
06F4 18 F4      JR 06EAH
      ; Salto curto (relativo) para 06EAH.
06F6 17      RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
06F7 38 E9      JR C, 06E2H
      ; Salto curto para 06E2H se houve carry (C); senao continua.
06F9 7E      LD A, (HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
06FA FE 88      CP 88H
      ; Compara A com o valor 88H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
06FC CC E5 06    CALL Z, 06E5H
      ; Chama a sub-rotina 06E5H se for zero (Z).
06FF FE 93      CP 93H
      ; Compara A com o valor 93H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0701 CC EF 06    CALL Z, 06EFH
      ; Chama a sub-rotina 06EFH se for zero (Z).
0704 7E      LD A, (HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0705 C3 A0 2B    JP 2BA0H
      ; Salta (incondicional) para 2BA0H.
0708 21 80 13    LD HL, 1380H
      ; Copia o valor 1380H para o par HL.
070B CD C2 09    CALL 09C2H
      ; Chama a sub-rotina 09C2H (guarda o retorno na pilha).
070E 18 06      JR 0716H
      ; Salto curto (relativo) para 0716H.
0710 CD C2 09    CALL 09C2H
      ; Chama a sub-rotina 09C2H (guarda o retorno na pilha).
0713 CD 82 09    CALL 0982H
      ; Chama a sub-rotina 0982H (guarda o retorno na pilha).
0716 78      LD A, B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0717 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0718 C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
0719 3A 24 41    LD A, (4124H)
      ; Copia a memoria no endereco 4124H para A (acumulador).
071C B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
071D CA B4 09    JP Z, 09B4H
      ; Salta para 09B4H se for zero (Z); senao continua.
0720 90      SUB B
      ; Subtrai o registrador B do acumulador A.
0721 30 0C      JR NC, 072FH
      ; Salto curto para 072FH se nao houve carry (NC); senao continua.
0723 2F      CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
0724 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
0725 EB      EX DE, HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
0726 CD A4 09    CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
0729 EB      EX DE, HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
072A CD B4 09    CALL 09B4H
      ; Chama a sub-rotina 09B4H (guarda o retorno na pilha).
072D C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
072E D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
072F FE 19      CP 19H
      ; Compara A com o valor 19H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0731 D0      RET NC
      ; Retorna se nao houve carry (NC).
0732 F5      PUSH AF

```

```

; Empilha o par AF (salva na pilha).
0733 CD DF 09    CALL 09DFH
; Chama a sub-rotina 09DFH (guarda o retorno na pilha).
0736 67          LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
0737 F1          POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0738 CD D7 07    CALL 07D7H
; Chama a sub-rotina 07D7H (guarda o retorno na pilha).
073B B4          OR H
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador H.
073C 21 21 41    LD HL,4121H
; Copia o valor 4121H para o par HL.
073F F2 54 07    JP P,0754H
; Salta para 0754H se positivo (P); senao continua.
0742 CD B7 07    CALL 07B7H
; Chama a sub-rotina 07B7H (guarda o retorno na pilha).
0745 D2 96 07    JP NC,0796H
; Salta para 0796H se nao houve carry (NC); senao continua.
0748 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0749 34          INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
074A CA B2 07    JP Z,07B2H
; Salta para 07B2H se for zero (Z); senao continua.
074D 2E 01        LD L,01H
; Copia o valor 01H para o registrador L.
074F CD EB 07    CALL 07EBH
; Chama a sub-rotina 07EBH (guarda o retorno na pilha).
0752 18 42        JR 0796H
; Salto curto (relativo) para 0796H.
0754 AF          XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0755 90          SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
0756 47          LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0757 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0758 9B          SBC A,E
; Subtrai o registrador E mais o carry de A (acumulador).
0759 5F          LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
075A 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
075B 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
075C 9A          SBC A,D
; Subtrai o registrador D mais o carry de A (acumulador).
075D 57          LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
075E 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
075F 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0760 99          SBC A,C
; Subtrai o registrador C mais o carry de A (acumulador).
0761 4F          LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0762 DC C3 07    CALL C,07C3H
; Chama a sub-rotina 07C3H se houve carry (C).
0765 68          LD L,B
; Copia o registrador B para o registrador L.
0766 63          LD H,E
; Copia o registrador E para o registrador H.
0767 AF          XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0768 47          LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0769 79          LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
076A B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
076B 20 18        JR NZ,0785H
; Salto curto para 0785H se nao for zero (NZ); senao continua.
076D 4A          LD C,D
; Copia o registrador D para o registrador C.
076E 54          LD D,H
; Copia o registrador H para o registrador D.
076F 65          LD H,L
; Copia o registrador L para o registrador H.
0770 6F          LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
0771 78          LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0772 D6 08        SUB 08H
; Subtrai o valor 08H do acumulador A.

```

```

0774 FE E0      CP E0H
      ; Compara A com o valor E0H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0776 20 F0      JR NZ,0768H
      ; Salto curto para 0768H se nao for zero (NZ); senao continua.
0778 AF         XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0779 32 24 41    LD (4124H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4124H.
077C C9         RET
      ; Retorna da sub-rotina.
077D 05         DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
077E 29         ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
077F 7A         LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
0780 17         RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0781 57         LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
0782 79         LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0783 8F         ADC A,A
      ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
0784 4F         LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0785 F2 7D 07    JP P,077DH
      ; Salta para 077DH se positivo (P); senao continua.
0788 78         LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0789 5C         LD E,H
      ; Copia o registrador H para o registrador E.
078A 45         LD B,L
      ; Copia o registrador L para o registrador B.
078B B7         OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
078C 28 08      JR Z,0796H
      ; Salto curto para 0796H se for zero (Z); senao continua.
078E 21 24 41    LD HL,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par HL.
0791 86         ADD A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
0792 77         LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0793 30 E3      JR NC,0778H
      ; Salto curto para 0778H se nao houve carry (NC); senao continua.
0795 C8         RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
0796 78         LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0797 21 24 41    LD HL,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par HL.
079A B7         OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
079B FC A8 07    CALL M,07A8H
      ; Chama a sub-rotina 07A8H se negativo (M).
079E 46         LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
079F 23         INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
07A0 7E         LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
07A1 E6 80      AND 80H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 80H.
07A3 A9         XOR C
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador C.
07A4 4F         LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
07A5 C3 B4 09    JP 09B4H
      ; Salta (incondicional) para 09B4H.
07A8 1C         INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
07A9 C0         RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
07AA 14         INC D
      ; Soma 1 a o registrador D.
07AB C0         RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
07AC 0C         INC C
      ; Soma 1 a o registrador C.
07AD C0         RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
07AE 0E 80      LD C,80H
      ; Copia o valor 80H para o registrador C.
07B0 34         INC (HL)
      ; Soma 1 a o byte apontado por HL.
07B1 C0         RET NZ

```

```

; Retorna se nao for zero (NZ).
07B2 1E 0A      LD E,0AH
; Copia o valor 0AH para o registrador E.
07B4 C3 A2 19   JP 19A2H
; Salta (incondicional) para 19A2H.
07B7 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
07B8 83        ADD A,E
; Soma o registrador E ao acumulador A.
07B9 5F        LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
07BA 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
07BB 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
07BC 8A        ADC A,D
; Soma o registrador D mais o carry a A (acumulador).
07BD 57        LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
07BE 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
07BF 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
07C0 89        ADC A,C
; Soma o registrador C mais o carry a A (acumulador).
07C1 4F        LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
07C2 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
07C3 21 25 41   LD HL,4125H
; Copia o valor 4125H para o par HL.
07C6 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
07C7 2F        CPL
; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
07C8 77        LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
07C9 AF        XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
07CA 6F        LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
07CB 90        SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
07CC 47        LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
07CD 7D        LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
07CE 9B        SBC A,E
; Subtrai o registrador E mais o carry de A (acumulador).
07CF 5F        LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
07D0 7D        LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
07D1 9A        SBC A,D
; Subtrai o registrador D mais o carry de A (acumulador).
07D2 57        LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
07D3 7D        LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
07D4 99        SBC A,C
; Subtrai o registrador C mais o carry de A (acumulador).
07D5 4F        LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
07D6 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
07D7 06 00      LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
07D9 D6 08      SUB 08H
; Subtrai o valor 08H do acumulador A.
07DB 38 07      JR C,07E4H
; Salto curto para 07E4H se houve carry (C); senao continua.
07DD 43        LD B,E
; Copia o registrador E para o registrador B.
07DE 5A        LD E,D
; Copia o registrador D para o registrador E.
07DF 51        LD D,C
; Copia o registrador C para o registrador D.
07E0 0E 00      LD C,00H
; Copia o valor 00H para o registrador C.
07E2 18 F5      JR 07D9H
; Salto curto (relativo) para 07D9H.
07E4 C6 09      ADD A,09H
; Soma o valor 09H ao acumulador A.
07E6 6F        LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
07E7 AF        XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.

```



```

07E8 2D      DEC L
      ; Subtrai 1 de o registrador L.
07E9 C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
07EA 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
07EB 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
07EC 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
07ED 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
07EE 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
07EF 57      LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
07F0 7B      LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
07F1 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
07F2 5F      LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
07F3 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
07F4 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
07F5 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
07F6 18 EF    JR 07E7H
      ; Salto curto (relativo) para 07E7H.
07F8 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
07F9 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
07FA 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
07FB 81      ADD A,C
      ; Soma o registrador C ao acumulador A.
07FC 03      INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
07FD AA      XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
07FE 56      LD D,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
07FF 19      ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
0800 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
0801 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
0802 22 76 80 LD (8076H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 8076H.
0805 45      LD B,L
      ; Copia o registrador L para o registrador B.
0806 AA      XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
0807 38 82      JR C,078BH
      ; Salto curto para 078BH se houve carry (C); senao continua.
0809 CD 55 09    CALL 0955H
      ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
080C B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
080D EA 4A 1E    JP PE,1E4AH
      ; Salta para 1E4AH se paridade par (PE); senao continua.
0810 21 24 41    LD HL,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par HL.
0813 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0814 01 35 80    LD BC,8035H
      ; Copia o valor 8035H para o par BC.
0817 11 F3 04    LD DE,04F3H
      ; Copia o valor 04F3H para o par DE.
081A 90      SUB B
      ; Subtrai o registrador B do acumulador A.
081B F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
081C 70      LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
081D D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
081E C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
081F CD 16 07    CALL 0716H
      ; Chama a sub-rotina 0716H (guarda o retorno na pilha).
0822 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
0823 D1      POP DE

```

```

; Desempilha da pilha para o par DE.
0824 04      INC B
; Soma 1 a o registrador B.
0825 CD A2 08  CALL 08A2H
; Chama a sub-rotina 08A2H (guarda o retorno na pilha).
0828 21 F8 07  LD HL,07F8H
; Copia o valor 07F8H para o par HL.
082B CD 10 07  CALL 0710H
; Chama a sub-rotina 0710H (guarda o retorno na pilha).
082E 21 FC 07  LD HL,07FCH
; Copia o valor 07FCH para o par HL.
0831 CD 9A 14  CALL 149AH
; Chama a sub-rotina 149AH (guarda o retorno na pilha).
0834 01 80 80  LD BC,8080H
; Copia o valor 8080H para o par BC.
0837 11 00 00  LD DE,0000H
; Copia o valor 0000H para o par DE.
083A CD 16 07  CALL 0716H
; Chama a sub-rotina 0716H (guarda o retorno na pilha).
083D F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
083E CD 89 0F  CALL 0F89H
; Chama a sub-rotina 0F89H (guarda o retorno na pilha).
0841 01 31 80  LD BC,8031H
; Copia o valor 8031H para o par BC.
0844 11 18 72  LD DE,7218H
; Copia o valor 7218H para o par DE.
0847 CD 55 09  CALL 0955H
; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
084A C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
084B 2E 00  LD L,00H
; Copia o valor 00H para o registrador L.
084D CD 14 09  CALL 0914H
; Chama a sub-rotina 0914H (guarda o retorno na pilha).
0850 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0851 32 4F 41  LD (414FH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 414FH.
0854 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0855 22 50 41  LD (4150H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4150H.
0858 01 00 00  LD BC,0000H
; Copia o valor 0000H para o par BC.
085B 50      LD D,B
; Copia o registrador B para o registrador D.
085C 58      LD E,B
; Copia o registrador B para o registrador E.
085D 21 65 07  LD HL,0765H
; Copia o valor 0765H para o par HL.
0860 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0861 21 69 08  LD HL,0869H
; Copia o valor 0869H para o par HL.
0864 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0865 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0866 21 21 41  LD HL,4121H
; Copia o valor 4121H para o par HL.
0869 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
086A 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
086B B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
086C 28 24  JR Z,0892H
; Salto curto para 0892H se for zero (Z); senao continua.
086E E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
086F 2E 08  LD L,08H
; Copia o valor 08H para o registrador L.
0871 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
0872 67      LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
0873 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0874 30 0B  JR NC,0881H
; Salto curto para 0881H se nao houve carry (NC); senao continua.
0876 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0877 2A 50 41  LD HL,(4150H)
; Copia a memoria no endereco 4150H para o par HL.
087A 19      ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.

```

```

087B EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
087C E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
087D 3A 4F 41 LD A,(414FH)
      ; Copia a memoria no endereco 414FH para A (acumulador).
0880 89      ADC A,C
      ; Soma o registrador C mais o carry a A (acumulador).
0881 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0882 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0883 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
0884 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0885 57      LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
0886 7B      LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
0887 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0888 5F      LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
0889 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
088A 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
088B 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
088C 2D      DEC L
      ; Subtrai 1 de o registrador L.
088D 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
088E 20 E1    JR NZ,0871H
      ; Salto curto para 0871H se nao for zero (NZ); senao continua.
0890 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0891 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0892 43      LD B,E
      ; Copia o registrador E para o registrador B.
0893 5A      LD E,D
      ; Copia o registrador D para o registrador E.
0894 51      LD D,C
      ; Copia o registrador C para o registrador D.
0895 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0896 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0897 CD A4 09  CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
089A 21 D8 0D  LD HL,0DD8H
      ; Copia o valor 0DD8H para o par HL.
089D CD B1 09  CALL 09B1H
      ; Chama a sub-rotina 09B1H (guarda o retorno na pilha).
08A0 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
08A1 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
08A2 CD 55 09  CALL 0955H
      ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
08A5 CA 9A 19  JP Z,199AH
      ; Salta para 199AH se for zero (Z); senao continua.
08A8 2E FF      LD L,FFH
      ; Copia o valor FFH para o registrador L.
08AA CD 14 09  CALL 0914H
      ; Chama a sub-rotina 0914H (guarda o retorno na pilha).
08AD 34      INC (HL)
      ; Soma 1 a o byte apontado por HL.
08AE 34      INC (HL)
      ; Soma 1 a o byte apontado por HL.
08AF 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
08B0 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
08B1 32 89 40  LD (4089H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4089H.
08B4 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
08B5 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
08B6 32 85 40  LD (4085H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4085H.
08B9 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
08BA 7E      LD A,(HL)

```

```

; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
08BB 32 81 40 LD (4081H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4081H.
08BE 41 LD B,C
; Copia o registrador C para o registrador B.
08BF EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
08C0 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
08C1 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
08C2 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
08C3 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
08C4 32 8C 40 LD (408CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 408CH.
08C7 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
08C8 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
08C9 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
08CA CD 80 40 CALL 4080H
; Chama a sub-rotina 4080H (guarda o retorno na pilha).
08CD DE 00 SBC A,00H
; Subtrai o valor 00H mais o carry de A (acumulador).
08CF 3F CCF
; Inverte a flag de carry.
08D0 30 07 JR NC,08D9H
; Salto curto para 08D9H se nao houve carry (NC); senao continua.
08D2 32 8C 40 LD (408CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 408CH.
08D5 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
08D6 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
08D7 37 SCF
; Liga a flag de carry.
08D8 D2 C1 E1 JP NC,E1C1H
; Salta para E1C1H se nao houve carry (NC); senao continua.
08DB 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
08DC 3C INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
08DD 3D DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
08DE 1F RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
08DF FA 97 07 JP M,0797H
; Salta para 0797H se negativo (M); senao continua.
08E2 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
08E3 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
08E4 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
08E5 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
08E6 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
08E7 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
08E8 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
08E9 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
08EA 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
08EB 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
08EC 29 ADD HL,HL
; Soma o par HL a HL.
08ED 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
08EE 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
08EF 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
08F0 3A 8C 40 LD A,(408CH)
; Copia a memoria no endereco 408CH para A (acumulador).
08F3 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
08F4 32 8C 40 LD (408CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 408CH.
08F7 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).

```

```

08F8 B2      OR D
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador D.
08F9 B3      OR E
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador E.
08FA 20 CB   JR NZ,08C7H
      ; Salto curto para 08C7H se nao for zero (NZ); senao continua.
08FC E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
08FD 21 24 41 LD HL,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par HL.
0900 35      DEC (HL)
      ; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
0901 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0902 20 C3   JR NZ,08C7H
      ; Salto curto para 08C7H se nao for zero (NZ); senao continua.
0904 C3 B2 07 JP 07B2H
      ; Salta (incondicional) para 07B2H.
0907 3E FF   LD A,FFH
      ; Copia o valor FFH para A (acumulador).
0909 2E AF   LD L,AFH
      ; Copia o valor AFH para o registrador L.
090B 21 2D 41 LD HL,412DH
      ; Copia o valor 412DH para o par HL.
090E 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
090F 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
0910 AE      XOR (HL)
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
0911 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0912 2E 00   LD L,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador L.
0914 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0915 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0916 28 1F   JR Z,0937H
      ; Salto curto para 0937H se for zero (Z); senao continua.
0918 7D      LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
0919 21 24 41 LD HL,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par HL.
091C AE      XOR (HL)
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
091D 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
091E 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
091F 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0920 A8      XOR B
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador B.
0921 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0922 F2 36 09 JP P,0936H
      ; Salta para 0936H se positivo (P); senao continua.
0925 C6 80   ADD A,80H
      ; Soma o valor 80H ao acumulador A.
0927 77      LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0928 CA 90 08 JP Z,0890H
      ; Salta para 0890H se for zero (Z); senao continua.
092B CD DF 09 CALL 09DFH
      ; Chama a sub-rotina 09DFH (guarda o retorno na pilha).
092E 77      LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
092F 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0930 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0931 CD 55 09 CALL 0955H
      ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
0934 2F      CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
0935 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0936 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0937 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0938 F2 78 07 JP P,0778H
      ; Salta para 0778H se positivo (P); senao continua.
093B C3 B2 07 JP 07B2H
      ; Salta (incondicional) para 07B2H.
093E CD BF 09 CALL 09BFH

```

```

; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
0941 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0942 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0943 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0944 C6 02    ADD A,02H
; Soma o valor 02H ao acumulador A.
0946 DA B2 07 JP C,07B2H
; Salta para 07B2H se houve carry (C); senao continua.
0949 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
094A CD 16 07 CALL 0716H
; Chama a sub-rotina 0716H (guarda o retorno na pilha).
094D 21 24 41 LD HL,4124H
; Copia o valor 4124H para o par HL.
0950 34      INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
0951 C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
0952 C3 B2 07 JP 07B2H
; Salta (incondicional) para 07B2H.
0955 3A 24 41 LD A,(4124H)
; Copia a memoria no endereco 4124H para A (acumulador).
0958 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0959 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
095A 3A 23 41 LD A,(4123H)
; Copia a memoria no endereco 4123H para A (acumulador).
095D FE 2F    CP 2FH
; Compara A com o valor 2FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
095F 17      RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0960 9F      SBC A,A
; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
0961 C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
0962 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
0963 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0964 06 88    LD B,88H
; Copia o valor 88H para o registrador B.
0966 11 00 00 LD DE,0000H
; Copia o valor 0000H para o par DE.
0969 21 24 41 LD HL,4124H
; Copia o valor 4124H para o par HL.
096C 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
096D 70      LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
096E 06 00    LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
0970 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0971 36 80    LD (HL),80H
; Copia o valor 80H para o byte apontado por HL.
0973 17      RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0974 C3 62 07 JP 0762H
; Salta (incondicional) para 0762H.
0977 CD 94 09 CALL 0994H
; Chama a sub-rotina 0994H (guarda o retorno na pilha).
097A F0      RET P
; Retorna se positivo (P).
097B E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
097C FA 5B 0C JP M,0C5BH
; Salta para 0C5BH se negativo (M); senao continua.
097F CA F6 0A JP Z,0AF6H
; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
0982 21 23 41 LD HL,4123H
; Copia o valor 4123H para o par HL.
0985 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0986 EE 80    XOR 80H
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 80H.
0988 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0989 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
098A CD 94 09 CALL 0994H
; Chama a sub-rotina 0994H (guarda o retorno na pilha).
098D 6F      LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.

```

```

098E 17      RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
098F 9F      SBC A,A
      ; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
0990 67      LD H,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador H.
0991 C3 9A 0A JP 0A9AH
      ; Salta (incondicional) para 0A9AH.
0994 E7      RST 20H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0995 CA F6 0A JP Z,0AF6H
      ; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
0998 F2 55 09 JP P,0955H
      ; Salta para 0955H se positivo (P); senao continua.
099B 2A 21 41 LD HL,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
099E 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
099F B5      OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
09A0 C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
09A1 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
09A2 18 BB      JR 095FH
      ; Salto curto (relativo) para 095FH.
09A4 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
09A5 2A 21 41 LD HL,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
09A8 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
09A9 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
09AA 2A 23 41 LD HL,(4123H)
      ; Copia a memoria no endereco 4123H para o par HL.
09AD E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
09AE E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
09AF EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
09B0 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
09B1 CD C2 09 CALL 09C2H
      ; Chama a sub-rotina 09C2H (guarda o retorno na pilha).
09B4 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
09B5 22 21 41 LD (4121H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
09B8 60      LD H,B
      ; Copia o registrador B para o registrador H.
09B9 69      LD L,C
      ; Copia o registrador C para o registrador L.
09BA 22 23 41 LD (4123H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4123H.
09BD EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
09BE C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
09BF 21 21 41 LD HL,4121H
      ; Copia o valor 4121H para o par HL.
09C2 5E      LD E,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
09C3 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
09C4 56      LD D,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
09C5 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
09C6 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
09C7 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
09C8 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
09C9 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
09CA C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
09CB 11 21 41 LD DE,4121H
      ; Copia o valor 4121H para o par DE.
09CE 06 04      LD B,04H
      ; Copia o valor 04H para o registrador B.
09D0 18 05      JR 09D7H
      ; Salto curto (relativo) para 09D7H.
09D2 EB      EX DE,HL

```

```

; Troca o par DE com o par HL.
09D3 3A AF 40 LD A, (40AFH)
; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
09D6 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
09D7 1A LD A, (DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
09D8 77 LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
09D9 13 INC DE
; Soma 1 a o par DE.
09DA 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
09DB 05 DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
09DC 20 F9 JR NZ,09D7H
; Salto curto para 09D7H se nao for zero (NZ); senao continua.
09DE C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
09DF 21 23 41 LD HL,4123H
; Copia o valor 4123H para o par HL.
09E2 7E LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
09E3 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
09E4 37 SCF
; Liga a flag de carry.
09E5 1F RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
09E6 77 LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
09E7 3F CCF
; Inverte a flag de carry.
09E8 1F RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
09E9 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
09EA 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
09EB 77 LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
09EC 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
09ED 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
09EE 37 SCF
; Liga a flag de carry.
09EF 1F RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
09F0 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
09F1 1F RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
09F2 AE XOR (HL)
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
09F3 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
09F4 21 27 41 LD HL,4127H
; Copia o valor 4127H para o par HL.
09F7 11 D2 09 LD DE,09D2H
; Copia o valor 09D2H para o par DE.
09FA 18 06 JR 0A02H
; Salto curto (relativo) para 0A02H.
09FC 21 27 41 LD HL,4127H
; Copia o valor 4127H para o par HL.
09FF 11 D3 09 LD DE,09D3H
; Copia o valor 09D3H para o par DE.
0A02 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
0A03 11 21 41 LD DE,4121H
; Copia o valor 4121H para o par DE.
0A06 E7 RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0A07 D8 RET C
; Retorna se houve carry (C).
0A08 11 1D 41 LD DE,411DH
; Copia o valor 411DH para o par DE.
0A0B C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
0A0C 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0A0D B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0A0E CA 55 09 JP Z,0955H
; Salta para 0955H se for zero (Z); senao continua.
0A11 21 5E 09 LD HL,095EH
; Copia o valor 095EH para o par HL.

```



```

0A14 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0A15 CD 55 09  CALL 0955H
      ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
0A18 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0A19 C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
0A1A 21 23 41  LD HL,4123H
      ; Copia o valor 4123H para o par HL.
0A1D AE      XOR (HL)
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
0A1E 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0A1F F8      RET M
      ; Retorna se negativo (M).
0A20 CD 26 0A  CALL 0A26H
      ; Chama a sub-rotina 0A26H (guarda o retorno na pilha).
0A23 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0A24 A9      XOR C
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador C.
0A25 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0A26 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
0A27 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0A28 BE      CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0A29 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
0A2A 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0A2B 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0A2C BE      CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0A2D C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
0A2E 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0A2F 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
0A30 BE      CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0A31 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
0A32 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0A33 7B      LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
0A34 96      SUB (HL)
      ; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
0A35 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
0A36 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0A37 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0A38 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0A39 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
0A3A AC      XOR H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador H.
0A3B 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
0A3C FA 5F 09  JP M,095FH
      ; Salta para 095FH se negativo (M); senao continua.
0A3F BA      CP D
      ; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0A40 C2 60 09  JP NZ,0960H
      ; Salta para 0960H se nao for zero (NZ); senao continua.
0A43 7D      LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
0A44 93      SUB E
      ; Subtrai o registrador E do acumulador A.
0A45 C2 60 09  JP NZ,0960H
      ; Salta para 0960H se nao for zero (NZ); senao continua.
0A48 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0A49 21 27 41  LD HL,4127H
      ; Copia o valor 4127H para o par HL.
0A4C CD D3 09  CALL 09D3H
      ; Chama a sub-rotina 09D3H (guarda o retorno na pilha).
0A4F 11 2E 41  LD DE,412EH

```

```

; Copia o valor 412EH para o par DE.
0A52 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0A53 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0A54 CA 55 09 JP Z,0955H
; Salta para 0955H se for zero (Z); senao continua.
0A57 21 5E 09 LD HL,095EH
; Copia o valor 095EH para o par HL.
0A5A E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0A5B CD 55 09 CALL 0955H
; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
0A5E 1B      DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
0A5F 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0A60 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0A61 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0A62 21 23 41 LD HL,4123H
; Copia o valor 4123H para o par HL.
0A65 AE      XOR (HL)
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
0A66 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0A67 F8      RET M
; Retorna se negativo (M).
0A68 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
0A69 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0A6A 06 08      LD B,08H
; Copia o valor 08H para o registrador B.
0A6C 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0A6D 96      SUB (HL)
; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
0A6E C2 23 0A JP NZ,0A23H
; Salta para 0A23H se nao for zero (NZ); senao continua.
0A71 1B      DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
0A72 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0A73 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
0A74 20 F6      JR NZ,0A6CH
; Salto curto para 0A6CH se nao for zero (NZ); senao continua.
0A76 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
0A77 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0A78 CD 4F 0A CALL 0A4FH
; Chama a sub-rotina 0A4FH (guarda o retorno na pilha).
0A7B C2 5E 09 JP NZ,095EH
; Salta para 095EH se nao for zero (NZ); senao continua.
0A7E C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0A7F E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0A80 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
0A83 F8      RET M
; Retorna se negativo (M).
0A84 CA F6 0A JP Z,0AF6H
; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
0A87 D4 B9 0A CALL NC,0AB9H
; Chama a sub-rotina 0AB9H se nao houve carry (NC).
0A8A 21 B2 07 LD HL,07B2H
; Copia o valor 07B2H para o par HL.
0A8D E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0A8E 3A 24 41 LD A,(4124H)
; Copia a memoria no endereco 4124H para A (acumulador).
0A91 FE 90      CP 90H
; Compara A com o valor 90H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0A93 30 0E      JR NC,0AA3H
; Salto curto para 0AA3H se nao houve carry (NC); senao continua.
0A95 CD FB 0A CALL 0AFBH
; Chama a sub-rotina 0AFBH (guarda o retorno na pilha).
0A98 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0A99 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0A9A 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.

```

```

0A9D 3E 02      LD A,02H
        ; Copia o valor 02H para A (acumulador).
0A9F 32 AF 40    LD (40AFH),A
        ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40AFH.
0AA2 C9         RET
        ; Retorna da sub-rotina.
0AA3 01 80 90    LD BC,9080H
        ; Copia o valor 9080H para o par BC.
0AA6 11 00 00    LD DE,0000H
        ; Copia o valor 0000H para o par DE.
0AA9 CD 0C 0A    CALL 0A0CH
        ; Chama a sub-rotina 0A0CH (guarda o retorno na pilha).
0AAC C0         RET NZ
        ; Retorna se nao for zero (NZ).
0AAD 61         LD H,C
        ; Copia o registrador C para o registrador H.
0AAE 6A         LD L,D
        ; Copia o registrador D para o registrador L.
0AAF 18 E8      JR 0A99H
        ; Salto curto (relativo) para 0A99H.
0AB1 E7         RST 20H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0AB2 E0         RET PO
        ; Retorna se paridade impar (PO).
0AB3 FA CC 0A    JP M,0ACCH
        ; Salta para 0ACCH se negativo (M); senao continua.
0AB6 CA F6 0A    JP Z,0AF6H
        ; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
0AB9 CD BF 09    CALL 09BFH
        ; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
0ABC CD EF 0A    CALL 0AEFH
        ; Chama a sub-rotina 0AEFH (guarda o retorno na pilha).
0ABF 78         LD A,B
        ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0AC0 B7         OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0AC1 C8         RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
0AC2 CD DF 09    CALL 09DFH
        ; Chama a sub-rotina 09DFH (guarda o retorno na pilha).
0AC5 21 20 41    LD HL,4120H
        ; Copia o valor 4120H para o par HL.
0AC8 46         LD B,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
0AC9 C3 96 07    JP 0796H
        ; Salta (incondicional) para 0796H.
0ACC 2A 21 41    LD HL,(4121H)
        ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
0ACF CD EF 0A    CALL 0AEFH
        ; Chama a sub-rotina 0AEFH (guarda o retorno na pilha).
0AD2 7C         LD A,H
        ; Copia o registrador H para A (acumulador).
0AD3 55         LD D,L
        ; Copia o registrador L para o registrador D.
0AD4 1E 00      LD E,00H
        ; Copia o valor 00H para o registrador E.
0AD6 06 90      LD B,90H
        ; Copia o valor 90H para o registrador B.
0AD8 C3 69 09    JP 0969H
        ; Salta (incondicional) para 0969H.
0ADB E7         RST 20H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0ADC D0         RET NC
        ; Retorna se nao houve carry (NC).
0ADD CA F6 0A    JP Z,0AF6H
        ; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
0AE0 FC CC 0A    CALL M,0ACCH
        ; Chama a sub-rotina 0ACCH se negativo (M).
0AE3 21 00 00    LD HL,0000H
        ; Copia o valor 0000H para o par HL.
0AE6 22 1D 41    LD (411DH),HL
        ; Copia o par HL para a memoria no endereco 411DH.
0AE9 22 1F 41    LD (411FH),HL
        ; Copia o par HL para a memoria no endereco 411FH.
0AEC 3E 08      LD A,08H
        ; Copia o valor 08H para A (acumulador).
0AEE 01 3E 04    LD BC,043EH
        ; Copia o valor 043EH para o par BC.
0AF1 C3 9F 0A    JP 0A9FH
        ; Salta (incondicional) para 0A9FH.
0AF4 E7         RST 20H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0AF5 C8         RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
0AF6 1E 18      LD E,18H
        ; Copia o valor 18H para o registrador E.
0AF8 C3 A2 19    JP 19A2H

```

```

; Salta (incondicional) para 19A2H.
0AFB 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0AFC 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0AFD 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
0AFE 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
0AFF B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0B00 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0B01 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0B02 CD BF 09 CALL 09BFH
; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
0B05 CD DF 09 CALL 09DFH
; Chama a sub-rotina 09DFH (guarda o retorno na pilha).
0B08 AE      XOR (HL)
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
0B09 67      LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
0B0A FC 1F 0B CALL M,0B1FH
; Chama a sub-rotina 0B1FH se negativo (M).
0B0D 3E 98      LD A,98H
; Copia o valor 98H para A (acumulador).
0B0F 90      SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
0B10 CD D7 07 CALL 07D7H
; Chama a sub-rotina 07D7H (guarda o retorno na pilha).
0B13 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
0B14 17      RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0B15 DC A8 07 CALL C,07A8H
; Chama a sub-rotina 07A8H se houve carry (C).
0B18 06 00      LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
0B1A DC C3 07 CALL C,07C3H
; Chama a sub-rotina 07C3H se houve carry (C).
0B1D E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0B1E C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0B1F 1B      DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
0B20 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
0B21 A3      AND E
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador E.
0B22 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
0B23 C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
0B24 0B      DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
0B25 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0B26 E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0B27 F8      RET M
; Retorna se negativo (M).
0B28 CD 55 09 CALL 0955H
; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
0B2B F2 37 0B JP P,0B37H
; Salta para 0B37H se positivo (P); senao continua.
0B2E CD 82 09 CALL 0982H
; Chama a sub-rotina 0982H (guarda o retorno na pilha).
0B31 CD 37 0B CALL 0B37H
; Chama a sub-rotina 0B37H (guarda o retorno na pilha).
0B34 C3 7B 09 JP 097BH
; Salta (incondicional) para 097BH.
0B37 E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0B38 F8      RET M
; Retorna se negativo (M).
0B39 30 1E      JR NC,0B59H
; Salto curto para 0B59H se nao houve carry (NC); senao continua.
0B3B 28 B9      JR Z,0AF6H
; Salto curto para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
0B3D CD 8E 0A CALL 0A8EH
; Chama a sub-rotina 0A8EH (guarda o retorno na pilha).
0B40 21 24 41 LD HL,4124H
; Copia o valor 4124H para o par HL.
0B43 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).

```

```

0B44 FE 98      CP 98H
      ; Compara A com o valor 98H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0B46 3A 21 41   LD A,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para A (acumulador).
0B49 D0         RET NC
      ; Retorna se nao houve carry (NC).
0B4A 7E         LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0B4B CD FB 0A   CALL 0AFBH
      ; Chama a sub-rotina 0AFBH (guarda o retorno na pilha).
0B4E 36 98      LD (HL),98H
      ; Copia o valor 98H para o byte apontado por HL.
0B50 7B         LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
0B51 F5         PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0B52 79         LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0B53 17         RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0B54 CD 62 07   CALL 0762H
      ; Chama a sub-rotina 0762H (guarda o retorno na pilha).
0B57 F1         POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
0B58 C9         RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0B59 21 24 41   LD HL,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par HL.
0B5C 7E         LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0B5D FE 90      CP 90H
      ; Compara A com o valor 90H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0B5F DA 7F 0A   JP C,0A7FH
      ; Salta para 0A7FH se houve carry (C); senao continua.
0B62 20 14      JR NZ,0B78H
      ; Salto curto para 0B78H se nao for zero (NZ); senao continua.
0B64 4F         LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0B65 2B         DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0B66 7E         LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0B67 EE 80      XOR 80H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 80H.
0B69 06 06      LD B,06H
      ; Copia o valor 06H para o registrador B.
0B6B 2B         DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0B6C B6         OR (HL)
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
0B6D 05         DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
0B6E 20 FB      JR NZ,0B6BH
      ; Salto curto para 0B6BH se nao for zero (NZ); senao continua.
0B70 B7         OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0B71 21 00 80   LD HL,8000H
      ; Copia o valor 8000H para o par HL.
0B74 CA 9A 0A   JP Z,0A9AH
      ; Salta para 0A9AH se for zero (Z); senao continua.
0B77 79         LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0B78 FE B8      CP B8H
      ; Compara A com o valor B8H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0B7A D0         RET NC
      ; Retorna se nao houve carry (NC).
0B7B F5         PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0B7C CD BF 09   CALL 09BFH
      ; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
0B7F CD DF 09   CALL 09DFH
      ; Chama a sub-rotina 09DFH (guarda o retorno na pilha).
0B82 AE        XOR (HL)
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
0B83 2B         DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0B84 36 B8      LD (HL),B8H
      ; Copia o valor B8H para o byte apontado por HL.
0B86 F5         PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0B87 FC A0 0B   CALL M,0BA0H
      ; Chama a sub-rotina 0BA0H se negativo (M).
0B8A 21 23 41   LD HL,4123H
      ; Copia o valor 4123H para o par HL.
0B8D 3E B8      LD A,B8H
      ; Copia o valor B8H para A (acumulador).
0B8F 90         SUB B

```

```

; Subtrai o registrador B do acumulador A.
0B90 CD 69 0D CALL 0D69H
; Chama a sub-rotina 0D69H (guarda o retorno na pilha).
0B93 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0B94 FC 20 0D CALL M,0D20H
; Chama a sub-rotina 0D20H se negativo (M).
0B97 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0B98 32 1C 41 LD (411CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 411CH.
0B9B F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0B9C D0 RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
0B9D C3 D8 0C JP 0CD8H
; Salta (incondicional) para 0CD8H.
0BA0 21 1D 41 LD HL,411DH
; Copia o valor 411DH para o par HL.
0BA3 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0BA4 35 DEC (HL)
; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
0BA5 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0BA6 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0BA7 28 FA JR Z,0BA3H
; Salto curto para 0BA3H se for zero (Z); senao continua.
0BA9 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
0BAA E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0BAB 21 00 00 LD HL,0000H
; Copia o valor 0000H para o par HL.
0BAE 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0BAF B1 OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
0BB0 28 12 JR Z,0BC4H
; Salto curto para 0BC4H se for zero (Z); senao continua.
0BB2 3E 10 LD A,10H
; Copia o valor 10H para A (acumulador).
0BB4 29 ADD HL,HL
; Soma o par HL a HL.
0BB5 DA 3D 27 JP C,273DH
; Salta para 273DH se houve carry (C); senao continua.
0BB8 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0BB9 29 ADD HL,HL
; Soma o par HL a HL.
0BBA EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0BBB 30 04 JR NC,0BC1H
; Salto curto para 0BC1H se nao houve carry (NC); senao continua.
0BBD 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
0BBE DA 3D 27 JP C,273DH
; Salta para 273DH se houve carry (C); senao continua.
0BC1 3D DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
0BC2 20 F0 JR NZ,0BB4H
; Salto curto para 0BB4H se nao for zero (NZ); senao continua.
0BC4 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0BC5 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0BC6 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
0BC7 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
0BC8 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0BC9 9F SBC A,A
; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
0BCA 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0BCB CD 51 0C CALL 0C51H
; Chama a sub-rotina 0C51H (guarda o retorno na pilha).
0BCE 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0BCF 98 SBC A,B
; Subtrai o registrador B mais o carry de A (acumulador).
0BD0 18 03 JR 0BD5H
; Salto curto (relativo) para 0BD5H.
0BD2 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).

```

```

0BD3 17      RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0BD4 9F      SBC A,A
      ; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
0BD5 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0BD6 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0BD7 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
0BD8 17      RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0BD9 9F      SBC A,A
      ; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
0BDA 19      ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
0BDB 88      ADC A,B
      ; Soma o registrador B mais o carry a A (acumulador).
0BDC 0F      RRCA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0BDD AC      XOR H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador H.
0BDE F2 99 0A  JP P,0A99H
      ; Salta para 0A99H se positivo (P); senao continua.
0BE1 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
0BE2 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
0BE3 CD CF 0A  CALL 0ACFH
      ; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
0BE6 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
0BE7 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0BE8 CD A4 09  CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
0BEB EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
0BEC CD 6B 0C  CALL 0C6BH
      ; Chama a sub-rotina 0C6BH (guarda o retorno na pilha).
0BEF C3 8F 0F  JP 0F8FH
      ; Salta (incondicional) para 0F8FH.
0BF2 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
0BF3 B5      OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
0BF4 CA 9A 0A  JP Z,0A9AH
      ; Salta para 0A9AH se for zero (Z); senao continua.
0BF7 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0BF8 D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
0BF9 CD 45 0C  CALL 0C45H
      ; Chama a sub-rotina 0C45H (guarda o retorno na pilha).
0BFC C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
0BFD 44      LD B,H
      ; Copia o registrador H para o registrador B.
0BFE 4D      LD C,L
      ; Copia o registrador L para o registrador C.
0BFF 21 00 00  LD HL,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par HL.
0C02 3E 10      LD A,10H
      ; Copia o valor 10H para A (acumulador).
0C04 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
0C05 38 1F      JR C,0C26H
      ; Salto curto para 0C26H se houve carry (C); senao continua.
0C07 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
0C08 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
0C09 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
0C0A 30 04      JR NC,0C10H
      ; Salto curto para 0C10H se nao houve carry (NC); senao continua.
0C0C 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
0C0D DA 26 0C  JP C,0C26H
      ; Salta para 0C26H se houve carry (C); senao continua.
0C10 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
0C11 20 F1      JR NZ,0C04H
      ; Salto curto para 0C04H se nao for zero (NZ); senao continua.
0C13 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
0C14 D1      POP DE

```

```

; Desempilha da pilha para o par DE.
0C15 7C          LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
0C16 B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0C17 FA 1F 0C     JP M,0C1FH
; Salta para 0C1FH se negativo (M); senao continua.
0C1A D1          POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0C1B 78          LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0C1C C3 4D 0C     JP 0C4DH
; Salta (incondicional) para 0C4DH.
0C1F EE 80       XOR 80H
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 80H.
0C21 B5          OR L
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
0C22 28 13       JR Z,0C37H
; Salto curto para 0C37H se for zero (Z); senao continua.
0C24 EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0C25 01 C1 E1     LD BC,E1C1H
; Copia o valor E1C1H para o par BC.
0C28 CD CF 0A     CALL 0ACFH
; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
0C2B E1          POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0C2C CD A4 09     CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
0C2F CD CF 0A     CALL 0ACFH
; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
0C32 C1          POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
0C33 D1          POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0C34 C3 47 08     JP 0847H
; Salta (incondicional) para 0847H.
0C37 78          LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0C38 B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0C39 C1          POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
0C3A FA 9A 0A     JP M,0A9AH
; Salta para 0A9AH se negativo (M); senao continua.
0C3D D5          PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
0C3E CD CF 0A     CALL 0ACFH
; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
0C41 D1          POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0C42 C3 82 09     JP 0982H
; Salta (incondicional) para 0982H.
0C45 7C          LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
0C46 AA          XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
0C47 47          LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0C48 CD 4C 0C     CALL 0C4CH
; Chama a sub-rotina 0C4CH (guarda o retorno na pilha).
0C4B EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0C4C 7C          LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
0C4D B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0C4E F2 9A 0A     JP P,0A9AH
; Salta para 0A9AH se positivo (P); senao continua.
0C51 AF          XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0C52 4F          LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0C53 95          SUB L
; Subtrai o registrador L do acumulador A.
0C54 6F          LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
0C55 79          LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0C56 9C          SBC A,H
; Subtrai o registrador H mais o carry de A (acumulador).
0C57 67          LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
0C58 C3 9A 0A     JP 0A9AH
; Salta (incondicional) para 0A9AH.
0C5B 2A 21 41     LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.

```



```

0C5E CD 51 0C      CALL 0C51H
      ; Chama a sub-rotina 0C51H (guarda o retorno na pilha).
0C61 7C           LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
0C62 EE 80        XOR 80H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 80H.
0C64 B5          OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
0C65 C0          RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
0C66 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
0C67 CD EF 0A     CALL 0AEFH
      ; Chama a sub-rotina 0AEFH (guarda o retorno na pilha).
0C6A AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0C6B 06 98        LD B,98H
      ; Copia o valor 98H para o registrador B.
0C6D C3 69 09     JP 0969H
      ; Salta (incondicional) para 0969H.
0C70 21 2D 41     LD HL,412DH
      ; Copia o valor 412DH para o par HL.
0C73 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0C74 EE 80        XOR 80H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 80H.
0C76 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0C77 21 2E 41     LD HL,412EH
      ; Copia o valor 412EH para o par HL.
0C7A 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0C7B B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0C7C C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
0C7D 47          LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0C7E 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0C7F 4E          LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
0C80 11 24 41     LD DE,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par DE.
0C83 1A          LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0C84 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0C85 CA F4 09     JP Z,09F4H
      ; Salta para 09F4H se for zero (Z); senao continua.
0C88 90          SUB B
      ; Subtrai o registrador B do acumulador A.
0C89 30 16        JR NC,0CA1H
      ; Salto curto para 0CA1H se nao houve carry (NC); senao continua.
0C8B 2F          CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
0C8C 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
0C8D F5          PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0C8E 0E 08        LD C,08H
      ; Copia o valor 08H para o registrador C.
0C90 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
0C91 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0C92 1A          LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0C93 46          LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
0C94 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0C95 78          LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0C96 12          LD (DE),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
0C97 1B          DEC DE
      ; Subtrai 1 de o par DE.
0C98 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0C99 0D          DEC C
      ; Subtrai 1 de o registrador C.
0C9A 20 F6        JR NZ,0C92H
      ; Salto curto para 0C92H se nao for zero (NZ); senao continua.
0C9C E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0C9D 46          LD B,(HL)

```

```

; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
0C9E 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0C9F 4E      LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
0CA0 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0CA1 FE 39   CP 39H
; Compara A com o valor 39H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0CA3 D0      RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
0CA4 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
0CA5 CD DF 09  CALL 09DFH
; Chama a sub-rotina 09DFH (guarda o retorno na pilha).
0CA8 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0CA9 36 00    LD (HL),00H
; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
0CAB 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0CAC F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0CAD 21 2D 41  LD HL,412DH
; Copia o valor 412DH para o par HL.
0CB0 CD 69 0D  CALL 0D69H
; Chama a sub-rotina 0D69H (guarda o retorno na pilha).
0CB3 3A 26 41  LD A,(4126H)
; Copia a memoria no endereco 4126H para A (acumulador).
0CB6 32 1C 41  LD (411CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 411CH.
0CB9 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0CBA B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0CBB F2 CF 0C   JP P,0CCFH
; Salta para 0CCFH se positivo (P); senao continua.
0CBE CD 33 0D  CALL 0D33H
; Chama a sub-rotina 0D33H (guarda o retorno na pilha).
0CC1 D2 0E 0D  JP NC,0D0EH
; Salta para 0D0EH se nao houve carry (NC); senao continua.
0CC4 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0CC5 34      INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
0CC6 CA B2 07  JP Z,07B2H
; Salta para 07B2H se for zero (Z); senao continua.
0CC9 CD 90 0D  CALL 0D90H
; Chama a sub-rotina 0D90H (guarda o retorno na pilha).
0CCC C3 0E 0D  JP 0D0EH
; Salta (incondicional) para 0D0EH.
0CCF CD 45 0D  CALL 0D45H
; Chama a sub-rotina 0D45H (guarda o retorno na pilha).
0CD2 21 25 41  LD HL,4125H
; Copia o valor 4125H para o par HL.
0CD5 DC 57 0D  CALL C,0D57H
; Chama a sub-rotina 0D57H se houve carry (C).
0CD8 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0CD9 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0CDA 3A 23 41  LD A,(4123H)
; Copia a memoria no endereco 4123H para A (acumulador).
0CDD B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0CDE 20 1E     JR NZ,0CFEH
; Salto curto para 0CFEH se nao for zero (NZ); senao continua.
0CE0 21 1C 41  LD HL,411CH
; Copia o valor 411CH para o par HL.
0CE3 0E 08     LD C,08H
; Copia o valor 08H para o registrador C.
0CE5 56      LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
0CE6 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0CE7 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
0CE8 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0CE9 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
0CEA 20 F9     JR NZ,0CE5H
; Salto curto para 0CE5H se nao for zero (NZ); senao continua.
0CEC 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0CED D6 08     SUB 08H
; Subtrai o valor 08H do acumulador A.

```

```

0CEF FE C0      CP C0H
; Compara A com o valor C0H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0CF1 20 E6      JR NZ,0CD9H
; Salto curto para 0CD9H se nao for zero (NZ); senao continua.
0CF3 C3 78 07   JP 0778H
; Salta (incondicional) para 0778H.
0CF6 05        DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
0CF7 21 1C 41   LD HL,411CH
; Copia o valor 411CH para o par HL.
0CFA CD 97 0D   CALL 0D97H
; Chama a sub-rotina 0D97H (guarda o retorno na pilha).
0CFD B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0CFE F2 F6 0C   JP P,0CF6H
; Salta para 0CF6H se positivo (P); senao continua.
0D01 78        LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0D02 B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0D03 28 09      JR Z,0D0EH
; Salto curto para 0D0EH se for zero (Z); senao continua.
0D05 21 24 41   LD HL,4124H
; Copia o valor 4124H para o par HL.
0D08 86        ADD A,(HL)
; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
0D09 77        LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0D0A D2 78 07   JP NC,0778H
; Salta para 0778H se nao houve carry (NC); senao continua.
0D0D C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0D0E 3A 1C 41   LD A,(411CH)
; Copia a memoria no endereco 411CH para A (acumulador).
0D11 B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0D12 FC 20 0D   CALL M,0D20H
; Chama a sub-rotina 0D20H se negativo (M).
0D15 21 25 41   LD HL,4125H
; Copia o valor 4125H para o par HL.
0D18 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0D19 E6 80      AND 80H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 80H.
0D1B 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0D1C 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0D1D AE        XOR (HL)
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
0D1E 77        LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0D1F C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0D20 21 1D 41   LD HL,411DH
; Copia o valor 411DH para o par HL.
0D23 06 07      LD B,07H
; Copia o valor 07H para o registrador B.
0D25 34        INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
0D26 C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
0D27 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0D28 05        DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
0D29 20 FA      JR NZ,0D25H
; Salto curto para 0D25H se nao for zero (NZ); senao continua.
0D2B 34        INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
0D2C CA B2 07   JP Z,07B2H
; Salta para 07B2H se for zero (Z); senao continua.
0D2F 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0D30 36 80      LD (HL),80H
; Copia o valor 80H para o byte apontado por HL.
0D32 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0D33 21 27 41   LD HL,4127H
; Copia o valor 4127H para o par HL.
0D36 11 1D 41   LD DE,411DH
; Copia o valor 411DH para o par DE.
0D39 0E 07      LD C,07H
; Copia o valor 07H para o registrador C.
0D3B AF        XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0D3C 1A        LD A,(DE)

```

```

; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0D3D 8E      ADC A,(HL)
; Soma o byte apontado por HL mais o carry a A (acumulador).
0D3E 12      LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
0D3F 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
0D40 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0D41 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
0D42 20 F8   JR NZ,0D3CH
; Salto curto para 0D3CH se nao for zero (NZ); senao continua.
0D44 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0D45 21 27 41 LD HL,4127H
; Copia o valor 4127H para o par HL.
0D48 11 1D 41 LD DE,411DH
; Copia o valor 411DH para o par DE.
0D4B 0E 07      LD C,07H
; Copia o valor 07H para o registrador C.
0D4D AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0D4E 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0D4F 9E      SBC A,(HL)
; Subtrai o byte apontado por HL mais o carry de A (acumulador).
0D50 12      LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
0D51 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
0D52 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0D53 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
0D54 20 F8   JR NZ,0D4EH
; Salto curto para 0D4EH se nao for zero (NZ); senao continua.
0D56 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0D57 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0D58 2F      CPL
; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
0D59 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0D5A 21 1C 41 LD HL,411CH
; Copia o valor 411CH para o par HL.
0D5D 06 08      LD B,08H
; Copia o valor 08H para o registrador B.
0D5F AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0D60 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0D61 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
0D62 9E      SBC A,(HL)
; Subtrai o byte apontado por HL mais o carry de A (acumulador).
0D63 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0D64 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
0D65 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
0D66 20 F9   JR NZ,0D61H
; Salto curto para 0D61H se nao for zero (NZ); senao continua.
0D68 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
0D69 71      LD (HL),C
; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
0D6A E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0D6B D6 08      SUB 08H
; Subtrai o valor 08H do acumulador A.
0D6D 38 0E      JR C,0D7DH
; Salto curto para 0D7DH se houve carry (C); senao continua.
0D6F E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0D70 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0D71 11 00 08 LD DE,0800H
; Copia o valor 0800H para o par DE.
0D74 4E      LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
0D75 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
0D76 59      LD E,C
; Copia o registrador C para o registrador E.

```

```

0D77 2B      DEC HL
        ; Subtrai 1 de o par HL.
0D78 15      DEC D
        ; Subtrai 1 de o registrador D.
0D79 20 F9   JR NZ,0D74H
        ; Salto curto para 0D74H se nao for zero (NZ); senao continua.
0D7B 18 EE   JR 0D6BH
        ; Salto curto (relativo) para 0D6BH.
0D7D C6 09   ADD A,09H
        ; Soma o valor 09H ao acumulador A.
0D7F 57      LD D,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
0D80 AF      XOR A
        ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0D81 E1      POP HL
        ; Desempilha da pilha para o par HL.
0D82 15      DEC D
        ; Subtrai 1 de o registrador D.
0D83 C8      RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
0D84 E5      PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0D85 1E 08   LD E,08H
        ; Copia o valor 08H para o registrador E.
0D87 7E      LD A,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0D88 1F      RRA
        ; Rotaciona A para a DIREITA.
0D89 77      LD (HL),A
        ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0D8A 2B      DEC HL
        ; Subtrai 1 de o par HL.
0D8B 1D      DEC E
        ; Subtrai 1 de o registrador E.
0D8C 20 F9   JR NZ,0D87H
        ; Salto curto para 0D87H se nao for zero (NZ); senao continua.
0D8E 18 F0   JR 0D80H
        ; Salto curto (relativo) para 0D80H.
0D90 21 23 41 LD HL,4123H
        ; Copia o valor 4123H para o par HL.
0D93 16 01   LD D,01H
        ; Copia o valor 01H para o registrador D.
0D95 18 ED   JR 0D84H
        ; Salto curto (relativo) para 0D84H.
0D97 0E 08   LD C,08H
        ; Copia o valor 08H para o registrador C.
0D99 7E      LD A,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0D9A 17      RLA
        ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0D9B 77      LD (HL),A
        ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0D9C 23      INC HL
        ; Soma 1 a o par HL.
0D9D 0D      DEC C
        ; Subtrai 1 de o registrador C.
0D9E 20 F9   JR NZ,0D99H
        ; Salto curto para 0D99H se nao for zero (NZ); senao continua.
0DA0 C9      RET
        ; Retorna da sub-rotina.
0DA1 CD 55 09 CALL 0955H
        ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
0DA4 C8      RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
0DA5 CD 0A 09 CALL 090AH
        ; Chama a sub-rotina 090AH (guarda o retorno na pilha).
0DA8 CD 39 0E CALL 0E39H
        ; Chama a sub-rotina 0E39H (guarda o retorno na pilha).
0DAB 71      LD (HL),C
        ; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
0DAC 13      INC DE
        ; Soma 1 a o par DE.
0DAD 06 07   LD B,07H
        ; Copia o valor 07H para o registrador B.
0DAF 1A      LD A,(DE)
        ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0DB0 13      INC DE
        ; Soma 1 a o par DE.
0DB1 B7      OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0DB2 D5      PUSH DE
        ; Empilha o par DE (salva na pilha).
0DB3 28 17   JR Z,0DCCH
        ; Salto curto para 0DCCH se for zero (Z); senao continua.
0DB5 0E 08   LD C,08H
        ; Copia o valor 08H para o registrador C.
0DB7 C5      PUSH BC

```

```

; Empilha o par BC (salva na pilha).
0DB8 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
0DB9 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0DBA DC 33 0D CALL C,0D33H
; Chama a sub-rotina 0D33H se houve carry (C).
0DBD CD 90 0D CALL 0D90H
; Chama a sub-rotina 0D90H (guarda o retorno na pilha).
0DC0 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0DC1 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
0DC2 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
0DC3 20 F2    JR NZ,0DB7H
; Salto curto para 0DB7H se nao for zero (NZ); senao continua.
0DC5 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0DC6 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
0DC7 20 E6    JR NZ,0DAFH
; Salto curto para 0DAFH se nao for zero (NZ); senao continua.
0DC9 C3 D8 0C  JP 0CD8H
; Salta (incondicional) para 0CD8H.
0DCC 21 23 41 LD HL,4123H
; Copia o valor 4123H para o par HL.
0DCF CD 70 0D CALL 0D70H
; Chama a sub-rotina 0D70H (guarda o retorno na pilha).
0DD2 18 F1    JR 0DC5H
; Salto curto (relativo) para 0DC5H.
0DD4 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0DD5 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0DD6 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0DD7 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0DD8 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0DD9 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
0DDA 20 84    JR NZ,0D60H
; Salto curto para 0D60H se nao for zero (NZ); senao continua.
0DDC 11 D4 0D LD DE,0DD4H
; Copia o valor 0DD4H para o par DE.
0DDF 21 27 41 LD HL,4127H
; Copia o valor 4127H para o par HL.
0DE2 CD D3 09 CALL 09D3H
; Chama a sub-rotina 09D3H (guarda o retorno na pilha).
0DE5 3A 2E 41 LD A,(412EH)
; Copia a memoria no endereco 412EH para A (acumulador).
0DE8 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0DE9 CA 9A 19 JP Z,199AH
; Salta para 199AH se for zero (Z); senao continua.
0DEC CD 07 09 CALL 0907H
; Chama a sub-rotina 0907H (guarda o retorno na pilha).
0DEF 34      INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
0DF0 34      INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
0DF1 CD 39 0E CALL 0E39H
; Chama a sub-rotina 0E39H (guarda o retorno na pilha).
0DF4 21 51 41 LD HL,4151H
; Copia o valor 4151H para o par HL.
0DF7 71      LD (HL),C
; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
0DF8 41      LD B,C
; Copia o registrador C para o registrador B.
0DF9 11 4A 41 LD DE,414AH
; Copia o valor 414AH para o par DE.
0DFC 21 27 41 LD HL,4127H
; Copia o valor 4127H para o par HL.
0DFF CD 4B 0D CALL 0D4BH
; Chama a sub-rotina 0D4BH (guarda o retorno na pilha).
0E02 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
0E03 99      SBC A,C
; Subtrai o registrador C mais o carry de A (acumulador).
0E04 3F      CCF
; Inverte a flag de carry.
0E05 38 0B    JR C,0E12H
; Salto curto para 0E12H se houve carry (C); senao continua.
0E07 11 4A 41 LD DE,414AH
; Copia o valor 414AH para o par DE.

```

```

0E0A 21 27 41 LD HL,4127H
      ; Copia o valor 4127H para o par HL.
0E0D CD 39 0D CALL 0D39H
      ; Chama a sub-rotina 0D39H (guarda o retorno na pilha).
0E10 AF XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0E11 DA 12 04 JP C,0412H
      ; Salta para 0412H se houve carry (C); senao continua.
0E14 3A 23 41 LD A,(4123H)
      ; Copia a memoria no endereco 4123H para A (acumulador).
0E17 3C INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
0E18 3D DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
0E19 1F RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
0E1A FA 11 0D JP M,0D11H
      ; Salta para 0D11H se negativo (M); senao continua.
0E1D 17 RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0E1E 21 1D 41 LD HL,411DH
      ; Copia o valor 411DH para o par HL.
0E21 0E 07 LD C,07H
      ; Copia o valor 07H para o registrador C.
0E23 CD 99 0D CALL 0D99H
      ; Chama a sub-rotina 0D99H (guarda o retorno na pilha).
0E26 21 4A 41 LD HL,414AH
      ; Copia o valor 414AH para o par HL.
0E29 CD 97 0D CALL 0D97H
      ; Chama a sub-rotina 0D97H (guarda o retorno na pilha).
0E2C 78 LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
0E2D B7 OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0E2E 20 C9 JR NZ,0DF9H
      ; Salto curto para 0DF9H se nao for zero (NZ); senao continua.
0E30 21 24 41 LD HL,4124H
      ; Copia o valor 4124H para o par HL.
0E33 35 DEC (HL)
      ; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
0E34 20 C3 JR NZ,0DF9H
      ; Salto curto para 0DF9H se nao for zero (NZ); senao continua.
0E36 C3 B2 07 JP 07B2H
      ; Salta (incondicional) para 07B2H.
0E39 79 LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0E3A 32 2D 41 LD (412DH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 412DH.
0E3D 2B DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0E3E 11 50 41 LD DE,4150H
      ; Copia o valor 4150H para o par DE.
0E41 01 00 07 LD BC,0700H
      ; Copia o valor 0700H para o par BC.
0E44 7E LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0E45 12 LD (DE),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
0E46 71 LD (HL),C
      ; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
0E47 1B DEC DE
      ; Subtrai 1 de o par DE.
0E48 2B DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0E49 05 DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
0E4A 20 F8 JR NZ,0E44H
      ; Salto curto para 0E44H se nao for zero (NZ); senao continua.
0E4C C9 RET
      ; Retorna da sub-rotina.
0E4D CD FC 09 CALL 09FCH
      ; Chama a sub-rotina 09FCH (guarda o retorno na pilha).
0E50 EB EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
0E51 2B DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
0E52 7E LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0E53 B7 OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0E54 C8 RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
0E55 C6 02 ADD A,02H
      ; Soma o valor 02H ao acumulador A.
0E57 DA B2 07 JP C,07B2H
      ; Salta para 07B2H se houve carry (C); senao continua.
0E5A 77 LD (HL),A

```

```

; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
0E5B E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0E5C CD 77 0C  CALL 0C77H
; Chama a sub-rotina 0C77H (guarda o retorno na pilha).
0E5F E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0E60 34      INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
0E61 C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
0E62 C3 B2 07  JP 07B2H
; Salta (incondicional) para 07B2H.
0E65 CD 78 07  CALL 0778H
; Chama a sub-rotina 0778H (guarda o retorno na pilha).
0E68 CD EC 0A  CALL 0AECH
; Chama a sub-rotina 0AECH (guarda o retorno na pilha).
0E6B F6 AF      OR AFH
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor AFH.
0E6D EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0E6E 01 FF 00  LD BC,00FFH
; Copia o valor 00FFH para o par BC.
0E71 60      LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
0E72 68      LD L,B
; Copia o registrador B para o registrador L.
0E73 CC 9A 0A  CALL Z,0A9AH
; Chama a sub-rotina 0A9AH se for zero (Z).
0E76 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0E77 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0E78 FE 2D      CP 2DH
; Compara A com o valor 2DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0E7A F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
0E7B CA 83 0E  JP Z,0E83H
; Salta para 0E83H se for zero (Z); senao continua.
0E7E FE 2B      CP 2BH
; Compara A com o valor 2BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0E80 28 01      JR Z,0E83H
; Salto curto para 0E83H se for zero (Z); senao continua.
0E82 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0E83 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
0E84 DA 29 0F  JP C,0F29H
; Salta para 0F29H se houve carry (C); senao continua.
0E87 FE 2E      CP 2EH
; Compara A com o valor 2EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0E89 CA E4 0E  JP Z,0EE4H
; Salta para 0EE4H se for zero (Z); senao continua.
0E8C FE 45      CP 45H
; Compara A com o valor 45H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0E8E 28 14      JR Z,0EA4H
; Salto curto para 0EA4H se for zero (Z); senao continua.
0E90 FE 25      CP 25H
; Compara A com o valor 25H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0E92 CA EE 0E  JP Z,0EEEH
; Salta para 0EEEH se for zero (Z); senao continua.
0E95 FE 23      CP 23H
; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0E97 CA F5 0E  JP Z,0EF5H
; Salta para 0EF5H se for zero (Z); senao continua.
0E9A FE 21      CP 21H
; Compara A com o valor 21H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0E9C CA F6 0E  JP Z,0EF6H
; Salta para 0EF6H se for zero (Z); senao continua.
0E9F FE 44      CP 44H
; Compara A com o valor 44H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0EA1 20 24      JR NZ,0EC7H
; Salto curto para 0EC7H se nao for zero (NZ); senao continua.
0EA3 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0EA4 CD FB 0E  CALL 0EFBH
; Chama a sub-rotina 0EFBH (guarda o retorno na pilha).
0EA7 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0EA8 21 BD 0E  LD HL,0EBDH
; Copia o valor 0EBDH para o par HL.
0EAB E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
0EAC D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
0EAD 15      DEC D
; Subtrai 1 de o registrador D.

```



```

0EAE FE CE      CP CEH
; Compara A com o valor CEH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0EB0 C8          RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0EB1 FE 2D      CP 2DH
; Compara A com o valor 2DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0EB3 C8          RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0EB4 14          INC D
; Soma 1 a o registrador D.
0EB5 FE CD      CP CDH
; Compara A com o valor CDH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0EB7 C8          RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0EB8 FE 2B      CP 2BH
; Compara A com o valor 2BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0EBA C8          RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0EBB 2B          DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
0EBC F1          POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0EBD D7          RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
0EBE DA 94 0F    JP C,0F94H
; Salta para 0F94H se houve carry (C); senao continua.
0EC1 14          INC D
; Soma 1 a o registrador D.
0EC2 20 03      JR NZ,0EC7H
; Salto curto para 0EC7H se nao for zero (NZ); senao continua.
0EC4 AF          XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0EC5 93          SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
0EC6 5F          LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
0EC7 E5          PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0EC8 7B          LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
0EC9 90          SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
0ECA F4 0A 0F    CALL P,0F0AH
; Chama a sub-rotina 0F0AH se positivo (P).
0ECD FC 18 0F    CALL M,0F18H
; Chama a sub-rotina 0F18H se negativo (M).
0ED0 20 F8      JR NZ,0ECAH
; Salto curto para 0ECAH se nao for zero (NZ); senao continua.
0ED2 E1          POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0ED3 F1          POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0ED4 E5          PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0ED5 CC 7B 09    CALL Z,097BH
; Chama a sub-rotina 097BH se for zero (Z).
0ED8 E1          POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0ED9 E7          RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0EDA E8          RET PE
; Retorna se paridade par (PE).
0EDB E5          PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0EDC 21 90 08    LD HL,0890H
; Copia o valor 0890H para o par HL.
0EDF E5          PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0EE0 CD A3 0A    CALL 0AA3H
; Chama a sub-rotina 0AA3H (guarda o retorno na pilha).
0EE3 C9          RET
; Retorna da sub-rotina.
0EE4 E7          RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0EE5 0C          INC C
; Soma 1 a o registrador C.
0EE6 20 DF      JR NZ,0EC7H
; Salto curto para 0EC7H se nao for zero (NZ); senao continua.
0EE8 DC FB 0E    CALL C,0EFBH
; Chama a sub-rotina 0EFBH se houve carry (C).
0EEB C3 83 0E    JP 0E83H
; Salta (incondicional) para 0E83H.
0EEE E7          RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0EEF F2 97 19    JP P,1997H
; Salta para 1997H se positivo (P); senao continua.
0EF2 23          INC HL

```

```

; Soma 1 a o par HL.
0EF3 18 D2      JR 0EC7H
; Salto curto (relativo) para 0EC7H.
0EF5 B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0EF6 CD FB 0E   CALL 0EFBH
; Chama a sub-rotina 0EFBH (guarda o retorno na pilha).
0EF9 18 F7      JR 0EF2H
; Salto curto (relativo) para 0EF2H.
0EFB E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0EFC D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
0EFD C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
0EFE F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
0EFF CC B1 0A   CALL Z,0AB1H
; Chama a sub-rotina 0AB1H se for zero (Z).
0F02 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0F03 C4 DB 0A   CALL NZ,0ADBH
; Chama a sub-rotina 0ADBH se nao for zero (NZ).
0F06 C1        POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
0F07 D1        POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0F08 E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0F09 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0F0A C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
0F0B F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
0F0C E7        RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0F0D F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
0F0E E4 3E 09   CALL P0,093EH
; Chama a sub-rotina 093EH se paridade impar (P0).
0F11 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0F12 EC 4D 0E   CALL PE,0E4DH
; Chama a sub-rotina 0E4DH se paridade par (PE).
0F15 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0F16 3D        DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
0F17 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0F18 D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
0F19 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0F1A F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
0F1B E7        RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0F1C F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
0F1D E4 97 08   CALL P0,0897H
; Chama a sub-rotina 0897H se paridade impar (P0).
0F20 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0F21 EC DC 0D   CALL PE,0DDCH
; Chama a sub-rotina 0DDCH se paridade par (PE).
0F24 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
0F25 E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0F26 D1        POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0F27 3C        INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
0F28 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
0F29 D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
0F2A 78        LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
0F2B 89        ADC A,C
; Soma o registrador C mais o carry a A (acumulador).
0F2C 47        LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
0F2D C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).

```

```

0F2E E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
0F2F 7E      LD A, (HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
0F30 D6 30    SUB 30H
      ; Subtrai o valor 30H do acumulador A.
0F32 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0F33 E7      RST 20H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
0F34 F2 5D 0F JP P,0F5DH
      ; Salta para 0F5DH se positivo (P); senao continua.
0F37 2A 21 41 LD HL,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
0F3A 11 CD 0C  LD DE,0CCDH
      ; Copia o valor 0CCDH para o par DE.
0F3D DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
0F3E 30 19    JR NC,0F59H
      ; Salto curto para 0F59H se nao houve carry (NC); senao continua.
0F40 54      LD D,H
      ; Copia o registrador H para o registrador D.
0F41 5D      LD E,L
      ; Copia o registrador L para o registrador E.
0F42 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
0F43 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
0F44 19      ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
0F45 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
0F46 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
0F47 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
0F48 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
0F49 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
0F4A B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
0F4B FA 57 0F JP M,0F57H
      ; Salta para 0F57H se negativo (M); senao continua.
0F4E 22 21 41 LD (4121H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
0F51 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0F52 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
0F53 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
0F54 C3 83 0E JP 0E83H
      ; Salta (incondicional) para 0E83H.
0F57 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
0F58 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
0F59 CD CC 0A CALL 0ACCH
      ; Chama a sub-rotina 0ACCH (guarda o retorno na pilha).
0F5C 37      SCF
      ; Liga a flag de carry.
0F5D 30 18    JR NC,0F77H
      ; Salto curto para 0F77H se nao houve carry (NC); senao continua.
0F5F 01 74 94 LD BC,9474H
      ; Copia o valor 9474H para o par BC.
0F62 11 00 24 LD DE,2400H
      ; Copia o valor 2400H para o par DE.
0F65 CD 0C 0A CALL 0A0CH
      ; Chama a sub-rotina 0A0CH (guarda o retorno na pilha).
0F68 F2 74 0F JP P,0F74H
      ; Salta para 0F74H se positivo (P); senao continua.
0F6B CD 3E 09 CALL 093EH
      ; Chama a sub-rotina 093EH (guarda o retorno na pilha).
0F6E F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
0F6F CD 89 0F CALL 0F89H
      ; Chama a sub-rotina 0F89H (guarda o retorno na pilha).
0F72 18 DD    JR 0F51H
      ; Salto curto (relativo) para 0F51H.
0F74 CD E3 0A CALL 0AE3H
      ; Chama a sub-rotina 0AE3H (guarda o retorno na pilha).
0F77 CD 4D 0E CALL 0E4DH
      ; Chama a sub-rotina 0E4DH (guarda o retorno na pilha).
0F7A CD FC 09 CALL 09FCH
      ; Chama a sub-rotina 09FCH (guarda o retorno na pilha).
0F7D F1      POP AF

```

```

; Desempilha da pilha para o par AF.
0F7E CD 64 09 CALL 0964H
; Chama a sub-rotina 0964H (guarda o retorno na pilha).
0F81 CD E3 0A CALL 0AE3H
; Chama a sub-rotina 0AE3H (guarda o retorno na pilha).
0F84 CD 77 0C CALL 0C77H
; Chama a sub-rotina 0C77H (guarda o retorno na pilha).
0F87 18 C8 JR 0F51H
; Salto curto (relativo) para 0F51H.
0F89 CD A4 09 CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
0F8C CD 64 09 CALL 0964H
; Chama a sub-rotina 0964H (guarda o retorno na pilha).
0F8F C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
0F90 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
0F91 C3 16 07 JP 0716H
; Salta (incondicional) para 0716H.
0F94 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
0F95 FE 0A CP 0AH
; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0F97 30 09 JR NC,0FA2H
; Salto curto para 0FA2H se nao houve carry (NC); senao continua.
0F99 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0F9A 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0F9B 83 ADD A,E
; Soma o registrador E ao acumulador A.
0F9C 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0F9D 86 ADD A,(HL)
; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
0F9E D6 30 SUB 30H
; Subtrai o valor 30H do acumulador A.
0FA0 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
0FA1 FA 1E 32 JP M,321EH
; Salta para 321EH se negativo (M); senao continua.
0FA4 C3 BD 0E JP 0EBDH
; Salta (incondicional) para 0EBDH.
0FA7 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
0FA8 21 24 19 LD HL,1924H
; Copia o valor 1924H para o par HL.
0FAB CD A7 28 CALL 28A7H
; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
0FAE E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
0FAF CD 9A 0A CALL 0A9AH
; Chama a sub-rotina 0A9AH (guarda o retorno na pilha).
0FB2 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0FB3 CD 34 10 CALL 1034H
; Chama a sub-rotina 1034H (guarda o retorno na pilha).
0FB6 B6 OR (HL)
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
0FB7 CD D9 0F CALL 0FD9H
; Chama a sub-rotina 0FD9H (guarda o retorno na pilha).
0FBA C3 A6 28 JP 28A6H
; Salta (incondicional) para 28A6H.
0FBD AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
0FBE CD 34 10 CALL 1034H
; Chama a sub-rotina 1034H (guarda o retorno na pilha).
0FC1 E6 08 AND 08H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 08H.
0FC3 28 02 JR Z,0FC7H
; Salto curto para 0FC7H se for zero (Z); senao continua.
0FC5 36 2B LD (HL),2BH
; Copia o valor 2BH para o byte apontado por HL.
0FC7 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0FC8 CD 94 09 CALL 0994H
; Chama a sub-rotina 0994H (guarda o retorno na pilha).
0FCB EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
0FCC F2 D9 0F JP P,0FD9H
; Salta para 0FD9H se positivo (P); senao continua.
0FCF 36 2D LD (HL),2DH
; Copia o valor 2DH para o byte apontado por HL.
0FD1 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
0FD2 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).

```

```

0FD3 CD 7B 09      CALL 097BH
      ; Chama a sub-rotina 097BH (guarda o retorno na pilha).
0FD6 E1           POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
0FD7 C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
0FD8 B4           OR H
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador H.
0FD9 23           INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
0FDA 36 30        LD (HL),30H
      ; Copia o valor 30H para o byte apontado por HL.
0FDC 3A D8 40      LD A,(40D8H)
      ; Copia a memoria no endereco 40D8H para A (acumulador).
0FDF 57           LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
0FE0 17           RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
0FE1 3A AF 40      LD A,(40AFH)
      ; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
0FE4 DA 9A 10      JP C,109AH
      ; Salta para 109AH se houve carry (C); senao continua.
0FE7 CA 92 10      JP Z,1092H
      ; Salta para 1092H se for zero (Z); senao continua.
0FEA FE 04        CP 04H
      ; Compara A com o valor 04H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
0FEC D2 3D 10      JP NC,103DH
      ; Salta para 103DH se nao houve carry (NC); senao continua.
0FEF 01 00 00      LD BC,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par BC.
0FF2 CD 2F 13      CALL 132FH
      ; Chama a sub-rotina 132FH (guarda o retorno na pilha).
0FF5 21 30 41      LD HL,4130H
      ; Copia o valor 4130H para o par HL.
0FF8 46           LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
0FF9 0E 20        LD C,20H
      ; Copia o valor 20H para o registrador C.
0FFB 3A D8 40      LD A,(40D8H)
      ; Copia a memoria no endereco 40D8H para A (acumulador).
0FFE 5F           LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
0FFF E6 20        AND 20H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 20H.
1001 28 07        JR Z,100AH
      ; Salto curto para 100AH se for zero (Z); senao continua.
1003 78           LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
1004 B9           CP C
      ; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1005 0E 2A        LD C,2AH
      ; Copia o valor 2AH para o registrador C.
1007 20 01        JR NZ,100AH
      ; Salto curto para 100AH se nao for zero (NZ); senao continua.
1009 41           LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
100A 71           LD (HL),C
      ; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
100B D7           RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
100C 28 14        JR Z,1022H
      ; Salto curto para 1022H se for zero (Z); senao continua.
100E FE 45        CP 45H
      ; Compara A com o valor 45H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1010 28 10        JR Z,1022H
      ; Salto curto para 1022H se for zero (Z); senao continua.
1012 FE 44        CP 44H
      ; Compara A com o valor 44H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1014 28 0C        JR Z,1022H
      ; Salto curto para 1022H se for zero (Z); senao continua.
1016 FE 30        CP 30H
      ; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1018 28 F0        JR Z,100AH
      ; Salto curto para 100AH se for zero (Z); senao continua.
101A FE 2C        CP 2CH
      ; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
101C 28 EC        JR Z,100AH
      ; Salto curto para 100AH se for zero (Z); senao continua.
101E FE 2E        CP 2EH
      ; Compara A com o valor 2EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1020 20 03        JR NZ,1025H
      ; Salto curto para 1025H se nao for zero (NZ); senao continua.
1022 2B           DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1023 36 30        LD (HL),30H
      ; Copia o valor 30H para o byte apontado por HL.
1025 7B           LD A,E

```

```

; Copia o registrador E para A (acumulador).
1026 E6 10      AND 10H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 10H.
1028 28 03      JR Z,102DH
; Salto curto para 102DH se for zero (Z); senao continua.
102A 2B         DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
102B 36 24      LD (HL),24H
; Copia o valor 24H para o byte apontado por HL.
102D 7B         LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
102E E6 04      AND 04H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 04H.
1030 C0         RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
1031 2B         DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1032 70         LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
1033 C9         RET
; Retorna da sub-rotina.
1034 32 D8 40    LD (40D8H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40D8H.
1037 21 30 41    LD HL,4130H
; Copia o valor 4130H para o par HL.
103A 36 20      LD (HL),20H
; Copia o valor 20H para o byte apontado por HL.
103C C9         RET
; Retorna da sub-rotina.
103D FE 05      CP 05H
; Compara A com o valor 05H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
103F E5         PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1040 DE 00      SBC A,00H
; Subtrai o valor 00H mais o carry de A (acumulador).
1042 17         RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
1043 57         LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
1044 14         INC D
; Soma 1 a o registrador D.
1045 CD 01 12    CALL 1201H
; Chama a sub-rotina 1201H (guarda o retorno na pilha).
1048 01 00 03    LD BC,0300H
; Copia o valor 0300H para o par BC.
104B 82         ADD A,D
; Soma o registrador D ao acumulador A.
104C FA 57 10    JP M,1057H
; Salta para 1057H se negativo (M); senao continua.
104F 14         INC D
; Soma 1 a o registrador D.
1050 BA         CP D
; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1051 30 04      JR NC,1057H
; Salto curto para 1057H se nao houve carry (NC); senao continua.
1053 3C         INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
1054 47         LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1055 3E 02      LD A,02H
; Copia o valor 02H para A (acumulador).
1057 D6 02      SUB 02H
; Subtrai o valor 02H do acumulador A.
1059 E1         POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
105A F5         PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
105B CD 91 12    CALL 1291H
; Chama a sub-rotina 1291H (guarda o retorno na pilha).
105E 36 30      LD (HL),30H
; Copia o valor 30H para o byte apontado por HL.
1060 CC C9 09    CALL Z,09C9H
; Chama a sub-rotina 09C9H se for zero (Z).
1063 CD A4 12    CALL 12A4H
; Chama a sub-rotina 12A4H (guarda o retorno na pilha).
1066 2B         DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1067 7E         LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1068 FE 30      CP 30H
; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
106A 28 FA      JR Z,1066H
; Salto curto para 1066H se for zero (Z); senao continua.
106C FE 2E      CP 2EH
; Compara A com o valor 2EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
106E C4 C9 09    CALL NZ,09C9H
; Chama a sub-rotina 09C9H se nao for zero (NZ).

```

```

1071 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
1072 28 1F    JR Z,1093H
      ; Salto curto para 1093H se for zero (Z); senao continua.
1074 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1075 E7      RST 20H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1076 3E 22    LD A,22H
      ; Copia o valor 22H para A (acumulador).
1078 8F      ADC A,A
      ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
1079 77      LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
107A 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
107B F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
107C 36 2B    LD (HL),2BH
      ; Copia o valor 2BH para o byte apontado por HL.
107E F2 85 10  JP P,1085H
      ; Salta para 1085H se positivo (P); senao continua.
1081 36 2D    LD (HL),2DH
      ; Copia o valor 2DH para o byte apontado por HL.
1083 2F      CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
1084 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
1085 06 2F    LD B,2FH
      ; Copia o valor 2FH para o registrador B.
1087 04      INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
1088 D6 0A    SUB 0AH
      ; Subtrai o valor 0AH do acumulador A.
108A 30 FB    JR NC,1087H
      ; Salto curto para 1087H se nao houve carry (NC); senao continua.
108C C6 3A    ADD A,3AH
      ; Soma o valor 3AH ao acumulador A.
108E 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
108F 70      LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
1090 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1091 77      LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
1092 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1093 36 00    LD (HL),00H
      ; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
1095 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1096 21 30 41  LD HL,4130H
      ; Copia o valor 4130H para o par HL.
1099 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
109A 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
109B C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
109C FE 04    CP 04H
      ; Compara A com o valor 04H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
109E 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
109F D2 09 11  JP NC,1109H
      ; Salta para 1109H se nao houve carry (NC); senao continua.
10A2 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
10A3 DA A3 11  JP C,11A3H
      ; Salta para 11A3H se houve carry (C); senao continua.
10A6 01 03 06  LD BC,0603H
      ; Copia o valor 0603H para o par BC.
10A9 CD 89 12  CALL 1289H
      ; Chama a sub-rotina 1289H (guarda o retorno na pilha).
10AC D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
10AD 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
10AE D6 05    SUB 05H
      ; Subtrai o valor 05H do acumulador A.
10B0 F4 69 12  CALL P,1269H
      ; Chama a sub-rotina 1269H se positivo (P).
10B3 CD 2F 13  CALL 132FH
      ; Chama a sub-rotina 132FH (guarda o retorno na pilha).
10B6 7B      LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
10B7 B7      OR A

```

```

; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
10B8 CC 2F 09 CALL Z,092FH
; Chama a sub-rotina 092FH se for zero (Z).
10BB 3D DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
10BC F4 69 12 CALL P,1269H
; Chama a sub-rotina 1269H se positivo (P).
10BF E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
10C0 CD F5 0F CALL 0FF5H
; Chama a sub-rotina 0FF5H (guarda o retorno na pilha).
10C3 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
10C4 28 02 JR Z,10C8H
; Salto curto para 10C8H se for zero (Z); senao continua.
10C6 70 LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
10C7 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
10C8 36 00 LD (HL),00H
; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
10CA 21 2F 41 LD HL,412FH
; Copia o valor 412FH para o par HL.
10CD 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
10CE 3A F3 40 LD A,(40F3H)
; Copia a memoria no endereco 40F3H para A (acumulador).
10D1 95 SUB L
; Subtrai o registrador L do acumulador A.
10D2 92 SUB D
; Subtrai o registrador D do acumulador A.
10D3 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
10D4 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
10D5 FE 20 CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
10D7 28 F4 JR Z,10CDH
; Salto curto para 10CDH se for zero (Z); senao continua.
10D9 FE 2A CP 2AH
; Compara A com o valor 2AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
10DB 28 F0 JR Z,10CDH
; Salto curto para 10CDH se for zero (Z); senao continua.
10DD 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
10DE E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
10DF F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
10E0 01 DF 10 LD BC,10DFH
; Copia o valor 10DFH para o par BC.
10E3 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
10E4 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
10E5 FE 2D CP 2DH
; Compara A com o valor 2DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
10E7 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
10E8 FE 2B CP 2BH
; Compara A com o valor 2BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
10EA C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
10EB FE 24 CP 24H
; Compara A com o valor 24H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
10ED C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
10EE C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
10EF FE 30 CP 30H
; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
10F1 20 0F JR NZ,1102H
; Salto curto para 1102H se nao for zero (NZ); senao continua.
10F3 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
10F4 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
10F5 30 0B JR NC,1102H
; Salto curto para 1102H se nao houve carry (NC); senao continua.
10F7 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
10F8 01 2B 77 LD BC,772BH
; Copia o valor 772BH para o par BC.
10FB F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
10FC 28 FB JR Z,10F9H
; Salto curto para 10F9H se for zero (Z); senao continua.

```



```

10FE C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
10FF C3 CE 10  JP 10CEH
      ; Salta (incondicional) para 10CEH.
1102 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
1103 28 FD      JR Z,1102H
      ; Salto curto para 1102H se for zero (Z); senao continua.
1105 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1106 36 25      LD (HL),25H
      ; Copia o valor 25H para o byte apontado por HL.
1108 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1109 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
110A 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
110B DA AA 11  JP C,11AAH
      ; Salta para 11AAH se houve carry (C); senao continua.
110E 28 14      JR Z,1124H
      ; Salto curto para 1124H se for zero (Z); senao continua.
1110 11 84 13    LD DE,1384H
      ; Copia o valor 1384H para o par DE.
1113 CD 49 0A    CALL 0A49H
      ; Chama a sub-rotina 0A49H (guarda o retorno na pilha).
1116 16 10      LD D,10H
      ; Copia o valor 10H para o registrador D.
1118 FA 32 11    JP M,1132H
      ; Salta para 1132H se negativo (M); senao continua.
111B E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
111C C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
111D CD BD 0F    CALL 0FBDH
      ; Chama a sub-rotina 0FBDH (guarda o retorno na pilha).
1120 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1121 36 25      LD (HL),25H
      ; Copia o valor 25H para o byte apontado por HL.
1123 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1124 01 0E B6    LD BC,B60EH
      ; Copia o valor B60EH para o par BC.
1127 11 CA 1B    LD DE,1BCAH
      ; Copia o valor 1BCAH para o par DE.
112A CD 0C 0A    CALL 0A0CH
      ; Chama a sub-rotina 0A0CH (guarda o retorno na pilha).
112D F2 1B 11    JP P,111BH
      ; Salta para 111BH se positivo (P); senao continua.
1130 16 06      LD D,06H
      ; Copia o valor 06H para o registrador D.
1132 CD 55 09    CALL 0955H
      ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
1135 C4 01 12    CALL NZ,1201H
      ; Chama a sub-rotina 1201H se nao for zero (NZ).
1138 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1139 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
113A FA 57 11    JP M,1157H
      ; Salta para 1157H se negativo (M); senao continua.
113D C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
113E 5F      LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
113F 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
1140 92      SUB D
      ; Subtrai o registrador D do acumulador A.
1141 93      SUB E
      ; Subtrai o registrador E do acumulador A.
1142 F4 69 12    CALL P,1269H
      ; Chama a sub-rotina 1269H se positivo (P).
1145 CD 7D 12    CALL 127DH
      ; Chama a sub-rotina 127DH (guarda o retorno na pilha).
1148 CD A4 12    CALL 12A4H
      ; Chama a sub-rotina 12A4H (guarda o retorno na pilha).
114B B3      OR E
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador E.
114C C4 77 12    CALL NZ,1277H
      ; Chama a sub-rotina 1277H se nao for zero (NZ).
114F B3      OR E
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador E.
1150 C4 91 12    CALL NZ,1291H
      ; Chama a sub-rotina 1291H se nao for zero (NZ).
1153 D1      POP DE

```

```

; Desempilha da pilha para o par DE.
1154 C3 B6 10 JP 10B6H
; Salta (incondicional) para 10B6H.
1157 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
1158 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
1159 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
115A C4 16 0F CALL NZ,0F16H
; Chama a sub-rotina 0F16H se nao for zero (NZ).
115D 83 ADD A,E
; Soma o registrador E ao acumulador A.
115E FA 62 11 JP M,1162H
; Salta para 1162H se negativo (M); senao continua.
1161 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1162 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1163 F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1164 FC 18 0F CALL M,0F18H
; Chama a sub-rotina 0F18H se negativo (M).
1167 FA 64 11 JP M,1164H
; Salta para 1164H se negativo (M); senao continua.
116A C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
116B 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
116C 90 SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
116D C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
116E 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
116F 82 ADD A,D
; Soma o registrador D ao acumulador A.
1170 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
1171 FA 7F 11 JP M,117FH
; Salta para 117FH se negativo (M); senao continua.
1174 92 SUB D
; Subtrai o registrador D do acumulador A.
1175 93 SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
1176 F4 69 12 CALL P,1269H
; Chama a sub-rotina 1269H se positivo (P).
1179 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
117A CD 7D 12 CALL 127DH
; Chama a sub-rotina 127DH (guarda o retorno na pilha).
117D 18 11 JR 1190H
; Salto curto (relativo) para 1190H.
117F CD 69 12 CALL 1269H
; Chama a sub-rotina 1269H (guarda o retorno na pilha).
1182 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
1183 CD 94 12 CALL 1294H
; Chama a sub-rotina 1294H (guarda o retorno na pilha).
1186 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1187 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1188 92 SUB D
; Subtrai o registrador D do acumulador A.
1189 93 SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
118A CD 69 12 CALL 1269H
; Chama a sub-rotina 1269H (guarda o retorno na pilha).
118D C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
118E 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
118F 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1190 CD A4 12 CALL 12A4H
; Chama a sub-rotina 12A4H (guarda o retorno na pilha).
1193 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1194 B1 OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
1195 20 03 JR NZ,119AH
; Salto curto para 119AH se nao for zero (NZ); senao continua.
1197 2A F3 40 LD HL,(40F3H)
; Copia a memoria no endereco 40F3H para o par HL.
119A 83 ADD A,E
; Soma o registrador E ao acumulador A.

```

```

119B 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
119C F4 69 12 CALL P,1269H
      ; Chama a sub-rotina 1269H se positivo (P).
119F 50      LD D,B
      ; Copia o registrador B para o registrador D.
11A0 C3 BF 10 JP 10BFH
      ; Salta (incondicional) para 10BFH.
11A3 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
11A4 D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
11A5 CD CC 0A CALL 0ACCH
      ; Chama a sub-rotina 0ACCH (guarda o retorno na pilha).
11A8 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
11A9 AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
11AA CA B0 11 JP Z,11B0H
      ; Salta para 11B0H se for zero (Z); senao continua.
11AD 1E 10      LD E,10H
      ; Copia o valor 10H para o registrador E.
11AF 01 1E 06 LD BC,061EH
      ; Copia o valor 061EH para o par BC.
11B2 CD 55 09 CALL 0955H
      ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
11B5 37      SCF
      ; Liga a flag de carry.
11B6 C4 01 12 CALL NZ,1201H
      ; Chama a sub-rotina 1201H se nao for zero (NZ).
11B9 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
11BA C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
11BB F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
11BC 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
11BD B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
11BE F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
11BF C4 16 0F CALL NZ,0F16H
      ; Chama a sub-rotina 0F16H se nao for zero (NZ).
11C2 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
11C3 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
11C4 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
11C5 E6 04      AND 04H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 04H.
11C7 FE 01      CP 01H
      ; Compara A com o valor 01H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
11C9 9F      SBC A,A
      ; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
11CA 57      LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
11CB 81      ADD A,C
      ; Soma o registrador C ao acumulador A.
11CC 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
11CD 93      SUB E
      ; Subtrai o registrador E do acumulador A.
11CE F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
11CF C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
11D0 FC 18 0F CALL M,0F18H
      ; Chama a sub-rotina 0F18H se negativo (M).
11D3 FA D0 11 JP M,11D0H
      ; Salta para 11D0H se negativo (M); senao continua.
11D6 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
11D7 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
11D8 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
11D9 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
11DA FA DE 11 JP M,11DEH
      ; Salta para 11DEH se negativo (M); senao continua.
11DD AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
11DE 2F      CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
11DF 3C      INC A

```

```

; Soma 1 a A (acumulador).
11E0 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
11E1 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
11E2 82      ADD A,D
; Soma o registrador D ao acumulador A.
11E3 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
11E4 0E 00    LD C,00H
; Copia o valor 00H para o registrador C.
11E6 CD A4 12  CALL 12A4H
; Chama a sub-rotina 12A4H (guarda o retorno na pilha).
11E9 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
11EA F4 71 12  CALL P,1271H
; Chama a sub-rotina 1271H se positivo (P).
11ED C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
11EE F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
11EF CC 2F 09  CALL Z,092FH
; Chama a sub-rotina 092FH se for zero (Z).
11F2 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
11F3 38 03    JR C,11F8H
; Salto curto para 11F8H se houve carry (C); senao continua.
11F5 83      ADD A,E
; Soma o registrador E ao acumulador A.
11F6 90      SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
11F7 92      SUB D
; Subtrai o registrador D do acumulador A.
11F8 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
11F9 CD 74 10  CALL 1074H
; Chama a sub-rotina 1074H (guarda o retorno na pilha).
11FC EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
11FD D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
11FE C3 BF 10  JP 10BFH
; Salta (incondicional) para 10BFH.
1201 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1202 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1203 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1204 E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1205 E2 22 12  JP P0,1222H
; Salta para 1222H se paridade impar (P0); senao continua.
1208 3A 24 41  LD A,(4124H)
; Copia a memoria no endereco 4124H para A (acumulador).
120B FE 91    CP 91H
; Compara A com o valor 91H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
120D D2 22 12  JP NC,1222H
; Salta para 1222H se nao houve carry (NC); senao continua.
1210 11 64 13  LD DE,1364H
; Copia o valor 1364H para o par DE.
1213 21 27 41  LD HL,4127H
; Copia o valor 4127H para o par HL.
1216 CD D3 09  CALL 09D3H
; Chama a sub-rotina 09D3H (guarda o retorno na pilha).
1219 CD A1 0D  CALL 0DA1H
; Chama a sub-rotina 0DA1H (guarda o retorno na pilha).
121C F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
121D D6 0A      SUB 0AH
; Subtrai o valor 0AH do acumulador A.
121F F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1220 18 E6      JR 1208H
; Salto curto (relativo) para 1208H.
1222 CD 4F 12  CALL 124FH
; Chama a sub-rotina 124FH (guarda o retorno na pilha).
1225 E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1226 30 0B      JR NC,1233H
; Salto curto para 1233H se nao houve carry (NC); senao continua.
1228 01 43 91    LD BC,9143H
; Copia o valor 9143H para o par BC.
122B 11 F9 4F    LD DE,4FF9H
; Copia o valor 4FF9H para o par DE.
122E CD 0C 0A      CALL 0A0CH
; Chama a sub-rotina 0A0CH (guarda o retorno na pilha).

```

```

1231 18 06      JR 1239H
        ; Salto curto (relativo) para 1239H.
1233 11 6C 13   LD DE,136CH
        ; Copia o valor 136CH para o par DE.
1236 CD 49 0A   CALL 0A49H
        ; Chama a sub-rotina 0A49H (guarda o retorno na pilha).
1239 F2 4B 12   JP P,124BH
        ; Salta para 124BH se positivo (P); senao continua.
123C F1         POP AF
        ; Desempilha da pilha para o par AF.
123D CD 0B 0F   CALL 0F0BH
        ; Chama a sub-rotina 0F0BH (guarda o retorno na pilha).
1240 F5         PUSH AF
        ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1241 18 E2      JR 1225H
        ; Salto curto (relativo) para 1225H.
1243 F1         POP AF
        ; Desempilha da pilha para o par AF.
1244 CD 18 0F   CALL 0F18H
        ; Chama a sub-rotina 0F18H (guarda o retorno na pilha).
1247 F5         PUSH AF
        ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1248 CD 4F 12   CALL 124FH
        ; Chama a sub-rotina 124FH (guarda o retorno na pilha).
124B F1         POP AF
        ; Desempilha da pilha para o par AF.
124C D1         POP DE
        ; Desempilha da pilha para o par DE.
124D B7         OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
124E C9         RET
        ; Retorna da sub-rotina.
124F E7         RST 20H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1250 EA 5E 12   JP PE,125EH
        ; Salta para 125EH se paridade par (PE); senao continua.
1253 01 74 94   LD BC,9474H
        ; Copia o valor 9474H para o par BC.
1256 11 F8 23   LD DE,23F8H
        ; Copia o valor 23F8H para o par DE.
1259 CD 0C 0A   CALL 0A0CH
        ; Chama a sub-rotina 0A0CH (guarda o retorno na pilha).
125C 18 06      JR 1264H
        ; Salto curto (relativo) para 1264H.
125E 11 74 13   LD DE,1374H
        ; Copia o valor 1374H para o par DE.
1261 CD 49 0A   CALL 0A49H
        ; Chama a sub-rotina 0A49H (guarda o retorno na pilha).
1264 E1         POP HL
        ; Desempilha da pilha para o par HL.
1265 F2 43 12   JP P,1243H
        ; Salta para 1243H se positivo (P); senao continua.
1268 E9         JP (HL)
        ; Salta para o endereco contido em HL.
1269 B7         OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
126A C8         RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
126B 3D         DEC A
        ; Subtrai 1 de A (acumulador).
126C 36 30      LD (HL),30H
        ; Copia o valor 30H para o byte apontado por HL.
126E 23         INC HL
        ; Soma 1 a o par HL.
126F 18 F9      JR 126AH
        ; Salto curto (relativo) para 126AH.
1271 20 04      JR NZ,1277H
        ; Salto curto para 1277H se nao for zero (NZ); senao continua.
1273 C8         RET Z
        ; Retorna se for zero (Z).
1274 CD 91 12   CALL 1291H
        ; Chama a sub-rotina 1291H (guarda o retorno na pilha).
1277 36 30      LD (HL),30H
        ; Copia o valor 30H para o byte apontado por HL.
1279 23         INC HL
        ; Soma 1 a o par HL.
127A 3D         DEC A
        ; Subtrai 1 de A (acumulador).
127B 18 F6      JR 1273H
        ; Salto curto (relativo) para 1273H.
127D 7B         LD A,E
        ; Copia o registrador E para A (acumulador).
127E 82         ADD A,D
        ; Soma o registrador D ao acumulador A.
127F 3C         INC A
        ; Soma 1 a A (acumulador).
1280 47         LD B,A

```

```

; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1281 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
1282 D6 03      SUB 03H
; Subtrai o valor 03H do acumulador A.
1284 30 FC      JR NC,1282H
; Salto curto para 1282H se nao houve carry (NC); senao continua.
1286 C6 05      ADD A,05H
; Soma o valor 05H ao acumulador A.
1288 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1289 3A D8 40      LD A,(40D8H)
; Copia a memoria no endereco 40D8H para A (acumulador).
128C E6 40      AND 40H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 40H.
128E C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
128F 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1290 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
1291 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
1292 20 08      JR NZ,129CH
; Salto curto para 129CH se nao for zero (NZ); senao continua.
1294 36 2E      LD (HL),2EH
; Copia o valor 2EH para o byte apontado por HL.
1296 22 F3 40      LD (40F3H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F3H.
1299 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
129A 48      LD C,B
; Copia o registrador B para o registrador C.
129B C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
129C 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
129D C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
129E 36 2C      LD (HL),2CH
; Copia o valor 2CH para o byte apontado por HL.
12A0 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
12A1 0E 03      LD C,03H
; Copia o valor 03H para o registrador C.
12A3 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
12A4 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
12A5 E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
12A6 E2 EA 12      JP P0,12EAH
; Salta para 12EAH se paridade impar (P0); senao continua.
12A9 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
12AA E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
12AB CD FC 09      CALL 09FCH
; Chama a sub-rotina 09FCH (guarda o retorno na pilha).
12AE 21 7C 13      LD HL,137CH
; Copia o valor 137CH para o par HL.
12B1 CD F7 09      CALL 09F7H
; Chama a sub-rotina 09F7H (guarda o retorno na pilha).
12B4 CD 77 0C      CALL 0C77H
; Chama a sub-rotina 0C77H (guarda o retorno na pilha).
12B7 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
12B8 CD 7B 0B      CALL 0B7BH
; Chama a sub-rotina 0B7BH (guarda o retorno na pilha).
12BB E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
12BC C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
12BD 11 8C 13      LD DE,138CH
; Copia o valor 138CH para o par DE.
12C0 3E 0A      LD A,0AH
; Copia o valor 0AH para A (acumulador).
12C2 CD 91 12      CALL 1291H
; Chama a sub-rotina 1291H (guarda o retorno na pilha).
12C5 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
12C6 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
12C7 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
12C8 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).

```

```

12C9 06 2F      LD B,2FH
      ; Copia o valor 2FH para o registrador B.
12CB 04        INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
12CC E1        POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
12CD E5        PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
12CE CD 48 0D   CALL 0D48H
      ; Chama a sub-rotina 0D48H (guarda o retorno na pilha).
12D1 30 F8      JR NC,12CBH
      ; Salto curto para 12CBH se nao houve carry (NC); senao continua.
12D3 E1        POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
12D4 CD 36 0D   CALL 0D36H
      ; Chama a sub-rotina 0D36H (guarda o retorno na pilha).
12D7 EB        EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
12D8 E1        POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
12D9 70        LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
12DA 23        INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
12DB F1        POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
12DC C1        POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
12DD 3D        DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
12DE 20 E2      JR NZ,12C2H
      ; Salto curto para 12C2H se nao for zero (NZ); senao continua.
12E0 C5        PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
12E1 E5        PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
12E2 21 1D 41   LD HL,411DH
      ; Copia o valor 411DH para o par HL.
12E5 CD B1 09   CALL 09B1H
      ; Chama a sub-rotina 09B1H (guarda o retorno na pilha).
12E8 18 0C      JR 12F6H
      ; Salto curto (relativo) para 12F6H.
12EA C5        PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
12EB E5        PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
12EC CD 08 07   CALL 0708H
      ; Chama a sub-rotina 0708H (guarda o retorno na pilha).
12EF 3C        INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
12F0 CD FB 0A   CALL 0AFBH
      ; Chama a sub-rotina 0AFBH (guarda o retorno na pilha).
12F3 CD B4 09   CALL 09B4H
      ; Chama a sub-rotina 09B4H (guarda o retorno na pilha).
12F6 E1        POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
12F7 C1        POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
12F8 AF        XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
12F9 11 D2 13   LD DE,13D2H
      ; Copia o valor 13D2H para o par DE.
12FC 3F        CCF
      ; Inverte a flag de carry.
12FD CD 91 12   CALL 1291H
      ; Chama a sub-rotina 1291H (guarda o retorno na pilha).
1300 C5        PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
1301 F5        PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1302 E5        PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1303 D5        PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
1304 CD BF 09   CALL 09BFH
      ; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
1307 E1        POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1308 06 2F      LD B,2FH
      ; Copia o valor 2FH para o registrador B.
130A 04        INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
130B 7B        LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
130C 96        SUB (HL)
      ; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
130D 5F        LD E,A

```

```

; Copia A (acumulador) para o registrador E.
130E 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
130F 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
1310 9E      SBC A,(HL)
; Subtrai o byte apontado por HL mais o carry de A (acumulador).
1311 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
1312 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1313 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
1314 9E      SBC A,(HL)
; Subtrai o byte apontado por HL mais o carry de A (acumulador).
1315 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1316 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1317 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1318 30 F0    JR NC,130AH
; Salto curto para 130AH se nao houve carry (NC); senao continua.
131A CD B7 07 CALL 07B7H
; Chama a sub-rotina 07B7H (guarda o retorno na pilha).
131D 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
131E CD B4 09 CALL 09B4H
; Chama a sub-rotina 09B4H (guarda o retorno na pilha).
1321 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1322 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1323 70      LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
1324 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1325 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
1326 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1327 38 D3    JR C,12FCH
; Salto curto para 12FCH se houve carry (C); senao continua.
1329 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
132A 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
132B 3E 04    LD A,04H
; Copia o valor 04H para A (acumulador).
132D 18 06    JR 1335H
; Salto curto (relativo) para 1335H.
132F D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1330 11 D8 13 LD DE,13D8H
; Copia o valor 13D8H para o par DE.
1333 3E 05    LD A,05H
; Copia o valor 05H para A (acumulador).
1335 CD 91 12 CALL 1291H
; Chama a sub-rotina 1291H (guarda o retorno na pilha).
1338 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1339 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
133A E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
133B EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
133C 4E      LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
133D 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
133E 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
133F C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1340 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1341 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1342 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1343 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
1346 06 2F    LD B,2FH
; Copia o valor 2FH para o registrador B.
1348 04      INC B
; Soma 1 a o registrador B.

```



```

1349 7D          LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
134A 93          SUB E
      ; Subtrai o registrador E do acumulador A.
134B 6F          LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
134C 7C          LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
134D 9A          SBC A,D
      ; Subtrai o registrador D mais o carry de A (acumulador).
134E 67          LD H,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador H.
134F 30 F7       JR NC,1348H
      ; Salto curto para 1348H se nao houve carry (NC); senao continua.
1351 19          ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
1352 22 21 41    LD (4121H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
1355 D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
1356 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1357 70          LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
1358 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1359 F1          POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
135A C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
135B 3D          DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
135C 20 D7       JR NZ,1335H
      ; Salto curto para 1335H se nao for zero (NZ); senao continua.
135E CD 91 12    CALL 1291H
      ; Chama a sub-rotina 1291H (guarda o retorno na pilha).
1361 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
1362 D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
1363 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1364 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1365 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1366 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1367 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1368 F9          LD SP,HL
      ; Copia o par HL para o par SP.
1369 02          LD (BC),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
136A 15          DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
136B A2          AND D
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador D.
136C FD FF       RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
136E 9F          SBC A,A
      ; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
136F 31 A9 5F     LD SP,5FA9H
      ; Copia o valor 5FA9H para o par SP.
1372 63          LD H,E
      ; Copia o registrador E para o registrador H.
1373 B2          OR D
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador D.
1374 FE FF       CP FFH
      ; Compara A com o valor FFH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1376 03          INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
1377 BF          CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1378 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1379 1B          DEC DE
      ; Subtrai 1 de o par DE.
137A 0E B6       LD C,B6H
      ; Copia o valor B6H para o registrador C.
137C 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
137D 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
137E 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
137F 00          NOP

```

```

; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1380 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1381 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1382 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1383 80 ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
1384 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1385 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1386 04 INC B
; Soma 1 a o registrador B.
1387 BF CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1388 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
1389 1B DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
138A 0E B6 LD C,B6H
; Copia o valor B6H para o registrador C.
138C 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
138D 80 ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
138E C6 A4 ADD A,A4H
; Soma o valor A4H ao acumulador A.
1390 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1391 8D ADC A,L
; Soma o registrador L mais o carry a A (acumulador).
1392 03 INC BC
; Soma 1 a o par BC.
1393 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1394 40 LD B,B
; Copia o registrador B para o registrador B.
1395 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
1396 10 F3 DJNZ 138BH
; Decrementa B; se B<>0 repete em 138BH (controle de laço).
1398 5A LD E,D
; Copia o registrador D para o registrador E.
1399 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
139A 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
139B A0 AND B
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador B.
139C 72 LD (HL),D
; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
139D 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
139E 18 09 JR 13A9H
; Salto curto (relativo) para 13A9H.
13A0 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13A1 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13A2 10 A5 DJNZ 1349H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 1349H (controle de laço).
13A4 D4 E8 00 CALL NC,00E8H
; Chama a sub-rotina 00E8H se nao houve carry (NC).
13A7 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13A8 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13A9 E8 RET PE
; Retorna se paridade par (PE).
13AA 76 HALT
; Para a CPU ate ocorrer uma interrupcao.
13AB 48 LD C,B
; Copia o registrador B para o registrador C.
13AC 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
13AD 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13AE 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13AF 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13B0 E4 0B 54 CALL PO,540BH
; Chama a sub-rotina 540BH se paridade impar (PO).
13B3 02 LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.

```

```

13B4 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13B5 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13B6 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13B7 CA 9A 3B  JP Z,3B9AH
      ; Salta para 3B9AH se for zero (Z); senao continua.
13BA 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13BB 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13BC 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13BD 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13BE E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
13BF F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
13C0 05      DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
13C1 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13C2 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13C3 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13C4 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
13C5 96      SUB (HL)
      ; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
13C6 98      SBC A,B
      ; Subtrai o registrador B mais o carry de A (acumulador).
13C7 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13C8 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13C9 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13CA 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13CB 40      LD B,B
      ; Copia o registrador B para o registrador B.
13CC 42      LD B,D
      ; Copia o registrador D para o registrador B.
13CD 0F      RRCA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
13CE 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13CF 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13D0 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13D1 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13D2 A0      AND B
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador B.
13D3 86      ADD A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
13D4 01 10 27  LD BC,2710H
      ; Copia o valor 2710H para o par BC.
13D7 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13D8 10 27      DJNZ 1401H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 1401H (controle de laço).
13DA E8      RET PE
      ; Retorna se paridade par (PE).
13DB 03      INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
13DC 64      LD H,H
      ; Copia o registrador H para o registrador H.
13DD 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13DE 0A      LD A,(BC)
      ; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
13DF 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
13E0 01 00 21      LD BC,2100H
      ; Copia o valor 2100H para o par BC.
13E3 82      ADD A,D
      ; Soma o registrador D ao acumulador A.
13E4 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
13E5 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereço SP com o par HL.
13E6 E9      JP (HL)

```

```

; Salta para o endereço contido em HL.
13E7 CD A4 09 CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
13EA 21 80 13 LD HL,1380H
; Copia o valor 1380H para o par HL.
13ED CD B1 09 CALL 09B1H
; Chama a sub-rotina 09B1H (guarda o retorno na pilha).
13F0 18 03 JR 13F5H
; Salto curto (relativo) para 13F5H.
13F2 CD B1 0A CALL 0AB1H
; Chama a sub-rotina 0AB1H (guarda o retorno na pilha).
13F5 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
13F6 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
13F7 CD 55 09 CALL 0955H
; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
13FA 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
13FB 28 3C JR Z,1439H
; Salto curto para 1439H se for zero (Z); senao continua.
13FD F2 04 14 JP P,1404H
; Salta para 1404H se positivo (P); senao continua.
1400 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1401 CA 9A 19 JP Z,199AH
; Salta para 199AH se for zero (Z); senao continua.
1404 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1405 CA 79 07 JP Z,0779H
; Salta para 0779H se for zero (Z); senao continua.
1408 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1409 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
140A 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
140B F6 7F OR 7FH
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 7FH.
140D CD BF 09 CALL 09BFH
; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
1410 F2 21 14 JP P,1421H
; Salta para 1421H se positivo (P); senao continua.
1413 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1414 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1415 CD 40 0B CALL 0B40H
; Chama a sub-rotina 0B40H (guarda o retorno na pilha).
1418 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1419 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
141A F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
141B CD 0C 0A CALL 0A0CH
; Chama a sub-rotina 0A0CH (guarda o retorno na pilha).
141E E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
141F 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
1420 1F RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
1421 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1422 22 23 41 LD (4123H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereço 4123H.
1425 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1426 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereço 4121H.
1429 DC E2 13 CALL C,13E2H
; Chama a sub-rotina 13E2H se houve carry (C).
142C CC 82 09 CALL Z,0982H
; Chama a sub-rotina 0982H se for zero (Z).
142F D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1430 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1431 CD 09 08 CALL 0809H
; Chama a sub-rotina 0809H (guarda o retorno na pilha).
1434 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1435 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1436 CD 47 08 CALL 0847H
; Chama a sub-rotina 0847H (guarda o retorno na pilha).

```

```

1439 CD A4 09      CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
143C 01 38 81      LD BC,8138H
      ; Copia o valor 8138H para o par BC.
143F 11 3B AA      LD DE,AA3BH
      ; Copia o valor AA3BH para o par DE.
1442 CD 47 08      CALL 0847H
      ; Chama a sub-rotina 0847H (guarda o retorno na pilha).
1445 3A 24 41      LD A,(4124H)
      ; Copia a memoria no endereco 4124H para A (acumulador).
1448 FE 88         CP 88H
      ; Compara A com o valor 88H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
144A D2 31 09      JP NC,0931H
      ; Salta para 0931H se nao houve carry (NC); senao continua.
144D CD 40 0B      CALL 0B40H
      ; Chama a sub-rotina 0B40H (guarda o retorno na pilha).
1450 C6 80         ADD A,80H
      ; Soma o valor 80H ao acumulador A.
1452 C6 02         ADD A,02H
      ; Soma o valor 02H ao acumulador A.
1454 DA 31 09      JP C,0931H
      ; Salta para 0931H se houve carry (C); senao continua.
1457 F5           PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1458 21 F8 07      LD HL,07F8H
      ; Copia o valor 07F8H para o par HL.
145B CD 0B 07      CALL 070BH
      ; Chama a sub-rotina 070BH (guarda o retorno na pilha).
145E CD 41 08      CALL 0841H
      ; Chama a sub-rotina 0841H (guarda o retorno na pilha).
1461 F1           POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
1462 C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
1463 D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
1464 F5           PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1465 CD 13 07      CALL 0713H
      ; Chama a sub-rotina 0713H (guarda o retorno na pilha).
1468 CD 82 09      CALL 0982H
      ; Chama a sub-rotina 0982H (guarda o retorno na pilha).
146B 21 79 14      LD HL,1479H
      ; Copia o valor 1479H para o par HL.
146E CD A9 14      CALL 14A9H
      ; Chama a sub-rotina 14A9H (guarda o retorno na pilha).
1471 11 00 00      LD DE,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par DE.
1474 C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
1475 4A           LD C,D
      ; Copia o registrador D para o registrador C.
1476 C3 47 08      JP 0847H
      ; Salta (incondicional) para 0847H.
1479 08           EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
147A 40           LD B,B
      ; Copia o registrador B para o registrador B.
147B 2E 94         LD L,94H
      ; Copia o valor 94H para o registrador L.
147D 74           LD (HL),H
      ; Copia o registrador H para o byte apontado por HL.
147E 70           LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
147F 4F           LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1480 2E 77         LD L,77H
      ; Copia o valor 77H para o registrador L.
1482 6E           LD L,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador L.
1483 02           LD (BC),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
1484 88           ADC A,B
      ; Soma o registrador B mais o carry a A (acumulador).
1485 7A           LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
1486 E6 A0         AND A0H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor A0H.
1488 2A 7C 50      LD HL,(507CH)
      ; Copia a memoria no endereco 507CH para o par HL.
148B AA          XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
148C AA          XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
148D 7E           LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
148E FF          RST 38H

```

```

; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
148F FF      RST 38H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
1490 7F      LD A,A
; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
1491 7F      LD A,A
; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
1492 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1493 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1494 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
1495 81      ADD A,C
; Soma o registrador C ao acumulador A.
1496 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1497 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1498 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1499 81      ADD A,C
; Soma o registrador C ao acumulador A.
149A CD A4 09  CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
149D 11 32 0C  LD DE,0C32H
; Copia o valor 0C32H para o par DE.
14A0 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
14A1 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
14A2 CD BF 09  CALL 09BFH
; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
14A5 CD 47 08  CALL 0847H
; Chama a sub-rotina 0847H (guarda o retorno na pilha).
14A8 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
14A9 CD A4 09  CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
14AC 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
14AD 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
14AE CD B1 09  CALL 09B1H
; Chama a sub-rotina 09B1H (guarda o retorno na pilha).
14B1 06 F1      LD B,F1H
; Copia o valor F1H para o registrador B.
14B3 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
14B4 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
14B5 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
14B6 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
14B7 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
14B8 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
14B9 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
14BA E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
14BB CD 47 08  CALL 0847H
; Chama a sub-rotina 0847H (guarda o retorno na pilha).
14BE E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
14BF CD C2 09  CALL 09C2H
; Chama a sub-rotina 09C2H (guarda o retorno na pilha).
14C2 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
14C3 CD 16 07  CALL 0716H
; Chama a sub-rotina 0716H (guarda o retorno na pilha).
14C6 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
14C7 18 E9      JR 14B2H
; Salto curto (relativo) para 14B2H.
14C9 CD 7F 0A  CALL 0A7FH
; Chama a sub-rotina 0A7FH (guarda o retorno na pilha).
14CC 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
14CD B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
14CE FA 4A 1E  JP M,1E4AH
; Salta para 1E4AH se negativo (M); senao continua.
14D1 B5      OR L
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.

```

```

14D2 CA F0 14      JP Z,14F0H
      ; Salta para 14F0H se for zero (Z); senao continua.
14D5 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
14D6 CD F0 14      CALL 14F0H
      ; Chama a sub-rotina 14F0H (guarda o retorno na pilha).
14D9 CD BF 09      CALL 09BFH
      ; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
14DC EB           EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
14DD E3           EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
14DE C5           PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
14DF CD CF 0A      CALL 0ACFH
      ; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
14E2 C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
14E3 D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
14E4 CD 47 08      CALL 0847H
      ; Chama a sub-rotina 0847H (guarda o retorno na pilha).
14E7 21 F8 07      LD HL,07F8H
      ; Copia o valor 07F8H para o par HL.
14EA CD 0B 07      CALL 070BH
      ; Chama a sub-rotina 070BH (guarda o retorno na pilha).
14ED C3 40 0B      JP 0B40H
      ; Salta (incondicional) para 0B40H.
14F0 21 90 40      LD HL,4090H
      ; Copia o valor 4090H para o par HL.
14F3 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
14F4 11 00 00      LD DE,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par DE.
14F7 4B           LD C,E
      ; Copia o registrador E para o registrador C.
14F8 26 03         LD H,03H
      ; Copia o valor 03H para o registrador H.
14FA 2E 08         LD L,08H
      ; Copia o valor 08H para o registrador L.
14FC EB           EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
14FD 29           ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
14FE EB           EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
14FF 79           LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
1500 17           RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
1501 4F           LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1502 E3           EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1503 7E           LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1504 07           RLCA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
1505 77           LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
1506 E3           EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1507 D2 16 15      JP NC,1516H
      ; Salta para 1516H se nao houve carry (NC); senao continua.
150A E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
150B 2A AA 40      LD HL,(40AAH)
      ; Copia a memoria no endereco 40AAH para o par HL.
150E 19           ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
150F EB           EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1510 3A AC 40      LD A,(40ACH)
      ; Copia a memoria no endereco 40ACH para A (acumulador).
1513 89           ADC A,C
      ; Soma o registrador C mais o carry a A (acumulador).
1514 4F           LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1515 E1           POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1516 2D           DEC L
      ; Subtrai 1 de o registrador L.
1517 C2 FC 14      JP NZ,14FCH
      ; Salta para 14FCH se nao for zero (NZ); senao continua.
151A E3           EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
151B 23           INC HL

```

```

; Soma 1 a o par HL.
151C E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
151D 25      DEC H
; Subtrai 1 de o registrador H.
151E C2 FA 14 JP NZ,14FAH
; Salta para 14FAH se nao for zero (NZ); senao continua.
1521 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1522 21 65 B0 LD HL,B065H
; Copia o valor B065H para o par HL.
1525 19      ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
1526 22 AA 40 LD (40AAH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40AAH.
1529 CD EF 0A CALL 0AEFH
; Chama a sub-rotina 0AEFH (guarda o retorno na pilha).
152C 3E 05      LD A,05H
; Copia o valor 05H para A (acumulador).
152E 89      ADC A,C
; Soma o registrador C mais o carry a A (acumulador).
152F 32 AC 40 LD (40ACH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40ACH.
1532 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1533 06 80      LD B,80H
; Copia o valor 80H para o registrador B.
1535 21 25 41 LD HL,4125H
; Copia o valor 4125H para o par HL.
1538 70      LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
1539 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
153A 70      LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
153B 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
153C 06 00      LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
153E C3 65 07 JP 0765H
; Salta (incondicional) para 0765H.
1541 21 8B 15 LD HL,158BH
; Copia o valor 158BH para o par HL.
1544 CD 0B 07 CALL 070BH
; Chama a sub-rotina 070BH (guarda o retorno na pilha).
1547 CD A4 09 CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
154A 01 49 83 LD BC,8349H
; Copia o valor 8349H para o par BC.
154D 11 DB 0F LD DE,0FDBH
; Copia o valor 0FDBH para o par DE.
1550 CD B4 09 CALL 09B4H
; Chama a sub-rotina 09B4H (guarda o retorno na pilha).
1553 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1554 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1555 CD A2 08 CALL 08A2H
; Chama a sub-rotina 08A2H (guarda o retorno na pilha).
1558 CD A4 09 CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
155B CD 40 0B CALL 0B40H
; Chama a sub-rotina 0B40H (guarda o retorno na pilha).
155E C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
155F D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1560 CD 13 07 CALL 0713H
; Chama a sub-rotina 0713H (guarda o retorno na pilha).
1563 21 8F 15 LD HL,158FH
; Copia o valor 158FH para o par HL.
1566 CD 10 07 CALL 0710H
; Chama a sub-rotina 0710H (guarda o retorno na pilha).
1569 CD 55 09 CALL 0955H
; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
156C 37      SCF
; Liga a flag de carry.
156D F2 77 15 JP P,1577H
; Salta para 1577H se positivo (P); senao continua.
1570 CD 08 07 CALL 0708H
; Chama a sub-rotina 0708H (guarda o retorno na pilha).
1573 CD 55 09 CALL 0955H
; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
1576 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1577 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).

```



```

1578 F4 82 09      CALL P,0982H
      ; Chama a sub-rotina 0982H se positivo (P).
157B 21 8F 15      LD HL,158FH
      ; Copia o valor 158FH para o par HL.
157E CD 0B 07      CALL 070BH
      ; Chama a sub-rotina 070BH (guarda o retorno na pilha).
1581 F1            POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
1582 D4 82 09      CALL NC,0982H
      ; Chama a sub-rotina 0982H se nao houve carry (NC).
1585 21 93 15      LD HL,1593H
      ; Copia o valor 1593H para o par HL.
1588 C3 9A 14      JP 149AH
      ; Salta (incondicional) para 149AH.
158B DB 0F         IN A,(0FH)
      ; LE a memoria no endereco 0FH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
158D 49            LD C,C
      ; Copia o registrador C para o registrador C.
158E 81            ADD A,C
      ; Soma o registrador C ao acumulador A.
158F 00            NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1590 00            NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1591 00            NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1592 7F            LD A,A
      ; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
1593 05            DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
1594 BA            CP D
      ; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1595 D7            RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1596 1E 86         LD E,86H
      ; Copia o valor 86H para o registrador E.
1598 64            LD H,H
      ; Copia o registrador H para o registrador H.
1599 26 99         LD H,99H
      ; Copia o valor 99H para o registrador H.
159B 87            ADD A,A
      ; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
159C 58            LD E,B
      ; Copia o registrador B para o registrador E.
159D 34            INC (HL)
      ; Soma 1 a o byte apontado por HL.
159E 23            INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
159F 87            ADD A,A
      ; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
15A0 E0            RET PO
      ; Retorna se paridade impar (PO).
15A1 5D            LD E,L
      ; Copia o registrador L para o registrador E.
15A2 A5            AND L
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador L.
15A3 86            ADD A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
15A4 DA 0F 49      JP C,490FH
      ; Salta para 490FH se houve carry (C); senao continua.
15A7 83            ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
15A8 CD A4 09      CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
15AB CD 47 15      CALL 1547H
      ; Chama a sub-rotina 1547H (guarda o retorno na pilha).
15AE C1            POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
15AF E1            POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
15B0 CD A4 09      CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
15B3 EB            EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
15B4 CD B4 09      CALL 09B4H
      ; Chama a sub-rotina 09B4H (guarda o retorno na pilha).
15B7 CD 41 15      CALL 1541H
      ; Chama a sub-rotina 1541H (guarda o retorno na pilha).
15BA C3 A0 08      JP 08A0H
      ; Salta (incondicional) para 08A0H.
15BD CD 55 09      CALL 0955H
      ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
15C0 FC E2 13      CALL M,13E2H
      ; Chama a sub-rotina 13E2H se negativo (M).
15C3 FC 82 09      CALL M,0982H
      ; Chama a sub-rotina 0982H se negativo (M).
15C6 3A 24 41      LD A,(4124H)

```

```

; Copia a memoria no endereco 4124H para A (acumulador).
15C9 FE 81 CP 81H
; Compara A com o valor 81H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
15CB 38 0C JR C,15D9H
; Salto curto para 15D9H se houve carry (C); senao continua.
15CD 01 00 81 LD BC,8100H
; Copia o valor 8100H para o par BC.
15D0 51 LD D,C
; Copia o registrador C para o registrador D.
15D1 59 LD E,C
; Copia o registrador C para o registrador E.
15D2 CD A2 08 CALL 08A2H
; Chama a sub-rotina 08A2H (guarda o retorno na pilha).
15D5 21 10 07 LD HL,0710H
; Copia o valor 0710H para o par HL.
15D8 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
15D9 21 E3 15 LD HL,15E3H
; Copia o valor 15E3H para o par HL.
15DC CD 9A 14 CALL 149AH
; Chama a sub-rotina 149AH (guarda o retorno na pilha).
15DF 21 8B 15 LD HL,158BH
; Copia o valor 158BH para o par HL.
15E2 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
15E3 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
15E4 4A LD C,D
; Copia o registrador D para o registrador C.
15E5 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
15E6 3B DEC SP
; Subtrai 1 de o par SP.
15E7 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
15E8 02 LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
15E9 6E LD L,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador L.
15EA 84 ADD A,H
; Soma o registrador H ao acumulador A.
15EB 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
15EC FE C1 CP C1H
; Compara A com o valor C1H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
15EE 2F CPL
; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
15EF 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
15F0 74 LD (HL),H
; Copia o registrador H para o byte apontado por HL.
15F1 31 9A 7D LD SP,7D9AH
; Copia o valor 7D9AH para o par SP.
15F4 84 ADD A,H
; Soma o registrador H ao acumulador A.
15F5 3D DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
15F6 5A LD E,D
; Copia o registrador D para o registrador E.
15F7 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
15F8 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
15F9 7F LD A,A
; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
15FA 91 SUB C
; Subtrai o registrador C do acumulador A.
15FB 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
15FC E4 BB 4C CALL PO,4CBBH
; Chama a sub-rotina 4CBBH se paridade impar (PO).
15FF 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1600 6C LD L,H
; Copia o registrador H para o registrador L.
1601 AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
1602 AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
1603 7F LD A,A
; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
1604 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1605 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1606 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.

```

```

1607 81      ADD A,C
      ; Soma o registrador C ao acumulador A.
1608 8A      ADC A,D
      ; Soma o registrador D mais o carry a A (acumulador).
1609 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
160A 37      SCF
      ; Liga a flag de carry.
160B 0B      DEC BC
      ; Subtrai 1 de o par BC.
160C 77      LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
160D 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
160E D4 27 EF CALL NC,EF27H
      ; Chama a sub-rotina EF27H se nao houve carry (NC).
1611 2A F5 27 LD HL,(27F5H)
      ; Copia a memoria no endereco 27F5H para o par HL.
1614 E7      RST 20H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1615 13      INC DE
      ; Soma 1 a o par DE.
1616 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1617 14      INC D
      ; Soma 1 a o registrador D.
1618 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
1619 08      EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
161A 39      ADD HL,SP
      ; Soma o par SP a HL.
161B 14      INC D
      ; Soma 1 a o registrador D.
161C 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
161D 15      DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
161E 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
161F 15      DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
1620 A8      XOR B
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador B.
1621 15      DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
1622 BD      CP L
      ; Compara A com o registrador L (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1623 15      DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
1624 AA      XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.

```

>> [DADOS] Tabela de palavras-chave (tokens)

[DADOS 1625-178F] TABELA DE PALAVRAS-CHAVE do BASIC (cada comando vira 1 token)

```

1625: ,RAXA^AaAdAgAjAmApA.....&...*6(,
1645: *.*.a*.*.*.ND.OR.ESET.ET.LS.MD.
1665: ANDOM.EXT.ATA.NPUT.IM.EAD.ET.OTO
1685: .UN.F.ESTORE.OSUB.ETURN.EM.TOP.L
16A5: SE.RON.ROFF.EFSTR.EFINT.EFSNG.EF
16C5: DBL.INE.DIT.RROR.ESUME.UT.N.PEN.
16E5: IELD.ET.UT.LOSE.OAD.ERGE.AME.ILL
1705: .SET.SET.AVE.YSTEM.PRINT.EF.0KE.
1725: RINT.ONT.IST.LIST.ELETE.UTO.LEAR
1745: .LOAD.SAVE.EW.AB(.O.N.SING.ARPTR
1765: .SR.RL.RR.TRING$.NSTR.OINT.IMES$.
1785: EM.NKEY$.HE

```

>> Rotinas auxiliares do BASIC

```

1790 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
1791 CE 4F      ADC A,4FH
      ; Soma o valor 4FH mais o carry a A (acumulador).
1793 54      LD D,H
      ; Copia o registrador H para o registrador D.
1794 D3 54      OUT (54H),A
      ; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco 54H (saida de hardware).
1796 45      LD B,L
      ; Copia o registrador L para o registrador B.
1797 50      LD D,B
      ; Copia o registrador B para o registrador D.
1798 AB      XOR E
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador E.
1799 AD      XOR L

```

```

; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador L.
179A AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
179B AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
179C DB C1 IN A,(C1H)
; LE a memoria no endereco C1H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
179E 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
179F 44 LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
17A0 CF RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
17A1 52 LD D,D
; Copia o registrador D para o registrador D.
17A2 BE CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
17A3 BD CP L
; Compara A com o registrador L (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
17A4 BC CP H
; Compara A com o registrador H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
17A5 D3 47 OUT (47H),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco 47H (saida de hardware).
17A7 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
17A8 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
17A9 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
17AA 54 LD D,H
; Copia o registrador H para o registrador D.
17AB C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
17AC 42 LD B,D
; Copia o registrador D para o registrador B.
17AD 53 LD D,E
; Copia o registrador E para o registrador D.
17AE C6 52 ADD A,52H
; Soma o valor 52H ao acumulador A.
17B0 45 LD B,L
; Copia o registrador L para o registrador B.
17B1 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
17B2 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
17B3 50 LD D,B
; Copia o registrador B para o registrador D.
17B4 D0 RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
17B5 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
17B6 53 LD D,E
; Copia o registrador E para o registrador D.
17B7 D3 51 OUT (51H),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco 51H (saida de hardware).
17B9 52 LD D,D
; Copia o registrador D para o registrador D.
17BA D2 4E 44 JP NC,444EH
; Salta para 444EH se nao houve carry (NC); senao continua.
17BD CC 4F 47 CALL Z,474FH
; Chama a sub-rotina 474FH se for zero (Z).
17C0 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
17C1 58 LD E,B
; Copia o registrador B para o registrador E.
17C2 50 LD D,B
; Copia o registrador B para o registrador D.
17C3 C3 4F 53 JP 534FH
; Salta (incondicional) para 534FH.
17C6 D3 49 OUT (49H),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco 49H (saida de hardware).
17C8 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
17C9 D4 41 4E CALL NC,4E41H
; Chama a sub-rotina 4E41H se nao houve carry (NC).
17CC C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
17CD 54 LD D,H
; Copia o registrador H para o registrador D.
17CE 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
17CF D0 RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
17D0 45 LD B,L
; Copia o registrador L para o registrador B.
17D1 45 LD B,L
; Copia o registrador L para o registrador B.

```

```

17D2 4B          LD C,E
        ; Copia o registrador E para o registrador C.
17D3 C3 56 49    JP 4956H
        ; Salta (incondicional) para 4956H.
17D6 C3 56 53    JP 5356H
        ; Salta (incondicional) para 5356H.
17D9 C3 56 44    JP 4456H
        ; Salta (incondicional) para 4456H.
17DC C5          PUSH BC
        ; Empilha o par BC (salva na pilha).
17DD 4F          LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
17DE 46          LD B,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
17DF CC 4F 43    CALL Z,434FH
        ; Chama a sub-rotina 434FH se for zero (Z).
17E2 CC 4F 46    CALL Z,464FH
        ; Chama a sub-rotina 464FH se for zero (Z).
17E5 CD 4B 49    CALL 494BH
        ; Chama a sub-rotina 494BH (guarda o retorno na pilha).
17E8 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
17E9 CD 4B 53    CALL 534BH
        ; Chama a sub-rotina 534BH (guarda o retorno na pilha).
17EC 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
17ED CD 4B 44    CALL 444BH
        ; Chama a sub-rotina 444BH (guarda o retorno na pilha).
17F0 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
17F1 C3 49 4E    JP 4E49H
        ; Salta (incondicional) para 4E49H.
17F4 54          LD D,H
        ; Copia o registrador H para o registrador D.
17F5 C3 53 4E    JP 4E53H
        ; Salta (incondicional) para 4E53H.
17F8 47          LD B,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
17F9 C3 44 42    JP 4244H
        ; Salta (incondicional) para 4244H.
17FC 4C          LD C,H
        ; Copia o registrador H para o registrador C.
17FD C6 49      ADD A,49H
        ; Soma o valor 49H ao acumulador A.
17FF 58          LD E,B
        ; Copia o registrador B para o registrador E.
1800 CC 45 4E    CALL Z,4E45H
        ; Chama a sub-rotina 4E45H se for zero (Z).
1803 D3 54      OUT (54H),A
        ; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco 54H (saida de hardware).
1805 52          LD D,D
        ; Copia o registrador D para o registrador D.
1806 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
1807 D6 41      SUB 41H
        ; Subtrai o valor 41H do acumulador A.
1809 4C          LD C,H
        ; Copia o registrador H para o registrador C.
180A C1          POP BC
        ; Desempilha da pilha para o par BC.
180B 53          LD D,E
        ; Copia o registrador E para o registrador D.
180C 43          LD B,E
        ; Copia o registrador E para o registrador B.
180D C3 48 52    JP 5248H
        ; Salta (incondicional) para 5248H.
1810 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
1811 CC 45 46    CALL Z,4645H
        ; Chama a sub-rotina 4645H se for zero (Z).
1814 54          LD D,H
        ; Copia o registrador H para o registrador D.
1815 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
1816 D2 49 47    JP NC,4749H
        ; Salta para 4749H se nao houve carry (NC); senao continua.
1819 48          LD C,B
        ; Copia o registrador B para o registrador C.
181A 54          LD D,H
        ; Copia o registrador H para o registrador D.
181B 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
181C CD 49 44    CALL 4449H
        ; Chama a sub-rotina 4449H (guarda o retorno na pilha).
181F 24          INC H
        ; Soma 1 a o registrador H.
1820 A7          AND A

```

```

; E-logico (AND) bit a bit entre A e A (acumulador).
1821 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
1822 AE      XOR (HL)
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
1823 1D      DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
1824 A1      AND C
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador C.
1825 1C      INC E
; Soma 1 a o registrador E.
1826 38 01   JR C,1829H
; Salto curto para 1829H se houve carry (C); senao continua.
1828 35      DEC (HL)
; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
1829 01 C9 01 LD BC,01C9H
; Copia o valor 01C9H para o par BC.
182C 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
182D 41      LD B,C
; Copia o registrador C para o registrador B.
182E D3 01   OUT (01H),A
; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco 01H (saida de hardware).
1830 B6      OR (HL)
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
1831 22 05 1F LD (1F05H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 1F05H.
1834 9A      SBC A,D
; Subtrai o registrador D mais o carry de A (acumulador).
1835 21 08 26 LD HL,2608H
; Copia o valor 2608H para o par HL.
1838 EF      RST 28H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 28H.
1839 21 21 1F LD HL,1F21H
; Copia o valor 1F21H para o par HL.
183C C2 1E A3 JP NZ,A31EH
; Salta para A31EH se nao for zero (NZ); senao continua.
183F 1E 39      LD E,39H
; Copia o valor 39H para o registrador E.
1841 20 91      JR NZ,17D4H
; Salto curto para 17D4H se nao for zero (NZ); senao continua.
1843 1D      DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
1844 B1      OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
1845 1E DE      LD E,DEH
; Copia o valor DEH para o registrador E.
1847 1E 07      LD E,07H
; Copia o valor 07H para o registrador E.
1849 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
184A A9      XOR C
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador C.
184B 1D      DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
184C 07      RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
184D 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
184E F7      RST 30H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 30H.
184F 1D      DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
1850 F8      RET M
; Retorna se negativo (M).
1851 1D      DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
1852 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1853 1E 03      LD E,03H
; Copia o valor 03H para o registrador E.
1855 1E 06      LD E,06H
; Copia o valor 06H para o registrador E.
1857 1E 09      LD E,09H
; Copia o valor 09H para o registrador E.
1859 1E A3      LD E,A3H
; Copia o valor A3H para o registrador E.
185B 41      LD B,C
; Copia o registrador C para o registrador B.
185C 60      LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
185D 2E F4      LD L,F4H
; Copia o valor F4H para o registrador L.
185F 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
1860 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.

```

```

1861 1F      RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
1862 FB      EI
      ; Liga (permite) as interrupcoes.
1863 2A 6C 1F LD HL,(1F6CH)
      ; Copia a memoria no endereco 1F6CH para o par HL.
1866 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
1867 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
1868 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
1869 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
186A 7F      LD A,A
      ; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
186B 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
186C 82      ADD A,D
      ; Soma o registrador D ao acumulador A.
186D 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
186E 85      ADD A,L
      ; Soma o registrador L ao acumulador A.
186F 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
1870 88      ADC A,B
      ; Soma o registrador B mais o carry a A (acumulador).
1871 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
1872 8B      ADC A,E
      ; Soma o registrador E mais o carry a A (acumulador).
1873 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
1874 8E      ADC A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL mais o carry a A (acumulador).
1875 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
1876 91      SUB C
      ; Subtrai o registrador C do acumulador A.
1877 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
1878 97      SUB A
      ; Subtrai A (acumulador) do acumulador A.
1879 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
187A 9A      SBC A,D
      ; Subtrai o registrador D mais o carry de A (acumulador).
187B 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
187C A0      AND B
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador B.
187D 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
187E B2      OR D
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador D.
187F 02      LD (BC),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
1880 67      LD H,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador H.
1881 20 5B      JR NZ,18DEH
      ; Salto curto para 18DEH se nao for zero (NZ); senao continua.
1883 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
1884 B1      OR C
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
1885 2C      INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
1886 6F      LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
1887 20 E4      JR NZ,186DH
      ; Salto curto para 186DH se nao for zero (NZ); senao continua.
1889 1D      DEC E
      ; Subtrai 1 de o registrador E.
188A 2E 2B      LD L,2BH
      ; Copia o valor 2BH para o registrador L.
188C 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
188D 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
188E C6 2B      ADD A,2BH
      ; Soma o valor 2BH ao acumulador A.
1890 08      EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
1891 20 7A      JR NZ,190DH
      ; Salto curto para 190DH se nao for zero (NZ); senao continua.
1893 1E 1F      LD E,1FH

```

```

; Copia o valor 1FH para o registrador E.
1895 2C      INC L
; Soma 1 a o registrador L.
1896 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1897 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1898 49      LD C,C
; Copia o registrador C para o registrador C.
1899 1B      DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
189A 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
189B 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
189C 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
189D 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
189E 7F      LD A,A
; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
189F 50      LD D,B
; Copia o registrador B para o registrador D.
18A0 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
18A1 DB 0A    IN A,(0AH)
; LE a memoria no endereco 0AH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
18A3 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
18A4 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
18A5 7F      LD A,A
; Copia A (acumulador) para A (acumulador).
18A6 0A      LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
18A7 F4 0A B1 CALL P,B10AH
; Chama a sub-rotina B10AH se positivo (P).
18AA 0A      LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
18AB 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
18AC 0C      INC C
; Soma 1 a o registrador C.
18AD 70      LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
18AE 0C      INC C
; Soma 1 a o registrador C.
18AF A1      AND C
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador C.
18B0 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
18B1 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
18B2 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
18B3 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
18B4 0A      LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
18B5 16 07    LD D,07H
; Copia o valor 07H para o registrador D.
18B7 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
18B8 07      RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
18B9 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
18BA 08      EX AF,AF'
; Troca o par AF com o par AF'.
18BB A2      AND D
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador D.
18BC 08      EX AF,AF'
; Troca o par AF com o par AF'.
18BD 0C      INC C
; Soma 1 a o registrador C.
18BE 0A      LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
18BF D2 0B C7 JP NC,C70BH
; Salta para C70BH se nao houve carry (NC); senao continua.
18C2 0B      DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
18C3 F2 0B 90 JP P,900BH
; Salta para 900BH se positivo (P); senao continua.
18C6 24      INC H
; Soma 1 a o registrador H.
18C7 39      ADD HL,SP
; Soma o par SP a HL.

```



```
18C8 0A          LD A,(BC)
      ; Cópia o byte apontado por BC para A (acumulador).
```

>> [DADOS] Tabela de codigos de erro

[DADOS 18C9-1940] Codigos de erro de 2 letras + 'Erro' 'READY' 'Break'

```
18C9: NFSNRGODFCOVOMULBSDD/0IDTMOSSLST
18E9: CNRRRWUEMOFDL3..o|..gx..G>...J.@.
1909: M.....@0.LD...C Erro . na .
1929: READY..Break.!...9~#...N#
```

>> Tratamento de erro, prompt READY e edicao de linha

```
1941 46          LD B,(HL)
      ; Cópia o byte apontado por HL para o registrador B.
1942 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1943 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1944 69          LD L,C
      ; Cópia o registrador C para o registrador L.
1945 60          LD H,B
      ; Cópia o registrador B para o registrador H.
1946 7A          LD A,D
      ; Cópia o registrador D para A (acumulador).
1947 B3          OR E
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador E.
1948 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1949 28 02       JR Z,194DH
      ; Salto curto para 194DH se for zero (Z); senao continua.
194B EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
194C DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
194D 01 0E 00    LD BC,000EH
      ; Cópia o valor 000EH para o par BC.
1950 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1951 C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
1952 09          ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
1953 18 E5       JR 193AH
      ; Salto curto (relativo) para 193AH.
1955 CD 6C 19    CALL 196CH
      ; Chama a sub-rotina 196CH (guarda o retorno na pilha).
1958 C5          PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
1959 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
195A C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
195B DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
195C 7E          LD A,(HL)
      ; Cópia o byte apontado por HL para A (acumulador).
195D 02          LD (BC),A
      ; Cópia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
195E C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
195F 0B          DEC BC
      ; Subtrai 1 de o par BC.
1960 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1961 18 F8       JR 195BH
      ; Salto curto (relativo) para 195BH.
1963 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1964 2A FD 40     LD HL,(40FDH)
      ; Cópia a memoria no endereco 40FDH para o par HL.
1967 06 00       LD B,00H
      ; Cópia o valor 00H para o registrador B.
1969 09          ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
196A 09          ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
196B 3E E5       LD A,E5H
      ; Cópia o valor E5H para A (acumulador).
196D 3E C6       LD A,C6H
      ; Cópia o valor C6H para A (acumulador).
196F 95          SUB L
      ; Subtrai o registrador L do acumulador A.
1970 6F          LD L,A
      ; Cópia A (acumulador) para o registrador L.
1971 3E FF       LD A,FFH
      ; Cópia o valor FFH para A (acumulador).
```

```

1973 9C          SBC A,H
      ; Subtrai o registrador H mais o carry de A (acumulador).
1974 38 04      JR C,197AH
      ; Salto curto para 197AH se houve carry (C); senao continua.
1976 67          LD H,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador H.
1977 39          ADD HL,SP
      ; Soma o par SP a HL.
1978 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1979 D8          RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
197A 1E 0C      LD E,0CH
      ; Copia o valor 0CH para o registrador E.
197C 18 24      JR 19A2H
      ; Salto curto (relativo) para 19A2H.
197E 2A A2 40    LD HL,(40A2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A2H para o par HL.
1981 7C          LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
1982 A5          AND L
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador L.
1983 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
1984 28 08      JR Z,198EH
      ; Salto curto para 198EH se for zero (Z); senao continua.
1986 3A F2 40    LD A,(40F2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40F2H para A (acumulador).
1989 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
198A 1E 22      LD E,22H
      ; Copia o valor 22H para o registrador E.
198C 20 14      JR NZ,19A2H
      ; Salto curto para 19A2H se nao for zero (NZ); senao continua.
198E C3 C1 1D    JP 1DC1H
      ; Salta (incondicional) para 1DC1H.
1991 2A DA 40    LD HL,(40DAH)
      ; Copia a memoria no endereco 40DAH para o par HL.
1994 22 A2 40    LD (40A2H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
1997 1E 02      LD E,02H
      ; Copia o valor 02H para o registrador E.
1999 01 1E 14    LD BC,141EH
      ; Copia o valor 141EH para o par BC.
199C 01 1E 00    LD BC,001EH
      ; Copia o valor 001EH para o par BC.
199F 01 1E 24    LD BC,241EH
      ; Copia o valor 241EH para o par BC.
19A2 2A A2 40    LD HL,(40A2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A2H para o par HL.
19A5 22 EA 40    LD (40EAH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40EAH.
19A8 22 EC 40    LD (40ECH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40ECH.
19AB 01 B4 19    LD BC,19B4H
      ; Copia o valor 19B4H para o par BC.
19AE 2A E8 40    LD HL,(40E8H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E8H para o par HL.
19B1 C3 9A 1B    JP 1B9AH
      ; Salta (incondicional) para 1B9AH.
19B4 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
19B5 7B          LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
19B6 4B          LD C,E
      ; Copia o registrador E para o registrador C.
19B7 32 9A 40    LD (409AH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409AH.
19BA 2A E6 40    LD HL,(40E6H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E6H para o par HL.
19BD 22 EE 40    LD (40EEH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40EEH.
19C0 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
19C1 2A EA 40    LD HL,(40EAH)
      ; Copia a memoria no endereco 40EAH para o par HL.
19C4 7C          LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
19C5 A5          AND L
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador L.
19C6 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
19C7 28 07      JR Z,19D0H
      ; Salto curto para 19D0H se for zero (Z); senao continua.
19C9 22 F5 40    LD (40F5H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F5H.
19CC EB          EX DE,HL

```

```

; Troca o par DE com o par HL.
19CD 22 F7 40 LD (40F7H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F7H.
19D0 2A F0 40 LD HL,(40F0H)
; Copia a memoria no endereco 40F0H para o par HL.
19D3 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
19D4 B5 OR L
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
19D5 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
19D6 21 F2 40 LD HL,40F2H
; Copia o valor 40F2H para o par HL.
19D9 28 08 JR Z,19E3H
; Salto curto para 19E3H se for zero (Z); senao continua.
19DB A6 AND (HL)
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
19DC 20 05 JR NZ,19E3H
; Salto curto para 19E3H se nao for zero (NZ); senao continua.
19DE 35 DEC (HL)
; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
19DF EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
19E0 C3 36 1D JP 1D36H
; Salta (incondicional) para 1D36H.
19E3 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
19E4 77 LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
19E5 59 LD E,C
; Copia o registrador C para o registrador E.
19E6 CD F9 20 CALL 20F9H
; Chama a sub-rotina 20F9H (guarda o retorno na pilha).
19E9 21 C9 18 LD HL,18C9H
; Copia o valor 18C9H para o par HL.
19EC CD A6 41 CALL 41A6H
; Chama a sub-rotina 41A6H (guarda o retorno na pilha).
19EF 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
19F0 3E 3F LD A,3FH
; Copia o valor 3FH para A (acumulador).
19F2 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
19F5 19 ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
19F6 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
19F7 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
19FA D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
19FB CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
19FE 21 1D 19 LD HL,191DH
; Copia o valor 191DH para o par HL.
1A01 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1A02 2A EA 40 LD HL,(40EAH)
; Copia a memoria no endereco 40EAH para o par HL.
1A05 E3 EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1A06 CD A7 28 CALL 28A7H
; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
1A09 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1A0A 11 FE FF LD DE,FFFEH
; Copia o valor FFEH para o par DE.
1A0D DF RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1A0E CA 74 06 JP Z,0674H
; Salta para 0674H se for zero (Z); senao continua.
1A11 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
1A12 A5 AND L
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador L.
1A13 3C INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
1A14 C4 A7 0F CALL NZ,0FA7H
; Chama a sub-rotina 0FA7H se nao for zero (NZ).
1A17 3E C1 LD A,C1H
; Copia o valor C1H para A (acumulador).
1A19 CD 8B 03 CALL 038BH
; Chama a sub-rotina 038BH (guarda o retorno na pilha).
1A1C CD AC 41 CALL 41ACH
; Chama a sub-rotina 41ACH (guarda o retorno na pilha).
1A1F CD F8 01 CALL 01F8H
; Chama a sub-rotina 01F8H (guarda o retorno na pilha).

```

```

1A22 CD F9 20      CALL 20F9H
      ; Chama a sub-rotina 20F9H (guarda o retorno na pilha).
1A25 21 29 19      LD HL,1929H
      ; Copia o valor 1929H para o par HL.
1A28 CD A7 28      CALL 28A7H
      ; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
1A2B 3A 9A 40      LD A,(409AH)
      ; Copia a memoria no endereco 409AH para A (acumulador).
1A2E D6 02         SUB 02H
      ; Subtrai o valor 02H do acumulador A.
1A30 CC 53 2E      CALL Z,2E53H
      ; Chama a sub-rotina 2E53H se for zero (Z).
1A33 21 FF FF      LD HL,FFFFH
      ; Copia o valor FFFFH para o par HL.
1A36 22 A2 40      LD (40A2H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
1A39 3A E1 40      LD A,(40E1H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E1H para A (acumulador).
1A3C B7           OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1A3D 28 37         JR Z,1A76H
      ; Salto curto para 1A76H se for zero (Z); senao continua.
1A3F 2A E2 40      LD HL,(40E2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E2H para o par HL.
1A42 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1A43 CD AF 0F      CALL 0FAFH
      ; Chama a sub-rotina 0FAFH (guarda o retorno na pilha).
1A46 D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
1A47 D5           PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
1A48 CD 2C 1B      CALL 1B2CH
      ; Chama a sub-rotina 1B2CH (guarda o retorno na pilha).
1A4B 3E 2A         LD A,2AH
      ; Copia o valor 2AH para A (acumulador).
1A4D 38 02         JR C,1A51H
      ; Salto curto para 1A51H se houve carry (C); senao continua.
1A4F 3E 20         LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
1A51 CD 2A 03      CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
1A54 CD 61 03      CALL 0361H
      ; Chama a sub-rotina 0361H (guarda o retorno na pilha).
1A57 D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
1A58 30 06         JR NC,1A60H
      ; Salto curto para 1A60H se nao houve carry (NC); senao continua.
1A5A AF           XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1A5B 32 E1 40      LD (40E1H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40E1H.
1A5E 18 B9         JR 1A19H
      ; Salto curto (relativo) para 1A19H.
1A60 2A E4 40      LD HL,(40E4H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E4H para o par HL.
1A63 19           ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
1A64 38 F4         JR C,1A5AH
      ; Salto curto para 1A5AH se houve carry (C); senao continua.
1A66 D5           PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
1A67 11 F9 FF      LD DE,FFF9H
      ; Copia o valor FFF9H para o par DE.
1A6A DF           RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1A6B D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
1A6C 30 EC         JR NC,1A5AH
      ; Salto curto para 1A5AH se nao houve carry (NC); senao continua.
1A6E 22 E2 40      LD (40E2H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E2H.
1A71 F6 FF         OR FFH
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor FFH.
1A73 C3 EB 2F      JP 2FEBH
      ; Salta (incondicional) para 2FEBH.
1A76 3E 3E         LD A,3EH
      ; Copia o valor 3EH para A (acumulador).
1A78 CD 2A 03      CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
1A7B CD 61 03      CALL 0361H
      ; Chama a sub-rotina 0361H (guarda o retorno na pilha).
1A7E DA 33 1A      JP C,1A33H
      ; Salta para 1A33H se houve carry (C); senao continua.
1A81 D7           RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1A82 3C           INC A

```

```

; Soma 1 a A (acumulador).
1A83 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
1A84 CA 33 1A  JP Z,1A33H
; Salta para 1A33H se for zero (Z); senao continua.
1A87 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1A88 CD 5A 1E  CALL 1E5AH
; Chama a sub-rotina 1E5AH (guarda o retorno na pilha).
1A8B 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1A8C 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1A8D FE 20    CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1A8F 28 FA    JR Z,1A8BH
; Salto curto para 1A8BH se for zero (Z); senao continua.
1A91 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1A92 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1A93 FE 20    CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1A95 CC C9 09  CALL Z,09C9H
; Chama a sub-rotina 09C9H se for zero (Z).
1A98 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1A99 CD C0 1B  CALL 1BC0H
; Chama a sub-rotina 1BC0H (guarda o retorno na pilha).
1A9C D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1A9D F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
1A9E 22 E6 40  LD (40E6H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E6H.
1AA1 CD B2 41  CALL 41B2H
; Chama a sub-rotina 41B2H (guarda o retorno na pilha).
1AA4 D2 5A 1D  JP NC,1D5AH
; Salta para 1D5AH se nao houve carry (NC); senao continua.
1AA7 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1AA8 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1AA9 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1AAA 32 DD 40  LD (40DDH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40DDH.
1AAD D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1AAE B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1AAF F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1AB0 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1AB1 22 EC 40  LD (40ECH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40ECH.
1AB4 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1AB5 CD 2C 1B  CALL 1B2CH
; Chama a sub-rotina 1B2CH (guarda o retorno na pilha).
1AB8 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1AB9 DC E4 2B  CALL C,2BE4H
; Chama a sub-rotina 2BE4H se houve carry (C).
1ABC D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1ABD F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
1ABE D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1ABF 28 27    JR Z,1AE8H
; Salto curto para 1AE8H se for zero (Z); senao continua.
1AC1 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1AC2 2A F9 40  LD HL,(40F9H)
; Copia a memoria no endereco 40F9H para o par HL.
1AC5 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1AC6 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1AC7 09      ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
1AC8 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1AC9 CD 55 19  CALL 1955H
; Chama a sub-rotina 1955H (guarda o retorno na pilha).

```

```

1ACC E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1ACD 22 F9 40 LD (40F9H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F9H.
1AD0 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1AD1 74      LD (HL),H
; Copia o registrador H para o byte apontado por HL.
1AD2 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1AD3 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1AD4 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1AD5 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1AD6 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
1AD7 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1AD8 72      LD (HL),D
; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
1AD9 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1ADA EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1ADB 2A A7 40 LD HL,(40A7H)
; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
1ADE EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1ADF 1B      DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
1AE0 1B      DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
1AE1 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
1AE2 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
1AE3 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1AE4 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
1AE5 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1AE6 20 F9   JR NZ,1AE1H
; Salto curto para 1AE1H se nao for zero (NZ); senao continua.
1AE8 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1AE9 CD FC 1A CALL 1AFCH
; Chama a sub-rotina 1AFCH (guarda o retorno na pilha).
1AEC CD B5 41 CALL 41B5H
; Chama a sub-rotina 41B5H (guarda o retorno na pilha).
1AEF CD 5D 1B CALL 1B5DH
; Chama a sub-rotina 1B5DH (guarda o retorno na pilha).
1AF2 CD B8 41 CALL 41B8H
; Chama a sub-rotina 41B8H (guarda o retorno na pilha).
1AF5 C3 33 1A JP 1A33H
; Salta (incondicional) para 1A33H.
1AF8 2A A4 40 LD HL,(40A4H)
; Copia a memoria no endereco 40A4H para o par HL.
1AFB EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1AFC 62      LD H,D
; Copia o registrador D para o registrador H.
1AFD 6B      LD L,E
; Copia o registrador E para o registrador L.
1AFE 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1AFF 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B00 B6      OR (HL)
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
1B01 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
1B02 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B03 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B04 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B05 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1B06 BE      CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1B07 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B08 20 FC   JR NZ,1B06H

```

```

; Salto curto para 1B06H se nao for zero (NZ); senao continua.
1B0A EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1B0B 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
1B0C 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B0D 72      LD (HL),D
; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
1B0E 18 EC      JR 1AFCH
; Salto curto (relativo) para 1AFCH.
1B10 11 00 00 LD DE,0000H
; Copia o valor 0000H para o par DE.
1B13 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1B14 28 09      JR Z,1B1FH
; Salto curto para 1B1FH se for zero (Z); senao continua.
1B16 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1B17 CD 4F 1E    CALL 1E4FH
; Chama a sub-rotina 1E4FH (guarda o retorno na pilha).
1B1A D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1B1B 28 0B      JR Z,1B28H
; Salto curto para 1B28H se for zero (Z); senao continua.
1B1D CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
1B1E CE 11      ADC A,11H
; Soma o valor 11H mais o carry a A (acumulador).
1B20 FA FF C4    JP M,C4FFH
; Salta para C4FFH se negativo (M); senao continua.
1B23 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1B24 1E C2      LD E,C2H
; Copia o valor C2H para o registrador E.
1B26 97      SUB A
; Subtrai A (acumulador) do acumulador A.
1B27 19      ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
1B28 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1B29 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1B2A E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1B2B E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1B2C 2A A4 40    LD HL,(40A4H)
; Copia a memoria no endereco 40A4H para o par HL.
1B2F 44      LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
1B30 4D      LD C,L
; Copia o registrador L para o registrador C.
1B31 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1B32 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B33 B6      OR (HL)
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
1B34 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1B35 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
1B36 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B37 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B38 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1B39 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B3A 66      LD H,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
1B3B 6F      LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
1B3C DF      RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1B3D 60      LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
1B3E 69      LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
1B3F 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1B40 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1B41 66      LD H,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.

```

```

1B42 6F      LD L,A
      ; Cópia A (acumulador) para o registrador L.
1B43 3F      CCF
      ; Inverte a flag de carry.
1B44 C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
1B45 3F      CCF
      ; Inverte a flag de carry.
1B46 D0      RET NC
      ; Retorna se não houve carry (NC).
1B47 18 E6   JR 1B2FH
      ; Salto curto (relativo) para 1B2FH.
1B49 C0      RET NZ
      ; Retorna se não for zero (NZ).
1B4A CD C9 01 CALL 01C9H
      ; Chama a sub-rotina 01C9H (guarda o retorno na pilha).
1B4D 2A A4 40 LD HL,(40A4H)
      ; Cópia a memória no endereço 40A4H para o par HL.
1B50 CD F8 1D CALL 1DF8H
      ; Chama a sub-rotina 1DF8H (guarda o retorno na pilha).
1B53 32 E1 40 LD (40E1H),A
      ; Cópia A (acumulador) para a memória no endereço 40E1H.
1B56 77      LD (HL),A
      ; Cópia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
1B57 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1B58 77      LD (HL),A
      ; Cópia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
1B59 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1B5A 22 F9 40 LD (40F9H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40F9H.
1B5D CD 6B 04 CALL 046BH
      ; Chama a sub-rotina 046BH (guarda o retorno na pilha).
1B60 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1B61 22 DF 40 LD (40DFH),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40DFH.
1B64 06 1A   LD B,1AH
      ; Cópia o valor 1AH para o registrador B.
1B66 21 01 41 LD HL,4101H
      ; Cópia o valor 4101H para o par HL.
1B69 36 04   LD (HL),04H
      ; Cópia o valor 04H para o byte apontado por HL.
1B6B 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1B6C 10 FB   DJNZ 1B69H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 1B69H (controle de laço).
1B6E AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1B6F 32 F2 40 LD (40F2H),A
      ; Cópia A (acumulador) para a memória no endereço 40F2H.
1B72 6F      LD L,A
      ; Cópia A (acumulador) para o registrador L.
1B73 67      LD H,A
      ; Cópia A (acumulador) para o registrador H.
1B74 22 F0 40 LD (40F0H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40F0H.
1B77 22 F7 40 LD (40F7H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40F7H.
1B7A 2A B1 40 LD HL,(40B1H)
      ; Cópia a memória no endereço 40B1H para o par HL.
1B7D 22 D6 40 LD (40D6H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40D6H.
1B80 CD 91 1D CALL 1D91H
      ; Chama a sub-rotina 1D91H (guarda o retorno na pilha).
1B83 2A F9 40 LD HL,(40F9H)
      ; Cópia a memória no endereço 40F9H para o par HL.
1B86 22 FB 40 LD (40FBH),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40FBH.
1B89 22 FD 40 LD (40FDH),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40FDH.
1B8C CD BB 41 CALL 41BBH
      ; Chama a sub-rotina 41BBH (guarda o retorno na pilha).
1B8F C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
1B90 2A A0 40 LD HL,(40A0H)
      ; Cópia a memória no endereço 40A0H para o par HL.
1B93 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1B94 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1B95 22 E8 40 LD (40E8H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 40E8H.
1B98 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1B99 23      INC HL

```



```

; Soma 1 a o par HL.
1B9A F9          LD SP,HL
; Copia o par HL para o par SP.
1B9B 21 B5 40    LD HL,40B5H
; Copia o valor 40B5H para o par HL.
1B9E 22 B3 40    LD (40B3H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40B3H.
1BA1 CD 8B 03    CALL 038BH
; Chama a sub-rotina 038BH (guarda o retorno na pilha).
1BA4 CD 69 21    CALL 2169H
; Chama a sub-rotina 2169H (guarda o retorno na pilha).
1BA7 AF          XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
1BA8 67          LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
1BA9 6F          LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
1BAA 32 DC 40    LD (40DCH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40DCH.
1BAD E5          PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1BAE C5          PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1BAF 2A DF 40    LD HL,(40DFH)
; Copia a memoria no endereco 40DFH para o par HL.
1BB2 C9          RET
; Retorna da sub-rotina.
1BB3 3E 3F          LD A,3FH
; Copia o valor 3FH para A (acumulador).
1BB5 CD 2A 03    CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
1BB8 3E 20          LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
1BBA CD 2A 03    CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
1BBD C3 61 03    JP 0361H
; Salta (incondicional) para 0361H.

```

>> Tokenizador (CRUNCH): texto -> tokens

```

1BC0 AF          XOR A
; TOKENIZADOR (CRUNCH): começa aqui. Converte o texto digitado em TOKENS de 1 byte.
1BC1 32 B0 40    LD (40B0H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40B0H.
1BC4 4F          LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1BC5 EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1BC6 2A A7 40    LD HL,(40A7H)
; HL aponta o buffer onde esta a linha digitada pelo usuario.
1BC9 2B          DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1BCA 2B          DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1BCB EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1BCC 7E          LD A,(HL)
; Le um caractere do buffer.
1BCD FE 20          CP 20H
; E espaco (20h)? trata separado.
1BCF CA 5B 1C    JP Z,1C5BH
; Salta para 1C5BH se for zero (Z); senao continua.
1BD2 47          LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1BD3 FE 22          CP 22H
; E aspas (22h)? entao e uma string: copia literal, sem tokenizar.
1BD5 CA 77 1C    JP Z,1C77H
; Salta para 1C77H se for zero (Z); senao continua.
1BD8 B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1BD9 CA 7D 1C    JP Z,1C7DH
; Salta para 1C7DH se for zero (Z); senao continua.
1BDC 3A B0 40    LD A,(40B0H)
; Copia a memoria no endereco 40B0H para A (acumulador).
1BDF B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1BE0 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1BE1 C2 5B 1C    JP NZ,1C5BH
; Salta para 1C5BH se nao for zero (NZ); senao continua.
1BE4 FE 3F          CP 3FH
; Compara A com o valor 3FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1BE6 3E B2          LD A,B2H
; Copia o valor B2H para A (acumulador).
1BE8 CA 5B 1C    JP Z,1C5BH
; Salta para 1C5BH se for zero (Z); senao continua.
1BEB 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).

```

```

1BEC FE 30      CP 30H
; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1BEE 38 05      JR C,1BF5H
; Salto curto para 1BF5H se houve carry (C); senao continua.
1BF0 FE 3C      CP 3CH
; Compara A com o valor 3CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1BF2 DA 5B 1C    JP C,1C5BH
; Salta para 1C5BH se houve carry (C); senao continua.
1BF5 D5          PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1BF6 11 4F 16    LD DE,164FH
; DE=164Fh: aponta a TABELA DE PALAVRAS-CHAVE (RESET,PRINT,...) na ROM.
1BF9 C5          PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1BFA 01 3D 1C    LD BC,1C3DH
; Copia o valor 1C3DH para o par BC.
1BFD C5          PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1BFE 06 7F      LD B,7FH
; Copia o valor 7FH para o registrador B.
1C00 7E          LD A,(HL)
; Pega o caractere atual para comparar com a tabela.
1C01 FE 61      CP 61H
; Compara A com o valor 61H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C03 38 07      JR C,1C0CH
; Salto curto para 1C0CH se houve carry (C); senao continua.
1C05 FE 7B      CP 7BH
; Compara A com o valor 7BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C07 30 03      JR NC,1C0CH
; Salto curto para 1C0CH se nao houve carry (NC); senao continua.
1C09 E6 5F      AND 5FH
; AND 5Fh: converte letra MINUSCULA em MAIUSCULA (truque de 1 instrucao).
1C0B 77          LD (HL),A
; Regrava o caractere ja maiusculo no buffer.
1C0C 4E          LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
1C0D EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1C0E 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C0F B6          OR (HL)
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
1C10 F2 0E 1C    JP P,1C0EH
; Salta para 1C0EH se positivo (P); senao continua.
1C13 04          INC B
; Soma 1 a o registrador B.
1C14 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1C15 E6 7F      AND 7FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 7FH.
1C17 C8          RET Z
; Retorna se for zero (Z).
1C18 B9          CP C
; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C19 20 F3      JR NZ,1C0EH
; Salto curto para 1C0EH se nao for zero (NZ); senao continua.
1C1B EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1C1C E5          PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1C1D 13          INC DE
; Soma 1 a o par DE.
1C1E 1A          LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
1C1F B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1C20 FA 39 1C    JP M,1C39H
; Salta para 1C39H se negativo (M); senao continua.
1C23 4F          LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1C24 78          LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
1C25 FE 8D      CP 8DH
; Compara A com o valor 8DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C27 20 02      JR NZ,1C2BH
; Salto curto para 1C2BH se nao for zero (NZ); senao continua.
1C29 D7          RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1C2A 2B          DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1C2B 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C2C 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1C2D FE 61      CP 61H
; Compara A com o valor 61H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C2F 38 02      JR C,1C33H

```

```

; Salto curto para 1C33H se houve carry (C); senao continua.
1C31 E6 5F      AND 5FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 5FH.
1C33 B9        CP C
; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C34 28 E7      JR Z,1C1DH
; Salto curto para 1C1DH se for zero (Z); senao continua.
1C36 E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1C37 18 D3      JR 1C0CH
; Salto curto (relativo) para 1C0CH.
1C39 48        LD C,B
; Copia o registrador B para o registrador C.
1C3A F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
1C3B EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1C3C C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
1C3D EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1C3E 79        LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
1C3F C1        POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1C40 D1        POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1C41 EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1C42 FE 95      CP 95H
; Compara A com o valor 95H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C44 36 3A      LD (HL),3AH
; Copia o valor 3AH para o byte apontado por HL.
1C46 20 02      JR NZ,1C4AH
; Salto curto para 1C4AH se nao for zero (NZ); senao continua.
1C48 0C        INC C
; Soma 1 a o registrador C.
1C49 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C4A FE FB      CP FBH
; Compara A com o valor FBH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C4C 20 0C      JR NZ,1C5AH
; Salto curto para 1C5AH se nao for zero (NZ); senao continua.
1C4E 36 3A      LD (HL),3AH
; Copia o valor 3AH para o byte apontado por HL.
1C50 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C51 06 93      LD B,93H
; Copia o valor 93H para o registrador B.
1C53 70        LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
1C54 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C55 EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1C56 0C        INC C
; Soma 1 a o registrador C.
1C57 0C        INC C
; Soma 1 a o registrador C.
1C58 18 1D      JR 1C77H
; Salto curto (relativo) para 1C77H.
1C5A EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.

```

>> Armazenamento e listagem de linhas (LIST)

```

1C5B 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C5C 12        LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
1C5D 13        INC DE
; Soma 1 a o par DE.
1C5E 0C        INC C
; Soma 1 a o registrador C.
1C5F D6 3A      SUB 3AH
; Subtrai o valor 3AH do acumulador A.
1C61 28 04      JR Z,1C67H
; Salto curto para 1C67H se for zero (Z); senao continua.
1C63 FE 4E      CP 4EH
; Compara A com o valor 4EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C65 20 03      JR NZ,1C6AH
; Salto curto para 1C6AH se nao for zero (NZ); senao continua.
1C67 32 B0 40    LD (40B0H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40B0H.
1C6A D6 59      SUB 59H
; Subtrai o valor 59H do acumulador A.
1C6C C2 CC 1B    JP NZ,1BCCH
; Salta para 1BCCH se nao for zero (NZ); senao continua.

```

```

1C6F 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1C70 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1C71 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1C72 28 09    JR Z,1C7DH
; Salto curto para 1C7DH se for zero (Z); senao continua.
1C74 B8      CP B
; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C75 28 E4    JR Z,1C5BH
; Salto curto para 1C5BH se for zero (Z); senao continua.
1C77 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C78 12      LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
1C79 0C      INC C
; Soma 1 a o registrador C.
1C7A 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
1C7B 18 F3    JR 1C70H
; Salto curto (relativo) para 1C70H.
1C7D 21 05 00 LD HL,0005H
; Copia o valor 0005H para o par HL.
1C80 44      LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
1C81 09      ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
1C82 44      LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
1C83 4D      LD C,L
; Copia o registrador L para o registrador C.
1C84 2A A7 40 LD HL,(40A7H)
; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
1C87 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1C88 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1C89 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1C8A 12      LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
1C8B 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
1C8C 12      LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
1C8D 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
1C8E 12      LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
1C8F C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
1C90 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
1C91 92      SUB D
; Subtrai o registrador D do acumulador A.
1C92 C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
1C93 7D      LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
1C94 93      SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
1C95 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
1C96 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1C97 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1C98 BE      CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1C99 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1C9A E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1C9B CA 78 1D JP Z,1D78H
; Salta para 1D78H se for zero (Z); senao continua.
1C9E C3 97 19 JP 1997H
; Salta (incondicional) para 1997H.
1CA1 3E 64    LD A,64H
; Copia o valor 64H para A (acumulador).
1CA3 32 DC 40 LD (40DCH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40DCH.
1CA6 CD 21 1F CALL 1F21H
; Chama a sub-rotina 1F21H (guarda o retorno na pilha).
1CA9 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1CAA CD 36 19 CALL 1936H

```

```

; Chama a sub-rotina 1936H (guarda o retorno na pilha).
1CAD D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1CAE 20 05    JR NZ,1CB5H
; Salto curto para 1CB5H se nao for zero (NZ); senao continua.
1CB0 09      ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
1CB1 F9      LD SP,HL
; Copia o par HL para o par SP.
1CB2 22 E8 40 LD (40E8H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E8H.
1CB5 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1CB6 0E 08    LD C,08H
; Copia o valor 08H para o registrador C.
1CB8 CD 63 19 CALL 1963H
; Chama a sub-rotina 1963H (guarda o retorno na pilha).
1CBB E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1CBC CD 05 1F  CALL 1F05H
; Chama a sub-rotina 1F05H (guarda o retorno na pilha).
1CBF E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1CC0 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1CC1 2A A2 40  LD HL,(40A2H)
; Copia a memoria no endereco 40A2H para o par HL.
1CC4 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1CC5 CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
1CC6 BD      CP L
; Compara A com o registrador L (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1CC7 E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1CC8 CA F6 0A  JP Z,0AF6H
; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
1CCB D2 F6 0A  JP NC,0AF6H
; Salta para 0AF6H se nao houve carry (NC); senao continua.
1CCE F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1CCF CD 37 23  CALL 2337H
; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
1CD2 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
1CD3 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1CD4 F2 EC 1C  JP P,1CECH
; Salta para 1CECH se positivo (P); senao continua.
1CD7 CD 7F 0A  CALL 0A7FH
; Chama a sub-rotina 0A7FH (guarda o retorno na pilha).
1CDA E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1CDB 11 01 00 LD DE,0001H
; Copia o valor 0001H para o par DE.
1CDE 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1CDF FE CC    CP CCH
; Compara A com o valor CCH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1CE1 CC 01 2B  CALL Z,2B01H
; Chama a sub-rotina 2B01H se for zero (Z).
1CE4 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1CE5 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1CE6 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1CE7 CD 9E 09  CALL 099EH
; Chama a sub-rotina 099EH (guarda o retorno na pilha).
1CEA 18 22    JR 1D0EH
; Salto curto (relativo) para 1D0EH.
1CEC CD B1 0A  CALL 0AB1H
; Chama a sub-rotina 0AB1H (guarda o retorno na pilha).
1CEF CD BF 09  CALL 09BFH
; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
1CF2 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1CF3 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1CF4 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1CF5 01 00 81  LD BC,8100H
; Copia o valor 8100H para o par BC.
1CF8 51      LD D,C
; Copia o registrador C para o registrador D.
1CF9 5A      LD E,D
; Copia o registrador D para o registrador E.

```

```

1CFA 7E          LD A,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1CFB FE CC      CP CCH
        ; Compara A com o valor CCH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1CFD 3E 01      LD A,01H
        ; Copia o valor 01H para A (acumulador).
1CFF 20 0E      JR NZ,1D0FH
        ; Salto curto para 1D0FH se nao for zero (NZ); senao continua.
1D01 CD 38 23    CALL 2338H
        ; Chama a sub-rotina 2338H (guarda o retorno na pilha).
1D04 E5          PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1D05 CD B1 0A    CALL 0AB1H
        ; Chama a sub-rotina 0AB1H (guarda o retorno na pilha).
1D08 CD BF 09    CALL 09BFH
        ; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
1D0B CD 55 09    CALL 0955H
        ; Chama a sub-rotina 0955H (guarda o retorno na pilha).
1D0E E1          POP HL
        ; Desempilha da pilha para o par HL.
1D0F C5          PUSH BC
        ; Empilha o par BC (salva na pilha).
1D10 D5          PUSH DE
        ; Empilha o par DE (salva na pilha).
1D11 4F          LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1D12 E7          RST 20H
        ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1D13 47          LD B,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1D14 C5          PUSH BC
        ; Empilha o par BC (salva na pilha).
1D15 E5          PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1D16 2A DF 40    LD HL,(40DFH)
        ; Copia a memoria no endereco 40DFH para o par HL.
1D19 E3          EX (SP),HL
        ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1D1A 06 81      LD B,81H
        ; Copia o valor 81H para o registrador B.
1D1C C5          PUSH BC
        ; Empilha o par BC (salva na pilha).
1D1D 33          INC SP
        ; Soma 1 a o par SP.
1D1E CD 58 03    CALL 0358H
        ; Chama a sub-rotina 0358H (guarda o retorno na pilha).
1D21 B7          OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1D22 C4 A0 1D    CALL NZ,1DA0H
        ; Chama a sub-rotina 1DA0H se nao for zero (NZ).
1D25 22 E6 40    LD (40E6H),HL
        ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E6H.
1D28 ED 73 E8 40 LD (40E8H),SP
        ; Copia o par SP para a memoria no endereco 40E8H.
1D2C 7E          LD A,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1D2D FE 3A      CP 3AH
        ; Compara A com o valor 3AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1D2F 28 29      JR Z,1D5AH
        ; Salto curto para 1D5AH se for zero (Z); senao continua.
1D31 B7          OR A
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1D32 C2 97 19    JP NZ,1997H
        ; Salta para 1997H se nao for zero (NZ); senao continua.
1D35 23          INC HL
        ; Soma 1 a o par HL.
1D36 7E          LD A,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1D37 23          INC HL
        ; Soma 1 a o par HL.
1D38 B6          OR (HL)
        ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
1D39 CA 7E 19    JP Z,197EH
        ; Salta para 197EH se for zero (Z); senao continua.
1D3C 23          INC HL
        ; Soma 1 a o par HL.
1D3D 5E          LD E,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
1D3E 23          INC HL
        ; Soma 1 a o par HL.
1D3F 56          LD D,(HL)
        ; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
1D40 EB          EX DE,HL
        ; Troca o par DE com o par HL.
1D41 22 A2 40    LD (40A2H),HL
        ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
1D44 3A 1B 41    LD A,(411BH)

```

```

; Copia a memoria no endereco 411BH para A (acumulador).
1D47 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1D48 28 0F JR Z,1D59H
; Salto curto para 1D59H se for zero (Z); senao continua.
1D4A D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1D4B 3E 3C LD A,3CH
; Copia o valor 3CH para A (acumulador).
1D4D CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
1D50 CD AF 0F CALL 0FAFH
; Chama a sub-rotina 0FAFH (guarda o retorno na pilha).
1D53 3E 3E LD A,3EH
; Copia o valor 3EH para A (acumulador).
1D55 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
1D58 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1D59 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1D5A D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1D5B 11 1E 1D LD DE,1D1EH
; Copia o valor 1D1EH para o par DE.
1D5E D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1D5F C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
1D60 D6 80 SUB 80H
; Subtrai o valor 80H do acumulador A.
1D62 DA 21 1F JP C,1F21H
; Salta para 1F21H se houve carry (C); senao continua.
1D65 FE 3C CP 3CH
; Compara A com o valor 3CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1D67 D2 E7 2A JP NC,2AE7H
; Salta para 2AE7H se nao houve carry (NC); senao continua.
1D6A 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
1D6B 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1D6C 06 00 LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
1D6E EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1D6F 21 22 18 LD HL,1822H
; Copia o valor 1822H para o par HL.
1D72 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
1D73 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
1D74 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1D75 46 LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
1D76 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1D77 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1D78 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1D79 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1D7A FE 3A CP 3AH
; Compara A com o valor 3AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1D7C D0 RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
1D7D FE 20 CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1D7F CA 78 1D JP Z,1D78H
; Salta para 1D78H se for zero (Z); senao continua.
1D82 FE 0B CP 0BH
; Compara A com o valor 0BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1D84 30 05 JR NC,1D8BH
; Salto curto para 1D8BH se nao houve carry (NC); senao continua.
1D86 FE 09 CP 09H
; Compara A com o valor 09H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1D88 D2 78 1D JP NC,1D78H
; Salta para 1D78H se nao houve carry (NC); senao continua.
1D8B FE 30 CP 30H
; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1D8D 3F CCF
; Inverte a flag de carry.
1D8E 3C INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
1D8F 3D DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).

```

```

1D90 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1D91 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1D92 2A A4 40    LD HL,(40A4H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A4H para o par HL.
1D95 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1D96 22 FF 40    LD (40FFH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40FFH.
1D99 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1D9A C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1D9B CD 58 03    CALL 0358H
      ; Chama a sub-rotina 0358H (guarda o retorno na pilha).
1D9E B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1D9F C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
1DA0 FE 60      CP 60H
      ; Compara A com o valor 60H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1DA2 CC 84 03    CALL Z,0384H
      ; Chama a sub-rotina 0384H se for zero (Z).
1DA5 32 99 40    LD (4099H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4099H.
1DA8 3D          DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
1DA9 C0          RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
1DAA 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
1DAB C3 B4 1D    JP 1DB4H
      ; Salta (incondicional) para 1DB4H.
1DAE C0          RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
1DAF F5          PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1DB0 CC BB 41    CALL Z,41BBH
      ; Chama a sub-rotina 41BBH se for zero (Z).
1DB3 F1          POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
1DB4 22 E6 40    LD (40E6H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E6H.
1DB7 21 B5 40    LD HL,40B5H
      ; Copia o valor 40B5H para o par HL.
1DBA 22 B3 40    LD (40B3H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40B3H.
1DBD 21 F6 FF    LD HL,FFF6H
      ; Copia o valor FFF6H para o par HL.
1DC0 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
1DC1 2A A2 40    LD HL,(40A2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A2H para o par HL.
1DC4 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1DC5 F5          PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1DC6 7D          LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
1DC7 A4          AND H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador H.
1DC8 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
1DC9 28 09      JR Z,1DD4H
      ; Salto curto para 1DD4H se for zero (Z); senao continua.
1DCB 22 F5 40    LD (40F5H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F5H.
1DCE 2A E6 40    LD HL,(40E6H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E6H para o par HL.
1DD1 22 F7 40    LD (40F7H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F7H.
1DD4 CD 8B 03    CALL 038BH
      ; Chama a sub-rotina 038BH (guarda o retorno na pilha).
1DD7 CD F9 20    CALL 20F9H
      ; Chama a sub-rotina 20F9H (guarda o retorno na pilha).
1DDA F1          POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
1ddb 21 30 19    LD HL,1930H
      ; Copia o valor 1930H para o par HL.
1DDE C2 06 1A    JP NZ,1A06H
      ; Salta para 1A06H se nao for zero (NZ); senao continua.
1DE1 C3 18 1A    JP 1A18H
      ; Salta (incondicional) para 1A18H.
1DE4 2A F7 40    LD HL,(40F7H)
      ; Copia a memoria no endereco 40F7H para o par HL.
1DE7 7C          LD A,H

```



```

; Copia o registrador H para A (acumulador).
1DE8 B5      OR L
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
1DE9 1E 20    LD E,20H
; Copia o valor 20H para o registrador E.
1DEB CA A2 19  JP Z,19A2H
; Salta para 19A2H se for zero (Z); senao continua.
1DEE EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1DEF 2A F5 40  LD HL,(40F5H)
; Copia a memoria no endereco 40F5H para o par HL.
1DF2 22 A2 40  LD (40A2H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
1DF5 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1DF6 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
1DF7 3E AF      LD A,AFH
; Copia o valor AFH para A (acumulador).
1DF9 32 1B 41    LD (411BH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 411BH.
1DFC C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
1DFD F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
1DFE E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1DFF C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
1E00 1E 03      LD E,03H
; Copia o valor 03H para o registrador E.
1E02 01 1E 02    LD BC,021EH
; Copia o valor 021EH para o par BC.
1E05 01 1E 04    LD BC,041EH
; Copia o valor 041EH para o par BC.
1E08 01 1E 08    LD BC,081EH
; Copia o valor 081EH para o par BC.
1E0B CD 3D 1E    CALL 1E3DH
; Chama a sub-rotina 1E3DH (guarda o retorno na pilha).
1E0E 01 97 19    LD BC,1997H
; Copia o valor 1997H para o par BC.
1E11 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
1E12 D8      RET C
; Retorna se houve carry (C).
1E13 D6 41      SUB 41H
; Subtrai o valor 41H do acumulador A.
1E15 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
1E16 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1E17 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1E18 FE CE      CP CEH
; Compara A com o valor CEH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1E1A 20 09      JR NZ,1E25H
; Salto curto para 1E25H se nao for zero (NZ); senao continua.
1E1C D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1E1D CD 3D 1E    CALL 1E3DH
; Chama a sub-rotina 1E3DH (guarda o retorno na pilha).
1E20 D8      RET C
; Retorna se houve carry (C).
1E21 D6 41      SUB 41H
; Subtrai o valor 41H do acumulador A.
1E23 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1E24 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1E25 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
1E26 91      SUB C
; Subtrai o registrador C do acumulador A.
1E27 D8      RET C
; Retorna se houve carry (C).
1E28 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
1E29 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1E2A 21 01 41    LD HL,4101H
; Copia o valor 4101H para o par HL.
1E2D 06 00      LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
1E2F 09      ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
1E30 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.

```

```

1E31 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1E32 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
1E33 20 FB    JR NZ,1E30H
      ; Salto curto para 1E30H se nao for zero (NZ); senao continua.
1E35 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1E36 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1E37 FE 2C    CP 2CH
      ; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1E39 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
1E3A D7      RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1E3B 18 CE    JR 1E0BH
      ; Salto curto (relativo) para 1E0BH.
1E3D 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1E3E FE 41    CP 41H
      ; Compara A com o valor 41H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1E40 D8      RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
1E41 FE 5B    CP 5BH
      ; Compara A com o valor 5BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1E43 3F      CCF
      ; Inverte a flag de carry.
1E44 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1E45 D7      RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1E46 CD 02 2B CALL 2B02H
      ; Chama a sub-rotina 2B02H (guarda o retorno na pilha).
1E49 F0      RET P
      ; Retorna se positivo (P).
1E4A 1E 08    LD E,08H
      ; Copia o valor 08H para o registrador E.
1E4C C3 A2 19 JP 19A2H
      ; Salta (incondicional) para 19A2H.
1E4F 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1E50 FE 2E    CP 2EH
      ; Compara A com o valor 2EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1E52 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1E53 2A EC 40 LD HL,(40ECH)
      ; Copia a memoria no endereco 40ECH para o par HL.
1E56 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1E57 CA 78 1D JP Z,1D78H
      ; Salta para 1D78H se for zero (Z); senao continua.
1E5A 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1E5B 11 00 00 LD DE,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par DE.
1E5E D7      RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1E5F D0      RET NC
      ; Retorna se nao houve carry (NC).
1E60 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1E61 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
1E62 21 98 19 LD HL,1998H
      ; Copia o valor 1998H para o par HL.
1E65 DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1E66 DA 97 19 JP C,1997H
      ; Salta para 1997H se houve carry (C); senao continua.
1E69 62      LD H,D
      ; Copia o registrador D para o registrador H.
1E6A 6B      LD L,E
      ; Copia o registrador E para o registrador L.
1E6B 19      ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
1E6C 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
1E6D 19      ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
1E6E 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
1E6F F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
1E70 D6 30    SUB 30H
      ; Subtrai o valor 30H do acumulador A.
1E72 5F      LD E,A

```

```

; Copia A (acumulador) para o registrador E.
1E73 16 00 LD D,00H
; Copia o valor 00H para o registrador D.
1E75 19 ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
1E76 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1E77 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1E78 18 E4 JR 1E5EH
; Salto curto (relativo) para 1E5EH.
1E7A CA 61 1B JP Z,1B61H
; Salta para 1B61H se for zero (Z); senao continua.
1E7D CD 46 1E CALL 1E46H
; Chama a sub-rotina 1E46H (guarda o retorno na pilha).
1E80 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
1E81 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1E82 C0 RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
1E83 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1E84 2A B1 40 LD HL,(40B1H)
; Copia a memoria no endereco 40B1H para o par HL.
1E87 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
1E88 93 SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
1E89 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
1E8A 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
1E8B 9A SBC A,D
; Subtrai o registrador D mais o carry de A (acumulador).
1E8C 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
1E8D DA 7A 19 JP C,197AH
; Salta para 197AH se houve carry (C); senao continua.
1E90 2A F9 40 LD HL,(40F9H)
; Copia a memoria no endereco 40F9H para o par HL.
1E93 01 28 00 LD BC,0028H
; Copia o valor 0028H para o par BC.
1E96 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
1E97 DF RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1E98 D2 7A 19 JP NC,197AH
; Salta para 197AH se nao houve carry (NC); senao continua.
1E9B EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1E9C 22 A0 40 LD (40A0H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A0H.
1E9F E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
1EA0 C3 61 1B JP 1B61H
; Salta (incondicional) para 1B61H.
1EA3 CA 5D 1B JP Z,1B5DH
; Salta para 1B5DH se for zero (Z); senao continua.
1EA6 CD C7 41 CALL 41C7H
; Chama a sub-rotina 41C7H (guarda o retorno na pilha).
1EA9 CD 61 1B CALL 1B61H
; Chama a sub-rotina 1B61H (guarda o retorno na pilha).
1EAC 01 1E 1D LD BC,1D1EH
; Copia o valor 1D1EH para o par BC.
1EAF 18 10 JR 1EC1H
; Salto curto (relativo) para 1EC1H.
1EB1 0E 03 LD C,03H
; Copia o valor 03H para o registrador C.
1EB3 CD 63 19 CALL 1963H
; Chama a sub-rotina 1963H (guarda o retorno na pilha).
1EB6 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
1EB7 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1EB8 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1EB9 2A A2 40 LD HL,(40A2H)
; Copia a memoria no endereco 40A2H para o par HL.
1EBC E3 EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1EBD 3E 91 LD A,91H
; Copia o valor 91H para A (acumulador).
1EBF F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1EC0 33 INC SP
; Soma 1 a o par SP.

```

```

1EC1 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
1EC2 CD 5A 1E CALL 1E5AH
      ; Chama a sub-rotina 1E5AH (guarda o retorno na pilha).
1EC5 CD 07 1F CALL 1F07H
      ; Chama a sub-rotina 1F07H (guarda o retorno na pilha).
1EC8 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
1EC9 2A A2 40 LD HL,(40A2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A2H para o par HL.
1ECC DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1ECD E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1ECE 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1ECF DC 2F 1B CALL C,1B2FH
      ; Chama a sub-rotina 1B2FH se houve carry (C).
1ED2 D4 2C 1B CALL NC,1B2CH
      ; Chama a sub-rotina 1B2CH se nao houve carry (NC).
1ED5 60      LD H,B
      ; Copia o registrador B para o registrador H.
1ED6 69      LD L,C
      ; Copia o registrador C para o registrador L.
1ED7 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
1ED8 D8      RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
1ED9 1E 0E      LD E,0EH
      ; Copia o valor 0EH para o registrador E.
1EDB C3 A2 19 JP 19A2H
      ; Salta (incondicional) para 19A2H.
1EDE C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
1EDF 16 FF      LD D,FFH
      ; Copia o valor FFH para o registrador D.
1EE1 CD 36 19 CALL 1936H
      ; Chama a sub-rotina 1936H (guarda o retorno na pilha).
1EE4 F9      LD SP,HL
      ; Copia o par HL para o par SP.
1EE5 22 E8 40 LD (40E8H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E8H.
1EE8 FE 91      CP 91H
      ; Compara A com o valor 91H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1EEA 1E 04      LD E,04H
      ; Copia o valor 04H para o registrador E.
1EEC C2 A2 19 JP NZ,19A2H
      ; Salta para 19A2H se nao for zero (NZ); senao continua.
1EEF E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1EF0 22 A2 40 LD (40A2H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
1EF3 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
1EF4 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
1EF5 B5      OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
1EF6 20 07      JR NZ,1EFFH
      ; Salto curto para 1EFFH se nao for zero (NZ); senao continua.
1EF8 3A DD 40 LD A,(40DDH)
      ; Copia a memoria no endereco 40DDH para A (acumulador).
1EFB B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1EFC C2 18 1A JP NZ,1A18H
      ; Salta para 1A18H se nao for zero (NZ); senao continua.
1EFF 21 1E 1D LD HL,1D1EH
      ; Copia o valor 1D1EH para o par HL.
1F02 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1F03 3E E1      LD A,E1H
      ; Copia o valor E1H para A (acumulador).
1F05 01 3A 0E LD BC,0E3AH
      ; Copia o valor 0E3AH para o par BC.
1F08 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
1F09 06 00      LD B,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador B.
1F0B 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
1F0C 48      LD C,B
      ; Copia o registrador B para o registrador C.
1F0D 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1F0E 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1F0F B7      OR A

```

```

; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1F10 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
1F11 B8      CP B
; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1F12 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
1F13 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1F14 FE 22    CP 22H
; Compara A com o valor 22H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1F16 28 F3    JR Z,1F0BH
; Salto curto para 1F0BH se for zero (Z); senao continua.
1F18 D6 8F    SUB 8FH
; Subtrai o valor 8FH do acumulador A.
1F1A 20 F2    JR NZ,1F0EH
; Salto curto para 1F0EH se nao for zero (NZ); senao continua.
1F1C B8      CP B
; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1F1D 8A      ADC A,D
; Soma o registrador D mais o carry a A (acumulador).
1F1E 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
1F1F 18 ED    JR 1F0EH
; Salto curto (relativo) para 1F0EH.
1F21 CD 0D 26 CALL 260DH
; Chama a sub-rotina 260DH (guarda o retorno na pilha).
1F24 CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
1F25 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1F26 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1F27 22 DF 40 LD (40DFH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40DFH.
1F2A EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1F2B D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
1F2C E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
1F2D F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
1F2E CD 37 23 CALL 2337H
; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
1F31 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
1F32 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1F33 C6 03    ADD A,03H
; Soma o valor 03H ao acumulador A.
1F35 CD 19 28 CALL 2819H
; Chama a sub-rotina 2819H (guarda o retorno na pilha).
1F38 CD 03 0A CALL 0A03H
; Chama a sub-rotina 0A03H (guarda o retorno na pilha).
1F3B E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1F3C 20 28    JR NZ,1F66H
; Salto curto para 1F66H se nao for zero (NZ); senao continua.
1F3E 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
1F41 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
1F42 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1F43 5E      LD E,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
1F44 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1F45 56      LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
1F46 2A A4 40 LD HL,(40A4H)
; Copia a memoria no endereco 40A4H para o par HL.
1F49 DF      RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1F4A 30 0E    JR NC,1F5AH
; Salto curto para 1F5AH se nao houve carry (NC); senao continua.
1F4C 2A A0 40 LD HL,(40A0H)
; Copia a memoria no endereco 40A0H para o par HL.
1F4F DF      RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1F50 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
1F51 30 0F    JR NC,1F62H
; Salto curto para 1F62H se nao houve carry (NC); senao continua.
1F53 2A F9 40 LD HL,(40F9H)
; Copia a memoria no endereco 40F9H para o par HL.

```

```

1F56 DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
1F57 30 09      JR NC,1F62H
      ; Salto curto para 1F62H se nao houve carry (NC); senao continua.
1F59 3E D1      LD A,D1H
      ; Copia o valor D1H para A (acumulador).
1F5B CD F5 29    CALL 29F5H
      ; Chama a sub-rotina 29F5H (guarda o retorno na pilha).
1F5E EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1F5F CD 43 28    CALL 2843H
      ; Chama a sub-rotina 2843H (guarda o retorno na pilha).
1F62 CD F5 29    CALL 29F5H
      ; Chama a sub-rotina 29F5H (guarda o retorno na pilha).
1F65 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
1F66 CD D3 09    CALL 09D3H
      ; Chama a sub-rotina 09D3H (guarda o retorno na pilha).
1F69 D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
1F6A E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1F6B C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
1F6C FE 9E      CP 9EH
      ; Compara A com o valor 9EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1F6E 20 25      JR NZ,1F95H
      ; Salto curto para 1F95H se nao for zero (NZ); senao continua.
1F70 D7          RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1F71 CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
1F72 8D          ADC A,L
      ; Soma o registrador L mais o carry a A (acumulador).
1F73 CD 5A 1E    CALL 1E5AH
      ; Chama a sub-rotina 1E5AH (guarda o retorno na pilha).
1F76 7A          LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
1F77 B3          OR E
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador E.
1F78 28 09      JR Z,1F83H
      ; Salto curto para 1F83H se for zero (Z); senao continua.
1F7A CD 2A 1B    CALL 1B2AH
      ; Chama a sub-rotina 1B2AH (guarda o retorno na pilha).
1F7D 50          LD D,B
      ; Copia o registrador B para o registrador D.
1F7E 59          LD E,C
      ; Copia o registrador C para o registrador E.
1F7F E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
1F80 D2 D9 1E    JP NC,1ED9H
      ; Salta para 1ED9H se nao houve carry (NC); senao continua.
1F83 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1F84 22 F0 40    LD (40F0H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F0H.
1F87 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
1F88 D8          RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
1F89 3A F2 40    LD A,(40F2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40F2H para A (acumulador).
1F8C B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1F8D C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
1F8E 3A 9A 40    LD A,(409AH)
      ; Copia a memoria no endereco 409AH para A (acumulador).
1F91 5F          LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
1F92 C3 AB 19    JP 19ABH
      ; Salta (incondicional) para 19ABH.
1F95 CD 1C 2B    CALL 2B1CH
      ; Chama a sub-rotina 2B1CH (guarda o retorno na pilha).
1F98 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1F99 47          LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
1F9A FE 91      CP 91H
      ; Compara A com o valor 91H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1F9C 28 03      JR Z,1FA1H
      ; Salto curto para 1FA1H se for zero (Z); senao continua.
1F9E CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
1F9F 8D          ADC A,L
      ; Soma o registrador L mais o carry a A (acumulador).
1FA0 2B          DEC HL

```

```

; Subtrai 1 de o par HL.
1FA1 4B      LD C,E
; Copia o registrador E para o registrador C.
1FA2 0D      DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
1FA3 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
1FA4 CA 60 1D JP Z,1D60H
; Salta para 1D60H se for zero (Z); senao continua.
1FA7 CD 5B 1E CALL 1E5BH
; Chama a sub-rotina 1E5BH (guarda o retorno na pilha).
1FAA FE 2C      CP 2CH
; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1FAC C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
1FAD 18 F3      JR 1FA2H
; Salto curto (relativo) para 1FA2H.
1FAF 11 F2 40      LD DE,40F2H
; Copia o valor 40F2H para o par DE.
1FB2 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
1FB3 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1FB4 CA A0 19      JP Z,19A0H
; Salta para 19A0H se for zero (Z); senao continua.
1FB7 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
1FB8 32 9A 40      LD (409AH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409AH.
1FBB 12      LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
1FBC 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1FBD FE 87      CP 87H
; Compara A com o valor 87H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
1FBF 28 0C      JR Z,1FCDH
; Salto curto para 1FCDH se for zero (Z); senao continua.
1FC1 CD 5A 1E      CALL 1E5AH
; Chama a sub-rotina 1E5AH (guarda o retorno na pilha).
1FC4 C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
1FC5 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
1FC6 B3      OR E
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador E.
1FC7 C2 C5 1E      JP NZ,1EC5H
; Salta para 1EC5H se nao for zero (NZ); senao continua.
1FCA 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
1FCB 18 02      JR 1FCFH
; Salto curto (relativo) para 1FCFH.
1FCD D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
1FCE C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
1FCF 2A EE 40      LD HL,(40EEH)
; Copia a memoria no endereco 40EEH para o par HL.
1FD2 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1FD3 2A EA 40      LD HL,(40EAH)
; Copia a memoria no endereco 40EAH para o par HL.
1FD6 22 A2 40      LD (40A2H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
1FD9 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
1FDA C0      RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
1FDB 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
1FDC B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1FDD 20 04      JR NZ,1FE3H
; Salto curto para 1FE3H se nao for zero (NZ); senao continua.
1FDF 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1FE0 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1FE1 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1FE2 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1FE3 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
1FE4 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
1FE5 A3      AND E
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador E.

```

```

1FE6 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
1FE7 C2 05 1F    JP NZ,1F05H
      ; Salta para 1F05H se nao for zero (NZ); senao continua.
1FEA 3A DD 40    LD A,(40DDH)
      ; Copia a memoria no endereco 40DDH para A (acumulador).
1FED 3D          DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
1FEE CA BE 1D    JP Z,1DBEH
      ; Salta para 1DBEH se for zero (Z); senao continua.
1FF1 C3 05 1F    JP 1F05H
      ; Salta (incondicional) para 1F05H.
1FF4 CD 1C 2B    CALL 2B1CH
      ; Chama a sub-rotina 2B1CH (guarda o retorno na pilha).
1FF7 C0          RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
1FF8 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
1FF9 CA 4A 1E    JP Z,1E4AH
      ; Salta para 1E4AH se for zero (Z); senao continua.
1FFC 3D          DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
1FFD 87          ADD A,A
      ; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
1FFE 5F          LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
1FFF FE 2D      CP 2DH
      ; Compara A com o valor 2DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).

```

>> Executores de comandos e avaliacao de expressoes

```

2001 38 02      JR C,2005H
      ; Salto curto para 2005H se houve carry (C); senao continua.
2003 1E 26      LD E,26H
      ; Copia o valor 26H para o registrador E.
2005 C3 A2 19    JP 19A2H
      ; Salta (incondicional) para 19A2H.
2008 11 0A 00    LD DE,000AH
      ; Copia o valor 000AH para o par DE.
200B D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
200C 28 17      JR Z,2025H
      ; Salto curto para 2025H se for zero (Z); senao continua.
200E CD 4F 1E    CALL 1E4FH
      ; Chama a sub-rotina 1E4FH (guarda o retorno na pilha).
2011 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2012 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2013 28 11      JR Z,2026H
      ; Salto curto para 2026H se for zero (Z); senao continua.
2015 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2016 CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2017 2C          INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
2018 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2019 2A E4 40    LD HL,(40E4H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E4H para o par HL.
201C EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
201D 28 06      JR Z,2025H
      ; Salto curto para 2025H se for zero (Z); senao continua.
201F CD 5A 1E    CALL 1E5AH
      ; Chama a sub-rotina 1E5AH (guarda o retorno na pilha).
2022 C2 97 19    JP NZ,1997H
      ; Salta para 1997H se nao for zero (NZ); senao continua.
2025 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2026 7C          LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
2027 B5          OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
2028 CA 4A 1E    JP Z,1E4AH
      ; Salta para 1E4AH se for zero (Z); senao continua.
202B 22 E4 40    LD (40E4H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E4H.
202E 32 E1 40    LD (40E1H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40E1H.
2031 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2032 22 E2 40    LD (40E2H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E2H.
2035 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2036 C3 33 1A    JP 1A33H

```



```

; Salta (incondicional) para 1A33H.
2039 CD 37 23    CALL 2337H
; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
203C 7E         LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
203D FE 2C     CP 2CH
; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
203F CC 78 1D   CALL Z,1D78H
; Chama a sub-rotina 1D78H se for zero (Z).
2042 FE CA     CP CAH
; Compara A com o valor CAH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2044 CC 78 1D   CALL Z,1D78H
; Chama a sub-rotina 1D78H se for zero (Z).
2047 2B         DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2048 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2049 CD 94 09   CALL 0994H
; Chama a sub-rotina 0994H (guarda o retorno na pilha).
204C E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
204D 28 07     JR Z,2056H
; Salto curto para 2056H se for zero (Z); senao continua.
204F D7        RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2050 DA C2 1E   JP C,1EC2H
; Salta para 1EC2H se houve carry (C); senao continua.
2053 C3 5F 1D   JP 1D5FH
; Salta (incondicional) para 1D5FH.
2056 16 01     LD D,01H
; Copia o valor 01H para o registrador D.
2058 CD 05 1F   CALL 1F05H
; Chama a sub-rotina 1F05H (guarda o retorno na pilha).
205B B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
205C C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
205D D7        RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
205E FE 95     CP 95H
; Compara A com o valor 95H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2060 20 F6     JR NZ,2058H
; Salto curto para 2058H se nao for zero (NZ); senao continua.
2062 15        DEC D
; Subtrai 1 de o registrador D.
2063 20 F3     JR NZ,2058H
; Salto curto para 2058H se nao for zero (NZ); senao continua.
2065 18 E8     JR 204FH
; Salto curto (relativo) para 204FH.
2067 3E 01     LD A,01H
; Copia o valor 01H para A (acumulador).
2069 32 9C 40   LD (409CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409CH.
206C C3 7C 20   JP 207CH
; Salta (incondicional) para 207CH.
206F CD CA 41   CALL 41CAH
; Chama a sub-rotina 41CAH (guarda o retorno na pilha).
2072 FE 23     CP 23H
; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2074 20 06     JR NZ,207CH
; Salto curto para 207CH se nao for zero (NZ); senao continua.
2076 CD 84 02   CALL 0284H
; Chama a sub-rotina 0284H (guarda o retorno na pilha).
2079 32 9C 40   LD (409CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409CH.
207C 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
207D D7        RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
207E CC FE 20   CALL Z,20FEH
; Chama a sub-rotina 20FEH se for zero (Z).
2081 CA 69 21   JP Z,2169H
; Salta para 2169H se for zero (Z); senao continua.
2084 F6 20     OR 20H
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 20H.
2086 FE 60     CP 60H
; Compara A com o valor 60H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2088 20 1B     JR NZ,20A5H
; Salto curto para 20A5H se nao for zero (NZ); senao continua.
208A CD 01 2B   CALL 2B01H
; Chama a sub-rotina 2B01H (guarda o retorno na pilha).
208D FE 04     CP 04H
; Compara A com o valor 04H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
208F D2 4A 1E   JP NC,1E4AH
; Salta para 1E4AH se nao houve carry (NC); senao continua.
2092 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).

```

```

2093 21 00 3C      LD HL,3C00H
      ; Copia o valor 3C00H para o par HL.
2096 19           ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
2097 22 20 40      LD (4020H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4020H.
209A 7B           LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
209B E6 3F         AND 3FH
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 3FH.
209D 32 A6 40      LD (40A6H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40A6H.
20A0 E1           POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
20A1 CF           RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
20A2 2C           INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
20A3 18 C7        JR 206CH
      ; Salto curto (relativo) para 206CH.
20A5 7E           LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
20A6 FE BF        CP BFH
      ; Compara A com o valor BFH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
20A8 CA BD 2C     JP Z,2CBDH
      ; Salta para 2CBDH se for zero (Z); senao continua.
20AB FE BC        CP BCH
      ; Compara A com o valor BCH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
20AD CA 37 21     JP Z,2137H
      ; Salta para 2137H se for zero (Z); senao continua.
20B0 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
20B1 FE 2C        CP 2CH
      ; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
20B3 28 53        JR Z,2108H
      ; Salto curto para 2108H se for zero (Z); senao continua.
20B5 FE 3B        CP 3BH
      ; Compara A com o valor 3BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
20B7 28 5E        JR Z,2117H
      ; Salto curto para 2117H se for zero (Z); senao continua.
20B9 CD 37 23     CALL 2337H
      ; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
20BC E3           EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
20BD E7           RST 20H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
20BE 28 32        JR Z,20F2H
      ; Salto curto para 20F2H se for zero (Z); senao continua.
20C0 CD BD 0F     CALL 0FBDH
      ; Chama a sub-rotina 0FBDH (guarda o retorno na pilha).
20C3 CD 65 28     CALL 2865H
      ; Chama a sub-rotina 2865H (guarda o retorno na pilha).
20C6 CD CD 41     CALL 41CDH
      ; Chama a sub-rotina 41CDH (guarda o retorno na pilha).
20C9 2A 21 41     LD HL,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
20CC 3A 9C 40     LD A,(409CH)
      ; Copia a memoria no endereco 409CH para A (acumulador).
20CF B7           OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
20D0 FA E9 20     JP M,20E9H
      ; Salta para 20E9H se negativo (M); senao continua.
20D3 28 08        JR Z,20DDH
      ; Salto curto para 20DDH se for zero (Z); senao continua.
20D5 3A 9B 40     LD A,(409BH)
      ; Copia a memoria no endereco 409BH para A (acumulador).
20D8 86           ADD A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
20D9 FE 84        CP 84H
      ; Compara A com o valor 84H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
20DB 18 09        JR 20E6H
      ; Salto curto (relativo) para 20E6H.
20DD 3A 9D 40     LD A,(409DH)
      ; Copia a memoria no endereco 409DH para A (acumulador).
20E0 47           LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
20E1 3A A6 40     LD A,(40A6H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A6H para A (acumulador).
20E4 86           ADD A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
20E5 B8           CP B
      ; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
20E6 D4 FE 20     CALL NC,20FEH
      ; Chama a sub-rotina 20FEH se nao houve carry (NC).
20E9 CD AA 28     CALL 28AAH
      ; Chama a sub-rotina 28AAH (guarda o retorno na pilha).
20EC 3E 20        LD A,20H

```

```

; Copia o valor 20H para A (acumulador).
20EE CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
20F1 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
20F2 CC AA 28 CALL Z,28AAH
; Chama a sub-rotina 28AAH se for zero (Z).
20F5 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
20F6 C3 7C 20 JP 207CH
; Salta (incondicional) para 207CH.
20F9 3A A6 40 LD A,(40A6H)
; Copia a memoria no endereco 40A6H para A (acumulador).
20FC B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
20FD C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
20FE 3E 0D LD A,0DH
; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
2100 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2103 CD D0 41 CALL 41D0H
; Chama a sub-rotina 41D0H (guarda o retorno na pilha).
2106 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2107 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
2108 CD D3 41 CALL 41D3H
; Chama a sub-rotina 41D3H (guarda o retorno na pilha).
210B 3A 9C 40 LD A,(409CH)
; Copia a memoria no endereco 409CH para A (acumulador).
210E B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
210F F2 19 21 JP P,2119H
; Salta para 2119H se positivo (P); senao continua.
2112 3E 2C LD A,2CH
; Copia o valor 2CH para A (acumulador).
2114 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2117 18 4B JR 2164H
; Salto curto (relativo) para 2164H.
2119 28 08 JR Z,2123H
; Salto curto para 2123H se for zero (Z); senao continua.
211B 3A 9B 40 LD A,(409BH)
; Copia a memoria no endereco 409BH para A (acumulador).
211E FE 70 CP 70H
; Compara A com o valor 70H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2120 C3 2B 21 JP 212BH
; Salta (incondicional) para 212BH.
2123 3A 9E 40 LD A,(409EH)
; Copia a memoria no endereco 409EH para A (acumulador).
2126 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
2127 3A A6 40 LD A,(40A6H)
; Copia a memoria no endereco 40A6H para A (acumulador).
212A B8 CP B
; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
212B D4 FE 20 CALL NC,20FEH
; Chama a sub-rotina 20FEH se nao houve carry (NC).
212E 30 34 JR NC,2164H
; Salto curto para 2164H se nao houve carry (NC); senao continua.
2130 D6 10 SUB 10H
; Subtrai o valor 10H do acumulador A.
2132 30 FC JR NC,2130H
; Salto curto para 2130H se nao houve carry (NC); senao continua.
2134 2F CPL
; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
2135 18 23 JR 215AH
; Salto curto (relativo) para 215AH.
2137 CD 1B 2B CALL 2B1BH
; Chama a sub-rotina 2B1BH (guarda o retorno na pilha).
213A E6 7F AND 7FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 7FH.
213C 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
213D CF RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
213E 29 ADD HL,HL
; Soma o par HL a HL.
213F 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2140 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2141 CD D3 41 CALL 41D3H
; Chama a sub-rotina 41D3H (guarda o retorno na pilha).
2144 3A 9C 40 LD A,(409CH)
; Copia a memoria no endereco 409CH para A (acumulador).

```

```

2147 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2148 FA 4A 1E  JP M,1E4AH
      ; Salta para 1E4AH se negativo (M); senao continua.
214B CA 53 21  JP Z,2153H
      ; Salta para 2153H se for zero (Z); senao continua.
214E 3A 9B 40  LD A,(409BH)
      ; Copia a memoria no endereco 409BH para A (acumulador).
2151 18 03      JR 2156H
      ; Salto curto (relativo) para 2156H.
2153 3A A6 40  LD A,(40A6H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A6H para A (acumulador).
2156 2F      CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
2157 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
2158 30 0A      JR NC,2164H
      ; Salto curto para 2164H se nao houve carry (NC); senao continua.
215A 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
215B 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
215C 3E 20      LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
215E CD 2A 03  CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2161 05      DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
2162 20 FA      JR NZ,215EH
      ; Salto curto para 215EH se nao for zero (NZ); senao continua.
2164 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2165 D7      RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2166 C3 81 20  JP 2081H
      ; Salta (incondicional) para 2081H.
2169 3A 9C 40  LD A,(409CH)
      ; Copia a memoria no endereco 409CH para A (acumulador).
216C B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
216D FC F8 01  CALL M,01F8H
      ; Chama a sub-rotina 01F8H se negativo (M).
2170 AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2171 32 9C 40  LD (409CH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409CH.
2174 CD BE 41  CALL 41BEH
      ; Chama a sub-rotina 41BEH (guarda o retorno na pilha).
2177 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2178 3F      CCF
      ; Inverte a flag de carry.
2179 52      LD D,D
      ; Copia o registrador D para o registrador D.
217A 45      LD B,L
      ; Copia o registrador L para o registrador B.
217B 44      LD B,H
      ; Copia o registrador H para o registrador B.
217C 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
217D 0D      DEC C
      ; Subtrai 1 de o registrador C.
217E 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
217F 3A DE 40  LD A,(40DEH)
      ; Copia a memoria no endereco 40DEH para A (acumulador).
2182 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2183 C2 91 19  JP NZ,1991H
      ; Salta para 1991H se nao for zero (NZ); senao continua.
2186 3A A9 40  LD A,(40A9H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A9H para A (acumulador).
2189 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
218A 1E 2A      LD E,2AH
      ; Copia o valor 2AH para o registrador E.
218C CA A2 19  JP Z,19A2H
      ; Salta para 19A2H se for zero (Z); senao continua.
218F C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2190 21 78 21  LD HL,2178H
      ; Copia o valor 2178H para o par HL.
2193 CD A7 28  CALL 28A7H
      ; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
2196 2A E6 40  LD HL,(40E6H)
      ; Copia a memoria no endereco 40E6H para o par HL.
2199 C9      RET

```

```

; Retorna da sub-rotina.
219A CD 28 28    CALL 2828H
; Chama a sub-rotina 2828H (guarda o retorno na pilha).
219D 7E        LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
219E CD D6 41    CALL 41D6H
; Chama a sub-rotina 41D6H (guarda o retorno na pilha).
21A1 D6 23      SUB 23H
; Subtrai o valor 23H do acumulador A.
21A3 32 A9 40    LD (40A9H), A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40A9H.
21A6 7E        LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
21A7 20 20      JR NZ, 21C9H
; Salto curto para 21C9H se nao for zero (NZ); senao continua.
21A9 CD 93 02    CALL 0293H
; Chama a sub-rotina 0293H (guarda o retorno na pilha).
21AC E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
21AD 06 FA      LD B, FAH
; Copia o valor FAH para o registrador B.
21AF 2A A7 40    LD HL, (40A7H)
; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
21B2 CD 35 02    CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
21B5 77        LD (HL), A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
21B6 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
21B7 FE 0D      CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
21B9 28 02      JR Z, 21BDH
; Salto curto para 21BDH se for zero (Z); senao continua.
21BB 10 F5      DJNZ 21B2H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 21B2H (controle de laço).
21BD 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
21BE 36 00      LD (HL), 00H
; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
21C0 CD F8 01    CALL 01F8H
; Chama a sub-rotina 01F8H (guarda o retorno na pilha).
21C3 2A A7 40    LD HL, (40A7H)
; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
21C6 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
21C7 18 22      JR 21EBH
; Salto curto (relativo) para 21EBH.
21C9 01 DB 21    LD BC, 21DBH
; Copia o valor 21DBH para o par BC.
21CC C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
21CD FE 22      CP 22H
; Compara A com o valor 22H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
21CF C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
21D0 CD 66 28    CALL 2866H
; Chama a sub-rotina 2866H (guarda o retorno na pilha).
21D3 CF        RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
21D4 3B        DEC SP
; Subtrai 1 de o par SP.
21D5 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
21D6 CD AA 28    CALL 28AAH
; Chama a sub-rotina 28AAH (guarda o retorno na pilha).
21D9 E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
21DA C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
21DB E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
21DC CD B3 1B    CALL 1BB3H
; Chama a sub-rotina 1BB3H (guarda o retorno na pilha).
21DF C1        POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
21E0 DA BE 1D    JP C, 1DBEH
; Salta para 1DBEH se houve carry (C); senao continua.
21E3 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
21E4 7E        LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
21E5 B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
21E6 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
21E7 C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).

```

```

21E8 CA 04 1F      JP Z,1F04H
      ; Salta para 1F04H se for zero (Z); senao continua.
21EB 36 2C      LD (HL),2CH
      ; Copia o valor 2CH para o byte apontado por HL.
21ED 18 05      JR 21F4H
      ; Salto curto (relativo) para 21F4H.
21EF E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
21F0 2A FF 40      LD HL,(40FFH)
      ; Copia a memoria no endereco 40FFH para o par HL.
21F3 F6 AF      OR AFH
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor AFH.
21F5 32 DE 40      LD (40DEH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40DEH.
21F8 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
21F9 18 02      JR 21FDH
      ; Salto curto (relativo) para 21FDH.
21FB CF      RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
21FC 2C      INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
21FD CD 0D 26      CALL 260DH
      ; Chama a sub-rotina 260DH (guarda o retorno na pilha).
2200 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2201 D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
2202 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2203 FE 2C      CP 2CH
      ; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2205 28 26      JR Z,222DH
      ; Salto curto para 222DH se for zero (Z); senao continua.
2207 3A DE 40      LD A,(40DEH)
      ; Copia a memoria no endereco 40DEH para A (acumulador).
220A B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
220B C2 96 22      JP NZ,2296H
      ; Salta para 2296H se nao for zero (NZ); senao continua.
220E 3A A9 40      LD A,(40A9H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A9H para A (acumulador).
2211 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2212 1E 06      LD E,06H
      ; Copia o valor 06H para o registrador E.
2214 CA A2 19      JP Z,19A2H
      ; Salta para 19A2H se for zero (Z); senao continua.
2217 3E 3F      LD A,3FH
      ; Copia o valor 3FH para A (acumulador).
2219 CD 2A 03      CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
221C CD B3 1B      CALL 1BB3H
      ; Chama a sub-rotina 1BB3H (guarda o retorno na pilha).
221F D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2220 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2221 DA BE 1D      JP C,1DBEH
      ; Salta para 1DBEH se houve carry (C); senao continua.
2224 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2225 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2226 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2227 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
2228 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2229 CA 04 1F      JP Z,1F04H
      ; Salta para 1F04H se for zero (Z); senao continua.
222C D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
222D CD DC 41      CALL 41DCH
      ; Chama a sub-rotina 41DCH (guarda o retorno na pilha).
2230 E7      RST 20H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
2231 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
2232 20 19      JR NZ,224DH
      ; Salto curto para 224DH se nao for zero (NZ); senao continua.
2234 D7      RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2235 57      LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2236 47      LD B,A

```

```

; Copia A (acumulador) para o registrador B.
2237 FE 22      CP 22H
; Compara A com o valor 22H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2239 28 05      JR Z,2240H
; Salto curto para 2240H se for zero (Z); senao continua.
223B 16 3A      LD D,3AH
; Copia o valor 3AH para o registrador D.
223D 06 2C      LD B,2CH
; Copia o valor 2CH para o registrador B.
223F 2B          DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2240 CD 69 28    CALL 2869H
; Chama a sub-rotina 2869H (guarda o retorno na pilha).
2243 F1          POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2244 EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2245 21 5A 22    LD HL,225AH
; Copia o valor 225AH para o par HL.
2248 E3          EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2249 D5          PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
224A C3 33 1F    JP 1F33H
; Salta (incondicional) para 1F33H.
224D D7          RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
224E F1          POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
224F F5          PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2250 01 43 22    LD BC,2243H
; Copia o valor 2243H para o par BC.
2253 C5          PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2254 DA 6C 0E    JP C,0E6CH
; Salta para 0E6CH se houve carry (C); senao continua.
2257 D2 65 0E    JP NC,0E65H
; Salta para 0E65H se nao houve carry (NC); senao continua.
225A 2B          DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
225B D7          RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
225C 28 05      JR Z,2263H
; Salto curto para 2263H se for zero (Z); senao continua.
225E FE 2C      CP 2CH
; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2260 C2 7F 21    JP NZ,217FH
; Salta para 217FH se nao for zero (NZ); senao continua.
2263 E3          EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2264 2B          DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2265 D7          RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2266 C2 FB 21    JP NZ,21FBH
; Salta para 21FBH se nao for zero (NZ); senao continua.
2269 D1          POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
226A 00          NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
226B 00          NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
226C 00          NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
226D 00          NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
226E 00          NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
226F 3A DE 40    LD A,(40DEH)
; Copia a memoria no endereco 40DEH para A (acumulador).
2272 B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2273 EB          EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2274 C2 96 1D    JP NZ,1D96H
; Salta para 1D96H se nao for zero (NZ); senao continua.
2277 D5          PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2278 CD DF 41    CALL 41DFH
; Chama a sub-rotina 41DFH (guarda o retorno na pilha).
227B B6          OR (HL)
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
227C 21 86 22    LD HL,2286H
; Copia o valor 2286H para o par HL.
227F C4 A7 28    CALL NZ,28A7H
; Chama a sub-rotina 28A7H se nao for zero (NZ).

```

```

2282 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2283 C3 69 21  JP 2169H
      ; Salta (incondicional) para 2169H.
2286 45      LD B,L
      ; Copia o registrador L para o registrador B.
2287 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
2288 74      LD (HL),H
      ; Copia o registrador H para o byte apontado por HL.
2289 72      LD (HL),D
      ; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
228A 61      LD H,C
      ; Copia o registrador C para o registrador H.
228B 20 69    JR NZ,22F6H
      ; Salto curto para 22F6H se nao for zero (NZ); senao continua.
228D 67      LD H,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador H.
228E 6E      LD L,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador L.
228F 6F      LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2290 72      LD (HL),D
      ; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
2291 61      LD H,C
      ; Copia o registrador C para o registrador H.
2292 64      LD H,H
      ; Copia o registrador H para o registrador H.
2293 6F      LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2294 0D      DEC C
      ; Subtrai 1 de o registrador C.
2295 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
2296 CD 05 1F  CALL 1F05H
      ; Chama a sub-rotina 1F05H (guarda o retorno na pilha).
2299 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
229A 20 12    JR NZ,22AEH
      ; Salto curto para 22AEH se nao for zero (NZ); senao continua.
229C 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
229D 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
229E 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
229F B6      OR (HL)
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
22A0 1E 06    LD E,06H
      ; Copia o valor 06H para o registrador E.
22A2 CA A2 19  JP Z,19A2H
      ; Salta para 19A2H se for zero (Z); senao continua.
22A5 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
22A6 5E      LD E,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
22A7 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
22A8 56      LD D,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
22A9 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
22AA 22 DA 40  LD (40DAH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40DAH.
22AD EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
22AE D7      RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
22AF FE 88    CP 88H
      ; Compara A com o valor 88H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
22B1 20 E3    JR NZ,2296H
      ; Salto curto para 2296H se nao for zero (NZ); senao continua.
22B3 C3 2D 22  JP 222DH
      ; Salta (incondicional) para 222DH.
22B6 11 00 00  LD DE,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par DE.
22B9 C4 0D 26  CALL NZ,260DH
      ; Chama a sub-rotina 260DH se nao for zero (NZ).
22BC 22 DF 40  LD (40DFH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40DFH.
22BF CD 36 19  CALL 1936H
      ; Chama a sub-rotina 1936H (guarda o retorno na pilha).
22C2 C2 9D 19  JP NZ,199DH
      ; Salta para 199DH se nao for zero (NZ); senao continua.
22C5 F9      LD SP,HL
      ; Copia o par HL para o par SP.
22C6 22 E8 40  LD (40E8H),HL

```



```

; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E8H.
22C9 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
22CA 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
22CB 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22CC F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
22CD D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
22CE 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
22CF 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22D0 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
22D1 FA EA 22 JP M,22EAH
; Salta para 22EAH se negativo (M); senao continua.
22D4 CD B1 09 CALL 09B1H
; Chama a sub-rotina 09B1H (guarda o retorno na pilha).
22D7 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
22D8 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
22D9 CD 0B 07 CALL 070BH
; Chama a sub-rotina 070BH (guarda o retorno na pilha).
22DC E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
22DD CD CB 09 CALL 09CBH
; Chama a sub-rotina 09CBH (guarda o retorno na pilha).
22E0 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
22E1 CD C2 09 CALL 09C2H
; Chama a sub-rotina 09C2H (guarda o retorno na pilha).
22E4 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
22E5 CD 0C 0A CALL 0A0CH
; Chama a sub-rotina 0A0CH (guarda o retorno na pilha).
22E8 18 29    JR 2313H
; Salto curto (relativo) para 2313H.
22EA 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22EB 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22EC 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22ED 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22EE 4E      LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
22EF 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22F0 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
22F1 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22F2 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
22F3 5E      LD E,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
22F4 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
22F5 56      LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
22F6 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
22F7 69      LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
22F8 60      LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
22F9 CD D2 0B CALL 0BD2H
; Chama a sub-rotina 0BD2H (guarda o retorno na pilha).
22FC 3A AF 40 LD A,(40AFH)
; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
22FF FE 04    CP 04H
; Compara A com o valor 04H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2301 CA B2 07 JP Z,07B2H
; Salta para 07B2H se for zero (Z); senao continua.
2304 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2305 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2306 72      LD (HL),D
; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
2307 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.

```

```

2308 73          LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
2309 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
230A D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
230B 5E          LD E,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
230C 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
230D 56          LD D,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
230E 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
230F E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2310 CD 39 0A     CALL 0A39H
      ; Chama a sub-rotina 0A39H (guarda o retorno na pilha).
2313 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2314 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2315 90          SUB B
      ; Subtrai o registrador B do acumulador A.
2316 CD C2 09     CALL 09C2H
      ; Chama a sub-rotina 09C2H (guarda o retorno na pilha).
2319 28 09       JR Z,2324H
      ; Salto curto para 2324H se for zero (Z); senao continua.
231B EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
231C 22 A2 40     LD (40A2H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
231F 69          LD L,C
      ; Copia o registrador C para o registrador L.
2320 60          LD H,B
      ; Copia o registrador B para o registrador H.
2321 C3 1A 1D     JP 1D1AH
      ; Salta (incondicional) para 1D1AH.
2324 F9          LD SP,HL
      ; Copia o par HL para o par SP.
2325 22 E8 40     LD (40E8H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40E8H.
2328 2A DF 40     LD HL,(40DFH)
      ; Copia a memoria no endereco 40DFH para o par HL.
232B 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
232C FE 2C       CP 2CH
      ; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
232E C2 1E 1D     JP NZ,1D1EH
      ; Salta para 1D1EH se nao for zero (NZ); senao continua.
2331 D7          RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2332 CD B9 22     CALL 22B9H
      ; Chama a sub-rotina 22B9H (guarda o retorno na pilha).
2335 CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2336 28 2B       JR Z,2363H
      ; Salto curto para 2363H se for zero (Z); senao continua.
2338 16 00       LD D,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador D.
233A D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
233B 0E 01       LD C,01H
      ; Copia o valor 01H para o registrador C.
233D CD 63 19     CALL 1963H
      ; Chama a sub-rotina 1963H (guarda o retorno na pilha).
2340 CD 9F 24     CALL 249FH
      ; Chama a sub-rotina 249FH (guarda o retorno na pilha).
2343 22 F3 40     LD (40F3H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F3H.
2346 2A F3 40     LD HL,(40F3H)
      ; Copia a memoria no endereco 40F3H para o par HL.
2349 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
234A 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
234B 16 00       LD D,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador D.
234D D6 D4       SUB D4H
      ; Subtrai o valor D4H do acumulador A.
234F 38 13       JR C,2364H
      ; Salto curto para 2364H se houve carry (C); senao continua.
2351 FE 03       CP 03H
      ; Compara A com o valor 03H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2353 30 0F       JR NC,2364H
      ; Salto curto para 2364H se nao houve carry (NC); senao continua.
2355 FE 01       CP 01H

```

```

; Compara A com o valor 01H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2357 17      RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
2358 AA      XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
2359 BA      CP D
; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
235A 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
235B DA 97 19 JP C,1997H
; Salta para 1997H se houve carry (C); senao continua.
235E 22 D8 40 LD (40D8H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40D8H.
2361 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2362 18 E9      JR 234DH
; Salto curto (relativo) para 234DH.
2364 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
2365 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2366 C2 EC 23 JP NZ,23ECH
; Salta para 23ECH se nao for zero (NZ); senao continua.
2369 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
236A 22 D8 40 LD (40D8H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40D8H.
236D D6 CD      SUB CDH
; Subtrai o valor CDH do acumulador A.
236F D8      RET C
; Retorna se houve carry (C).
2370 FE 07      CP 07H
; Compara A com o valor 07H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2372 D0      RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
2373 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2374 3A AF 40 LD A,(40AFH)
; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
2377 D6 03      SUB 03H
; Subtrai o valor 03H do acumulador A.
2379 B3      OR E
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador E.
237A CA 8F 29 JP Z,298FH
; Salta para 298FH se for zero (Z); senao continua.
237D 21 9A 18 LD HL,189AH
; Copia o valor 189AH para o par HL.
2380 19      ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
2381 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
2382 56      LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
2383 BA      CP D
; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2384 D0      RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
2385 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2386 01 46 23 LD BC,2346H
; Copia o valor 2346H para o par BC.
2389 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
238A 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
238B FE 7F      CP 7FH
; Compara A com o valor 7FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
238D CA D4 23 JP Z,23D4H
; Salta para 23D4H se for zero (Z); senao continua.
2390 FE 51      CP 51H
; Compara A com o valor 51H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2392 DA E1 23 JP C,23E1H
; Salta para 23E1H se houve carry (C); senao continua.
2395 21 21 41 LD HL,4121H
; Copia o valor 4121H para o par HL.
2398 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2399 3A AF 40 LD A,(40AFH)
; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
239C 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
239D 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
239E 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
239F CA F6 0A JP Z,0AF6H
; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.

```

```

23A2 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
23A3 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
23A4 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
23A5 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
23A6 FA C5 23 JP M,23C5H
      ; Salta para 23C5H se negativo (M); senao continua.
23A9 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
23AA 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
23AB 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
23AC 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
23AD C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
23AE F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
23AF B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
23B0 E2 C4 23 JP PO,23C4H
      ; Salta para 23C4H se paridade impar (PO); senao continua.
23B3 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
23B4 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
23B5 38 03      JR C,23BAH
      ; Salto curto para 23BAH se houve carry (C); senao continua.
23B7 21 1D 41 LD HL,411DH
      ; Copia o valor 411DH para o par HL.
23BA 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
23BB 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
23BC 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
23BD 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
23BE C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
23BF 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
23C0 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
23C1 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
23C2 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
23C3 06 F1      LD B,F1H
      ; Copia o valor F1H para o registrador B.
23C5 C6 03      ADD A,03H
      ; Soma o valor 03H ao acumulador A.
23C7 4B      LD C,E
      ; Copia o registrador E para o registrador C.
23C8 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
23C9 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
23CA 01 06 24 LD BC,2406H
      ; Copia o valor 2406H para o par BC.
23CD C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
23CE 2A D8 40 LD HL,(40D8H)
      ; Copia a memoria no endereco 40D8H para o par HL.
23D1 C3 3A 23 JP 233AH
      ; Salta (incondicional) para 233AH.
23D4 CD B1 0A CALL 0AB1H
      ; Chama a sub-rotina 0AB1H (guarda o retorno na pilha).
23D7 CD A4 09 CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
23DA 01 F2 13 LD BC,13F2H
      ; Copia o valor 13F2H para o par BC.
23DD 16 7F      LD D,7FH
      ; Copia o valor 7FH para o registrador D.
23DF 18 EC      JR 23CDH
      ; Salto curto (relativo) para 23CDH.
23E1 D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
23E2 CD 7F 0A CALL 0A7FH
      ; Chama a sub-rotina 0A7FH (guarda o retorno na pilha).
23E5 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
23E6 E5      PUSH HL

```

```

; Empilha o par HL (salva na pilha).
23E7 01 E9 25 LD BC,25E9H
; Copia o valor 25E9H para o par BC.
23EA 18 E1 JR 23CDH
; Salto curto (relativo) para 23CDH.
23EC 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
23ED FE 64 CP 64H
; Compara A com o valor 64H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
23EF D0 RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
23F0 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
23F1 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
23F2 11 04 64 LD DE,6404H
; Copia o valor 6404H para o par DE.
23F5 21 B8 25 LD HL,25B8H
; Copia o valor 25B8H para o par HL.
23F8 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
23F9 E7 RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
23FA C2 95 23 JP NZ,2395H
; Salta para 2395H se nao for zero (NZ); senao continua.
23FD 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
2400 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2401 01 8C 25 LD BC,258CH
; Copia o valor 258CH para o par BC.
2404 18 C7 JR 23CDH
; Salto curto (relativo) para 23CDH.
2406 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2407 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
2408 32 B0 40 LD (40B0H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40B0H.
240B 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
240C FE 08 CP 08H
; Compara A com o valor 08H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
240E 28 28 JR Z,2438H
; Salto curto para 2438H se for zero (Z); senao continua.
2410 3A AF 40 LD A,(40AFH)
; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
2413 FE 08 CP 08H
; Compara A com o valor 08H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2415 CA 60 24 JP Z,2460H
; Salta para 2460H se for zero (Z); senao continua.
2418 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2419 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
241A FE 04 CP 04H
; Compara A com o valor 04H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
241C CA 72 24 JP Z,2472H
; Salta para 2472H se for zero (Z); senao continua.
241F 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
2420 FE 03 CP 03H
; Compara A com o valor 03H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2422 CA F6 0A JP Z,0AF6H
; Salta para 0AF6H se for zero (Z); senao continua.
2425 D2 7C 24 JP NC,247CH
; Salta para 247CH se nao houve carry (NC); senao continua.
2428 21 BF 18 LD HL,18BFH
; Copia o valor 18BFH para o par HL.
242B 06 00 LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
242D 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
242E 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
242F 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2430 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2431 46 LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2432 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
2433 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
2436 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).

```

```

2437 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2438 CD DB 0A  CALL 0ADBH
      ; Chama a sub-rotina 0ADBH (guarda o retorno na pilha).
243B CD FC 09  CALL 09FCH
      ; Chama a sub-rotina 09FCH (guarda o retorno na pilha).
243E E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
243F 22 1F 41  LD (411FH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 411FH.
2442 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2443 22 1D 41  LD (411DH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 411DH.
2446 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2447 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2448 CD B4 09  CALL 09B4H
      ; Chama a sub-rotina 09B4H (guarda o retorno na pilha).
244B CD DB 0A  CALL 0ADBH
      ; Chama a sub-rotina 0ADBH (guarda o retorno na pilha).
244E 21 AB 18  LD HL,18ABH
      ; Copia o valor 18ABH para o par HL.
2451 3A B0 40  LD A,(40B0H)
      ; Copia a memoria no endereco 40B0H para A (acumulador).
2454 07      RLCA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
2455 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2456 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
2457 06 00      LD B,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador B.
2459 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
245A C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
245B 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
245C 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
245D 66      LD H,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
245E 6F      LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
245F E9      JP (HL)
      ; Salta para o endereco contido em HL.
2460 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2461 CD FC 09  CALL 09FCH
      ; Chama a sub-rotina 09FCH (guarda o retorno na pilha).
2464 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2465 32 AF 40  LD (40AFH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40AFH.
2468 FE 04      CP 04H
      ; Compara A com o valor 04H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
246A 28 DA      JR Z,2446H
      ; Salto curto para 2446H se for zero (Z); senao continua.
246C E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
246D 22 21 41  LD (4121H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
2470 18 D9      JR 244BH
      ; Salto curto (relativo) para 244BH.
2472 CD B1 0A  CALL 0AB1H
      ; Chama a sub-rotina 0AB1H (guarda o retorno na pilha).
2475 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2476 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2477 21 B5 18  LD HL,18B5H
      ; Copia o valor 18B5H para o par HL.
247A 18 D5      JR 2451H
      ; Salto curto (relativo) para 2451H.
247C E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
247D CD A4 09  CALL 09A4H
      ; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
2480 CD CF 0A  CALL 0ACFH
      ; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
2483 CD BF 09  CALL 09BFH
      ; Chama a sub-rotina 09BFH (guarda o retorno na pilha).
2486 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2487 22 23 41  LD (4123H),HL

```

```

; Copia o par HL para a memoria no endereco 4123H.
248A E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
248B 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
248E 18 E7    JR 2477H
; Salto curto (relativo) para 2477H.
2490 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2491 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2492 CD CF 0A CALL 0ACFH
; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
2495 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2496 CD A4 09 CALL 09A4H
; Chama a sub-rotina 09A4H (guarda o retorno na pilha).
2499 CD CF 0A CALL 0ACFH
; Chama a sub-rotina 0ACFH (guarda o retorno na pilha).
249C C3 A0 08 JP 08A0H
; Salta (incondicional) para 08A0H.
249F D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
24A0 1E 28    LD E,28H
; Copia o valor 28H para o registrador E.
24A2 CA A2 19 JP Z,19A2H
; Salta para 19A2H se for zero (Z); senao continua.
24A5 DA 6C 0E JP C,0E6CH
; Salta para 0E6CH se houve carry (C); senao continua.
24A8 CD 3D 1E CALL 1E3DH
; Chama a sub-rotina 1E3DH (guarda o retorno na pilha).
24AB D2 40 25 JP NC,2540H
; Salta para 2540H se nao houve carry (NC); senao continua.
24AE FE CD    CP CDH
; Compara A com o valor CDH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24B0 28 ED    JR Z,249FH
; Salto curto para 249FH se for zero (Z); senao continua.
24B2 FE 2E    CP 2EH
; Compara A com o valor 2EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24B4 CA 6C 0E JP Z,0E6CH
; Salta para 0E6CH se for zero (Z); senao continua.
24B7 FE CE    CP CEH
; Compara A com o valor CEH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24B9 CA 32 25 JP Z,2532H
; Salta para 2532H se for zero (Z); senao continua.
24BC FE 22    CP 22H
; Compara A com o valor 22H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24BE CA 66 28 JP Z,2866H
; Salta para 2866H se for zero (Z); senao continua.
24C1 FE CB    CP CBH
; Compara A com o valor CBH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24C3 CA C4 25 JP Z,25C4H
; Salta para 25C4H se for zero (Z); senao continua.
24C6 FE 26    CP 26H
; Compara A com o valor 26H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24C8 CA 94 41 JP Z,4194H
; Salta para 4194H se for zero (Z); senao continua.
24CB FE C3    CP C3H
; Compara A com o valor C3H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24CD 20 0A    JR NZ,24D9H
; Salto curto para 24D9H se nao for zero (NZ); senao continua.
24CF D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
24D0 3A 9A 40 LD A,(409AH)
; Copia a memoria no endereco 409AH para A (acumulador).
24D3 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
24D4 CD F8 27 CALL 27F8H
; Chama a sub-rotina 27F8H (guarda o retorno na pilha).
24D7 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
24D8 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
24D9 FE C2    CP C2H
; Compara A com o valor C2H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24DB 20 0A    JR NZ,24E7H
; Salto curto para 24E7H se nao for zero (NZ); senao continua.
24DD D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
24DE E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
24DF 2A EA 40 LD HL,(40EAH)
; Copia a memoria no endereco 40EAH para o par HL.
24E2 CD 66 0C CALL 0C66H
; Chama a sub-rotina 0C66H (guarda o retorno na pilha).
24E5 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.

```

```

24E6 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
24E7 FE C0    CP C0H
      ; Compara A com o valor C0H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
24E9 20 14    JR NZ,24FFH
      ; Salto curto para 24FFH se nao for zero (NZ); senao continua.
24EB D7      RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
24EC CF      RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
24ED 28 CD    JR Z,24BCH
      ; Salto curto para 24BCH se for zero (Z); senao continua.
24EF 0D      DEC C
      ; Subtrai 1 de o registrador C.
24F0 26 CF    LD H,CFH
      ; Copia o valor CFH para o registrador H.
24F2 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
24F3 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
24F4 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
24F5 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
24F6 B5      OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
24F7 CA 4A 1E  JP Z,1E4AH
      ; Salta para 1E4AH se for zero (Z); senao continua.
24FA CD 9A 0A  CALL 0A9AH
      ; Chama a sub-rotina 0A9AH (guarda o retorno na pilha).
24FD E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
24FE C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
24FF FE C1    CP C1H
      ; Compara A com o valor C1H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2501 CA FE 27  JP Z,27FEH
      ; Salta para 27FEH se for zero (Z); senao continua.
2504 FE C5    CP C5H
      ; Compara A com o valor C5H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2506 CA 9D 41  JP Z,419DH
      ; Salta para 419DH se for zero (Z); senao continua.
2509 FE C8    CP C8H
      ; Compara A com o valor C8H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
250B CA C9 27  JP Z,27C9H
      ; Salta para 27C9H se for zero (Z); senao continua.
250E FE C7    CP C7H
      ; Compara A com o valor C7H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2510 CA 76 41  JP Z,4176H
      ; Salta para 4176H se for zero (Z); senao continua.
2513 FE C6    CP C6H
      ; Compara A com o valor C6H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2515 CA 32 01  JP Z,0132H
      ; Salta para 0132H se for zero (Z); senao continua.
2518 FE C9    CP C9H
      ; Compara A com o valor C9H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
251A CA 9D 01  JP Z,019DH
      ; Salta para 019DH se for zero (Z); senao continua.
251D FE C4    CP C4H
      ; Compara A com o valor C4H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
251F CA 2F 2A  JP Z,2A2FH
      ; Salta para 2A2FH se for zero (Z); senao continua.
2522 FE BE    CP BEH
      ; Compara A com o valor BEH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2524 CA 55 41  JP Z,4155H
      ; Salta para 4155H se for zero (Z); senao continua.
2527 D6 D7    SUB D7H
      ; Subtrai o valor D7H do acumulador A.
2529 D2 4E 25  JP NC,254EH
      ; Salta para 254EH se nao houve carry (NC); senao continua.
252C CD 35 23  CALL 2335H
      ; Chama a sub-rotina 2335H (guarda o retorno na pilha).
252F CF      RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2530 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
2531 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2532 16 7D    LD D,7DH
      ; Copia o valor 7DH para o registrador D.
2534 CD 3A 23  CALL 233AH
      ; Chama a sub-rotina 233AH (guarda o retorno na pilha).
2537 2A F3 40  LD HL,(40F3H)
      ; Copia a memoria no endereco 40F3H para o par HL.
253A E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
253B CD 7B 09  CALL 097BH

```



```

; Chama a sub-rotina 097BH (guarda o retorno na pilha).
253E E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
253F C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
2540 CD 0D 26 CALL 260DH
; Chama a sub-rotina 260DH (guarda o retorno na pilha).
2543 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2544 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2545 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memória no endereço 4121H.
2548 E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereço fixo 20H.
2549 C4 F7 09 CALL NZ,09F7H
; Chama a sub-rotina 09F7H se nao for zero (NZ).
254C E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
254D C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
254E 06 00      LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
2550 07      RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
2551 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
2552 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2553 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereço fixo 10H.
2554 79      LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
2555 FE 41      CP 41H
; Compara A com o valor 41H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2557 38 16      JR C,256FH
; Salto curto para 256FH se houve carry (C); senao continua.
2559 CD 35 23 CALL 2335H
; Chama a sub-rotina 2335H (guarda o retorno na pilha).
255C CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereço fixo 08H.
255D 2C      INC L
; Soma 1 a o registrador L.
255E CD F4 0A CALL 0AF4H
; Chama a sub-rotina 0AF4H (guarda o retorno na pilha).
2561 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2562 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memória no endereço 4121H para o par HL.
2565 E3      EX (SP),HL
; Troca a memória no endereço SP com o par HL.
2566 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2567 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2568 CD 1C 2B CALL 2B1CH
; Chama a sub-rotina 2B1CH (guarda o retorno na pilha).
256B EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
256C E3      EX (SP),HL
; Troca a memória no endereço SP com o par HL.
256D 18 14      JR 2583H
; Salto curto (relativo) para 2583H.
256F CD 2C 25 CALL 252CH
; Chama a sub-rotina 252CH (guarda o retorno na pilha).
2572 E3      EX (SP),HL
; Troca a memória no endereço SP com o par HL.
2573 7D      LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
2574 FE 0C      CP 0CH
; Compara A com o valor 0CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2576 38 07      JR C,257FH
; Salto curto para 257FH se houve carry (C); senao continua.
2578 FE 1B      CP 1BH
; Compara A com o valor 1BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
257A E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
257B DC B1 0A CALL C,0AB1H
; Chama a sub-rotina 0AB1H se houve carry (C).
257E E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
257F 11 3E 25 LD DE,253EH
; Copia o valor 253EH para o par DE.
2582 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2583 01 08 16 LD BC,1608H
; Copia o valor 1608H para o par BC.

```

```

2586 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
2587 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2588 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2589 66      LD H,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
258A 69      LD L,C
      ; Copia o registrador C para o registrador L.
258B E9      JP (HL)
      ; Salta para o endereco contido em HL.
258C CD D7 29 CALL 29D7H
      ; Chama a sub-rotina 29D7H (guarda o retorno na pilha).
258F 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2590 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2591 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2592 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2593 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2594 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2595 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2596 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
2597 CD DE 29 CALL 29DEH
      ; Chama a sub-rotina 29DEH (guarda o retorno na pilha).
259A D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
259B 5E      LD E,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
259C 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
259D 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
259E 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
259F 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
25A0 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
25A1 7B      LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
25A2 B2      OR D
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador D.
25A3 C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
25A4 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
25A5 D6 01      SUB 01H
      ; Subtrai o valor 01H do acumulador A.
25A7 D8      RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
25A8 AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
25A9 BB      CP E
      ; Compara A com o registrador E (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
25AA 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
25AB D0      RET NC
      ; Retorna se nao houve carry (NC).
25AC 15      DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
25AD 1D      DEC E
      ; Subtrai 1 de o registrador E.
25AE 0A      LD A,(BC)
      ; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
25AF BE      CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
25B0 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
25B1 03      INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
25B2 28 ED      JR Z,25A1H
      ; Salto curto para 25A1H se for zero (Z); senao continua.
25B4 3F      CCF
      ; Inverte a flag de carry.
25B5 C3 60 09 JP 0960H
      ; Salta (incondicional) para 0960H.
25B8 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
25B9 8F      ADC A,A

```

```

; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
25BA C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
25BB A0 AND B
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador B.
25BC C6 FF ADD A,FFH
; Soma o valor FFH ao acumulador A.
25BE 9F SBC A,A
; Subtrai A (acumulador) mais o carry de A (acumulador).
25BF CD 8D 09 CALL 098DH
; Chama a sub-rotina 098DH (guarda o retorno na pilha).
25C2 18 12 JR 25D6H
; Salto curto (relativo) para 25D6H.
25C4 16 5A LD D,5AH
; Copia o valor 5AH para o registrador D.
25C6 CD 3A 23 CALL 233AH
; Chama a sub-rotina 233AH (guarda o retorno na pilha).
25C9 CD 7F 0A CALL 0A7FH
; Chama a sub-rotina 0A7FH (guarda o retorno na pilha).
25CC 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
25CD 2F CPL
; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
25CE 6F LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
25CF 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
25D0 2F CPL
; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
25D1 67 LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
25D2 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
25D5 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
25D6 C3 46 23 JP 2346H
; Salta (incondicional) para 2346H.
25D9 3A AF 40 LD A,(40AFH)
; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
25DC FE 08 CP 08H
; Compara A com o valor 08H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
25DE 30 05 JR NC,25E5H
; Salto curto para 25E5H se nao houve carry (NC); senao continua.
25E0 D6 03 SUB 03H
; Subtrai o valor 03H do acumulador A.
25E2 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
25E3 37 SCF
; Liga a flag de carry.
25E4 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
25E5 D6 03 SUB 03H
; Subtrai o valor 03H do acumulador A.
25E7 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
25E8 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
25E9 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
25EA CD 7F 0A CALL 0A7FH
; Chama a sub-rotina 0A7FH (guarda o retorno na pilha).
25ED F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
25EE D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
25EF 01 FA 27 LD BC,27FAH
; Copia o valor 27FAH para o par BC.
25F2 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
25F3 FE 46 CP 46H
; Compara A com o valor 46H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
25F5 20 06 JR NZ,25FDH
; Salto curto para 25FDH se nao for zero (NZ); senao continua.
25F7 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
25F8 B5 OR L
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
25F9 6F LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
25FA 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
25FB B2 OR D
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador D.
25FC C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
25FD 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).

```

```

25FE A5      AND L
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador L.
25FF 6F      LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2600 7C      LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
2601 A2      AND D
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador D.
2602 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
2603 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2604 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2605 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2606 CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2607 2C      INC L
; Soma 1 a o registrador L.
2608 01 03 26 LD BC,2603H
; Copia o valor 2603H para o par BC.
260B C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
260C F6 AF      OR AFH
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor AFH.
260E 32 AE 40   LD (40AEH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40AEH.
2611 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2612 CD 3D 1E   CALL 1E3DH
; Chama a sub-rotina 1E3DH (guarda o retorno na pilha).
2615 DA 97 19   JP C,1997H
; Salta para 1997H se houve carry (C); senao continua.
2618 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2619 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
261A D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
261B 38 05      JR C,2622H
; Salto curto para 2622H se houve carry (C); senao continua.
261D CD 3D 1E   CALL 1E3DH
; Chama a sub-rotina 1E3DH (guarda o retorno na pilha).
2620 38 09      JR C,262BH
; Salto curto para 262BH se houve carry (C); senao continua.
2622 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
2623 D7      RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2624 38 FD      JR C,2623H
; Salto curto para 2623H se houve carry (C); senao continua.
2626 CD 3D 1E   CALL 1E3DH
; Chama a sub-rotina 1E3DH (guarda o retorno na pilha).
2629 30 F8      JR NC,2623H
; Salto curto para 2623H se nao houve carry (NC); senao continua.
262B 11 52 26   LD DE,2652H
; Copia o valor 2652H para o par DE.
262E D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
262F 16 02      LD D,02H
; Copia o valor 02H para o registrador D.
2631 FE 25      CP 25H
; Compara A com o valor 25H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2633 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2634 14      INC D
; Soma 1 a o registrador D.
2635 FE 24      CP 24H
; Compara A com o valor 24H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2637 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2638 14      INC D
; Soma 1 a o registrador D.
2639 FE 21      CP 21H
; Compara A com o valor 21H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
263B C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
263C 16 08      LD D,08H
; Copia o valor 08H para o registrador D.
263E FE 23      CP 23H
; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2640 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2641 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
2642 D6 41      SUB 41H

```

```

; Subtrai o valor 41H do acumulador A.
2644 E6 7F      AND 7FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 7FH.
2646 5F        LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2647 16 00      LD D,00H
; Copia o valor 00H para o registrador D.
2649 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
264A 21 01 41    LD HL,4101H
; Copia o valor 4101H para o par HL.
264D 19        ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
264E 56        LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
264F E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2650 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2651 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
2652 7A        LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
2653 32 AF 40     LD (40AFH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40AFH.
2656 D7        RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2657 3A DC 40     LD A,(40DCH)
; Copia a memoria no endereco 40DCH para A (acumulador).
265A B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
265B C2 64 26     JP NZ,2664H
; Salta para 2664H se nao for zero (NZ); senao continua.
265E 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
265F D6 28        SUB 28H
; Subtrai o valor 28H do acumulador A.
2661 CA E9 26     JP Z,26E9H
; Salta para 26E9H se for zero (Z); senao continua.
2664 AF        XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2665 32 DC 40     LD (40DCH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40DCH.
2668 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2669 D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
266A 2A F9 40     LD HL,(40F9H)
; Copia a memoria no endereco 40F9H para o par HL.
266D EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
266E 2A FB 40     LD HL,(40FBH)
; Copia a memoria no endereco 40FBH para o par HL.
2671 DF        RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2672 E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2673 28 19        JR Z,268EH
; Salto curto para 268EH se for zero (Z); senao continua.
2675 1A        LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2676 6F        LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2677 BC        CP H
; Compara A com o registrador H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2678 13        INC DE
; Soma 1 a o par DE.
2679 20 0B        JR NZ,2686H
; Salto curto para 2686H se nao for zero (NZ); senao continua.
267B 1A        LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
267C B9        CP C
; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
267D 20 07        JR NZ,2686H
; Salto curto para 2686H se nao for zero (NZ); senao continua.
267F 13        INC DE
; Soma 1 a o par DE.
2680 1A        LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2681 B8        CP B
; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2682 CA CC 26     JP Z,26CCH
; Salta para 26CCH se for zero (Z); senao continua.
2685 3E 13        LD A,13H
; Copia o valor 13H para A (acumulador).
2687 13        INC DE
; Soma 1 a o par DE.

```

```

2688 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2689 26 00    LD H,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador H.
268B 19      ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
268C 18 DF    JR 266DH
      ; Salto curto (relativo) para 266DH.
268E 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
268F E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2690 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2691 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
2692 D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
2693 11 F1 24  LD DE,24F1H
      ; Copia o valor 24F1H para o par DE.
2696 DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2697 28 36    JR Z,26CFH
      ; Salto curto para 26CFH se for zero (Z); senao continua.
2699 11 43 25  LD DE,2543H
      ; Copia o valor 2543H para o par DE.
269C DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
269D D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
269E 28 35    JR Z,26D5H
      ; Salto curto para 26D5H se for zero (Z); senao continua.
26A0 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
26A1 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
26A2 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
26A3 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
26A4 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
26A5 06 00    LD B,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador B.
26A7 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
26A8 03      INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
26A9 03      INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
26AA 03      INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
26AB 2A FD 40  LD HL,(40FDH)
      ; Copia a memoria no endereco 40FDH para o par HL.
26AE E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
26AF 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
26B0 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
26B1 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
26B2 CD 55 19  CALL 1955H
      ; Chama a sub-rotina 1955H (guarda o retorno na pilha).
26B5 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
26B6 22 FD 40  LD (40FDH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40FDH.
26B9 60      LD H,B
      ; Copia o registrador B para o registrador H.
26BA 69      LD L,C
      ; Copia o registrador C para o registrador L.
26BB 22 FB 40  LD (40FBH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40FBH.
26BE 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
26BF 36 00    LD (HL),00H
      ; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
26C1 DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
26C2 20 FA    JR NZ,26BEH
      ; Salto curto para 26BEH se nao for zero (NZ); senao continua.
26C4 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
26C5 73      LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
26C6 23      INC HL

```

```

; Soma 1 a o par HL.
26C7 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
26C8 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
26C9 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
26CA 72      LD (HL),D
; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
26CB EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
26CC 13      INC DE
; Soma 1 a o par DE.
26CD E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
26CE C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
26CF 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
26D0 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
26D1 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
26D2 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
26D3 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
26D4 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
26D5 32 24 41 LD (4124H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4124H.
26D8 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
26D9 67      LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
26DA 6F      LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
26DB 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
26DE E7      RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
26DF 20 06    JR NZ,26E7H
; Salto curto para 26E7H se nao for zero (NZ); senao continua.
26E1 21 28 19 LD HL,1928H
; Copia o valor 1928H para o par HL.
26E4 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
26E7 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
26E8 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
26E9 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
26EA 2A AE 40 LD HL,(40AEH)
; Copia a memoria no endereco 40AEH para o par HL.
26ED E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
26EE 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
26EF D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
26F0 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
26F1 CD 45 1E CALL 1E45H
; Chama a sub-rotina 1E45H (guarda o retorno na pilha).
26F4 C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
26F5 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
26F6 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
26F7 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
26F8 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
26F9 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
26FA 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
26FB 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
26FC 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
26FD FE 2C    CP 2CH
; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
26FF 28 EE    JR Z,26EFH
; Salto curto para 26EFH se for zero (Z); senao continua.

```

```

2701 CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2702 29          ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
2703 22 F3 40    LD (40F3H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F3H.
2706 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2707 22 AE 40    LD (40AEH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40AEH.
270A D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
270B 2A FB 40    LD HL,(40FBH)
      ; Copia a memoria no endereco 40FBH para o par HL.
270E 3E 19      LD A,19H
      ; Copia o valor 19H para A (acumulador).
2710 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2711 2A FD 40    LD HL,(40FDH)
      ; Copia a memoria no endereco 40FDH para o par HL.
2714 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2715 DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2716 3A AF 40    LD A,(40AFH)
      ; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
2719 28 27      JR Z,2742H
      ; Salto curto para 2742H se for zero (Z); senao continua.
271B BE          CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
271C 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
271D 20 08      JR NZ,2727H
      ; Salto curto para 2727H se nao for zero (NZ); senao continua.
271F 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2720 B9          CP C
      ; Compara A com o registrador C (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2721 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2722 20 04      JR NZ,2728H
      ; Salto curto para 2728H se nao for zero (NZ); senao continua.
2724 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2725 B8          CP B
      ; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2726 3E 23      LD A,23H
      ; Copia o valor 23H para A (acumulador).
2728 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2729 5E          LD E,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
272A 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
272B 56          LD D,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
272C 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
272D 20 E0      JR NZ,270FH
      ; Salto curto para 270FH se nao for zero (NZ); senao continua.
272F 3A AE 40    LD A,(40AEH)
      ; Copia a memoria no endereco 40AEH para A (acumulador).
2732 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2733 1E 12      LD E,12H
      ; Copia o valor 12H para o registrador E.
2735 C2 A2 19    JP NZ,19A2H
      ; Salta para 19A2H se nao for zero (NZ); senao continua.
2738 F1          POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2739 96          SUB (HL)
      ; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
273A CA 95 27    JP Z,2795H
      ; Salta para 2795H se for zero (Z); senao continua.
273D 1E 10      LD E,10H
      ; Copia o valor 10H para o registrador E.
273F C3 A2 19    JP 19A2H
      ; Salta (incondicional) para 19A2H.
2742 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
2743 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2744 5F          LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2745 16 00      LD D,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador D.
2747 F1          POP AF

```



```

; Desempilha da pilha para o par AF.
2748 71 LD (HL),C
; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
2749 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
274A 70 LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
274B 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
274C 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
274D CD 63 19 CALL 1963H
; Chama a sub-rotina 1963H (guarda o retorno na pilha).
2750 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2751 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2752 22 D8 40 LD (40D8H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40D8H.
2755 71 LD (HL),C
; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
2756 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2757 3A AE 40 LD A,(40AEH)
; Copia a memoria no endereco 40AEH para A (acumulador).
275A 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
275B 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
275C 01 0B 00 LD BC,000BH
; Copia o valor 000BH para o par BC.
275F 30 02 JR NC,2763H
; Salto curto para 2763H se nao houve carry (NC); senao continua.
2761 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2762 03 INC BC
; Soma 1 a o par BC.
2763 71 LD (HL),C
; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
2764 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2765 70 LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
2766 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2767 F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2768 CD AA 0B CALL 0BAAH
; Chama a sub-rotina 0BAAH (guarda o retorno na pilha).
276B F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
276C 3D DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
276D 20 ED JR NZ,275CH
; Salto curto para 275CH se nao for zero (NZ); senao continua.
276F F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2770 42 LD B,D
; Copia o registrador D para o registrador B.
2771 4B LD C,E
; Copia o registrador E para o registrador C.
2772 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2773 19 ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
2774 38 C7 JR C,273DH
; Salto curto para 273DH se houve carry (C); senao continua.
2776 CD 6C 19 CALL 196CH
; Chama a sub-rotina 196CH (guarda o retorno na pilha).
2779 22 FD 40 LD (40FDH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40FDH.
277C 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
277D 36 00 LD (HL),00H
; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
277F DF RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2780 20 FA JR NZ,277CH
; Salto curto para 277CH se nao for zero (NZ); senao continua.
2782 03 INC BC
; Soma 1 a o par BC.
2783 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2784 2A D8 40 LD HL,(40D8H)
; Copia a memoria no endereco 40D8H para o par HL.
2787 5E LD E,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.

```

```

2788 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2789 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
278A 09      ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
278B EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
278C 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
278D 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
278E 73      LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
278F 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2790 72      LD (HL),D
      ; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
2791 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2792 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2793 38 30      JR C,27C5H
      ; Salto curto para 27C5H se houve carry (C); senao continua.
2795 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
2796 4F      LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
2797 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2798 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2799 16 E1      LD D,E1H
      ; Copia o valor E1H para o registrador D.
279B 5E      LD E,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
279C 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
279D 56      LD D,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
279E 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
279F E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
27A0 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
27A1 DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
27A2 D2 3D 27  JP NC,273DH
      ; Salta para 273DH se nao houve carry (NC); senao continua.
27A5 CD AA 0B      CALL 0BAAH
      ; Chama a sub-rotina 0BAAH (guarda o retorno na pilha).
27A8 19      ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
27A9 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
27AA 3D      DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
27AB 44      LD B,H
      ; Copia o registrador H para o registrador B.
27AC 4D      LD C,L
      ; Copia o registrador L para o registrador C.
27AD 20 EB      JR NZ,279AH
      ; Salto curto para 279AH se nao for zero (NZ); senao continua.
27AF 3A AF 40      LD A,(40AFH)
      ; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
27B2 44      LD B,H
      ; Copia o registrador H para o registrador B.
27B3 4D      LD C,L
      ; Copia o registrador L para o registrador C.
27B4 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
27B5 D6 04      SUB 04H
      ; Subtrai o valor 04H do acumulador A.
27B7 38 04      JR C,27BDH
      ; Salto curto para 27BDH se houve carry (C); senao continua.
27B9 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
27BA 28 06      JR Z,27C2H
      ; Salto curto para 27C2H se for zero (Z); senao continua.
27BC 29      ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
27BD B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
27BE E2 C2 27  JP PO,27C2H
      ; Salta para 27C2H se paridade impar (PO); senao continua.
27C1 09      ADD HL,BC

```

```

; Soma o par BC a HL.
27C2 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
27C3 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
27C4 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
27C5 2A F3 40 LD HL,(40F3H)
; Copia a memoria no endereco 40F3H para o par HL.
27C8 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
27C9 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
27CA E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
27CB 32 AF 40 LD (40AFH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40AFH.
27CE CD D4 27 CALL 27D4H
; Chama a sub-rotina 27D4H (guarda o retorno na pilha).
27D1 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
27D2 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
27D3 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
27D4 2A FD 40 LD HL,(40FDH)
; Copia a memoria no endereco 40FDH para o par HL.
27D7 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
27D8 21 00 00 LD HL,0000H
; Copia o valor 0000H para o par HL.
27DB 39 ADD HL,SP
; Soma o par SP a HL.
27DC E7 RST 20H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
27DD 20 0D JR NZ,27ECH
; Salto curto para 27ECH se nao for zero (NZ); senao continua.
27DF CD DA 29 CALL 29DAH
; Chama a sub-rotina 29DAH (guarda o retorno na pilha).
27E2 CD E6 28 CALL 28E6H
; Chama a sub-rotina 28E6H (guarda o retorno na pilha).
27E5 2A A0 40 LD HL,(40A0H)
; Copia a memoria no endereco 40A0H para o par HL.
27E8 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
27E9 2A D6 40 LD HL,(40D6H)
; Copia a memoria no endereco 40D6H para o par HL.
27EC 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
27ED 93 SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
27EE 6F LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
27EF 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
27F0 9A SBC A,D
; Subtrai o registrador D mais o carry de A (acumulador).
27F1 67 LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
27F2 C3 66 0C JP 0C66H
; Salta (incondicional) para 0C66H.
27F5 3A A6 40 LD A,(40A6H)
; Copia a memoria no endereco 40A6H para A (acumulador).
27F8 6F LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
27F9 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
27FA 67 LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
27FB C3 9A 0A JP 0A9AH
; Salta (incondicional) para 0A9AH.
27FE CD A9 41 CALL 41A9H
; Chama a sub-rotina 41A9H (guarda o retorno na pilha).
2801 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2802 CD 2C 25 CALL 252CH
; Chama a sub-rotina 252CH (guarda o retorno na pilha).
2805 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2806 21 90 08 LD HL,0890H
; Copia o valor 0890H para o par HL.
2809 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
280A 3A AF 40 LD A,(40AFH)
; Copia a memoria no endereco 40AFH para A (acumulador).
280D F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).

```

```

280E FE 03      CP 03H
      ; Compara A com o valor 03H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2810 CC DA 29    CALL Z,29DAH
      ; Chama a sub-rotina 29DAH se for zero (Z).
2813 F1         POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2814 EB         EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2815 2A 8E 40    LD HL,(408EH)
      ; Copia a memoria no endereco 408EH para o par HL.
2818 E9         JP (HL)
      ; Salta para o endereco contido em HL.
2819 E5         PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
281A E6 07      AND 07H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 07H.
281C 21 A1 18    LD HL,18A1H
      ; Copia o valor 18A1H para o par HL.
281F 4F         LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
2820 06 00      LD B,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador B.
2822 09         ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
2823 CD 86 25    CALL 2586H
      ; Chama a sub-rotina 2586H (guarda o retorno na pilha).
2826 E1         POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2827 C9         RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2828 E5         PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2829 2A A2 40    LD HL,(40A2H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A2H para o par HL.
282C 23         INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
282D 7C         LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
282E B5         OR L
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador L.
282F E1         POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2830 C0         RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
2831 1E 16      LD E,16H
      ; Copia o valor 16H para o registrador E.
2833 C3 A2 19    JP 19A2H
      ; Salta (incondicional) para 19A2H.
2836 CD BD 0F    CALL 0FBDH
      ; Chama a sub-rotina 0FBDH (guarda o retorno na pilha).
2839 CD 65 28    CALL 2865H
      ; Chama a sub-rotina 2865H (guarda o retorno na pilha).
283C CD DA 29    CALL 29DAH
      ; Chama a sub-rotina 29DAH (guarda o retorno na pilha).
283F 01 2B 2A    LD BC,2A2BH
      ; Copia o valor 2A2BH para o par BC.
2842 C5         PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2843 7E         LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2844 23         INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2845 E5         PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2846 CD BF 28    CALL 28BFH
      ; Chama a sub-rotina 28BFH (guarda o retorno na pilha).
2849 E1         POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
284A 4E         LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
284B 23         INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
284C 46         LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
284D CD 5A 28    CALL 285AH
      ; Chama a sub-rotina 285AH (guarda o retorno na pilha).
2850 E5         PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2851 6F         LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2852 CD CE 29    CALL 29CEH
      ; Chama a sub-rotina 29CEH (guarda o retorno na pilha).
2855 D1         POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2856 C9         RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2857 CD BF 28    CALL 28BFH

```

```

; Chama a sub-rotina 28BFH (guarda o retorno na pilha).
285A 21 D3 40 LD HL,40D3H
; Copia o valor 40D3H para o par HL.
285D E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
285E 77 LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
285F 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2860 73 LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
2861 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2862 72 LD (HL),D
; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
2863 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2864 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
2865 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2866 06 22 LD B,22H
; Copia o valor 22H para o registrador B.
2868 50 LD D,B
; Copia o registrador B para o registrador D.
2869 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
286A 0E FF LD C,FFH
; Copia o valor FFH para o registrador C.
286C 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
286D 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
286E 0C INC C
; Soma 1 a o registrador C.
286F B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2870 28 06 JR Z,2878H
; Salto curto para 2878H se for zero (Z); senao continua.
2872 BA CP D
; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2873 28 03 JR Z,2878H
; Salto curto para 2878H se for zero (Z); senao continua.
2875 B8 CP B
; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2876 20 F4 JR NZ,286CH
; Salto curto para 286CH se nao for zero (NZ); senao continua.
2878 FE 22 CP 22H
; Compara A com o valor 22H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
287A CC 78 1D CALL Z,1D78H
; Chama a sub-rotina 1D78H se for zero (Z).
287D E3 EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
287E 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
287F EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2880 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
2881 CD 5A 28 CALL 285AH
; Chama a sub-rotina 285AH (guarda o retorno na pilha).
2884 11 D3 40 LD DE,40D3H
; Copia o valor 40D3H para o par DE.
2887 3E D5 LD A,D5H
; Copia o valor D5H para A (acumulador).
2889 2A B3 40 LD HL,(40B3H)
; Copia a memoria no endereco 40B3H para o par HL.
288C 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
288F 3E 03 LD A,03H
; Copia o valor 03H para A (acumulador).
2891 32 AF 40 LD (40AFH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40AFH.
2894 CD D3 09 CALL 09D3H
; Chama a sub-rotina 09D3H (guarda o retorno na pilha).
2897 11 D6 40 LD DE,40D6H
; Copia o valor 40D6H para o par DE.
289A DF RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
289B 22 B3 40 LD (40B3H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40B3H.
289E E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
289F 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
28A0 C0 RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).

```

```

28A1 1E 1E      LD E,1EH
      ; Copia o valor 1EH para o registrador E.
28A3 C3 A2 19   JP 19A2H
      ; Salta (incondicional) para 19A2H.
28A6 23        INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
28A7 CD 65 28   CALL 2865H
      ; Chama a sub-rotina 2865H (guarda o retorno na pilha).
28AA CD DA 29   CALL 29DAH
      ; Chama a sub-rotina 29DAH (guarda o retorno na pilha).
28AD CD C4 09   CALL 09C4H
      ; Chama a sub-rotina 09C4H (guarda o retorno na pilha).
28B0 14        INC D
      ; Soma 1 a o registrador D.
28B1 15        DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
28B2 C8        RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
28B3 0A        LD A,(BC)
      ; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
28B4 CD 2A 03   CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
28B7 FE 0D      CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
28B9 CC 03 21   CALL Z,2103H
      ; Chama a sub-rotina 2103H se for zero (Z).
28BC 03        INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
28BD 18 F2      JR 28B1H
      ; Salto curto (relativo) para 28B1H.
28BF B7        OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
28C0 0E F1      LD C,F1H
      ; Copia o valor F1H para o registrador C.
28C2 F5        PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
28C3 2A A0 40   LD HL,(40A0H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A0H para o par HL.
28C6 EB        EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
28C7 2A D6 40   LD HL,(40D6H)
      ; Copia a memoria no endereco 40D6H para o par HL.
28CA 2F        CPL
      ; Inverte todos os bits de A (complemento de 1).
28CB 4F        LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
28CC 06 FF      LD B,FFH
      ; Copia o valor FFH para o registrador B.
28CE 09        ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
28CF 23        INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
28D0 DF        RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
28D1 38 07      JR C,28DAH
      ; Salto curto para 28DAH se houve carry (C); senao continua.
28D3 22 D6 40   LD (40D6H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40D6H.
28D6 23        INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
28D7 EB        EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
28D8 F1        POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
28D9 C9        RET
      ; Retorna da sub-rotina.
28DA F1        POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
28DB 1E 1A      LD E,1AH
      ; Copia o valor 1AH para o registrador E.
28DD CA A2 19   JP Z,19A2H
      ; Salta para 19A2H se for zero (Z); senao continua.
28E0 BF        CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
28E1 F5        PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
28E2 01 C1 28   LD BC,28C1H
      ; Copia o valor 28C1H para o par BC.
28E5 C5        PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
28E6 2A B1 40   LD HL,(40B1H)
      ; Copia a memoria no endereco 40B1H para o par HL.
28E9 22 D6 40   LD (40D6H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40D6H.
28EC 21 00 00   LD HL,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par HL.
28EF E5        PUSH HL

```

```

; Empilha o par HL (salva na pilha).
28F0 2A A0 40 LD HL,(40A0H)
; Copia a memoria no endereco 40A0H para o par HL.
28F3 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
28F4 21 B5 40 LD HL,40B5H
; Copia o valor 40B5H para o par HL.
28F7 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
28F8 2A B3 40 LD HL,(40B3H)
; Copia a memoria no endereco 40B3H para o par HL.
28FB EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
28FC DF RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
28FD 01 F7 28 LD BC,28F7H
; Copia o valor 28F7H para o par BC.
2900 C2 4A 29 JP NZ,294AH
; Salta para 294AH se nao for zero (NZ); senao continua.
2903 2A F9 40 LD HL,(40F9H)
; Copia a memoria no endereco 40F9H para o par HL.
2906 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2907 2A FB 40 LD HL,(40FBH)
; Copia a memoria no endereco 40FBH para o par HL.
290A EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
290B DF RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
290C 28 13 JR Z,2921H
; Salto curto para 2921H se for zero (Z); senao continua.
290E 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
290F 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2910 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2911 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2912 FE 03 CP 03H
; Compara A com o valor 03H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2914 20 04 JR NZ,291AH
; Salto curto para 291AH se nao for zero (NZ); senao continua.
2916 CD 4B 29 CALL 294BH
; Chama a sub-rotina 294BH (guarda o retorno na pilha).
2919 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
291A 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
291B 16 00 LD D,00H
; Copia o valor 00H para o registrador D.
291D 19 ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
291E 18 E6 JR 2906H
; Salto curto (relativo) para 2906H.
2920 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2921 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2922 2A FD 40 LD HL,(40FDH)
; Copia a memoria no endereco 40FDH para o par HL.
2925 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2926 DF RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2927 CA 6B 29 JP Z,296BH
; Salta para 296BH se for zero (Z); senao continua.
292A 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
292B 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
292C CD C2 09 CALL 09C2H
; Chama a sub-rotina 09C2H (guarda o retorno na pilha).
292F E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2930 09 ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
2931 FE 03 CP 03H
; Compara A com o valor 03H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2933 20 EB JR NZ,2920H
; Salto curto para 2920H se nao for zero (NZ); senao continua.
2935 22 D8 40 LD (40D8H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40D8H.
2938 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2939 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.

```

```

293A 06 00      LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
293C 09         ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
293D 09         ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
293E 23         INC HL
; Soma 1 a o par HL.
293F EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2940 2A D8 40   LD HL,(40D8H)
; Copia a memoria no endereco 40D8H para o par HL.
2943 EB        EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2944 DF        RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2945 28 DA      JR Z,2921H
; Salto curto para 2921H se for zero (Z); senao continua.
2947 01 3F 29   LD BC,293FH
; Copia o valor 293FH para o par BC.
294A C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
294B AF        XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
294C B6        OR (HL)
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
294D 23         INC HL
; Soma 1 a o par HL.
294E 5E        LD E,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
294F 23         INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2950 56        LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
2951 23         INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2952 C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2953 44        LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
2954 4D        LD C,L
; Copia o registrador L para o registrador C.
2955 2A D6 40   LD HL,(40D6H)
; Copia a memoria no endereco 40D6H para o par HL.
2958 DF        RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2959 60        LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
295A 69        LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
295B D8        RET C
; Retorna se houve carry (C).
295C E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
295D E3        EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
295E DF        RST 18H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
295F E3        EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2960 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2961 60        LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
2962 69        LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
2963 D0        RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
2964 C1        POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2965 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2966 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2967 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2968 D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2969 C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
296A C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
296B D1        POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
296C E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
296D 7D        LD A,L

```



```

; Copia o registrador L para A (acumulador).
296E B4      OR H
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador H.
296F C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2970 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2971 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2972 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2973 4E      LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2974 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2975 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2976 6E      LD L,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador L.
2977 26 00    LD H,00H
; Copia o valor 00H para o registrador H.
2979 09      ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
297A 50      LD D,B
; Copia o registrador B para o registrador D.
297B 59      LD E,C
; Copia o registrador C para o registrador E.
297C 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
297D 44      LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
297E 4D      LD C,L
; Copia o registrador L para o registrador C.
297F 2A D6 40 LD HL,(40D6H)
; Copia a memoria no endereco 40D6H para o par HL.
2982 CD 58 19 CALL 1958H
; Chama a sub-rotina 1958H (guarda o retorno na pilha).
2985 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2986 71      LD (HL),C
; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
2987 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2988 70      LD (HL),B
; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
2989 69      LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
298A 60      LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
298B 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
298C C3 E9 28 JP 28E9H
; Salta (incondicional) para 28E9H.
298F C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2990 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2991 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
2994 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2995 CD 9F 24 CALL 249FH
; Chama a sub-rotina 249FH (guarda o retorno na pilha).
2998 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2999 CD F4 0A CALL 0AF4H
; Chama a sub-rotina 0AF4H (guarda o retorno na pilha).
299C 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
299D E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
299E 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
29A1 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
29A2 86      ADD A,(HL)
; Soma o byte apontado por HL ao acumulador A.
29A3 1E 1C    LD E,1CH
; Copia o valor 1CH para o registrador E.
29A5 DA A2 19 JP C,19A2H
; Salta para 19A2H se houve carry (C); senao continua.
29A8 CD 57 28 CALL 2857H
; Chama a sub-rotina 2857H (guarda o retorno na pilha).
29AB D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
29AC CD DE 29 CALL 29DEH
; Chama a sub-rotina 29DEH (guarda o retorno na pilha).

```

```

29AF E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
29B0 CD DD 29    CALL 29DDH
      ; Chama a sub-rotina 29DDH (guarda o retorno na pilha).
29B3 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
29B4 2A D4 40    LD HL,(40D4H)
      ; Copia a memoria no endereco 40D4H para o par HL.
29B7 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
29B8 CD C6 29    CALL 29C6H
      ; Chama a sub-rotina 29C6H (guarda o retorno na pilha).
29BB CD C6 29    CALL 29C6H
      ; Chama a sub-rotina 29C6H (guarda o retorno na pilha).
29BE 21 49 23    LD HL,2349H
      ; Copia o valor 2349H para o par HL.
29C1 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
29C2 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
29C3 C3 84 28    JP 2884H
      ; Salta (incondicional) para 2884H.
29C6 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
29C7 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
29C8 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
29C9 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
29CA 4E          LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
29CB 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
29CC 46          LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
29CD 6F          LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
29CE 2C          INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
29CF 2D          DEC L
      ; Subtrai 1 de o registrador L.
29D0 C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
29D1 0A          LD A,(BC)
      ; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
29D2 12          LD (DE),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
29D3 03          INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
29D4 13          INC DE
      ; Soma 1 a o par DE.
29D5 18 F8       JR 29CFH
      ; Salto curto (relativo) para 29CFH.
29D7 CD F4 0A    CALL 0AF4H
      ; Chama a sub-rotina 0AF4H (guarda o retorno na pilha).
29DA 2A 21 41    LD HL,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
29DD EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
29DE CD F5 29    CALL 29F5H
      ; Chama a sub-rotina 29F5H (guarda o retorno na pilha).
29E1 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
29E2 C0          RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
29E3 D5          PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
29E4 50          LD D,B
      ; Copia o registrador B para o registrador D.
29E5 59          LD E,C
      ; Copia o registrador C para o registrador E.
29E6 1B          DEC DE
      ; Subtrai 1 de o par DE.
29E7 4E          LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
29E8 2A D6 40    LD HL,(40D6H)
      ; Copia a memoria no endereco 40D6H para o par HL.
29EB DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
29EC 20 05       JR NZ,29F3H
      ; Salto curto para 29F3H se nao for zero (NZ); senao continua.
29EE 47          LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
29EF 09          ADD HL,BC
      ; Soma o par BC a HL.
29F0 22 D6 40    LD (40D6H),HL

```

```

; Copia o par HL para a memória no endereço 40D6H.
29F3 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
29F4 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
29F5 2A B3 40 LD HL,(40B3H)
; Copia a memória no endereço 40B3H para o par HL.
29F8 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
29F9 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
29FA 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
29FB 4E      LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
29FC 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
29FD DF      RST 18H
; Serviço rápido: chama o endereço fixo 18H.
29FE C0      RET NZ
; Retorna se não for zero (NZ).
29FF 22 B3 40 LD (40B3H),HL
; Copia o par HL para a memória no endereço 40B3H.
2A02 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
2A03 01 F8 27 LD BC,27F8H
; Copia o valor 27F8H para o par BC.
2A06 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2A07 CD D7 29 CALL 29D7H
; Chama a sub-rotina 29D7H (guarda o retorno na pilha).
2A0A AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2A0B 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2A0C 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2A0D B7      OR A
; OU-lógico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2A0E C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
2A0F 01 F8 27 LD BC,27F8H
; Copia o valor 27F8H para o par BC.
2A12 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2A13 CD 07 2A CALL 2A07H
; Chama a sub-rotina 2A07H (guarda o retorno na pilha).
2A16 CA 4A 1E JP Z,1E4AH
; Salta para 1E4AH se for zero (Z); senão continua.
2A19 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2A1A 5E      LD E,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
2A1B 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2A1C 56      LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
2A1D 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2A1E C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
2A1F 3E 01      LD A,01H
; Copia o valor 01H para A (acumulador).
2A21 CD 57 28 CALL 2857H
; Chama a sub-rotina 2857H (guarda o retorno na pilha).
2A24 CD 1F 2B CALL 2B1FH
; Chama a sub-rotina 2B1FH (guarda o retorno na pilha).
2A27 2A D4 40 LD HL,(40D4H)
; Copia a memória no endereço 40D4H para o par HL.
2A2A 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
2A2B C1      POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2A2C C3 84 28 JP 2884H
; Salta (incondicional) para 2884H.
2A2F D7      RST 10H
; Serviço rápido: chama o endereço fixo 10H.
2A30 CF      RST 08H
; Serviço rápido: chama o endereço fixo 08H.
2A31 28 CD      JR Z,2A00H
; Salto curto para 2A00H se for zero (Z); senão continua.
2A33 1C      INC E
; Soma 1 a o registrador E.
2A34 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2A35 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).

```

```

2A36 CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2A37 2C          INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
2A38 CD 37 23    CALL 2337H
      ; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
2A3B CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2A3C 29          ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
2A3D E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2A3E E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2A3F E7          RST 20H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 20H.
2A40 28 05       JR Z,2A47H
      ; Salto curto para 2A47H se for zero (Z); senao continua.
2A42 CD 1F 2B    CALL 2B1FH
      ; Chama a sub-rotina 2B1FH (guarda o retorno na pilha).
2A45 18 03       JR 2A4AH
      ; Salto curto (relativo) para 2A4AH.
2A47 CD 13 2A    CALL 2A13H
      ; Chama a sub-rotina 2A13H (guarda o retorno na pilha).
2A4A D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2A4B F5          PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
2A4C F5          PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
2A4D 7B          LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
2A4E CD 57 28    CALL 2857H
      ; Chama a sub-rotina 2857H (guarda o retorno na pilha).
2A51 5F          LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2A52 F1          POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2A53 1C          INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
2A54 1D          DEC E
      ; Subtrai 1 de o registrador E.
2A55 28 D4       JR Z,2A2BH
      ; Salto curto para 2A2BH se for zero (Z); senao continua.
2A57 2A D4 40    LD HL,(40D4H)
      ; Copia a memoria no endereco 40D4H para o par HL.
2A5A 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
2A5B 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2A5C 1D          DEC E
      ; Subtrai 1 de o registrador E.
2A5D 20 FB       JR NZ,2A5AH
      ; Salto curto para 2A5AH se nao for zero (NZ); senao continua.
2A5F 18 CA       JR 2A2BH
      ; Salto curto (relativo) para 2A2BH.
2A61 CD DF 2A    CALL 2ADFH
      ; Chama a sub-rotina 2ADFH (guarda o retorno na pilha).
2A64 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2A65 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2A66 4F          LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
2A67 3E E5       LD A,E5H
      ; Copia o valor E5H para A (acumulador).
2A69 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2A6A 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2A6B B8          CP B
      ; Compara A com o registrador B (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2A6C 38 02       JR C,2A70H
      ; Salto curto para 2A70H se houve carry (C); senao continua.
2A6E 78          LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
2A6F 11 0E 00     LD DE,000EH
      ; Copia o valor 000EH para o par DE.
2A72 C5          PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2A73 CD BF 28    CALL 28BFH
      ; Chama a sub-rotina 28BFH (guarda o retorno na pilha).
2A76 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2A77 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2A78 E5          PUSH HL

```

```

; Empilha o par HL (salva na pilha).
2A79 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2A7A 46      LD B, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2A7B 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2A7C 66      LD H, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
2A7D 68      LD L,B
; Copia o registrador B para o registrador L.
2A7E 06 00    LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
2A80 09      ADD HL,BC
; Soma o par BC a HL.
2A81 44      LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
2A82 4D      LD C,L
; Copia o registrador L para o registrador C.
2A83 CD 5A 28  CALL 285AH
; Chama a sub-rotina 285AH (guarda o retorno na pilha).
2A86 6F      LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2A87 CD CE 29  CALL 29CEH
; Chama a sub-rotina 29CEH (guarda o retorno na pilha).
2A8A D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
2A8B CD DE 29  CALL 29DEH
; Chama a sub-rotina 29DEH (guarda o retorno na pilha).
2A8E C3 84 28  JP 2884H
; Salta (incondicional) para 2884H.
2A91 CD DF 2A  CALL 2ADFH
; Chama a sub-rotina 2ADFH (guarda o retorno na pilha).
2A94 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
2A95 D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2A96 1A      LD A, (DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2A97 90      SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
2A98 18 CB    JR 2A65H
; Salto curto (relativo) para 2A65H.
2A9A EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2A9B 7E      LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2A9C CD E2 2A  CALL 2AE2H
; Chama a sub-rotina 2AE2H (guarda o retorno na pilha).
2A9F 04      INC B
; Soma 1 a o registrador B.
2AA0 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
2AA1 CA 4A 1E  JP Z,1E4AH
; Salta para 1E4AH se for zero (Z); senao continua.
2AA4 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2AA5 1E FF    LD E,FFH
; Copia o valor FFH para o registrador E.
2AA7 FE 29    CP 29H
; Compara A com o valor 29H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2AA9 28 05    JR Z,2AB0H
; Salto curto para 2AB0H se for zero (Z); senao continua.
2AAB CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2AAC 2C      INC L
; Soma 1 a o registrador L.
2AAD CD 1C 2B  CALL 2B1CH
; Chama a sub-rotina 2B1CH (guarda o retorno na pilha).
2AB0 CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2AB1 29      ADD HL,HL
; Soma o par HL a HL.
2AB2 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2AB3 E3      EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2AB4 01 69 2A  LD BC,2A69H
; Copia o valor 2A69H para o par BC.
2AB7 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2AB8 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
2AB9 BE      CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2ABA 06 00    LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.

```

```

2ABC D0          RET NC
      ; Retorna se nao houve carry (NC).
2ABD 4F          LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
2ABE 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2ABF 91          SUB C
      ; Subtrai o registrador C do acumulador A.
2AC0 BB          CP E
      ; Compara A com o registrador E (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2AC1 47          LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
2AC2 D8          RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
2AC3 43          LD B,E
      ; Copia o registrador E para o registrador B.
2AC4 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2AC5 CD 07 2A     CALL 2A07H
      ; Chama a sub-rotina 2A07H (guarda o retorno na pilha).
2AC8 CA F8 27     JP Z,27F8H
      ; Salta para 27F8H se for zero (Z); senao continua.
2ACB 5F          LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2ACC 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2ACD 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2ACE 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2ACF 66          LD H,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
2AD0 6F          LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2AD1 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2AD2 19          ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
2AD3 46          LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2AD4 72          LD (HL),D
      ; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
2AD5 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2AD6 C5          PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2AD7 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2AD8 CD 65 0E     CALL 0E65H
      ; Chama a sub-rotina 0E65H (guarda o retorno na pilha).
2ADB C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2ADC E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2ADD 70          LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
2ADE C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2ADF EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2AE0 CF          RST 08H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2AE1 29          ADD HL,HL
      ; Soma o par HL a HL.
2AE2 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2AE3 D1          POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2AE4 C5          PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2AE5 43          LD B,E
      ; Copia o registrador E para o registrador B.
2AE6 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2AE7 FE 7A       CP 7AH
      ; Compara A com o valor 7AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2AE9 C2 97 19     JP NZ,1997H
      ; Salta para 1997H se nao for zero (NZ); senao continua.
2AEC C3 D9 41     JP 41D9H
      ; Salta (incondicional) para 41D9H.
2AEF CD 1F 2B     CALL 2B1FH
      ; Chama a sub-rotina 2B1FH (guarda o retorno na pilha).
2AF2 32 94 40     LD (4094H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4094H.
2AF5 CD 93 40     CALL 4093H
      ; Chama a sub-rotina 4093H (guarda o retorno na pilha).
2AF8 C3 F8 27     JP 27F8H

```

```

; Salta (incondicional) para 27F8H.
2AFB CD 0E 2B CALL 2B0EH
; Chama a sub-rotina 2B0EH (guarda o retorno na pilha).
2AFE C3 96 40 JP 4096H
; Salta (incondicional) para 4096H.
2B01 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2B02 CD 37 23 CALL 2337H
; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
2B05 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2B06 CD 7F 0A CALL 0A7FH
; Chama a sub-rotina 0A7FH (guarda o retorno na pilha).
2B09 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2B0A E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2B0B 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
2B0C B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2B0D C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
2B0E CD 1C 2B CALL 2B1CH
; Chama a sub-rotina 2B1CH (guarda o retorno na pilha).
2B11 32 94 40 LD (4094H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4094H.
2B14 32 97 40 LD (4097H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4097H.
2B17 CF RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
2B18 2C INC L
; Soma 1 a o registrador L.
2B19 18 01 JR 2B1CH
; Salto curto (relativo) para 2B1CH.
2B1B D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2B1C CD 37 23 CALL 2337H
; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
2B1F CD 05 2B CALL 2B05H
; Chama a sub-rotina 2B05H (guarda o retorno na pilha).
2B22 C2 4A 1E JP NZ,1E4AH
; Salta para 1E4AH se nao for zero (NZ); senao continua.
2B25 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2B26 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2B27 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
2B28 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
2B29 3E 01 LD A,01H
; Copia o valor 01H para A (acumulador).
2B2B 32 9C 40 LD (409CH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409CH.
2B2E C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2B2F CD 10 1B CALL 1B10H
; Chama a sub-rotina 1B10H (guarda o retorno na pilha).
2B32 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2B33 21 FF FF LD HL,FFFFH
; Copia o valor FFFFH para o par HL.
2B36 22 A2 40 LD (40A2H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40A2H.
2B39 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2B3A D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
2B3B 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2B3C 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2B3D 46 LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2B3E 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2B3F 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
2B40 B1 OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
2B41 CA 19 1A JP Z,1A19H
; Salta para 1A19H se for zero (Z); senao continua.
2B44 CD DF 41 CALL 41DFH
; Chama a sub-rotina 41DFH (guarda o retorno na pilha).
2B47 CD 9B 1D CALL 1D9BH
; Chama a sub-rotina 1D9BH (guarda o retorno na pilha).

```

```

2B4A C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2B4B 4E      LD C,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2B4C 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2B4D 46      LD B,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2B4E 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2B4F C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2B50 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2B51 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2B52 DF      RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2B53 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2B54 DA 18 1A JP C,1A18H
      ; Salta para 1A18H se houve carry (C); senao continua.
2B57 E3      EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2B58 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2B59 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2B5A EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2B5B 22 EC 40 LD (40ECH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40ECH.
2B5E CD AF 0F CALL 0FAFH
      ; Chama a sub-rotina 0FAFH (guarda o retorno na pilha).
2B61 3E 20    LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
2B63 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2B64 CD 2A 03 CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2B67 CD 7E 2B CALL 2B7EH
      ; Chama a sub-rotina 2B7EH (guarda o retorno na pilha).
2B6A 2A A7 40 LD HL,(40A7H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
2B6D CD 75 2B CALL 2B75H
      ; Chama a sub-rotina 2B75H (guarda o retorno na pilha).
2B70 CD FE 20 CALL 20FEH
      ; Chama a sub-rotina 20FEH (guarda o retorno na pilha).
2B73 18 BE    JR 2B33H
      ; Salto curto (relativo) para 2B33H.
2B75 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2B76 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2B77 C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
2B78 CD 2A 03 CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2B7B 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2B7C 18 F7    JR 2B75H
      ; Salto curto (relativo) para 2B75H.
2B7E E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2B7F 2A A7 40 LD HL,(40A7H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
2B82 44      LD B,H
      ; Copia o registrador H para o registrador B.
2B83 4D      LD C,L
      ; Copia o registrador L para o registrador C.
2B84 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2B85 C3 9A 06 JP 069AH
      ; Salta (incondicional) para 069AH.
2B88 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
2B89 03      INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
2B8A 15      DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
2B8B C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
2B8C 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2B8D 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2B8E B7      OR A

```



```

; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2B8F 02 LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
2B90 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2B91 C3 2D 30 JP 302DH
; Salta (incondicional) para 302DH.
2B94 FE FB CP FBH
; Compara A com o valor FBH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2B96 20 08 JR NZ,2BA0H
; Salto curto para 2BA0H se nao for zero (NZ); senao continua.
2B98 0B DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
2B99 0B DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
2B9A 0B DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
2B9B 0B DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
2B9C 14 INC D
; Soma 1 a o registrador D.
2B9D 14 INC D
; Soma 1 a o registrador D.
2B9E 14 INC D
; Soma 1 a o registrador D.
2B9F 14 INC D
; Soma 1 a o registrador D.
2BA0 FE 95 CP 95H
; Compara A com o valor 95H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2BA2 CC 24 0B CALL Z,0B24H
; Chama a sub-rotina 0B24H se for zero (Z).
2BA5 D6 7F SUB 7FH
; Subtrai o valor 7FH do acumulador A.
2BA7 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2BA8 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2BA9 21 50 16 LD HL,1650H
; Copia o valor 1650H para o par HL.
2BAC 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2BAD B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2BAE 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2BAF F2 AC 2B JP P,2BACH
; Salta para 2BACH se positivo (P); senao continua.
2BB2 1D DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
2BB3 20 F7 JR NZ,2BACH
; Salto curto para 2BACH se nao for zero (NZ); senao continua.
2BB5 E6 7F AND 7FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 7FH.
2BB7 02 LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
2BB8 03 INC BC
; Soma 1 a o par BC.
2BB9 15 DEC D
; Subtrai 1 de o registrador D.
2BBA CA D8 28 JP Z,2BD8H
; Salta para 2BD8H se for zero (Z); senao continua.
2BBD 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2BBE 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2BBF B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2BC0 F2 B7 2B JP P,2BB7H
; Salta para 2BB7H se positivo (P); senao continua.
2BC3 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2BC4 18 C6 JR 2B8CH
; Salto curto (relativo) para 2B8CH.
2BC6 CD 10 1B CALL 1B10H
; Chama a sub-rotina 1B10H (guarda o retorno na pilha).
2BC9 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
2BCA C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2BCB C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2BCC CD 2C 1B CALL 1B2CH
; Chama a sub-rotina 1B2CH (guarda o retorno na pilha).
2BCF 30 05 JR NC,2BD6H
; Salto curto para 2BD6H se nao houve carry (NC); senao continua.
2BD1 54 LD D,H
; Copia o registrador H para o registrador D.

```

```

2BD2 5D          LD E,L
      ; Copia o registrador L para o registrador E.
2BD3 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2BD4 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2BD5 DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2BD6 D2 4A 1E    JP NC,1E4AH
      ; Salta para 1E4AH se nao houve carry (NC); senao continua.
2BD9 21 29 19    LD HL,1929H
      ; Copia o valor 1929H para o par HL.
2BDC CD A7 28    CALL 28A7H
      ; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
2BDF C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2BE0 21 E8 1A    LD HL,1AE8H
      ; Copia o valor 1AE8H para o par HL.
2BE3 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2BE4 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2BE5 2A F9 40    LD HL,(40F9H)
      ; Copia a memoria no endereco 40F9H para o par HL.
2BE8 1A          LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2BE9 02          LD (BC),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
2BEA 03          INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
2BEB 13          INC DE
      ; Soma 1 a o par DE.
2BEC DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2BED 20 F9       JR NZ,2BE8H
      ; Salto curto para 2BE8H se nao for zero (NZ); senao continua.
2BEF 60          LD H,B
      ; Copia o registrador B para o registrador H.
2BF0 69          LD L,C
      ; Copia o registrador C para o registrador L.
2BF1 22 F9 40    LD (40F9H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 40F9H.
2BF4 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2BF5 CD 84 02    CALL 0284H
      ; Chama a sub-rotina 0284H (guarda o retorno na pilha).
2BF8 CD 37 23    CALL 2337H
      ; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
2BFB E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2BFC CD 13 2A    CALL 2A13H
      ; Chama a sub-rotina 2A13H (guarda o retorno na pilha).
2BFF 3E D3       LD A,D3H
      ; Copia o valor D3H para A (acumulador).
2C01 CD 64 02    CALL 0264H
      ; Chama a sub-rotina 0264H (guarda o retorno na pilha).
2C04 CD 61 02    CALL 0261H
      ; Chama a sub-rotina 0261H (guarda o retorno na pilha).
2C07 1A          LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2C08 CD 64 02    CALL 0264H
      ; Chama a sub-rotina 0264H (guarda o retorno na pilha).
2C0B 2A A4 40    LD HL,(40A4H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A4H para o par HL.
2C0E EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2C0F 2A F9 40    LD HL,(40F9H)
      ; Copia a memoria no endereco 40F9H para o par HL.
2C12 1A          LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2C13 13          INC DE
      ; Soma 1 a o par DE.
2C14 CD 64 02    CALL 0264H
      ; Chama a sub-rotina 0264H (guarda o retorno na pilha).
2C17 DF          RST 18H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 18H.
2C18 20 F8       JR NZ,2C12H
      ; Salto curto para 2C12H se nao for zero (NZ); senao continua.
2C1A CD F8 01    CALL 01F8H
      ; Chama a sub-rotina 01F8H (guarda o retorno na pilha).
2C1D E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2C1E C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2C1F D6 B2       SUB B2H
      ; Subtrai o valor B2H do acumulador A.
2C21 28 02       JR Z,2C25H

```

```

; Salto curto para 2C25H se for zero (Z); senao continua.
2C23 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2C24 01 2F 23 LD BC,232FH
; Copia o valor 232FH para o par BC.
2C27 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2C28 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2C29 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2C2A 28 07   JR Z,2C33H
; Salto curto para 2C33H se for zero (Z); senao continua.
2C2C CD 37 23 CALL 2337H
; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
2C2F CD 13 2A CALL 2A13H
; Chama a sub-rotina 2A13H (guarda o retorno na pilha).
2C32 1A      LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
2C33 6F      LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2C34 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2C35 B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2C36 67      LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
2C37 22 21 41 LD (4121H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4121H.
2C3A CC 4D 1B CALL Z,1B4DH
; Chama a sub-rotina 1B4DH se for zero (Z).
2C3D 21 00 00 LD HL,0000H
; Copia o valor 0000H para o par HL.
2C40 CD 93 02 CALL 0293H
; Chama a sub-rotina 0293H (guarda o retorno na pilha).
2C43 2A 21 41 LD HL,(4121H)
; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
2C46 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2C47 06 03   LD B,03H
; Copia o valor 03H para o registrador B.
2C49 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
2C4C D6 D3   SUB D3H
; Subtrai o valor D3H do acumulador A.
2C4E 20 F7   JR NZ,2C47H
; Salto curto para 2C47H se nao for zero (NZ); senao continua.
2C50 10 F7   DJNZ 2C49H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 2C49H (controle de laço).
2C52 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
2C55 1C      INC E
; Soma 1 a o registrador E.
2C56 1D      DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
2C57 28 03   JR Z,2C5CH
; Salto curto para 2C5CH se for zero (Z); senao continua.
2C59 BB      CP E
; Compara A com o registrador E (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2C5A 20 37   JR NZ,2C93H
; Salto curto para 2C93H se nao for zero (NZ); senao continua.
2C5C 2A A4 40 LD HL,(40A4H)
; Copia a memoria no endereco 40A4H para o par HL.
2C5F 06 03   LD B,03H
; Copia o valor 03H para o registrador B.
2C61 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
2C64 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2C65 96      SUB (HL)
; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
2C66 A2      AND D
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador D.
2C67 20 21   JR NZ,2C8AH
; Salto curto para 2C8AH se nao for zero (NZ); senao continua.
2C69 73      LD (HL),E
; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
2C6A CD 6C 19 CALL 196CH
; Chama a sub-rotina 196CH (guarda o retorno na pilha).
2C6D 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2C6E B7      OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2C6F 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2C70 20 ED   JR NZ,2C5FH
; Salto curto para 2C5FH se nao for zero (NZ); senao continua.

```

```

2C72 CD 2C 02      CALL 022CH
      ; Chama a sub-rotina 022CH (guarda o retorno na pilha).
2C75 10 EA        DJNZ 2C61H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 2C61H (controle de laço).
2C77 22 F9 40      LD (40F9H),HL
      ; Copia o par HL para a memória no endereço 40F9H.
2C7A CD F8 01      CALL 01F8H
      ; Chama a sub-rotina 01F8H (guarda o retorno na pilha).
2C7D 21 29 19      LD HL,1929H
      ; Copia o valor 1929H para o par HL.
2C80 CD A7 28      CALL 28A7H
      ; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
2C83 2A A4 40      LD HL,(40A4H)
      ; Copia a memória no endereço 40A4H para o par HL.
2C86 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2C87 C3 E8 1A      JP 1AE8H
      ; Salta (incondicional) para 1AE8H.
2C8A CD BD 31      CALL 31BDH
      ; Chama a sub-rotina 31BDH (guarda o retorno na pilha).
2C8D CD A7 28      CALL 28A7H
      ; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
2C90 C3 18 1A      JP 1A18H
      ; Salta (incondicional) para 1A18H.
2C93 32 3E 3C      LD (3C3EH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memória no endereço 3C3EH.
2C96 06 03         LD B,03H
      ; Copia o valor 03H para o registrador B.
2C98 CD 35 02      CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
2C9B B7           OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2C9C 20 F8         JR NZ,2C96H
      ; Salto curto para 2C96H se não for zero (NZ); senão continua.
2C9E 10 F8         DJNZ 2C98H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 2C98H (controle de laço).
2CA0 CD 96 02      CALL 0296H
      ; Chama a sub-rotina 0296H (guarda o retorno na pilha).
2CA3 18 A2         JR 2C47H
      ; Salto curto (relativo) para 2C47H.
2CA5 4D           LD C,L
      ; Copia o registrador L para o registrador C.
2CA6 41           LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
2CA7 55           LD D,L
      ; Copia o registrador L para o registrador D.
2CA8 0D           DEC C
      ; Subtrai 1 de o registrador C.
2CA9 00           NOP
      ; Não faz nada; passa para a próxima instrução.
2CAA CD 7F 0A      CALL 0A7FH
      ; Chama a sub-rotina 0A7FH (guarda o retorno na pilha).
2CAD 7E           LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2CAE C3 F8 27      JP 27F8H
      ; Salta (incondicional) para 27F8H.
2CB1 CD 02 2B      CALL 2B02H
      ; Chama a sub-rotina 2B02H (guarda o retorno na pilha).
2CB4 D5           PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
2CB5 CF           RST 08H
      ; Serviço rápido: chama o endereço fixo 08H.
2CB6 2C           INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
2CB7 CD 1C 2B      CALL 2B1CH
      ; Chama a sub-rotina 2B1CH (guarda o retorno na pilha).
2CBA D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2CBB 12           LD (DE),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
2CBC C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2CBD CD 38 23      CALL 2338H
      ; Chama a sub-rotina 2338H (guarda o retorno na pilha).
2CC0 CD F4 0A      CALL 0AF4H
      ; Chama a sub-rotina 0AF4H (guarda o retorno na pilha).
2CC3 CF           RST 08H
      ; Serviço rápido: chama o endereço fixo 08H.
2CC4 3B           DEC SP
      ; Subtrai 1 de o par SP.
2CC5 EB           EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2CC6 2A 21 41      LD HL,(4121H)
      ; Copia a memória no endereço 4121H para o par HL.
2CC9 18 08         JR 2CD3H
      ; Salto curto (relativo) para 2CD3H.
2CCB 3A DE 40      LD A,(40DEH)

```

```

; Copia a memoria no endereco 40DEH para A (acumulador).
2CCE B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2CCF 28 0C JR Z,2CDDH
; Salto curto para 2CDDH se for zero (Z); senao continua.
2CD1 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
2CD2 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2CD3 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2CD4 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2CD5 32 DE 40 LD (40DEH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40DEH.
2CD8 BA CP D
; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2CD9 F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2CDA D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2CDB 46 LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2CDC B0 OR B
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
2CDD CA 4A 1E JP Z,1E4AH
; Salta para 1E4AH se for zero (Z); senao continua.
2CE0 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2CE1 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2CE2 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2CE3 66 LD H,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
2CE4 69 LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
2CE5 18 1C JR 2D03H
; Salto curto (relativo) para 2D03H.
2CE7 58 LD E,B
; Copia o registrador B para o registrador E.
2CE8 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2CE9 0E 02 LD C,02H
; Copia o valor 02H para o registrador C.
2CEB 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2CEC 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2CED FE 25 CP 25H
; Compara A com o valor 25H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2CEF CA 17 2E JP Z,2E17H
; Salta para 2E17H se for zero (Z); senao continua.
2CF2 FE 20 CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2CF4 20 03 JR NZ,2CF9H
; Salto curto para 2CF9H se nao for zero (NZ); senao continua.
2CF6 0C INC C
; Soma 1 a o registrador C.
2CF7 10 F2 DJNZ 2CEBH
; Decrementa B; se B<>0 repete em 2CEBH (controle de laço).
2CF9 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2CFA 43 LD B,E
; Copia o registrador E para o registrador B.
2CFB 3E 25 LD A,25H
; Copia o valor 25H para A (acumulador).
2CFD CD 49 2E CALL 2E49H
; Chama a sub-rotina 2E49H (guarda o retorno na pilha).
2D00 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2D03 AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
2D04 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2D05 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2D06 CD 49 2E CALL 2E49H
; Chama a sub-rotina 2E49H (guarda o retorno na pilha).
2D09 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2D0A 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2D0B 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2D0C FE 21 CP 21H
; Compara A com o valor 21H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).

```

```

2D0E CA 14 2E      JP Z,2E14H
      ; Salta para 2E14H se for zero (Z); senao continua.
2D11 FE 23      CP 23H
      ; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D13 28 37      JR Z,2D4CH
      ; Salto curto para 2D4CH se for zero (Z); senao continua.
2D15 05      DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
2D16 CA FE 2D      JP Z,2DFEH
      ; Salta para 2DFEH se for zero (Z); senao continua.
2D19 FE 2B      CP 2BH
      ; Compara A com o valor 2BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D1B 3E 08      LD A,08H
      ; Copia o valor 08H para A (acumulador).
2D1D 28 E7      JR Z,2D06H
      ; Salto curto para 2D06H se for zero (Z); senao continua.
2D1F 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
2D20 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2D21 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2D22 FE 2E      CP 2EH
      ; Compara A com o valor 2EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D24 28 40      JR Z,2D66H
      ; Salto curto para 2D66H se for zero (Z); senao continua.
2D26 FE 25      CP 25H
      ; Compara A com o valor 25H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D28 28 BD      JR Z,2CE7H
      ; Salto curto para 2CE7H se for zero (Z); senao continua.
2D2A BE      CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D2B 20 D0      JR NZ,2CFDH
      ; Salto curto para 2CFDH se nao for zero (NZ); senao continua.
2D2D FE 24      CP 24H
      ; Compara A com o valor 24H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D2F 28 14      JR Z,2D45H
      ; Salto curto para 2D45H se for zero (Z); senao continua.
2D31 FE 2A      CP 2AH
      ; Compara A com o valor 2AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D33 20 C8      JR NZ,2CFDH
      ; Salto curto para 2CFDH se nao for zero (NZ); senao continua.
2D35 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
2D36 FE 02      CP 02H
      ; Compara A com o valor 02H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D38 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2D39 38 03      JR C,2D3EH
      ; Salto curto para 2D3EH se houve carry (C); senao continua.
2D3B 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2D3C FE 24      CP 24H
      ; Compara A com o valor 24H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D3E 3E 20      LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
2D40 20 07      JR NZ,2D49H
      ; Salto curto para 2D49H se nao for zero (NZ); senao continua.
2D42 05      DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
2D43 1C      INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
2D44 FE AF      CP AFH
      ; Compara A com o valor AFH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D46 C6 10      ADD A,10H
      ; Soma o valor 10H ao acumulador A.
2D48 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2D49 1C      INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
2D4A 82      ADD A,D
      ; Soma o registrador D ao acumulador A.
2D4B 57      LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2D4C 1C      INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
2D4D 0E 00      LD C,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador C.
2D4F 05      DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
2D50 28 47      JR Z,2D99H
      ; Salto curto para 2D99H se for zero (Z); senao continua.
2D52 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2D53 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2D54 FE 2E      CP 2EH

```

```

; Compara A com o valor 2EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D56 28 18      JR Z,2D70H
; Salto curto para 2D70H se for zero (Z); senao continua.
2D58 FE 23      CP 23H
; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D5A 28 F0      JR Z,2D4CH
; Salto curto para 2D4CH se for zero (Z); senao continua.
2D5C FE 2C      CP 2CH
; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D5E 20 1A      JR NZ,2D7AH
; Salto curto para 2D7AH se nao for zero (NZ); senao continua.
2D60 7A        LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
2D61 F6 40      OR 40H
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 40H.
2D63 57        LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2D64 18 E6      JR 2D4CH
; Salto curto (relativo) para 2D4CH.
2D66 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2D67 FE 23      CP 23H
; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D69 3E 2E      LD A,2EH
; Copia o valor 2EH para A (acumulador).
2D6B 20 90      JR NZ,2CFDH
; Salto curto para 2CFDH se nao for zero (NZ); senao continua.
2D6D 0E 01      LD C,01H
; Copia o valor 01H para o registrador C.
2D6F 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2D70 0C        INC C
; Soma 1 a o registrador C.
2D71 05        DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
2D72 28 25      JR Z,2D99H
; Salto curto para 2D99H se for zero (Z); senao continua.
2D74 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2D75 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2D76 FE 23      CP 23H
; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D78 28 F6      JR Z,2D70H
; Salto curto para 2D70H se for zero (Z); senao continua.
2D7A D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2D7B 11 97 2D   LD DE,2D97H
; Copia o valor 2D97H para o par DE.
2D7E D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2D7F 54        LD D,H
; Copia o registrador H para o registrador D.
2D80 5D        LD E,L
; Copia o registrador L para o registrador E.
2D81 FE 5B      CP 5BH
; Compara A com o valor 5BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D83 C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
2D84 BE        CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D85 C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
2D86 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2D87 BE        CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D88 C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
2D89 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2D8A BE        CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2D8B C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
2D8C 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2D8D 78        LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
2D8E D6 04      SUB 04H
; Subtrai o valor 04H do acumulador A.
2D90 D8        RET C
; Retorna se houve carry (C).
2D91 D1        POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
2D92 D1        POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.

```

```

2D93 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
2D94 14      INC D
      ; Soma 1 a o registrador D.
2D95 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2D96 CA EB D1  JP Z,D1EBH
      ; Salta para D1EBH se for zero (Z); senao continua.
2D99 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
2D9A 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
2D9B 1C      INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
2D9C E6 08      AND 08H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 08H.
2D9E 20 15      JR NZ,2DB5H
      ; Salto curto para 2DB5H se nao for zero (NZ); senao continua.
2DA0 1D      DEC E
      ; Subtrai 1 de o registrador E.
2DA1 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
2DA2 B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2DA3 28 10      JR Z,2DB5H
      ; Salto curto para 2DB5H se for zero (Z); senao continua.
2DA5 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2DA6 D6 2D      SUB 2DH
      ; Subtrai o valor 2DH do acumulador A.
2DA8 28 06      JR Z,2DB0H
      ; Salto curto para 2DB0H se for zero (Z); senao continua.
2DAA FE FE      CP FEH
      ; Compara A com o valor FEH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2DAC 20 07      JR NZ,2DB5H
      ; Salto curto para 2DB5H se nao for zero (NZ); senao continua.
2DAE 3E 08      LD A,08H
      ; Copia o valor 08H para A (acumulador).
2DB0 C6 04      ADD A,04H
      ; Soma o valor 04H ao acumulador A.
2DB2 82      ADD A,D
      ; Soma o registrador D ao acumulador A.
2DB3 57      LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2DB4 05      DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
2DB5 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2DB6 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2DB7 28 50      JR Z,2E09H
      ; Salto curto para 2E09H se for zero (Z); senao continua.
2DB9 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2DBA D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
2DBB CD 37 23    CALL 2337H
      ; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
2DBE D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2DBF C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2DC0 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2DC1 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2DC2 43      LD B,E
      ; Copia o registrador E para o registrador B.
2DC3 78      LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
2DC4 81      ADD A,C
      ; Soma o registrador C ao acumulador A.
2DC5 FE 19      CP 19H
      ; Compara A com o valor 19H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2DC7 D2 4A 1E    JP NC,1E4AH
      ; Salta para 1E4AH se nao houve carry (NC); senao continua.
2DCA 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
2DCB F6 80      OR 80H
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 80H.
2DCD CD BE 0F    CALL 0FBEH
      ; Chama a sub-rotina 0FBEH (guarda o retorno na pilha).
2DD0 CD A7 28    CALL 28A7H
      ; Chama a sub-rotina 28A7H (guarda o retorno na pilha).
2DD3 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2DD4 2B      DEC HL

```



```

; Subtrai 1 de o par HL.
2DD5 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2DD6 37 SCF
; Liga a flag de carry.
2DD7 28 0D JR Z,2DE6H
; Salto curto para 2DE6H se for zero (Z); senao continua.
2DD9 32 DE 40 LD (40DEH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 40DEH.
2DDC FE 3B CP 3BH
; Compara A com o valor 3BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2DDE 28 05 JR Z,2DE5H
; Salto curto para 2DE5H se for zero (Z); senao continua.
2DE0 FE 2C CP 2CH
; Compara A com o valor 2CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2DE2 C2 97 19 JP NZ,1997H
; Salta para 1997H se nao for zero (NZ); senao continua.
2DE5 D7 RST 10H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 10H.
2DE6 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2DE7 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2DE8 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2DE9 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2DEA F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2DEB D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2DEC 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2DED 90 SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
2DEE 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2DEF 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2DF0 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2DF1 66 LD H,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
2DF2 69 LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
2DF3 16 00 LD D,00H
; Copia o valor 00H para o registrador D.
2DF5 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2DF6 19 ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
2DF7 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
2DF8 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2DF9 C2 03 2D JP NZ,2D03H
; Salta para 2D03H se nao for zero (NZ); senao continua.
2DFC 18 06 JR 2E04H
; Salto curto (relativo) para 2E04H.
2DFE CD 49 2E CALL 2E49H
; Chama a sub-rotina 2E49H (guarda o retorno na pilha).
2E01 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2E04 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2E05 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2E06 C2 CB 2C JP NZ,2CCBH
; Salta para 2CCBH se nao for zero (NZ); senao continua.
2E09 DC FE 20 CALL C,20FEH
; Chama a sub-rotina 20FEH se houve carry (C).
2E0C E3 EX (SP),HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2E0D CD DD 29 CALL 29DDH
; Chama a sub-rotina 29DDH (guarda o retorno na pilha).
2E10 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2E11 C3 69 21 JP 2169H
; Salta (incondicional) para 2169H.
2E14 0E 01 LD C,01H
; Copia o valor 01H para o registrador C.
2E16 3E F1 LD A,F1H
; Copia o valor F1H para A (acumulador).
2E18 05 DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
2E19 CD 49 2E CALL 2E49H
; Chama a sub-rotina 2E49H (guarda o retorno na pilha).

```

```

2E1C E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2E1D F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2E1E 28 E9   JR Z,2E09H
      ; Salto curto para 2E09H se for zero (Z); senao continua.
2E20 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2E21 CD 37 23 CALL 2337H
      ; Chama a sub-rotina 2337H (guarda o retorno na pilha).
2E24 CD F4 0A CALL 0AF4H
      ; Chama a sub-rotina 0AF4H (guarda o retorno na pilha).
2E27 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2E28 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2E29 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2E2A 2A 21 41 LD HL,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
2E2D 41      LD B,C
      ; Copia o registrador C para o registrador B.
2E2E 0E 00    LD C,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador C.
2E30 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
2E31 CD 68 2A CALL 2A68H
      ; Chama a sub-rotina 2A68H (guarda o retorno na pilha).
2E34 CD AA 28 CALL 28AAH
      ; Chama a sub-rotina 28AAH (guarda o retorno na pilha).
2E37 2A 21 41 LD HL,(4121H)
      ; Copia a memoria no endereco 4121H para o par HL.
2E3A F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2E3B 96      SUB (HL)
      ; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
2E3C 47      LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
2E3D 3E 20    LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
2E3F 04      INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
2E40 05      DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
2E41 CA D3 2D JP Z,2DD3H
      ; Salta para 2DD3H se for zero (Z); senao continua.
2E44 CD 2A 03 CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2E47 18 F7   JR 2E40H
      ; Salto curto (relativo) para 2E40H.
2E49 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
2E4A 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
2E4B B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2E4C 3E 2B    LD A,2BH
      ; Copia o valor 2BH para A (acumulador).
2E4E C4 2A 03 CALL NZ,032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH se nao for zero (NZ).
2E51 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
2E52 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2E53 32 9A 40 LD (409AH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 409AH.
2E56 2A EA 40 LD HL,(40EAH)
      ; Copia a memoria no endereco 40EAH para o par HL.
2E59 B4      OR H
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador H.
2E5A A5      AND L
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador L.
2E5B 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
2E5C EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
2E5D C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
2E5E 18 04   JR 2E64H
      ; Salto curto (relativo) para 2E64H.
2E60 CD 4F 1E CALL 1E4FH
      ; Chama a sub-rotina 1E4FH (guarda o retorno na pilha).
2E63 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
2E64 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
2E65 EB      EX DE,HL

```

```

; Troca o par DE com o par HL.
2E66 22 EC 40 LD (40ECH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 40ECH.
2E69 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2E6A CD 2C 1B CALL 1B2CH
; Chama a sub-rotina 1B2CH (guarda o retorno na pilha).
2E6D D2 D9 1E JP NC,1ED9H
; Salta para 1ED9H se nao houve carry (NC); senao continua.
2E70 60 LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
2E71 69 LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
2E72 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2E73 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2E74 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
2E75 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2E76 46 LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
2E77 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2E78 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2E79 CD 7E 2B CALL 2B7EH
; Chama a sub-rotina 2B7EH (guarda o retorno na pilha).
2E7C E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2E7D E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2E7E CD AF 0F CALL 0FAFH
; Chama a sub-rotina 0FAFH (guarda o retorno na pilha).
2E81 3E 20 LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
2E83 CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2E86 2A A7 40 LD HL,(40A7H)
; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
2E89 3E 0E LD A,0EH
; Copia o valor 0EH para A (acumulador).
2E8B CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2E8E E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2E8F 0E FF LD C,FFH
; Copia o valor FFH para o registrador C.
2E91 0C INC C
; Soma 1 a o registrador C.
2E92 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2E93 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2E94 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2E95 20 FA JR NZ,2E91H
; Salto curto para 2E91H se nao for zero (NZ); senao continua.
2E97 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
2E98 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
2E99 16 00 LD D,00H
; Copia o valor 00H para o registrador D.
2E9B CD 84 03 CALL 0384H
; Chama a sub-rotina 0384H (guarda o retorno na pilha).
2E9E D6 30 SUB 30H
; Subtrai o valor 30H do acumulador A.
2EA0 38 0E JR C,2EB0H
; Salto curto para 2EB0H se houve carry (C); senao continua.
2EA2 FE 0A CP 0AH
; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EA4 30 0A JR NC,2EB0H
; Salto curto para 2EB0H se nao houve carry (NC); senao continua.
2EA6 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2EA7 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
2EA8 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
2EA9 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
2EAA 82 ADD A,D
; Soma o registrador D ao acumulador A.
2EAB 07 RLCA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.

```

```

2EAC 83      ADD A,E
        ; Soma o registrador E ao acumulador A.
2EAD 57      LD D,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
2EAE 18 EB   JR 2E9BH
        ; Salto curto (relativo) para 2E9BH.
2EB0 E5      PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
2EB1 21 99 2E LD HL,2E99H
        ; Copia o valor 2E99H para o par HL.
2EB4 E3      EX (SP),HL
        ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2EB5 15      DEC D
        ; Subtrai 1 de o registrador D.
2EB6 14      INC D
        ; Soma 1 a o registrador D.
2EB7 C2 BB 2E JP NZ,2EBBH
        ; Salta para 2EBBH se nao for zero (NZ); senao continua.
2EBA 14      INC D
        ; Soma 1 a o registrador D.
2EBB FE D8   CP D8H
        ; Compara A com o valor D8H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EBD CA D2 2F JP Z,2FD2H
        ; Salta para 2FD2H se for zero (Z); senao continua.
2EC0 FE DD   CP DDH
        ; Compara A com o valor DDH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EC2 CA E0 2F JP Z,2FE0H
        ; Salta para 2FE0H se for zero (Z); senao continua.
2EC5 FE F0   CP F0H
        ; Compara A com o valor F0H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EC7 28 41   JR Z,2F0AH
        ; Salto curto para 2F0AH se for zero (Z); senao continua.
2EC9 FE 31   CP 31H
        ; Compara A com o valor 31H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2ECB 38 02   JR C,2ECFH
        ; Salto curto para 2ECFH se houve carry (C); senao continua.
2ECD D6 20   SUB 20H
        ; Subtrai o valor 20H do acumulador A.
2ECF FE 21   CP 21H
        ; Compara A com o valor 21H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2ED1 CA F6 2F JP Z,2FF6H
        ; Salta para 2FF6H se for zero (Z); senao continua.
2ED4 FE 1C   CP 1CH
        ; Compara A com o valor 1CH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2ED6 CA 40 2F JP Z,2F40H
        ; Salta para 2F40H se for zero (Z); senao continua.
2ED9 FE 23   CP 23H
        ; Compara A com o valor 23H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EDB 28 3F   JR Z,2F1CH
        ; Salto curto para 2F1CH se for zero (Z); senao continua.
2EDD FE 19   CP 19H
        ; Compara A com o valor 19H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EDF CA 7D 2F JP Z,2F7DH
        ; Salta para 2F7DH se for zero (Z); senao continua.
2EE2 FE 14   CP 14H
        ; Compara A com o valor 14H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EE4 CA 4A 2F JP Z,2F4AH
        ; Salta para 2F4AH se for zero (Z); senao continua.
2EE7 FE 13   CP 13H
        ; Compara A com o valor 13H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EE9 CA 65 2F JP Z,2F65H
        ; Salta para 2F65H se for zero (Z); senao continua.
2EEC FE 15   CP 15H
        ; Compara A com o valor 15H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EEE CA E3 2F JP Z,2FE3H
        ; Salta para 2FE3H se for zero (Z); senao continua.
2EF1 FE 28   CP 28H
        ; Compara A com o valor 28H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EF3 CA 78 2F JP Z,2F78H
        ; Salta para 2F78H se for zero (Z); senao continua.
2EF6 FE 1B   CP 1BH
        ; Compara A com o valor 1BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EF8 28 1C   JR Z,2F16H
        ; Salto curto para 2F16H se for zero (Z); senao continua.
2EFA FE 18   CP 18H
        ; Compara A com o valor 18H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2EFC CA 75 2F JP Z,2F75H
        ; Salta para 2F75H se for zero (Z); senao continua.
2EFF FE 11   CP 11H
        ; Compara A com o valor 11H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2F01 C0      RET NZ
        ; Retorna se nao for zero (NZ).
2F02 C1      POP BC
        ; Desempilha da pilha para o par BC.
2F03 D1      POP DE
        ; Desempilha da pilha para o par DE.
2F04 CD FE 20 CALL 20FEH

```

```

; Chama a sub-rotina 20FEH (guarda o retorno na pilha).
2F07 C3 65 2E    JP 2E65H
; Salta (incondicional) para 2E65H.
2F0A 7E        LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2F0B B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2F0C C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2F0D 04        INC B
; Soma 1 a o registrador B.
2F0E CD 2A 03    CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2F11 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2F12 15        DEC D
; Subtrai 1 de o registrador D.
2F13 20 F5      JR NZ, 2F0AH
; Salto curto para 2F0AH se nao for zero (NZ); senao continua.
2F15 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
2F16 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2F17 21 5F 2F    LD HL, 2F5FH
; Copia o valor 2F5FH para o par HL.
2F1A E3        EX (SP), HL
; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
2F1B 37        SCF
; Liga a flag de carry.
2F1C F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2F1D CD 84 03    CALL 0384H
; Chama a sub-rotina 0384H (guarda o retorno na pilha).
2F20 5F        LD E, A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
2F21 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2F22 F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2F23 DC 5F 2F    CALL C, 2F5FH
; Chama a sub-rotina 2F5FH se houve carry (C).
2F26 7E        LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2F27 B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2F28 CA 3E 2F    JP Z, 2F3EH
; Salta para 2F3EH se for zero (Z); senao continua.
2F2B CD 2A 03    CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2F2E F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2F2F F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2F30 DC A1 2F    CALL C, 2FA1H
; Chama a sub-rotina 2FA1H se houve carry (C).
2F33 38 02      JR C, 2F37H
; Salto curto para 2F37H se houve carry (C); senao continua.
2F35 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2F36 04        INC B
; Soma 1 a o registrador B.
2F37 7E        LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2F38 BB        CP E
; Compara A com o registrador E (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2F39 20 EB      JR NZ, 2F26H
; Salto curto para 2F26H se nao for zero (NZ); senao continua.
2F3B 15        DEC D
; Subtrai 1 de o registrador D.
2F3C 20 E8      JR NZ, 2F26H
; Salto curto para 2F26H se nao for zero (NZ); senao continua.
2F3E F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2F3F C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
2F40 CD 75 2B    CALL 2B75H
; Chama a sub-rotina 2B75H (guarda o retorno na pilha).
2F43 CD FE 20    CALL 20FEH
; Chama a sub-rotina 20FEH (guarda o retorno na pilha).
2F46 C1        POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2F47 C3 7C 2E    JP 2E7CH
; Salta (incondicional) para 2E7CH.
2F4A 7E        LD A, (HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2F4B B7        OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).

```

```

2F4C C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
2F4D 3E 21      LD A,21H
      ; Copia o valor 21H para A (acumulador).
2F4F CD 2A 03    CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2F52 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2F53 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2F54 28 09      JR Z,2F5FH
      ; Salto curto para 2F5FH se for zero (Z); senao continua.
2F56 CD 2A 03    CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2F59 CD A1 2F    CALL 2FA1H
      ; Chama a sub-rotina 2FA1H (guarda o retorno na pilha).
2F5C 15          DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
2F5D 20 F3      JR NZ,2F52H
      ; Salto curto para 2F52H se nao for zero (NZ); senao continua.
2F5F 3E 21      LD A,21H
      ; Copia o valor 21H para A (acumulador).
2F61 CD 2A 03    CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2F64 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2F65 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2F66 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2F67 C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
2F68 CD 84 03    CALL 0384H
      ; Chama a sub-rotina 0384H (guarda o retorno na pilha).
2F6B 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
2F6C CD 2A 03    CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2F6F 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2F70 04          INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
2F71 15          DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
2F72 20 F1      JR NZ,2F65H
      ; Salto curto para 2F65H se nao for zero (NZ); senao continua.
2F74 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2F75 36 00      LD (HL),00H
      ; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
2F77 48          LD C,B
      ; Copia o registrador B para o registrador C.
2F78 16 FF      LD D,FFH
      ; Copia o valor FFH para o registrador D.
2F7A CD 0A 2F    CALL 2F0AH
      ; Chama a sub-rotina 2F0AH (guarda o retorno na pilha).
2F7D CD 84 03    CALL 0384H
      ; Chama a sub-rotina 0384H (guarda o retorno na pilha).
2F80 B7          OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2F81 CA 7D 2F    JP Z,2F7DH
      ; Salta para 2F7DH se for zero (Z); senao continua.
2F84 FE 08      CP 08H
      ; Compara A com o valor 08H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2F86 28 0A      JR Z,2F92H
      ; Salto curto para 2F92H se for zero (Z); senao continua.
2F88 FE 0D      CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2F8A CA E0 2F    JP Z,2FE0H
      ; Salta para 2FE0H se for zero (Z); senao continua.
2F8D FE 1B      CP 1BH
      ; Compara A com o valor 1BH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2F8F C8          RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
2F90 20 1E      JR NZ,2FB0H
      ; Salto curto para 2FB0H se nao for zero (NZ); senao continua.
2F92 3E 08      LD A,08H
      ; Copia o valor 08H para A (acumulador).
2F94 05          DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
2F95 04          INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
2F96 28 1F      JR Z,2FB7H
      ; Salto curto para 2FB7H se for zero (Z); senao continua.
2F98 CD 2A 03    CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2F9B 2B          DEC HL

```

```

; Subtrai 1 de o par HL.
2F9C 05 DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
2F9D 11 7D 2F LD DE,2F7DH
; Copia o valor 2F7DH para o par DE.
2FA0 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
2FA1 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
2FA2 0D DEC C
; Subtrai 1 de o registrador C.
2FA3 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2FA4 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2FA5 37 SCF
; Liga a flag de carry.
2FA6 CA 90 08 JP Z,0890H
; Salta para 0890H se for zero (Z); senao continua.
2FA9 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2FAA 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
2FAB 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
2FAC 77 LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
2FAD 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2FAE 18 F3 JR 2FA3H
; Salto curto (relativo) para 2FA3H.
2FB0 F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
2FB1 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
2FB2 FE FF CP FFH
; Compara A com o valor FFH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
2FB4 38 03 JR C,2FB9H
; Salto curto para 2FB9H se houve carry (C); senao continua.
2FB6 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2FB7 18 C4 JR 2F7DH
; Salto curto (relativo) para 2F7DH.
2FB9 90 SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
2FBA 0C INC C
; Soma 1 a o registrador C.
2FBB 04 INC B
; Soma 1 a o registrador B.
2FBC C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
2FBD EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
2FBE 6F LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
2FBF 26 00 LD H,00H
; Copia o valor 00H para o registrador H.
2FC1 19 ADD HL,DE
; Soma o par DE a HL.
2FC2 44 LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
2FC3 4D LD C,L
; Copia o registrador L para o registrador C.
2FC4 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2FC5 CD 58 19 CALL 1958H
; Chama a sub-rotina 1958H (guarda o retorno na pilha).
2FC8 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
2FC9 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
2FCA 77 LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
2FCB CD 2A 03 CALL 032AH
; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2FCE 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
2FCF C3 7D 2F JP 2F7DH
; Salta (incondicional) para 2F7DH.
2FD2 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
2FD3 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
2FD4 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
2FD5 05 DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.

```

```

2FD6 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
2FD7 3E 08    LD A,08H
      ; Copia o valor 08H para A (acumulador).
2FD9 CD 2A 03  CALL 032AH
      ; Chama a sub-rotina 032AH (guarda o retorno na pilha).
2FDC 15      DEC D
      ; Subtrai 1 de o registrador D.
2FDD 20 F3    JR NZ,2FD2H
      ; Salto curto para 2FD2H se nao for zero (NZ); senao continua.
2FDF C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
2FE0 CD 75 2B  CALL 2B75H
      ; Chama a sub-rotina 2B75H (guarda o retorno na pilha).
2FE3 CD FE 20  CALL 20FEH
      ; Chama a sub-rotina 20FEH (guarda o retorno na pilha).
2FE6 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2FE7 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2FE8 7A      LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
2FE9 A3      AND E
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador E.
2FEA 3C      INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
2FEB 2A A7 40  LD HL,(40A7H)
      ; Copia a memoria no endereco 40A7H para o par HL.
2FEE 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
2FEF C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
2FF0 37      SCF
      ; Liga a flag de carry.
2FF1 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
2FF2 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
2FF3 C3 98 1A  JP 1A98H
      ; Salta (incondicional) para 1A98H.
2FF6 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
2FF7 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
2FF8 C3 19 1A  JP 1A19H
      ; Salta (incondicional) para 1A19H.
2FFB DE C3    SBC A,C3H
      ; Subtrai o valor C3H mais o carry de A (acumulador).
2FFD C3 44 B2  JP B244H
      ; Salta (incondicional) para B244H.
3000 C3 5E 32  JP 325EH
      ; Salta (incondicional) para 325EH.
3003 C3 9B 32  JP 329BH
      ; Salta (incondicional) para 329BH.
3006 C3 74 32  JP 3274H
      ; Salta (incondicional) para 3274H.
3009 C3 DA 32  JP 32DAH
      ; Salta (incondicional) para 32DAH.
300C C3 C0 31  JP 31C0H
      ; Salta (incondicional) para 31C0H.
300F C3 D1 31  JP 31D1H
      ; Salta (incondicional) para 31D1H.

```


Parte III - Baixo nivel: drivers e hardware

```

3012 C3 AB 34      JP 34ABH
      ; Salta (incondicional) para 34ABH.
3015 C3 55 34      JP 3455H
      ; Salta (incondicional) para 3455H.
3018 C3 C2 35      JP 35C2H
      ; Salta (incondicional) para 35C2H.
301B C3 FB 35      JP 35FBH
      ; Salta (incondicional) para 35FBH.
301E C3 5A 36      JP 365AH
      ; Salta (incondicional) para 365AH.
3021 C3 80 36      JP 3680H
      ; Salta (incondicional) para 3680H.
3024 C3 8E 33      JP 338EH
      ; Salta (incondicional) para 338EH.
3027 C3 39 37      JP 3739H
      ; Salta (incondicional) para 3739H.
302A C3 F7 31      JP 31F7H
      ; Salta (incondicional) para 31F7H.
302D C3 7B 37      JP 377BH
      ; Salta (incondicional) para 377BH.
3030 C3 99 37      JP 3799H
      ; Salta (incondicional) para 3799H.
3033 C3 BB 35      JP 35BBH
      ; Salta (incondicional) para 35BBH.
3036 C3 A0 35      JP 35A0H
      ; Salta (incondicional) para 35A0H.
3039 DB E4        IN A,(E4H)
      ; LE a memoria no endereco E4H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
303B CB 6F        BIT 5,A
      ; Testa o bit 5 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
303D C3 1C 35      JP 351CH
      ; Salta (incondicional) para 351CH.
3040 18 D3        JR 3015H
      ; Salto curto (relativo) para 3015H.
3042 C3 B5 37      JP 37B5H
      ; Salta (incondicional) para 37B5H.

```

>> [DADOS] Tabelas de caracteres

[DADOS 3044-3145] Tabelas de conversao de caracteres (teclado/video)

```

3044: 7@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:.7.
3064: .0123456789;,-./...[... !..".A.
3084: .`ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZw...
30A4: ..!"#$%&'()*+<=>?..... >.!.@..
30C4: .@ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ....
30E4: .0123456789;,-./...[... (.....
3104: .`ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ.#...
3124: ..!"#$%&'()*+<=>?..... :.Ao:.A
3144: .

```

>> Rotinas de video e conversao

```

3147 22 23 24      LD (2423H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 2423H.
314A 25            DEC H
      ; Subtrai 1 de o registrador H.
314B 26 27        LD H,27H
      ; Copia o valor 27H para o registrador H.
314D 28 29        JR Z,3178H
      ; Salto curto para 3178H se for zero (Z); senao continua.
314F 2A 2B 2C      LD HL,(2C2BH)
      ; Copia a memoria no endereco 2C2BH para o par HL.
3152 2D            DEC L
      ; Subtrai 1 de o registrador L.
3153 2E 2F        LD L,2FH
      ; Copia o valor 2FH para o registrador L.
3155 30 31        JR NC,3188H
      ; Salto curto para 3188H se nao houve carry (NC); senao continua.
3157 32 33 34      LD (3433H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 3433H.
315A 35            DEC (HL)
      ; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
315B 36 37        LD (HL),37H
      ; Copia o valor 37H para o byte apontado por HL.
315D 38 39        JR C,3198H
      ; Salto curto para 3198H se houve carry (C); senao continua.
315F 3A 3B 3C      LD A,(3C3BH)
      ; Copia a memoria no endereco 3C3BH para A (acumulador).
3162 3D            DEC A
      ; Subtrai 1 de A (acumulador).
3163 3E 3F        LD A,3FH
      ; Copia o valor 3FH para A (acumulador).
3165 40            LD B,B

```

```
; Copia o registrador B para o registrador B.
3166 41      LD B,C
; Copia o registrador C para o registrador B.
3167 42      LD B,D
; Copia o registrador D para o registrador B.
3168 43      LD B,E
; Copia o registrador E para o registrador B.
3169 44      LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
316A 45      LD B,L
; Copia o registrador L para o registrador B.
316B 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
316C 47      LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
316D 48      LD C,B
; Copia o registrador B para o registrador C.
316E 49      LD C,C
; Copia o registrador C para o registrador C.
316F 4A      LD C,D
; Copia o registrador D para o registrador C.
3170 4B      LD C,E
; Copia o registrador E para o registrador C.
3171 4C      LD C,H
; Copia o registrador H para o registrador C.
3172 4D      LD C,L
; Copia o registrador L para o registrador C.
3173 4E      LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
3174 4F      LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
3175 50      LD D,B
; Copia o registrador B para o registrador D.
3176 51      LD D,C
; Copia o registrador C para o registrador D.
3177 52      LD D,D
; Copia o registrador D para o registrador D.
3178 53      LD D,E
; Copia o registrador E para o registrador D.
3179 54      LD D,H
; Copia o registrador H para o registrador D.
317A 55      LD D,L
; Copia o registrador L para o registrador D.
317B 56      LD D,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador D.
317C 57      LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
317D 58      LD E,B
; Copia o registrador B para o registrador E.
317E 59      LD E,C
; Copia o registrador C para o registrador E.
317F 5A      LD E,D
; Copia o registrador D para o registrador E.
3180 5B      LD E,E
; Copia o registrador E para o registrador E.
3181 5C      LD E,H
; Copia o registrador H para o registrador E.
3182 5D      LD E,L
; Copia o registrador L para o registrador E.
3183 5E      LD E,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador E.
3184 5F      LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
3185 60      LD H,B
; Copia o registrador B para o registrador H.
3186 61      LD H,C
; Copia o registrador C para o registrador H.
3187 62      LD H,D
; Copia o registrador D para o registrador H.
3188 63      LD H,E
; Copia o registrador E para o registrador H.
3189 64      LD H,H
; Copia o registrador H para o registrador H.
318A 65      LD H,L
; Copia o registrador L para o registrador H.
318B 66      LD H,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
318C 67      LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
318D 68      LD L,B
; Copia o registrador B para o registrador L.
318E 69      LD L,C
; Copia o registrador C para o registrador L.
318F 6A      LD L,D
; Copia o registrador D para o registrador L.
3190 6B      LD L,E
; Copia o registrador E para o registrador L.
```

```

3191 6C          LD L,H
      ; Copia o registrador H para o registrador L.
3192 6D          LD L,L
      ; Copia o registrador L para o registrador L.
3193 6E          LD L,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador L.
3194 6F          LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
3195 70          LD (HL),B
      ; Copia o registrador B para o byte apontado por HL.
3196 71          LD (HL),C
      ; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
3197 72          LD (HL),D
      ; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
3198 73          LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
3199 74          LD (HL),H
      ; Copia o registrador H para o byte apontado por HL.
319A 75          LD (HL),L
      ; Copia o registrador L para o byte apontado por HL.
319B 76          HALT
      ; Para a CPU ate ocorrer uma interrupcao.
319C 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
319D 78          LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
319E 79          LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
319F 7A          LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
31A0 7B          LD A,E
      ; Copia o registrador E para A (acumulador).
31A1 7C          LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
31A2 7D          LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
31A3 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
31A4 7F          LD A,A
      ; Copia A (acumulador) para A (acumulador).

```

>> Cassete: gravacao de bit (porta FFh)

```

31A5 3E 01      LD A,01H
      ; CASSETE/GRAVA BIT: liga a saida (nivel 1) na porta FFh.
31A7 D3 FF      OUT (FFH),A
      ; OUT (FFh),A: o bit vai para o gravador de fita.
31A9 06 0D      LD B,0DH
      ; LD B,0Dh + DJNZ abaixo: laco de TEMPORIZACAO (largura do pulso).
31AB 10 FE      DJNZ 31ABH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 31ABH (controle de laco).
31AD 3E 02      LD A,02H
      ; Troca o nivel da saida (nivel 2): forma a borda do pulso.
31AF D3 FF      OUT (FFH),A
      ; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco FFH (saida de hardware).
31B1 06 0D      LD B,0DH
      ; Outro laco de espera: completa a duracao do bit.
31B3 10 FE      DJNZ 31B3H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 31B3H (controle de laco).
31B5 CD F3 31    CALL 31F3H
      ; CALL 31F3h: atraso fino que calibra a VELOCIDADE de gravacao.
31B8 06 78      LD B,78H
      ; Intervalo entre um bit e o proximo.
31BA 10 FE      DJNZ 31BAH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 31BAH (controle de laco).
31BC C9          RET
      ; RET: bit gravado; volta para gravar o seguinte.
31BD 21 A5 2C    LD HL,2CA5H
      ; Copia o valor 2CA5H para o par HL.
31C0 3A 13 42    LD A,(4213H)
      ; Copia a memoria no endereco 4213H para A (acumulador).
31C3 D3 E0      OUT (E0H),A
      ; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco E0H (saida de hardware).
31C5 DB FF      IN A,(FFH)
      ; IN A,(FFh): LE a porta do cassete (sinal vindo da fita na leitura).
31C7 3A 10 42    LD A,(4210H)
      ; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
31CA E6 FD      AND FDH
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor FDH.
31CC CD ED 31    CALL 31EDH
      ; Chama a sub-rotina 31EDH (guarda o retorno na pilha).
31CF FB          EI
      ; Liga (permite) as interrupcoes.
31D0 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
31D1 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
31D2 E3          EX (SP),HL

```

```

; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
31D3 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
31D4 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
31D5 EB      EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
31D6 DB EC      IN A, (ECH)
; LE a memoria no endereco ECH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
31D8 11 20 20    LD DE,2020H
; Copia o valor 2020H para o par DE.
31DB ED 53 3E 3C LD (3C3EH),DE
; Copia o par DE para a memoria no endereco 3C3EH.
31DF CD E8 31      CALL 31E8H
; Chama a sub-rotina 31E8H (guarda o retorno na pilha).
31E2 01 00 7D      LD BC,7D00H
; Copia o valor 7D00H para o par BC.
31E5 C3 60 00      JP 0060H
; Salta (incondicional) para 0060H.
31E8 3A 10 42      LD A,(4210H)
; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
31EB F6 02      OR 02H
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 02H.
31ED 32 10 42      LD (4210H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4210H.
31F0 D3 EC      OUT (ECH),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco ECH (saida de hardware).
31F2 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
31F3 AF      XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
31F4 D3 FF      OUT (FFH),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco FFH (saida de hardware).
31F6 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
31F7 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
31F8 D6 23      SUB 23H
; Subtrai o valor 23H do acumulador A.
31FA C2 53 02      JP NZ,0253H
; Salta para 0253H se nao for zero (NZ); senao continua.
31FD CD 01 2B      CALL 2B01H
; Chama a sub-rotina 2B01H (guarda o retorno na pilha).
3200 CF      RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
3201 2C      INC L
; Soma 1 a o registrador L.
3202 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
3203 06 08      LD B,08H
; Copia o valor 08H para o registrador B.
3205 CD 20 32      CALL 3220H
; Chama a sub-rotina 3220H (guarda o retorno na pilha).
3208 10 FB      DJNZ 3205H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 3205H (controle de laço).
320A 3A 12 42      LD A,(4212H)
; Copia a memoria no endereco 4212H para A (acumulador).
320D 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
320E E6 5F      AND 5FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 5FH.
3210 32 12 42      LD (4212H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4212H.
3213 20 08      JR NZ,321DH
; Salto curto para 321DH se nao for zero (NZ); senao continua.
3215 3A 3F 3C      LD A,(3C3FH)
; Copia a memoria no endereco 3C3FH para A (acumulador).
3218 EE 0A      XOR 0AH
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 0AH.
321A 32 3F 3C      LD (3C3FH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 3C3FH.
321D 7A      LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
321E 18 78      JR 3298H
; Salto curto (relativo) para 3298H.
3220 C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
3221 DB FF      IN A,(FFH)
; LE a memoria no endereco FFH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3223 17      RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
3224 38 08      JR C,322EH
; Salto curto para 322EH se houve carry (C); senao continua.
3226 CD 8D 02      CALL 028DH
; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3229 28 F6      JR Z,3221H
; Salto curto para 3221H se for zero (Z); senao continua.

```

```

322B C3 5C 33      JP 335CH
      ; Salta (incondicional) para 335CH.
322E 06 6E        LD B,6EH
      ; Copia o valor 6EH para o registrador B.
3230 10 FE        DJNZ 3230H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 3230H (controle de laço).
3232 CD F3 31      CALL 31F3H
      ; Chama a sub-rotina 31F3H (guarda o retorno na pilha).
3235 06 98        LD B,98H
      ; Copia o valor 98H para o registrador B.
3237 10 FE        DJNZ 3237H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 3237H (controle de laço).
3239 DB FF        IN A,(FFH)
      ; LE a memória no endereço FFH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
323B C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
323C 17           RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
323D CB 12        RL D
      ; Rotaciona o registrador D para a ESQUERDA.
323F 18 B2        JR 31F3H
      ; Salto curto (relativo) para 31F3H.
3241 F5           PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
3242 C5           PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
3243 D5           PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
3244 0E 08        LD C,08H
      ; Copia o valor 08H para o registrador C.
3246 57           LD D,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador D.
3247 CD A5 31      CALL 31A5H
      ; Chama a sub-rotina 31A5H (guarda o retorno na pilha).
324A CB 02        RLC D
      ; Rotaciona o registrador D para a ESQUERDA.
324C 30 0A        JR NC,3258H
      ; Salto curto para 3258H se não houve carry (NC); senão continua.
324E CD A5 31      CALL 31A5H
      ; Chama a sub-rotina 31A5H (guarda o retorno na pilha).
3251 0D           DEC C
      ; Subtrai 1 de o registrador C.
3252 20 F3        JR NZ,3247H
      ; Salto curto para 3247H se não for zero (NZ); senão continua.
3254 D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
3255 C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
3256 F1           POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
3257 C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
3258 06 9A        LD B,9AH
      ; Copia o valor 9AH para o registrador B.
325A 10 FE        DJNZ 325AH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 325AH (controle de laço).
325C 18 F3        JR 3251H
      ; Salto curto (relativo) para 3251H.
325E E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
325F 21 41 32      LD HL,3241H
      ; Copia o valor 3241H para o par HL.
3262 22 0C 42      LD (420CH),HL
      ; Copia o par HL para a memória no endereço 420CH.
3265 06 53        LD B,53H
      ; Copia o valor 53H para o registrador B.
3267 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
3268 CD 41 32      CALL 3241H
      ; Chama a sub-rotina 3241H (guarda o retorno na pilha).
326B 10 FB        DJNZ 3268H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 3268H (controle de laço).
326D 3E A5        LD A,A5H
      ; Copia o valor A5H para A (acumulador).
326F CD 41 32      CALL 3241H
      ; Chama a sub-rotina 3241H (guarda o retorno na pilha).
3272 18 23        JR 3297H
      ; Salto curto (relativo) para 3297H.
3274 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3275 21 03 32      LD HL,3203H
      ; Copia o valor 3203H para o par HL.
3278 22 0E 42      LD (420EH),HL
      ; Copia o par HL para a memória no endereço 420EH.
327B 06 40        LD B,40H
      ; Copia o valor 40H para o registrador B.
327D 16 00        LD D,00H

```

```

; Copia o valor 00H para o registrador D.
327F CD 20 32 CALL 3220H
; Chama a sub-rotina 3220H (guarda o retorno na pilha).
3282 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
3283 B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
3284 20 F5 JR NZ,327BH
; Salto curto para 327BH se nao for zero (NZ); senao continua.
3286 10 F7 DJNZ 327FH
; Decrementa B; se B<>0 repete em 327FH (controle de laço).
3288 CD 20 32 CALL 3220H
; Chama a sub-rotina 3220H (guarda o retorno na pilha).
328B 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
328C FE A5 CP A5H
; Compara A com o valor A5H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
328E 20 F8 JR NZ,3288H
; Salto curto para 3288H se nao for zero (NZ); senao continua.
3290 21 2A 2A LD HL,2A2AH
; Copia o valor 2A2AH para o par HL.
3293 22 3E 3C LD (3C3EH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 3C3EH.
3296 7C LD A,H
; Copia o registrador H para A (acumulador).
3297 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
3298 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
3299 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
329A C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
329B E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
329C 21 BA 32 LD HL,32BAH
; Copia o valor 32BAH para o par HL.
329F 22 0C 42 LD (420CH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 420CH.
32A2 06 00 LD B,00H
; Copia o valor 00H para o registrador B.
32A4 3E 55 LD A,55H
; Copia o valor 55H para A (acumulador).
32A6 CD B4 32 CALL 32B4H
; Chama a sub-rotina 32B4H (guarda o retorno na pilha).
32A9 10 F9 DJNZ 32A4H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 32A4H (controle de laço).
32AB 3E 7F LD A,7FH
; Copia o valor 7FH para A (acumulador).
32AD CD B4 32 CALL 32B4H
; Chama a sub-rotina 32B4H (guarda o retorno na pilha).
32B0 3E A5 LD A,A5H
; Copia o valor A5H para A (acumulador).
32B2 18 E3 JR 3297H
; Salto curto (relativo) para 3297H.
32B4 F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
32B5 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
32B6 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
32B7 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
32B8 18 07 JR 32C1H
; Salto curto (relativo) para 32C1H.
32BA F5 PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
32BB C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
32BC D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
32BD 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
32BE CD 3E 33 CALL 333EH
; Chama a sub-rotina 333EH (guarda o retorno na pilha).
32C1 06 08 LD B,08H
; Copia o valor 08H para o registrador B.
32C3 CD 35 33 CALL 3335H
; Chama a sub-rotina 3335H (guarda o retorno na pilha).
32C6 10 FB DJNZ 32C3H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 32C3H (controle de laço).
32C8 18 8A JR 3254H
; Salto curto (relativo) para 3254H.
32CA CD 50 33 CALL 3350H
; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
32CD 06 08 LD B,08H
; Copia o valor 08H para o registrador B.

```

```

32CF CD 50 33      CALL 3350H
      ; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
32D2 CD 7C 33      CALL 337CH
      ; Chama a sub-rotina 337CH (guarda o retorno na pilha).
32D5 10 F8         DJNZ 32CFH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 32CFH (controle de laço).
32D7 C3 0A 32      JP 320AH
      ; Salta (incondicional) para 320AH.
32DA E5            PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
32DB 21 CA 32      LD HL,32CAH
      ; Copia o valor 32CAH para o par HL.
32DE 22 0E 42      LD (420EH),HL
      ; Copia o par HL para a memória no endereço 420EH.
32E1 3E 01         LD A,01H
      ; Copia o valor 01H para A (acumulador).
32E3 D3 E0         OUT (E0H),A
      ; ESCREVE A (acumulador) em a memória no endereço E0H (saida de hardware).
32E5 06 80         LD B,80H
      ; Copia o valor 80H para o registrador B.
32E7 CD 50 33      CALL 3350H
      ; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
32EA 79            LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
32EB FE 0F         CP 0FH
      ; Compara A com o valor 0FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
32ED 38 F6         JR C,32E5H
      ; Salto curto para 32E5H se houve carry (C); senao continua.
32EF FE 3E         CP 3EH
      ; Compara A com o valor 3EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
32F1 30 F2         JR NC,32E5H
      ; Salto curto para 32E5H se nao houve carry (NC); senao continua.
32F3 10 F2         DJNZ 32E7H
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 32E7H (controle de laço).
32F5 21 00 00      LD HL,0000H
      ; Copia o valor 0000H para o par HL.
32F8 06 40         LD B,40H
      ; Copia o valor 40H para o registrador B.
32FA CD 50 33      CALL 3350H
      ; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
32FD CD 50 33      CALL 3350H
      ; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
3300 51            LD D,C
      ; Copia o registrador C para o registrador D.
3301 CD 50 33      CALL 3350H
      ; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
3304 7A            LD A,D
      ; Copia o registrador D para A (acumulador).
3305 91            SUB C
      ; Subtrai o registrador C do acumulador A.
3306 30 02         JR NC,330AH
      ; Salto curto para 330AH se nao houve carry (NC); senao continua.
3308 ED 44         NEG
      ; A = 0 - A (complemento de 2; troca o sinal).
330A FE 0D         CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
330C 38 05         JR C,3313H
      ; Salto curto para 3313H se houve carry (C); senao continua.
330E 24            INC H
      ; Soma 1 a o registrador H.
330F 10 E9         DJNZ 32FAH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 32FAH (controle de laço).
3311 18 03         JR 3316H
      ; Salto curto (relativo) para 3316H.
3313 2C            INC L
      ; Soma 1 a o registrador L.
3314 10 E4         DJNZ 32FAH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 32FAH (controle de laço).
3316 3E 40         LD A,40H
      ; Copia o valor 40H para A (acumulador).
3318 BC            CP H
      ; Compara A com o registrador H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3319 28 0A         JR Z,3325H
      ; Salto curto para 3325H se for zero (Z); senao continua.
331B BD            CP L
      ; Compara A com o registrador L (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
331C 20 D7         JR NZ,32F5H
      ; Salto curto para 32F5H se nao for zero (NZ); senao continua.
331E 3E 02         LD A,02H
      ; Copia o valor 02H para A (acumulador).
3320 D3 E0         OUT (E0H),A
      ; ESCREVE A (acumulador) em a memória no endereço E0H (saida de hardware).
3322 CD 50 33      CALL 3350H
      ; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
3325 16 00         LD D,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador D.
3327 CD 50 33      CALL 3350H

```

```

; Chama a sub-rotina 3350H (guarda o retorno na pilha).
332A CD 7C 33 CALL 337CH
; Chama a sub-rotina 337CH (guarda o retorno na pilha).
332D 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
332E FE 7F CP 7FH
; Compara A com o valor 7FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3330 20 F5 JR NZ,3327H
; Salto curto para 3327H se nao for zero (NZ); senao continua.
3332 C3 90 32 JP 3290H
; Salta (incondicional) para 3290H.
3335 CB 01 RLC C
; Rotaciona o registrador C para a ESQUERDA.
3337 30 05 JR NC,333EH
; Salto curto para 333EH se nao houve carry (NC); senao continua.
3339 11 17 12 LD DE,1217H
; Copia o valor 1217H para o par DE.
333C 18 03 JR 3341H
; Salto curto (relativo) para 3341H.
333E 11 2F 2B LD DE,2B2FH
; Copia o valor 2B2FH para o par DE.

```

>> Cassete: leitura de bit e sincronismo

```

3341 15 DEC D
; Subtrai 1 de o registrador D.
3342 20 FD JR NZ,3341H
; Salto curto para 3341H se nao for zero (NZ); senao continua.
3344 3E 02 LD A,02H
; Copia o valor 02H para A (acumulador).
3346 D3 FF OUT (FFH),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco FFH (saida de hardware).
3348 1D DEC E
; Subtrai 1 de o registrador E.
3349 20 FD JR NZ,3348H
; Salto curto para 3348H se nao for zero (NZ); senao continua.
334B 3E 01 LD A,01H
; Copia o valor 01H para A (acumulador).
334D D3 FF OUT (FFH),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco FFH (saida de hardware).
334F C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
3350 FB EI
; Liga (permite) as interrupcoes.
3351 0E 00 LD C,00H
; Copia o valor 00H para o registrador C.
3353 0C INC C
; Soma 1 a o registrador C.
3354 3A 40 38 LD A,(3840H)
; Copia a memoria no endereco 3840H para A (acumulador).
3357 E6 04 AND 04H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 04H.
3359 28 F8 JR Z,3353H
; Salto curto para 3353H se for zero (Z); senao continua.
335B F3 DI
; Desliga (proibe) as interrupcoes.
335C 21 42 4B LD HL,4B42H
; Copia o valor 4B42H para o par HL.
335F 22 3E 3C LD (3C3EH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 3C3EH.
3362 C3 03 42 JP 4203H
; Salta (incondicional) para 4203H.
3365 1E 01 LD E,01H
; Copia o valor 01H para o registrador E.
3367 18 02 JR 336BH
; Salto curto (relativo) para 336BH.
3369 1E 00 LD E,00H
; Copia o valor 00H para o registrador E.
336B 3E 06 LD A,06H
; Copia o valor 06H para A (acumulador).
336D 81 ADD A,C
; Soma o registrador C ao acumulador A.
336E 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
336F DB FF IN A,(FFH)
; LE a memoria no endereco FFH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3371 E6 01 AND 01H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 01H.
3373 BB CP E
; Compara A com o registrador E (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3374 20 03 JR NZ,3379H
; Salto curto para 3379H se nao for zero (NZ); senao continua.
3376 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
3377 F1 POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
3378 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.

```



```

3379 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
337A FB      EI
      ; Liga (permite) as interrupcoes.
337B C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
337C 79      LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
337D FE 22   CP 22H
      ; Compara A com o valor 22H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
337F CB 12   RL D
      ; Rotaciona o registrador D para a ESQUERDA.
3381 FE 0F   CP 0FH
      ; Compara A com o valor 0FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3383 38 03   JR C,3388H
      ; Salto curto para 3388H se houve carry (C); senao continua.
3385 FE 3E   CP 3EH
      ; Compara A com o valor 3EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3387 D8      RET C
      ; Retorna se houve carry (C).
3388 3E 44   LD A,44H
      ; Copia o valor 44H para A (acumulador).
338A 32 3E 3C LD (3C3EH),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 3C3EH.
338D C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
338E CD 60 30 CALL 3060H
      ; Chama a sub-rotina 3060H (guarda o retorno na pilha).
3391 20 10   JR NZ,33A3H
      ; Salto curto para 33A3H se nao for zero (NZ); senao continua.
3393 01 80 38 LD BC,3880H
      ; Copia o valor 3880H para o par BC.
3396 21 18 40 LD HL,4018H
      ; Copia o valor 4018H para o par HL.
3399 0A      LD A,(BC)
      ; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
339A E6 02   AND 02H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 02H.
339C 5F      LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
339D AE      XOR (HL)
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
339E 73      LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
339F A3      AND E
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador E.
33A0 C2 BD 30 JP NZ,30BDH
      ; Salta para 30BDH se nao for zero (NZ); senao continua.
33A3 3E FF   LD A,FFH
      ; Copia o valor FFH para A (acumulador).
33A5 21 40 38 LD HL,3840H
      ; Copia o valor 3840H para o par HL.
33A8 CB 66   BIT 4,(HL)
      ; Testa o bit 4 de o byte apontado por HL (flag Z liga se o bit for 0).
33AA 28 08   JR Z,33B4H
      ; Salto curto para 33B4H se for zero (Z); senao continua.
33AC CB 25   SLA L
      ; Desloca o registrador L a esquerda (x2).
33AE CB 46   BIT 0,(HL)
      ; Testa o bit 0 de o byte apontado por HL (flag Z liga se o bit for 0).
33B0 28 02   JR Z,33B4H
      ; Salto curto para 33B4H se for zero (Z); senao continua.
33B2 3E 1F   LD A,1FH
      ; Copia o valor 1FH para A (acumulador).
33B4 32 24 42 LD (4224H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4224H.
33B7 01 01 38 LD BC,3801H
      ; Copia o valor 3801H para o par BC.
33BA 21 36 40 LD HL,4036H
      ; Copia o valor 4036H para o par HL.
33BD 16 00   LD D,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador D.
33BF 0A      LD A,(BC)
      ; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
33C0 5F      LD E,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador E.
33C1 AE      XOR (HL)
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o byte apontado por HL.
33C2 73      LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
33C3 A3      AND E
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador E.
33C4 20 32   JR NZ,33F8H
      ; Salto curto para 33F8H se nao for zero (NZ); senao continua.
33C6 CD 20 31 CALL 3120H
      ; Chama a sub-rotina 3120H (guarda o retorno na pilha).
33C9 F2 BF 33 JP P,33BFH

```

```

; Salta para 33BFH se positivo (P); senao continua.
33CC CD 3D 31 CALL 313DH
; Chama a sub-rotina 313DH (guarda o retorno na pilha).
33CF A6 AND (HL)
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o byte apontado por HL.
33D0 20 08 JR NZ,33DAH
; Salto curto para 33DAH se nao for zero (NZ); senao continua.
33D2 ED 62 SBC HL,HL
; Subtrai o par HL mais o carry de o par HL.
33D4 22 01 42 LD (4201H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4201H.
33D7 C3 7D 30 JP 307DH
; Salta (incondicional) para 307DH.
33DA E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
33DB 2A 01 42 LD HL,(4201H)
; Copia a memoria no endereco 4201H para o par HL.
33DE 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
33DF 22 01 42 LD (4201H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4201H.
33E2 ED 5B FF 41 LD DE,(41FFH)
; Copia a memoria no endereco 41FFH para o par DE.
33E6 ED 52 SBC HL,DE
; Subtrai o par DE mais o carry de o par HL.
33E8 D1 POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
33E9 DA A1 30 JP C,30A1H
; Salta para 30A1H se houve carry (C); senao continua.
33EC AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
33ED 12 LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
33EE 22 01 42 LD (4201H),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 4201H.
33F1 2E 96 LD L,96H
; Copia o valor 96H para o registrador L.
33F3 22 FF 41 LD (41FFH),HL
; Copia o par HL para a memoria no endereco 41FFH.
33F6 18 AB JR 33A3H
; Salto curto (relativo) para 33A3H.
33F8 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
33F9 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
33FA 01 C4 05 LD BC,05C4H
; Copia o valor 05C4H para o par BC.
33FD CD 60 00 CALL 0060H
; Chama a sub-rotina 0060H (guarda o retorno na pilha).
3400 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
3401 0A LD A,(BC)
; Copia o byte apontado por BC para A (acumulador).
3402 A3 AND E
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador E.
3403 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3404 32 FE 41 LD (41FEH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 41FEH.
3407 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
3408 32 FD 41 LD (41FDH),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 41FDH.
340B 7A LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
340C 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
340D 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
340E 17 RLA
; Rotaciona A para a ESQUERDA.
340F 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
3410 7B LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
3411 0F RRCA
; Rotaciona A para a DIREITA.
3412 38 03 JR C,3417H
; Salto curto para 3417H se houve carry (C); senao continua.
3414 14 INC D
; Soma 1 a o registrador D.
3415 18 FA JR 3411H
; Salto curto (relativo) para 3411H.
3417 CD 60 30 CALL 3060H
; Chama a sub-rotina 3060H (guarda o retorno na pilha).
341A 3A 80 38 LD A,(3880H)
; Copia a memoria no endereco 3880H para A (acumulador).

```

```

341D 20 02      JR NZ,3421H
      ; Salto curto para 3421H se nao for zero (NZ); senao continua.
341F E6 01      AND 01H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 01H.
3421 E6 03      AND 03H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 03H.
3423 28 02      JR Z,3427H
      ; Salto curto para 3427H se for zero (Z); senao continua.
3425 CB F2      SET 6,D
      ; Liga (=1) o bit 6 de o registrador D.
3427 3A 19 40    LD A,(4019H)
      ; Copia a memoria no endereco 4019H para A (acumulador).
342A B7         OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
342B 28 02      JR Z,342FH
      ; Salto curto para 342FH se for zero (Z); senao continua.
342D CB FA      SET 7,D
      ; Liga (=1) o bit 7 de o registrador D.
342F 21 45 30    LD HL,3045H
      ; Copia o valor 3045H para o par HL.
3432 5A         LD E,D
      ; Copia o registrador D para o registrador E.
3433 16 00      LD D,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador D.
3435 19         ADD HL,DE
      ; Soma o par DE a HL.
3436 7E         LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3437 FE 1A      CP 1AH
      ; Compara A com o valor 1AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3439 CA A1 30    JP Z,30A1H
      ; Salta para 30A1H se for zero (Z); senao continua.
343C 47         LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
343D CD 60 30    CALL 3060H
      ; Chama a sub-rotina 3060H (guarda o retorno na pilha).
3440 78         LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
3441 28 04      JR Z,3447H
      ; Salto curto para 3447H se for zero (Z); senao continua.
3443 B7         OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
3444 CA BD 30    JP Z,30BDH
      ; Salta para 30BDH se for zero (Z); senao continua.
3447 21 24 42    LD HL,4224H
      ; Copia o valor 4224H para o par HL.
344A FE 2A      CP 2AH
      ; Compara A com o valor 2AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
344C 20 04      JR NZ,3452H
      ; Salto curto para 3452H se nao for zero (NZ); senao continua.
344E 3E 1F      LD A,1FH
      ; Copia o valor 1FH para A (acumulador).
3450 BE         CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3451 78         LD A,B
      ; Copia o registrador B para A (acumulador).
3452 C3 FD 30    JP 30FDH
      ; Salta (incondicional) para 30FDH.

```

>> Cold start: inicializacao do hardware

```

3455 ED 56      IM 1
      ; COLD START: IM 1 escolhe o modo de interrupcao (vetor fixo em 0038h).
3457 31 7D 40    LD SP,407DH
      ; Posiciona a pilha (SP=407Dh).
345A D3 E4      OUT (E4H),A
      ; OUT (E4h),A: programa a mascara de interrupcoes.
345C F6 20      OR 20H
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 20H.
345E D3 EC      OUT (ECH),A
      ; OUT (ECh),A: configura o modo de video/sistema.
3460 3E 81      LD A,81H
      ; Copia o valor 81H para A (acumulador).
3462 D3 F4      OUT (F4H),A
      ; OUT (F4h),A: inicializa o controlador (disco/IRQ).
3464 3E D0      LD A,D0H
      ; Copia o valor D0H para A (acumulador).
3466 D3 F0      OUT (F0H),A
      ; OUT (F0h),A: comando de RESET ao controlador de disquete.
3468 C5         PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
3469 C1         POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
346A 00         NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
346B 3E 04      LD A,04H
      ; Copia o valor 04H para A (acumulador).
346D D3 E0      OUT (E0H),A

```

```

; OUT (E0h),A: define a mascara de interrupcoes.
346F 3E 0B      LD A,0BH
; Copia o valor 0BH para A (acumulador).
3471 D3 F0      OUT (F0H),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco F0H (saida de hardware).
3473 21 AA 36    LD HL,36AAH
; Copia o valor 36AAH para o par HL.
3476 11 00 40    LD DE,4000H
; Copia o valor 4000H para o par DE.
3479 01 4C 00    LD BC,004CH
; Copia o valor 004CH para o par BC.
347C ED B0      LDIR
; LDIR: instala em 4000h a tabela de ganchos (os JP da RAM).
347E 21 F9 36    LD HL,36F9H
; Copia o valor 36F9H para o par HL.
3481 11 E5 41    LD DE,41E5H
; Copia o valor 41E5H para o par DE.
3484 01 40 00    LD BC,0040H
; Copia o valor 0040H para o par BC.
3487 ED B0      LDIR
; LDIR: copia rotinas/vetores adicionais para a RAM.
3489 DB FF      IN A,(FFH)
; IN A,(FFh): le status do cassete/teclado.
348B 18 07      JR 3494H
; Salto curto (relativo) para 3494H.
348D 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
348E CF         RST 08H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 08H.
348F 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3490 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3491 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3492 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3493 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3494 DB F4      IN A,(F4H)
; IN A,(F4h): le o status do controlador de disco.
3496 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3497 00         NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3498 01 00 00    LD BC,0000H
; Copia o valor 0000H para o par BC.
349B 0B         DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
349C 3E 81      LD A,81H
; Copia o valor 81H para A (acumulador).
349E D3 F4      OUT (F4H),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco F4H (saida de hardware).
34A0 78         LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
34A1 B1         OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
34A2 CA AF 37   JP Z,37AFH
; Se deu timeout (sem disco), vai para a rotina sem-disco (37AFh).
34A5 DB F0      IN A,(F0H)
; LE a memoria no endereco F0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
34A7 CB 57      BIT 2,A
; Testa o bit 2 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
34A9 28 F0      JR Z,349BH
; Salto curto para 349BH se for zero (Z); senao continua.
34AB 1E 05      LD E,05H
; Copia o valor 05H para o registrador E.
34AD 01 00 00    LD BC,0000H
; Copia o valor 0000H para o par BC.
34B0 DB F0      IN A,(F0H)
; LE a memoria no endereco F0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
34B2 CB 4F      BIT 1,A
; Testa o bit 1 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
34B4 20 11      JR NZ,34C7H
; Salto curto para 34C7H se nao for zero (NZ); senao continua.
34B6 0B         DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
34B7 3E 81      LD A,81H
; Copia o valor 81H para A (acumulador).
34B9 D3 F4      OUT (F4H),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco F4H (saida de hardware).
34BB 78         LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
34BC B1         OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
34BD 20 F1      JR NZ,34B0H
; Salto curto para 34B0H se nao for zero (NZ); senao continua.

```

```

34BF 21 77 02    LD HL,0277H
      ; Copia o valor 0277H para o par HL.
34C2 CD 1B 02    CALL 021BH
      ; Chama a sub-rotina 021BH (guarda o retorno na pilha).
34C5 18 E4      JR 34ABH
      ; Salto curto (relativo) para 34ABH.
34C7 1D          DEC E
      ; Subtrai 1 de o registrador E.
34C8 20 E3      JR NZ,34ADH
      ; Salto curto para 34ADH se nao for zero (NZ); senao continua.
34CA 3E 81      LD A,81H
      ; Copia o valor 81H para A (acumulador).
34CC D3 F4      OUT (F4H),A
      ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco F4H (saida de hardware).
34CE 21 02 35    LD HL,3502H
      ; Copia o valor 3502H para o par HL.
34D1 22 4A 40    LD (404AH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 404AH.
34D4 3E C3      LD A,C3H
      ; Copia o valor C3H para A (acumulador).
34D6 32 49 40    LD (4049H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4049H.
34D9 3E 80      LD A,80H
      ; Copia o valor 80H para A (acumulador).
34DB D3 E4      OUT (E4H),A
      ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco E4H (saida de hardware).
34DD 01 F3 00    LD BC,00F3H
      ; Copia o valor 00F3H para o par BC.
34E0 21 00 43    LD HL,4300H
      ; Copia o valor 4300H para o par HL.
34E3 3E 01      LD A,01H
      ; Copia o valor 01H para A (acumulador).
34E5 D3 F2      OUT (F2H),A
      ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco F2H (saida de hardware).
34E7 3E 80      LD A,80H
      ; Copia o valor 80H para A (acumulador).
34E9 D3 F0      OUT (F0H),A
      ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco F0H (saida de hardware).
34EB CD 18 35    CALL 3518H
      ; Chama a sub-rotina 3518H (guarda o retorno na pilha).
34EE DB F0      IN A,(F0H)
      ; LE a memoria no endereco F0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
34F0 E6 02      AND 02H
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 02H.
34F2 CA EE 34    JP Z,34EEH
      ; Salta para 34EEH se for zero (Z); senao continua.
34F5 ED A2      INI
      ; (instrucao Z80)
34F7 3E 81      LD A,81H
      ; Copia o valor 81H para A (acumulador).
34F9 F6 40      OR 40H
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o valor 40H.
34FB D3 F4      OUT (F4H),A
      ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco F4H (saida de hardware).
34FD ED A2      INI
      ; (instrucao Z80)
34FF C3 F7 34    JP 34F7H
      ; Salta (incondicional) para 34F7H.
3502 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
3503 D3 E4      OUT (E4H),A
      ; ESCRIVE A (acumulador) em a memoria no endereco E4H (saida de hardware).
3505 21 ED 45    LD HL,45EDH
      ; Copia o valor 45EDH para o par HL.
3508 22 49 40    LD (4049H),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4049H.
350B CD 18 35    CALL 3518H
      ; Chama a sub-rotina 3518H (guarda o retorno na pilha).
350E DB F0      IN A,(F0H)
      ; LE a memoria no endereco F0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3510 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
3511 E6 1C      AND 1CH
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 1CH.
3513 CA 00 43    JP Z,4300H
      ; Salta para 4300H se for zero (Z); senao continua.
3516 18 B2      JR 34CAH
      ; Salto curto (relativo) para 34CAH.
3518 C5          PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
3519 C1          POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
351A 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
351B C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
351C C2 49 40    JP NZ,4049H

```

```

; Salta para 4049H se nao for zero (NZ); senao continua.
351F DB E4      IN A,(E4H)
; LE a memoria no endereco E4H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3521 CB 6F      BIT 5,A
; Testa o bit 5 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
3523 28 FA      JR Z,351FH
; Salto curto para 351FH se for zero (Z); senao continua.
3525 C3 00 00   JP 0000H
; Salta (incondicional) para 0000H.
3528 FF          RST 38H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3529 11 91 35   LD DE,3591H
; Copia o valor 3591H para o par DE.
352C D5          PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
352D DB EC      IN A,(ECH)
; LE a memoria no endereco ECH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
352F 3A 22 40   LD A,(4022H)
; Copia a memoria no endereco 4022H para A (acumulador).
3532 B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
3533 28 22      JR Z,3557H
; Salto curto para 3557H se for zero (Z); senao continua.
3535 3A 1C 40   LD A,(401CH)
; Copia a memoria no endereco 401CH para A (acumulador).
3538 B7          OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
3539 20 1C      JR NZ,3557H
; Salto curto para 3557H se nao for zero (NZ); senao continua.
353B 21 1A 40   LD HL,401AH
; Copia o valor 401AH para o par HL.
353E 35          DEC (HL)
; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
353F 20 16      JR NZ,3557H
; Salto curto para 3557H se nao for zero (NZ); senao continua.
3541 36 07      LD (HL),07H
; Copia o valor 07H para o byte apontado por HL.
3543 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3544 7E          LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3545 E6 01      AND 01H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 01H.
3547 EE 01      XOR 01H
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 01H.
3549 77          LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
354A 2A 20 40   LD HL,(4020H)
; Copia a memoria no endereco 4020H para o par HL.
354D 28 05      JR Z,3554H
; Salto curto para 3554H se for zero (Z); senao continua.
354F 3A 23 40   LD A,(4023H)
; Copia a memoria no endereco 4023H para A (acumulador).
3552 18 02      JR 3556H
; Salto curto (relativo) para 3556H.
3554 3E 20      LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
3556 77          LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
3557 21 16 42   LD HL,4216H
; Copia o valor 4216H para o par HL.
355A 35          DEC (HL)
; Subtrai 1 de o byte apontado por HL.
355B C0          RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
355C 36 1E      LD (HL),1EH
; Copia o valor 1EH para o byte apontado por HL.
355E 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
355F 11 66 02   LD DE,0266H
; Copia o valor 0266H para o par DE.
3562 06 03      LD B,03H
; Copia o valor 03H para o registrador B.
3564 34          INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
3565 1A          LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
3566 96          SUB (HL)
; Subtrai o byte apontado por HL do acumulador A.
3567 C0          RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
3568 77          LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
3569 23          INC HL
; Soma 1 a o par HL.
356A 13          INC DE
; Soma 1 a o par DE.

```

```

356B 10 F7      DJNZ 3564H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 3564H (controle de laço).
356D 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
356E 34        INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
356F 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3570 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3571 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
3572 3D        DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
3573 83        ADD A,E
; Soma o registrador E ao acumulador A.
3574 5F        LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
3575 1A        LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
3576 BE        CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3577 D0        RET NC
; Retorna se nao houve carry (NC).
3578 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3579 FE 1E      CP 1EH
; Compara A com o valor 1EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
357B 30 06      JR NC,3583H
; Salto curto para 3583H se nao houve carry (NC); senao continua.
357D 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
357E 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
357F 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3580 E6 03      AND 03H
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 03H.
3582 C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3583 36 01      LD (HL),01H
; Copia o valor 01H para o byte apontado por HL.
3585 23        INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3586 34        INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
3587 7E        LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3588 D6 0D      SUB 0DH
; Subtrai o valor 0DH do acumulador A.
358A D8        RET C
; Retorna se houve carry (C).
358B 36 01      LD (HL),01H
; Copia o valor 01H para o byte apontado por HL.
358D 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
358E 2B        DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
358F 34        INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
3590 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
3591 3A 10 42    LD A,(4210H)
; Copia a memoria no endereco 4210H para A (acumulador).
3594 CB 47      BIT 0,A
; Testa o bit 0 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
3596 C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3597 3A 16 42    LD A,(4216H)
; Copia a memoria no endereco 4216H para A (acumulador).
359A FE 1E      CP 1EH
; Compara A com o valor 1EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
359C C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
359D 21 35 3C    LD HL,3C35H
; Copia o valor 3C35H para o par HL.
35A0 11 19 42    LD DE,4219H
; Copia o valor 4219H para o par DE.
35A3 0E 3A      LD C,3AH
; Copia o valor 3AH para o registrador C.
35A5 06 03      LD B,03H
; Copia o valor 03H para o registrador B.
35A7 1A        LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
35A8 1B        DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
35A9 36 2F      LD (HL),2FH

```

```

; Copia o valor 2FH para o byte apontado por HL.
35AB 34      INC (HL)
; Soma 1 a o byte apontado por HL.
35AC D6 0A      SUB 0AH
; Subtrai o valor 0AH do acumulador A.
35AE 30 FB      JR NC,35ABH
; Salto curto para 35ABH se nao houve carry (NC); senao continua.
35B0 C6 3A      ADD A,3AH
; Soma o valor 3AH ao acumulador A.
35B2 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
35B3 77      LD (HL),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
35B4 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
35B5 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
35B6 C8      RET Z
; Retorna se for zero (Z).
35B7 71      LD (HL),C
; Copia o registrador C para o byte apontado por HL.
35B8 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
35B9 18 EC      JR 35A7H
; Salto curto (relativo) para 35A7H.
35BB 11 1C 42    LD DE,421CH
; Copia o valor 421CH para o par DE.
35BE 0E 2F      LD C,2FH
; Copia o valor 2FH para o registrador C.
35C0 18 E3      JR 35A5H
; Salto curto (relativo) para 35A5H.
35C2 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
35C3 DB E0      IN A,(E0H)
; LE a memoria no endereco E0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
35C5 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35C6 D2 65 33    JP NC,3365H
; Salta para 3365H se nao houve carry (NC); senao continua.
35C9 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35CA D2 69 33    JP NC,3369H
; Salta para 3369H se nao houve carry (NC); senao continua.
35CD C5      PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
35CE D5      PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
35CF E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
35D0 DD E5      PUSH IX
; Empilha o par IX (salva na pilha).
35D2 FD E5      PUSH IY
; Empilha o par IY (salva na pilha).
35D4 21 F1 35    LD HL,35F1H
; Copia o valor 35F1H para o par HL.
35D7 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
35D8 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35D9 D2 46 40    JP NC,4046H
; Salta para 4046H se nao houve carry (NC); senao continua.
35DC 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35DD D2 3D 40    JP NC,403DH
; Salta para 403DH se nao houve carry (NC); senao continua.
35E0 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35E1 D2 06 42    JP NC,4206H
; Salta para 4206H se nao houve carry (NC); senao continua.
35E4 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35E5 D2 09 42    JP NC,4209H
; Salta para 4209H se nao houve carry (NC); senao continua.
35E8 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35E9 D2 40 40    JP NC,4040H
; Salta para 4040H se nao houve carry (NC); senao continua.
35EC 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
35ED D2 43 40    JP NC,4043H
; Salta para 4043H se nao houve carry (NC); senao continua.
35F0 E1      POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
35F1 FD E1      POP IY
; Desempilha da pilha para o par IY.
35F3 DD E1      POP IX
; Desempilha da pilha para o par IX.

```



```

35F5 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
35F6 D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
35F7 C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
35F8 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
35F9 FB      EI
      ; Liga (permite) as interrupcoes.
35FA C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
35FB F3      DI
      ; Desliga (proibe) as interrupcoes.
35FC DB EA    IN A,(EAH)
      ; LE a memoria no endereco EAH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
35FE FE FF    CP FFH
      ; Compara A com o valor FFH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3600 28 38    JR Z,363AH
      ; Salto curto para 363AH se for zero (Z); senao continua.
3602 AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
3603 D3 E8    OUT (E8H),A
      ; ESCRIBE A (acumulador) em a memoria no endereco E8H (saida de hardware).
3605 DD 7E 03 LD A,(IX+3)
      ; Copia o byte em IX+3 para A (acumulador).
3608 D3 E9    OUT (E9H),A
      ; ESCRIBE A (acumulador) em a memoria no endereco E9H (saida de hardware).
360A DD 7E 04 LD A,(IX+4)
      ; Copia o byte em IX+4 para A (acumulador).
360D B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
360E 28 2A    JR Z,363AH
      ; Salto curto para 363AH se for zero (Z); senao continua.
3610 D3 EA    OUT (EAH),A
      ; ESCRIBE A (acumulador) em a memoria no endereco EAH (saida de hardware).
3612 FD 21 E5 41 LD IY,41E5H
      ; Copia o valor 41E5H para o par IY.
3616 CD 44 36  CALL 3644H
      ; Chama a sub-rotina 3644H (guarda o retorno na pilha).
3619 DD 7E 05  LD A,(IX+5)
      ; Copia o byte em IX+5 para A (acumulador).
361C B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
361D 28 04    JR Z,3623H
      ; Salto curto para 3623H se for zero (Z); senao continua.
361F FD CB 04 CE SET 1,(IY+4)
      ; Liga (=1) o bit 1 de o byte em IY+4.
3623 FD CB 04 D6 SET 2,(IY+4)
      ; Liga (=1) o bit 2 de o byte em IY+4.
3627 FD 21 ED 41 LD IY,41EDH
      ; Copia o valor 41EDH para o par IY.
362B B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
362C 28 04    JR Z,3632H
      ; Salto curto para 3632H se for zero (Z); senao continua.
362E FD CB 04 CE SET 1,(IY+4)
      ; Liga (=1) o bit 1 de o byte em IY+4.
3632 FD CB 04 D6 SET 2,(IY+4)
      ; Liga (=1) o bit 2 de o byte em IY+4.
3636 DB E8    IN A,(E8H)
      ; LE a memoria no endereco E8H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3638 FB      EI
      ; Liga (permite) as interrupcoes.
3639 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
363A AF      XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
363B 06 04    LD B,04H
      ; Copia o valor 04H para o registrador B.
363D 0E E8    LD C,E8H
      ; Copia o valor E8H para o registrador C.
363F ED 79    OUT (C),A
      ; ESCRIBE A (acumulador) em a porta indicada por C (saida de hardware).
3641 0C      INC C
      ; Soma 1 a o registrador C.
3642 10 FB    DJNZ 363FH
      ; Decrementa B; se B<>0 repete em 363FH (controle de laço).
3644 21 E8 41  LD HL,41E8H
      ; Copia o valor 41E8H para o par HL.
3647 06 03    LD B,03H
      ; Copia o valor 03H para o registrador B.
3649 36 00    LD (HL),00H
      ; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
364B 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
364C 10 FB    DJNZ 3649H

```

```

; Decrementa B; se B<>0 repete em 3649H (controle de laço).
364E 21 F0 41 LD HL,41F0H
; Copia o valor 41F0H para o par HL.
3651 06 03 LD B,03H
; Copia o valor 03H para o registrador B.
3653 36 00 LD (HL),00H
; Copia o valor 00H para o byte apontado por HL.
3655 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3656 10 FB DJNZ 3653H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 3653H (controle de laço).
3658 18 DC JR 3636H
; Salto curto (relativo) para 3636H.
365A DD 21 E5 41 LD IX,41E5H
; Copia o valor 41E5H para o par IX.
365E AF XOR A
; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
365F DD 77 03 LD (IX+3),A
; Copia A (acumulador) para o byte em IX+3.
3662 DD CB 04 56 BIT 2,(IX+4)
; Testa o bit 2 de o byte em IX+4 (flag Z liga se o bit for 0).
3666 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3667 DB EA IN A,(EAH)
; LE a memoria no endereco EAH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3669 CB 7F BIT 7,A
; Testa o bit 7 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
366B 20 0D JR NZ,367AH
; Salto curto para 367AH se nao for zero (NZ); senao continua.
366D DD CB 04 4E BIT 1,(IX+4)
; Testa o bit 1 de o byte em IX+4 (flag Z liga se o bit for 0).
3671 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3672 CD 8D 02 CALL 028DH
; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3675 28 F0 JR Z,3667H
; Salto curto para 3667H se for zero (Z); senao continua.
3677 C3 03 42 JP 4203H
; Salta (incondicional) para 4203H.
367A DB EB IN A,(EBH)
; LE a memoria no endereco EBH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
367C DD 77 03 LD (IX+3),A
; Copia A (acumulador) para o byte em IX+3.
367F C9 RET
; Retorna da sub-rotina.

```

>> Rotinas de sistema

```

3680 DD 21 ED 41 LD IX,41EDH
; Copia o valor 41EDH para o par IX.
3684 DD CB 04 56 BIT 2,(IX+4)
; Testa o bit 2 de o byte em IX+4 (flag Z liga se o bit for 0).
3688 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3689 DB EA IN A,(EAH)
; LE a memoria no endereco EAH e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
368B CB 77 BIT 6,A
; Testa o bit 6 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
368D 20 0D JR NZ,369CH
; Salto curto para 369CH se nao for zero (NZ); senao continua.
368F DD CB 04 4E BIT 1,(IX+4)
; Testa o bit 1 de o byte em IX+4 (flag Z liga se o bit for 0).
3693 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3694 CD 8D 02 CALL 028DH
; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3697 28 F0 JR Z,3689H
; Salto curto para 3689H se for zero (Z); senao continua.
3699 C3 03 42 JP 4203H
; Salta (incondicional) para 4203H.
369C DD 7E 03 LD A,(IX+3)
; Copia o byte em IX+3 para A (acumulador).
369F B7 OR A
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
36A0 20 01 JR NZ,36A3H
; Salto curto para 36A3H se nao for zero (NZ); senao continua.
36A2 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
36A3 D3 EB OUT (EBH),A
; ESCREVE A (acumulador) em a memoria no endereco EBH (saida de hardware).
36A5 DD 36 03 00 LD (IX+3),00H
; Copia o valor 00H para o byte em IX+3.
36A9 C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
36AA C3 96 1C JP 1C96H
; Salta (incondicional) para 1C96H.
36AD C3 78 1D JP 1D78H
; Salta (incondicional) para 1D78H.

```

```

36B0 C3 90 1C      JP 1C90H
      ; Salta (incondicional) para 1C90H.
36B3 C3 D9 25      JP 25D9H
      ; Salta (incondicional) para 25D9H.
36B6 C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
36B7 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36B8 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36B9 C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
36BA 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36BB 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36BC C3 18 30      JP 3018H
      ; Salta (incondicional) para 3018H.
36BF 01 24 30      LD BC,3024H
      ; Copia o valor 3024H para o par BC.
36C2 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36C3 01 07 00      LD BC,0007H
      ; Copia o valor 0007H para o par BC.
36C6 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36C7 07           RLCA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
36C8 73           LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
36C9 04           INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
36CA 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36CB 3C           INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
36CC 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36CD B0           OR B
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
36CE 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36CF 06 C2        LD B,C2H
      ; Copia o valor C2H para o registrador B.
36D1 03           INC BC
      ; Soma 1 a o par BC.
36D2 43           LD B,E
      ; Copia o registrador E para o registrador B.
36D3 01 00 FF      LD BC,FF00H
      ; Copia o valor FF00H para o par BC.
36D6 52           LD D,D
      ; Copia o registrador D para o registrador D.
36D7 C3 00 50      JP 5000H
      ; Salta (incondicional) para 5000H.
36DA C7           RST 00H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 00H.
36DB 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36DC 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36DD AF           XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
36DE C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
36DF 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36E0 AA           XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
36E1 AA           XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
36E2 AA           XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
36E3 AA           XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
36E4 AA           XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
36E5 AA           XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
36E6 AA           XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
36E7 C3 FA 35      JP 35FAH
      ; Salta (incondicional) para 35FAH.
36EA C3 FA 35      JP 35FAH
      ; Salta (incondicional) para 35FAH.
36ED C3 FA 35      JP 35FAH
      ; Salta (incondicional) para 35FAH.
36F0 C3 29 35      JP 3529H

```

```

; Salta (incondicional) para 3529H.
36F3 C7 RST 00H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 00H.
36F4 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36F5 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36F6 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36F7 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36F8 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36F9 01 1E 30 LD BC,301EH
; Copia o valor 301EH para o par BC.
36FC 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36FD 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36FE 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
36FF 52 LD D,D
; Copia o registrador D para o registrador D.
3700 49 LD C,C
; Copia o registrador C para o registrador C.
3701 02 LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
3702 21 30 00 LD HL,0030H
; Copia o valor 0030H para o par HL.
3705 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3706 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3707 52 LD D,D
; Copia o registrador D para o registrador D.
3708 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.
3709 02 LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
370A 1B DEC DE
; Subtrai 1 de o par DE.
370B 30 55 JR NC,3762H
; Salto curto para 3762H se nao houve carry (NC); senao continua.
370D 6C LD L,H
; Copia o registrador H para o registrador L.
370E FF RST 38H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
370F 52 LD D,D
; Copia o registrador D para o registrador D.
3710 4E LD C,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador C.
3711 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3712 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3713 FF RST 38H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3714 FF RST 38H
; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3715 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3716 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3717 C3 2E 02 JP 022EH
; Salta (incondicional) para 022EH.
371A C3 FA 35 JP 35FAH
; Salta (incondicional) para 35FAH.
371D C3 FA 35 JP 35FAH
; Salta (incondicional) para 35FAH.
3720 41 LD B,C
; Copia o registrador C para o registrador B.
3721 32 03 32 LD (3203H),A
; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 3203H.
3724 28 03 JR Z,3729H
; Salto curto para 3729H se for zero (Z); senao continua.
3726 3C INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
3727 04 INC B
; Soma 1 a o registrador B.
3728 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3729 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
372A 1E 00 LD E,00H
; Copia o valor 00H para o registrador E.
372C 00 NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.

```

```

372D 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
372E 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
372F 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3730 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3731 02      LD (BC),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
3732 39      ADD HL,SP
      ; Soma o par SP a HL.
3733 37      SCF
      ; Liga a flag de carry.
3734 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3735 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3736 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3737 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3738 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.

```

>> Cassete/disquete: rotinas de arquivo

```

3739 DD 7E 03      LD A,(IX+3)
      ; Copia o byte em IX+3 para A (acumulador).
373C FE 52      CP 52H
      ; Compara A com o valor 52H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
373E 20 03      JR NZ,3743H
      ; Salto curto para 3743H se nao for zero (NZ); senao continua.
3740 DD 7E 04      LD A,(IX+4)
      ; Copia o byte em IX+4 para A (acumulador).
3743 CD 5E 37      CALL 375EH
      ; Chama a sub-rotina 375EH (guarda o retorno na pilha).
3746 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
3747 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3748 DD 7E 05      LD A,(IX+5)
      ; Copia o byte em IX+5 para A (acumulador).
374B FE 52      CP 52H
      ; Compara A com o valor 52H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
374D 20 03      JR NZ,3752H
      ; Salto curto para 3752H se nao for zero (NZ); senao continua.
374F DD 7E 06      LD A,(IX+6)
      ; Copia o byte em IX+6 para A (acumulador).
3752 CD 5E 37      CALL 375EH
      ; Chama a sub-rotina 375EH (guarda o retorno na pilha).
3755 EB      EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
3756 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
3757 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
3758 01 03 00      LD BC,0003H
      ; Copia o valor 0003H para o par BC.
375B ED B0      LDIR
      ; Copia um BLOCO: (HL)->(DE), repetindo BC vezes (ascendente).
375D C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
375E 21 6C 37      LD HL,376CH
      ; Procura o nome do comando na tabela (CPIR) e devolve seu endereco.
3761 01 0F 00      LD BC,000FH
      ; Copia o valor 000FH para o par BC.
3764 ED B1      CPIR
      ; CPIR: varre 15 entradas da tabela em 376Ch comparando.
3766 C0      RET NZ
      ; Retorna se nao for zero (NZ).
3767 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3768 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3769 66      LD H,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para o registrador H.
376A 6F      LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
376B C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.

```

[DADOS 376C-3779] Mini-tabela de nomes de comando do cassete

```

376C: K.@D.@P%@I.AO.
377B FE 22      CP 22H
      ; Compara A com o valor 22H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
377D 20 0A      JR NZ,3789H
      ; Salto curto para 3789H se nao for zero (NZ); senao continua.

```

```

377F 3A 9F 40      LD A,(409FH)
      ; Cópia a memória no endereço 409FH para A (acumulador).
3782 EE 01        XOR 01H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor 01H.
3784 32 9F 40      LD (409FH),A
      ; Cópia A (acumulador) para a memória no endereço 409FH.
3787 3E 22        LD A,22H
      ; Cópia o valor 22H para A (acumulador).
3789 FE 3A        CP 3AH
      ; Compara A com o valor 3AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
378B C2 AA 06      JP NZ,06AAH
      ; Salta para 06AAH se nao for zero (NZ); senao continua.
378E 3A 9F 40      LD A,(409FH)
      ; Cópia a memória no endereço 409FH para A (acumulador).
3791 1F          RRA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
3792 DA A8 06      JP C,06A8H
      ; Salta para 06A8H se houve carry (C); senao continua.
3795 17          RLA
      ; Rotaciona A para a ESQUERDA.
3796 C3 A3 06      JP 06A3H
      ; Salta (incondicional) para 06A3H.
3799 D7          RST 10H
      ; Servico rapido: chama o endereço fixo 10H.
379A E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
379B 3E 11        LD A,11H
      ; Cópia o valor 11H para A (acumulador).
379D CD 57 28      CALL 2857H
      ; Chama a sub-rotina 2857H (guarda o retorno na pilha).
37A0 2A D4 40      LD HL,(40D4H)
      ; Cópia a memória no endereço 40D4H para o par HL.
37A3 CD BB 35      CALL 35BBH
      ; Chama a sub-rotina 35BBH (guarda o retorno na pilha).
37A6 36 20        LD (HL),20H
      ; Cópia o valor 20H para o byte apontado por HL.
37A8 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
37A9 CD A0 35      CALL 35A0H
      ; Chama a sub-rotina 35A0H (guarda o retorno na pilha).
37AC C3 84 28      JP 2884H
      ; Salta (incondicional) para 2884H.
37AF CD B5 37      CALL 37B5H
      ; Chama a sub-rotina 37B5H (guarda o retorno na pilha).
37B2 C3 75 00      JP 0075H
      ; Salta (incondicional) para 0075H.
37B5 FB          EI
      ; Liga (permite) as interrupcoes.
37B6 CD D7 37      CALL 37D7H
      ; Chama a sub-rotina 37D7H (guarda o retorno na pilha).
37B9 21 F6 37      LD HL,37F6H
      ; Cópia o valor 37F6H para o par HL.
37BC CD 1B 02      CALL 021BH
      ; Chama a sub-rotina 021BH (guarda o retorno na pilha).
37BF CD 49 00      CALL 0049H
      ; Chama a sub-rotina 0049H (guarda o retorno na pilha).

```

>> Selecao de dispositivo (cassete x disco)

```

37C2 FE 0D        CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
37C4 28 0E        JR Z,37D4H
      ; Salto curto para 37D4H se for zero (Z); senao continua.
37C6 F5          PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
37C7 CD 33 00      CALL 0033H
      ; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
37CA F1          POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
37CB FE 41        CP 41H
      ; Compara A com o valor 41H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
37CD 28 05        JR Z,37D4H
      ; Salto curto para 37D4H se for zero (Z); senao continua.
37CF FE 42        CP 42H
      ; Compara A com o valor 42H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
37D1 20 E2        JR NZ,37B5H
      ; Salto curto para 37B5H se nao for zero (NZ); senao continua.
37D3 AF          XOR A
      ; XOR de A com ele mesmo: ZERA o acumulador A.
37D4 32 11 42      LD (4211H),A
      ; Cópia A (acumulador) para a memória no endereço 4211H.
37D7 3E 0D        LD A,0DH
      ; Cópia o valor 0DH para A (acumulador).
37D9 C3 33 00      JP 0033H
      ; Salta (incondicional) para 0033H.
37DC 21 30 30      LD HL,3030H
      ; Cópia o valor 3030H para o par HL.
37DF 22 77 41      LD (4177H),HL

```

```

; Cópia o par HL para a memória no endereço 4177H.
37E2 C3 2E 02 JP 022EH
; Salta (incondicional) para 022EH.
37E5 AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
37E6 AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
37E7 AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
37E8 FF RST 38H
; Serviço rápido: chama o endereço fixo 38H.
37E9 FF RST 38H
; Serviço rápido: chama o endereço fixo 38H.
37EA 01 CD 1B LD BC,1BCDH
; Cópia o valor 1BCDH para o par BC.
37ED 02 LD (BC),A
; Cópia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
37EE 21 02 02 LD HL,0202H
; Cópia o valor 0202H para o par HL.
37F1 CD 1B 02 CALL 021BH
; Chama a sub-rotina 021BH (guarda o retorno na pilha).
37F4 18 E6 JR 37DCH
; Salto curto (relativo) para 37DCH.
37F6 0E 43 LD C,43H
; Cópia o valor 43H para o registrador C.
37F8 61 LD H,C
; Cópia o registrador C para o registrador H.
37F9 73 LD (HL),E
; Cópia o registrador E para o byte apontado por HL.
37FA 73 LD (HL),E
; Cópia o registrador E para o byte apontado por HL.
37FB 3F CCF
; Inverte a flag de carry.
37FC 20 03 JR NZ,3801H
; Salto curto para 3801H se não for zero (NZ); senão continua.
37FE AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
37FF AA XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
3800 31 D8 54 LD SP,54D8H
; Cópia o valor 54D8H para o par SP.
3803 21 00 43 LD HL,4300H
; Cópia o valor 4300H para o par HL.
3806 22 D8 54 LD (54D8H),HL
; Cópia o par HL para a memória no endereço 54D8H.
3809 CD 3F 46 CALL 463FH
; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
380C 21 F6 48 LD HL,48F6H
; Cópia o valor 48F6H para o par HL.
380F CD 3C 46 CALL 463CH
; Chama a sub-rotina 463CH (guarda o retorno na pilha).
3812 21 12 43 LD HL,4312H
; Cópia o valor 4312H para o par HL.
3815 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
3816 3E 3E LD A,3EH
; Cópia o valor 3EH para A (acumulador).
3818 CD B0 46 CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
381B CD A7 46 CALL 46A7H
; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
381E FE 44 CP 44H
; Compara A com o valor 44H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3820 CA 79 43 JP Z,4379H
; Salta para 4379H se for zero (Z); senão continua.
3823 FE 47 CP 47H
; Compara A com o valor 47H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3825 CA 2E 44 JP Z,442EH
; Salta para 442EH se for zero (Z); senão continua.
3828 FE 4A CP 4AH
; Compara A com o valor 4AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
382A CA E4 43 JP Z,43E4H
; Salta para 43E4H se for zero (Z); senão continua.
382D FE 52 CP 52H
; Compara A com o valor 52H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
382F CA 3E 44 JP Z,443EH
; Salta para 443EH se for zero (Z); senão continua.
3832 FE 53 CP 53H
; Compara A com o valor 53H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3834 CA 8A 45 JP Z,458AH
; Salta para 458AH se for zero (Z); senão continua.
3837 FE 43 CP 43H
; Compara A com o valor 43H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3839 CA 26 47 JP Z,4726H
; Salta para 4726H se for zero (Z); senão continua.
383C FE 54 CP 54H
; Compara A com o valor 54H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).

```

```

383E CA F3 46      JP Z,46F3H
      ; Salta para 46F3H se for zero (Z); senao continua.
3841 CD 3F 46      CALL 463FH
      ; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
3844 3E 3F         LD A,3FH
      ; Copia o valor 3FH para A (acumulador).
3846 CD B0 46      CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3849 C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
384A 22 DF 54      LD (54DFH),HL
      ; Copia o par HL para a memoria no endereco 54DFH.
384D E1           POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
384E 2B           DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
384F ED 73 F6 54   LD (54F6H),SP
      ; Copia o par SP para a memoria no endereco 54F6H.
3853 31 D8 54      LD SP,54D8H
      ; Copia o valor 54D8H para o par SP.
3856 CD C2 46      CALL 46C2H
      ; Chama a sub-rotina 46C2H (guarda o retorno na pilha).
3859 2A D8 54      LD HL,(54D8H)
      ; Copia a memoria no endereco 54D8H para o par HL.
385C 3A DC 54      LD A,(54DCH)
      ; Copia a memoria no endereco 54DCH para A (acumulador).
385F 77           LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
3860 3E 2A         LD A,2AH
      ; Copia o valor 2AH para A (acumulador).
3862 CD B0 46      CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3865 2A F4 54      LD HL,(54F4H)
      ; Copia a memoria no endereco 54F4H para o par HL.
3868 CD 54 46      CALL 4654H
      ; Chama a sub-rotina 4654H (guarda o retorno na pilha).
386B 3E 2A         LD A,2AH
      ; Copia o valor 2AH para A (acumulador).
386D CD B0 46      CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3870 CD 3F 46      CALL 463FH
      ; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
3873 C3 12 43      JP 4312H
      ; Salta (incondicional) para 4312H.
3876 C3 CC 45      JP 45CCH
      ; Salta (incondicional) para 45CCH.
3879 CD 0E 46      CALL 460EH
      ; Chama a sub-rotina 460EH (guarda o retorno na pilha).
387C E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
387D CD 0E 46      CALL 460EH
      ; Chama a sub-rotina 460EH (guarda o retorno na pilha).
3880 CD CC 45      CALL 45CCH
      ; Chama a sub-rotina 45CCH (guarda o retorno na pilha).
3883 44           LD B,H
      ; Copia o registrador H para o registrador B.
3884 4D           LD C,L
      ; Copia o registrador L para o registrador C.
3885 E1           POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
3886 D5           PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
3887 D9           EXX
      ; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
3888 06 10         LD B,10H
      ; Copia o valor 10H para o registrador B.
388A D9           EXX
      ; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
388B 1E 00         LD E,00H
      ; Copia o valor 00H para o registrador E.
388D CD 54 46      CALL 4654H
      ; Chama a sub-rotina 4654H (guarda o retorno na pilha).
3890 3E 20         LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
3892 CD B0 46      CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3895 7E           LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3896 CD 59 46      CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
3899 1C           INC E
      ; Soma 1 a o registrador E.
389A ED A1        CPI
      ; Compara A com (HL); avanca HL; decrementa BC.
389C E2 A2 43      JP PO,43A2H
      ; Salta para 43A2H se paridade impar (PO); senao continua.
389F C3 C6 43      JP 43C6H

```



```

; Salta (incondicional) para 43C6H.
38A2 D9      EXX
; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
38A3 CD AB 43 CALL 43ABH
; Chama a sub-rotina 43ABH (guarda o retorno na pilha).
38A6 D9      EXX
; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
38A7 D1      POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
38A8 C3 3F 46 JP 463FH
; Salta (incondicional) para 463FH.
38AB 3E 20    LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
38AD CD B0 46 CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
38B0 D9      EXX
; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
38B1 7B      LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
38B2 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
38B3 2B      DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
38B4 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
38B5 C2 B3 43 JP NZ,43B3H
; Salta para 43B3H se nao for zero (NZ); senao continua.
38B8 F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
38B9 F5      PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
38BA 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
38BB CD E0 46 CALL 46E0H
; Chama a sub-rotina 46E0H (guarda o retorno na pilha).
38BE F1      POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
38BF 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
38C0 3D      DEC A
; Subtrai 1 de A (acumulador).
38C1 C2 B9 43 JP NZ,43B9H
; Salta para 43B9H se nao for zero (NZ); senao continua.
38C4 D9      EXX
; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
38C5 C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
38C6 D9      EXX
; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
38C7 05      DEC B
; Subtrai 1 de o registrador B.
38C8 C2 D4 43 JP NZ,43D4H
; Salta para 43D4H se nao for zero (NZ); senao continua.
38CB CD AB 43 CALL 43ABH
; Chama a sub-rotina 43ABH (guarda o retorno na pilha).
38CE CD 3F 46 CALL 463FH
; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
38D1 C3 88 43 JP 4388H
; Salta (incondicional) para 4388H.
38D4 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
38D5 1F      RRA
; Rotaciona A para a DIREITA.
38D6 DA DC 43 JP C,43DCH
; Salta para 43DCH se houve carry (C); senao continua.
38D9 C3 E0 43 JP 43E0H
; Salta (incondicional) para 43E0H.
38DC D9      EXX
; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
38DD C3 95 43 JP 4395H
; Salta (incondicional) para 4395H.
38E0 D9      EXX
; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
38E1 C3 90 43 JP 4390H
; Salta (incondicional) para 4390H.
38E4 CD 0E 46 CALL 460EH
; Chama a sub-rotina 460EH (guarda o retorno na pilha).
38E7 E5      PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
38E8 FE 0D    CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
38EA CA 35 44 JP Z,4435H
; Salta para 4435H se for zero (Z); senao continua.
38ED CD 0E 46 CALL 460EH
; Chama a sub-rotina 460EH (guarda o retorno na pilha).
38F0 CD CC 45 CALL 45CCH
; Chama a sub-rotina 45CCH (guarda o retorno na pilha).

```

```

38F3 22 D8 54      LD (54D8H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 54D8H.
38F6 7E           LD A,(HL)
      ; Cópia o byte apontado por HL para A (acumulador).
38F7 32 DC 54      LD (54DCH),A
      ; Cópia A (acumulador) para a memória no endereço 54DCH.
38FA 36 CF         LD (HL),CFH
      ; Cópia o valor CFH para o byte apontado por HL.
38FC E1           POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
38FD 22 F4 54      LD (54F4H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 54F4H.
3900 3A E1 54      LD A,(54E1H)
      ; Cópia a memória no endereço 54E1H para A (acumulador).
3903 ED 47         LD I,A
      ; Cópia A (acumulador) para I.
3905 3E C3         LD A,C3H
      ; Cópia o valor C3H para A (acumulador).
3907 32 00 40      LD (4000H),A
      ; Cópia A (acumulador) para a memória no endereço 4000H.
390A 21 4A 43      LD HL,434AH
      ; Cópia o valor 434AH para o par HL.
390D 22 01 40      LD (4001H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 4001H.
3910 31 E2 54      LD SP,54E2H
      ; Cópia o valor 54E2H para o par SP.
3913 F1           POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
3914 C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
3915 D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
3916 08           EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
3917 D9           EXX
      ; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
3918 F1           POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
3919 C1           POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
391A D1           POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
391B E1           POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
391C DD E1        POP IX
      ; Desempilha da pilha para o par IX.
391E FD E1        POP IY
      ; Desempilha da pilha para o par IY.
3920 D9           EXX
      ; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
3921 08           EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
3922 ED 7B F6 54   LD SP,(54F6H)
      ; Cópia a memória no endereço 54F6H para o par SP.
3926 2A F4 54      LD HL,(54F4H)
      ; Cópia a memória no endereço 54F4H para o par HL.
3929 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
392A 2A DF 54      LD HL,(54DFH)
      ; Cópia a memória no endereço 54DFH para o par HL.
392D C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
392E 2A D8 54      LD HL,(54D8H)
      ; Cópia a memória no endereço 54D8H para o par HL.
3931 E5           PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3932 C3 ED 43      JP 43EDH
      ; Salta (incondicional) para 43EDH.
3935 21 00 43      LD HL,4300H
      ; Cópia o valor 4300H para o par HL.
3938 22 D8 54      LD (54D8H),HL
      ; Cópia o par HL para a memória no endereço 54D8H.
393B C3 FC 43      JP 43FCH
      ; Salta (incondicional) para 43FCH.
393E CD 3F 46      CALL 463FH
      ; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
3941 21 7E 44      LD HL,447EH
      ; Cópia o valor 447EH para o par HL.
3944 CD 4A 46      CALL 464AH
      ; Chama a sub-rotina 464AH (guarda o retorno na pilha).
3947 21 84 44      LD HL,4484H
      ; Cópia o valor 4484H para o par HL.
394A 7E           LD A,(HL)
      ; Cópia o byte apontado por HL para A (acumulador).
394B CD B0 46      CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
394E 23           INC HL

```

```

; Soma 1 a o par HL.
394F 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3950 CD B0 46  CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3953 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3954 7E      LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3955 23      INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3956 FE 00    CP 00H
; Compara A com o valor 00H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3958 CA B4 44  JP Z,44B4H
; Salta para 44B4H se for zero (Z); senao continua.
395B FE 01    CP 01H
; Compara A com o valor 01H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
395D CA 68 44  JP Z,4468H
; Salta para 4468H se for zero (Z); senao continua.
3960 3E 27      LD A,27H
; Copia o valor 27H para A (acumulador).
3962 CD 70 44  CALL 4470H
; Chama a sub-rotina 4470H (guarda o retorno na pilha).
3965 C3 4A 44    JP 444AH
; Salta (incondicional) para 444AH.
3968 3E 20      LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
396A CD 70 44  CALL 4470H
; Chama a sub-rotina 4470H (guarda o retorno na pilha).
396D C3 4A 44    JP 444AH
; Salta (incondicional) para 444AH.
3970 CD B0 46  CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3973 3E 20      LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
3975 CD B0 46  CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3978 3E 20      LD A,20H
; Copia o valor 20H para A (acumulador).
397A CD B0 46  CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
397D C9      RET
; Retorna da sub-rotina.
397E 20 20      JR NZ,39A0H
; Salto curto para 39A0H se nao for zero (NZ); senao continua.
3980 49      LD C,C
; Copia o registrador C para o registrador C.
3981 20 20      JR NZ,39A3H
; Salto curto para 39A3H se nao for zero (NZ); senao continua.
3983 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3984 41      LD B,C
; Copia o registrador C para o registrador B.
3985 46      LD B,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para o registrador B.
3986 01 42 43    LD BC,4342H
; Copia o valor 4342H para o par BC.
3989 01 44 45    LD BC,4544H
; Copia o valor 4544H para o par BC.
398C 01 48 4C    LD BC,4C48H
; Copia o valor 4C48H para o par BC.
398F 01 41 46    LD BC,4641H
; Copia o valor 4641H para o par BC.
3992 02      LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
3993 42      LD B,D
; Copia o registrador D para o registrador B.
3994 43      LD B,E
; Copia o registrador E para o registrador B.
3995 02      LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
3996 44      LD B,H
; Copia o registrador H para o registrador B.
3997 45      LD B,L
; Copia o registrador L para o registrador B.
3998 02      LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
3999 48      LD C,B
; Copia o registrador B para o registrador C.
399A 4C      LD C,H
; Copia o registrador H para o registrador C.
399B 02      LD (BC),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por BC.
399C 49      LD C,C
; Copia o registrador C para o registrador C.
399D 59      LD E,C
; Copia o registrador C para o registrador E.

```

```

399E 01 49 58    LD BC,5849H
      ; Copia o valor 5849H para o par BC.
39A1 01 53 50    LD BC,5053H
      ; Copia o valor 5053H para o par BC.
39A4 01 50 43    LD BC,4350H
      ; Copia o valor 4350H para o par BC.
39A7 00          NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
39A8 7C          LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
39A9 CD 59 46    CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
39AC 7D          LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
39AD CD 59 46    CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
39B0 CD 78 44    CALL 4478H
      ; Chama a sub-rotina 4478H (guarda o retorno na pilha).
39B3 C9          RET
      ; Retorna da sub-rotina.
39B4 CD 3F 46    CALL 463FH
      ; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
39B7 CD 78 44    CALL 4478H
      ; Chama a sub-rotina 4478H (guarda o retorno na pilha).
39BA 3A E1 54    LD A,(54E1H)
      ; Copia a memoria no endereco 54E1H para A (acumulador).
39BD CD 59 46    CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
39C0 CD 78 44    CALL 4478H
      ; Chama a sub-rotina 4478H (guarda o retorno na pilha).
39C3 21 E3 54    LD HL,54E3H
      ; Copia o valor 54E3H para o par HL.
39C6 06 03      LD B,03H
      ; Copia o valor 03H para o registrador B.
39C8 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
39C9 CD 59 46    CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
39CC 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
39CD 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
39CE CD 59 46    CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
39D1 CD 78 44    CALL 4478H
      ; Chama a sub-rotina 4478H (guarda o retorno na pilha).
39D4 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
39D5 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
39D6 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
39D7 05          DEC B
      ; Subtrai 1 de o registrador B.
39D8 C2 C8 44    JP NZ,44C8H
      ; Salta para 44C8H se nao for zero (NZ); senao continua.
39DB 2A DF 54    LD HL,(54DFH)
      ; Copia a memoria no endereco 54DFH para o par HL.
39DE CD A8 44    CALL 44A8H
      ; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
39E1 2A E8 54    LD HL,(54E8H)
      ; Copia a memoria no endereco 54E8H para o par HL.
39E4 CD A8 44    CALL 44A8H
      ; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
39E7 2A EA 54    LD HL,(54EAH)
      ; Copia a memoria no endereco 54EAH para o par HL.
39EA CD A8 44    CALL 44A8H
      ; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
39ED 2A EC 54    LD HL,(54ECH)
      ; Copia a memoria no endereco 54ECH para o par HL.
39F0 CD A8 44    CALL 44A8H
      ; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
39F3 2A EE 54    LD HL,(54EEH)
      ; Copia a memoria no endereco 54EEH para o par HL.
39F6 CD A8 44    CALL 44A8H
      ; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
39F9 2A F2 54    LD HL,(54F2H)
      ; Copia a memoria no endereco 54F2H para o par HL.
39FC CD A8 44    CALL 44A8H
      ; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
39FF 2A F0 54    LD HL,(54F0H)
      ; Copia a memoria no endereco 54F0H para o par HL.
3A02 CD A8 44    CALL 44A8H
      ; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
3A05 2A F6 54    LD HL,(54F6H)
      ; Copia a memoria no endereco 54F6H para o par HL.
3A08 CD A8 44    CALL 44A8H

```

```

; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
3A0B 2A F4 54 LD HL,(54F4H)
; Copia a memoria no endereco 54F4H para o par HL.
3A0E CD A8 44 CALL 44A8H
; Chama a sub-rotina 44A8H (guarda o retorno na pilha).
3A11 CD 3F 46 CALL 463FH
; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
3A14 CD A7 46 CALL 46A7H
; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3A17 FE 20 CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3A19 CA 14 45 JP Z,4514H
; Salta para 4514H se for zero (Z); senao continua.
3A1C FE 0D CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3A1E CA 41 43 JP Z,4341H
; Salta para 4341H se for zero (Z); senao continua.
3A21 57 LD D,A
; Copia A (acumulador) para o registrador D.
3A22 CD A7 46 CALL 46A7H
; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3A25 5F LD E,A
; Copia A (acumulador) para o registrador E.
3A26 CD C0 45 CALL 45C0H
; Chama a sub-rotina 45C0H (guarda o retorno na pilha).
3A29 CD 7C 46 CALL 467CH
; Chama a sub-rotina 467CH (guarda o retorno na pilha).
3A2C C2 41 43 JP NZ,4341H
; Salta para 4341H se nao for zero (NZ); senao continua.
3A2F 2B DEC HL
; Subtrai 1 de o par HL.
3A30 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
3A31 DD 5E 00 LD E,(IX+0)
; Copia o byte em IX+0 para o registrador E.
3A34 16 54 LD D,54H
; Copia o valor 54H para o registrador D.
3A36 3E EF LD A,EFH
; Copia o valor EFH para A (acumulador).
3A38 93 SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
3A39 DA 75 45 JP C,4575H
; Salta para 4575H se houve carry (C); senao continua.
3A3C 1A LD A,(DE)
; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
3A3D CD 59 46 CALL 4659H
; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
3A40 CD 9C 46 CALL 469CH
; Chama a sub-rotina 469CH (guarda o retorno na pilha).
3A43 C2 4A 45 JP NZ,454AH
; Salta para 454AH se nao for zero (NZ); senao continua.
3A46 08 EX AF,AF'
; Troca o par AF com o par AF'.
3A47 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
3A48 12 LD (DE),A
; Copia A (acumulador) para o byte apontado por DE.
3A49 08 EX AF,AF'
; Troca o par AF com o par AF'.
3A4A FE 0D CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3A4C E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
3A4D CA CC 45 JP Z,45CCH
; Salta para 45CCH se for zero (Z); senao continua.
3A50 3E 0D LD A,0DH
; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
3A52 CD B0 46 CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3A55 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3A56 DD 23 INC IX
; Soma 1 a o par IX.
3A58 EB EX DE,HL
; Troca o par DE com o par HL.
3A59 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
3A5A 21 E0 48 LD HL,48E0H
; Copia o valor 48E0H para o par HL.
3A5D 7D LD A,L
; Copia o registrador L para A (acumulador).
3A5E E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
3A5F 93 SUB E
; Subtrai o registrador E do acumulador A.
3A60 DA 41 43 JP C,4341H
; Salta para 4341H se houve carry (C); senao continua.

```

```

3A63 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
3A64 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3A65 CD B0 46    CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3A68 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3A69 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3A6A CD B0 46    CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3A6D 3E 20       LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
3A6F CD B0 46    CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3A72 C3 30 45    JP 4530H
      ; Salta (incondicional) para 4530H.
3A75 1A          LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
3A76 6F          LD L,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador L.
3A77 13          INC DE
      ; Soma 1 a o par DE.
3A78 1A          LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
3A79 67          LD H,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador H.
3A7A CD 54 46    CALL 4654H
      ; Chama a sub-rotina 4654H (guarda o retorno na pilha).
3A7D CD 9C 46    CALL 469CH
      ; Chama a sub-rotina 469CH (guarda o retorno na pilha).
3A80 C2 4A 45    JP NZ,454AH
      ; Salta para 454AH se nao for zero (NZ); senao continua.
3A83 EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
3A84 72          LD (HL),D
      ; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
3A85 2B          DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
3A86 73          LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
3A87 C3 4A 45    JP 454AH
      ; Salta (incondicional) para 454AH.
3A8A CD 0E 46    CALL 460EH
      ; Chama a sub-rotina 460EH (guarda o retorno na pilha).
3A8D CD 3F 46    CALL 463FH
      ; Chama a sub-rotina 463FH (guarda o retorno na pilha).
3A90 CD 54 46    CALL 4654H
      ; Chama a sub-rotina 4654H (guarda o retorno na pilha).
3A93 3E 20       LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
3A95 CD B0 46    CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3A98 7E          LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3A99 CD 59 46    CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
3A9C 3E 20       LD A,20H
      ; Copia o valor 20H para A (acumulador).
3A9E CD B0 46    CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3AA1 CD A7 46    CALL 46A7H
      ; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3AA4 FE 0D       CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3AA6 CA 3F 46    JP Z,463FH
      ; Salta para 463FH se for zero (Z); senao continua.
3AA9 FE 2D       CP 2DH
      ; Compara A com o valor 2DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3AAB CA BC 45    JP Z,45BCH
      ; Salta para 45BCH se for zero (Z); senao continua.
3AAE FE 2F       CP 2FH
      ; Compara A com o valor 2FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3AB0 CA B8 45    JP Z,45B8H
      ; Salta para 45B8H se for zero (Z); senao continua.
3AB3 CD E0 45    CALL 45E0H
      ; Chama a sub-rotina 45E0H (guarda o retorno na pilha).
3AB6 77          LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
3AB7 97          SUB A
      ; Subtrai A (acumulador) do acumulador A.
3AB8 23          INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3AB9 C3 8D 45    JP 458DH
      ; Salta (incondicional) para 458DH.
3ABC 2B          DEC HL

```

```

; Subtrai 1 de o par HL.
3ABD C3 8D 45 JP 458DH
; Salta (incondicional) para 458DH.
3AC0 FE 20 CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3AC2 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3AC3 FE 0D CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3AC5 C8 RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3AC6 CD A7 46 CALL 46A7H
; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3AC9 C3 C0 45 JP 45C0H
; Salta (incondicional) para 45C0H.
3ACC FE 0D CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3ACE CA 44 46 JP Z,4644H
; Salta para 4644H se for zero (Z); senao continua.
3AD1 CD A7 46 CALL 46A7H
; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3AD4 C3 CC 45 JP 45CCH
; Salta (incondicional) para 45CCH.
3AD7 CD ED 45 CALL 45EDH
; Chama a sub-rotina 45EDH (guarda o retorno na pilha).
3ADA 67 LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
3ADB CD ED 45 CALL 45EDH
; Chama a sub-rotina 45EDH (guarda o retorno na pilha).
3ADE 6F LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
3ADF C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
3AE0 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
3AE1 01 F1 45 LD BC,45F1H
; Copia o valor 45F1H para o par BC.
3AE4 C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
3AE5 FE 30 CP 30H
; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3AE7 DA FC 45 JP C,45FCH
; Salta para 45FCH se houve carry (C); senao continua.
3AEA C3 04 46 JP 4604H
; Salta (incondicional) para 4604H.
3AED C5 PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
3AEE CD FC 45 CALL 45FCH
; Chama a sub-rotina 45FCH (guarda o retorno na pilha).
3AF1 87 ADD A,A
; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
3AF2 87 ADD A,A
; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
3AF3 87 ADD A,A
; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
3AF4 87 ADD A,A
; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
3AF5 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
3AF6 CD FC 45 CALL 45FCH
; Chama a sub-rotina 45FCH (guarda o retorno na pilha).
3AF9 80 ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3AFA C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
3AFB C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
3AFC CD A7 46 CALL 46A7H
; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3AFF FE 30 CP 30H
; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3B01 DA FC 45 JP C,45FCH
; Salta para 45FCH se houve carry (C); senao continua.
3B04 FE 3A CP 3AH
; Compara A com o valor 3AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3B06 DA 0B 46 JP C,460BH
; Salta para 460BH se houve carry (C); senao continua.
3B09 D6 07 SUB 07H
; Subtrai o valor 07H do acumulador A.
3B0B E6 0F AND 0FH
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 0FH.
3B0D C9 RET
; Retorna da sub-rotina.
3B0E 21 00 00 LD HL,0000H
; Copia o valor 0000H para o par HL.
3B11 E5 PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).

```

```

3B12 39      ADD HL,SP
      ; Soma o par SP a HL.
3B13 CD A7 46 CALL 46A7H
      ; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3B16 FE 30    CP 30H
      ; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3B18 D2 24 46 JP NC,4624H
      ; Salta para 4624H se nao houve carry (NC); senao continua.
3B1B FE 0D    CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3B1D C2 13 46 JP NZ,4613H
      ; Salta para 4613H se nao for zero (NZ); senao continua.
3B20 E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
3B21 C3 CC 45 JP 45CCH
      ; Salta (incondicional) para 45CCH.
3B24 FE 47    CP 47H
      ; Compara A com o valor 47H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3B26 D2 13 46 JP NC,4613H
      ; Salta para 4613H se nao houve carry (NC); senao continua.
3B29 CD 04 46 CALL 4604H
      ; Chama a sub-rotina 4604H (guarda o retorno na pilha).
3B2C ED 6F    RLD
      ; Rotaciona digitos BCD entre A e (HL).
3B2E 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3B2F ED 6F    RLD
      ; Rotaciona digitos BCD entre A e (HL).
3B31 2B      DEC HL
      ; Subtrai 1 de o par HL.
3B32 CD A7 46 CALL 46A7H
      ; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3B35 FE 30    CP 30H
      ; Compara A com o valor 30H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3B37 D2 29 46 JP NC,4629H
      ; Salta para 4629H se nao houve carry (NC); senao continua.
3B3A E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
3B3B C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
3B3C CD 4A 46 CALL 464AH
      ; Chama a sub-rotina 464AH (guarda o retorno na pilha).
3B3F 3E 0E    LD A,0EH
      ; Copia o valor 0EH para A (acumulador).
3B41 CD B0 46 CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3B44 3E 0D    LD A,0DH
      ; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
3B46 CD B0 46 CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3B49 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
3B4A 7E      LD A,(HL)
      ; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3B4B A7      AND A
      ; E-logico (AND) bit a bit entre A e A (acumulador).
3B4C C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
3B4D CD B0 46 CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3B50 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3B51 C3 4A 46 JP 464AH
      ; Salta (incondicional) para 464AH.
3B54 7C      LD A,H
      ; Copia o registrador H para A (acumulador).
3B55 CD 59 46 CALL 4659H
      ; Chama a sub-rotina 4659H (guarda o retorno na pilha).
3B58 7D      LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
3B59 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
3B5A 0F      RRCA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
3B5B 0F      RRCA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
3B5C 0F      RRCA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
3B5D 0F      RRCA
      ; Rotaciona A para a DIREITA.
3B5E CD 62 46 CALL 4662H
      ; Chama a sub-rotina 4662H (guarda o retorno na pilha).
3B61 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
3B62 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
3B63 E6 0F    AND 0FH

```



```

; E-logico (AND) bit a bit entre A e o valor 0FH.
3B65 FE 0A      CP 0AH
; Compara A com o valor 0AH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3B67 DA 6C 46   JP C,466CH
; Salta para 466CH se houve carry (C); senao continua.
3B6A C6 07      ADD A,07H
; Soma o valor 07H ao acumulador A.
3B6C C6 30      ADD A,30H
; Soma o valor 30H ao acumulador A.
3B6E CD B0 46   CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3B71 F1        POP AF
; Desempilha da pilha para o par AF.
3B72 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
3B73 06 50      LD B,50H
; Copia o valor 50H para o registrador B.
3B75 97        SUB A
; Subtrai A (acumulador) do acumulador A.
3B76 CD B0 46   CALL 46B0H
; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3B79 10 FD      DJNZ 3B78H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 3B78H (controle de laço).
3B7B C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
3B7C DD 21 E1 48 LD IX,48E1H
; Copia o valor 48E1H para o par IX.
3B80 7A        LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
3B81 01 2A 00   LD BC,002AH
; Copia o valor 002AH para o par BC.
3B84 21 B7 48   LD HL,48B7H
; Copia o valor 48B7H para o par HL.
3B87 ED A1      CPI
; Compara A com (HL); avanca HL; decrementa BC.
3B89 CA 94 46   JP Z,4694H
; Salta para 4694H se for zero (Z); senao continua.
3B8C ED A1      CPI
; Compara A com (HL); avanca HL; decrementa BC.
3B8E E0        RET P0
; Retorna se paridade impar (P0).
3B8F DD 23      INC IX
; Soma 1 a o par IX.
3B91 C3 87 46   JP 4687H
; Salta (incondicional) para 4687H.
3B94 7B        LD A,E
; Copia o registrador E para A (acumulador).
3B95 ED A1      CPI
; Compara A com (HL); avanca HL; decrementa BC.
3B97 C8        RET Z
; Retorna se for zero (Z).
3B98 7A        LD A,D
; Copia o registrador D para A (acumulador).
3B99 C3 8E 46   JP 468EH
; Salta (incondicional) para 468EH.
3B9C CD A7 46   CALL 46A7H
; Chama a sub-rotina 46A7H (guarda o retorno na pilha).
3B9F FE 20      CP 20H
; Compara A com o valor 20H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3BA1 C0        RET NZ
; Retorna se nao for zero (NZ).
3BA2 CD 0E 46   CALL 460EH
; Chama a sub-rotina 460EH (guarda o retorno na pilha).
3BA5 BF        CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3BA6 C9        RET
; Retorna da sub-rotina.
3BA7 E5        PUSH HL
; Empilha o par HL (salva na pilha).
3BA8 D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
3BA9 C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
3BAA CD 49 00   CALL 0049H
; Chama a sub-rotina 0049H (guarda o retorno na pilha).
3BAD C1        POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
3BAE D1        POP DE
; Desempilha da pilha para o par DE.
3BAF E1        POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
3BB0 F5        PUSH AF
; Empilha o par AF (salva na pilha).
3BB1 C5        PUSH BC
; Empilha o par BC (salva na pilha).
3BB2 D5        PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).

```

```

3BB3 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3BB4 CD 33 00 CALL 0033H
      ; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
3BB7 CD 8D 02 CALL 028DH
      ; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3BBA C2 00 43 JP NZ,4300H
      ; Salta para 4300H se nao for zero (NZ); senao continua.
3BBD E1      POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
3BBE D1      POP DE
      ; Desempilha da pilha para o par DE.
3BBF C1      POP BC
      ; Desempilha da pilha para o par BC.
3BC0 F1      POP AF
      ; Desempilha da pilha para o par AF.
3BC1 C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
3BC2 31 F6 54 LD SP,54F6H
      ; Copia o valor 54F6H para o par SP.
3BC5 E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3BC6 FD E5    PUSH IY
      ; Empilha o par IY (salva na pilha).
3BC8 DD E5    PUSH IX
      ; Empilha o par IX (salva na pilha).
3BCA D9      EXX
      ; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
3BCB E5      PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3BCC D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
3BCD C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
3BCE 08      EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
3BCF F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
3BD0 D9      EXX
      ; Troca BC,DE,HL pelos registradores alternativos.
3BD1 08      EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
3BD2 D5      PUSH DE
      ; Empilha o par DE (salva na pilha).
3BD3 C5      PUSH BC
      ; Empilha o par BC (salva na pilha).
3BD4 F5      PUSH AF
      ; Empilha o par AF (salva na pilha).
3BD5 ED 57    LD A,I
      ; Copia I para A (acumulador).
3BD7 32 E1 54 LD (54E1H),A
      ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 54E1H.
3BDA 97      SUB A
      ; Subtrai A (acumulador) do acumulador A.
3BDB 08      EX AF,AF'
      ; Troca o par AF com o par AF'.
3BDC 31 D6 54 LD SP,54D6H
      ; Copia o valor 54D6H para o par SP.
3BDF C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
3BE0 FE 21    CP 21H
      ; Compara A com o valor 21H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3BE2 D2 EB 46 JP NC,46EBH
      ; Salta para 46EBH se nao houve carry (NC); senao continua.
3BE5 3E 2E    LD A,2EH
      ; Copia o valor 2EH para A (acumulador).
3BE7 CD B0 46 CALL 46B0H
      ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3BEA C9      RET
      ; Retorna da sub-rotina.
3BEB FE 7F    CP 7FH
      ; Compara A com o valor 7FH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3BED DA E7 46 JP C,46E7H
      ; Salta para 46E7H se houve carry (C); senao continua.
3BF0 C3 E5 46 JP 46E5H
      ; Salta (incondicional) para 46E5H.
3BF3 CD 42 30 CALL 3042H
      ; Chama a sub-rotina 3042H (guarda o retorno na pilha).
3BF6 21 54 48 LD HL,4854H
      ; Copia o valor 4854H para o par HL.
3BF9 CD 7F 48 CALL 487FH
      ; Chama a sub-rotina 487FH (guarda o retorno na pilha).
3BFC 7D      LD A,L
      ; Copia o registrador L para A (acumulador).
3BFD 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3BFE 6F      LD L,A

```

```

; Copia A (acumulador) para o registrador L.
3BFF CD 83 47 CALL 4783H
; Chama a sub-rotina 4783H (guarda o retorno na pilha).
3C02 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
3C03 CD 83 47 CALL 4783H
; Chama a sub-rotina 4783H (guarda o retorno na pilha).
3C06 D5 PUSH DE
; Empilha o par DE (salva na pilha).
3C07 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3C08 36 0D LD (HL),0DH
; Copia o valor 0DH para o byte apontado por HL.
3C0A 21 A2 48 LD HL,48A2H
; Copia o valor 48A2H para o par HL.
3C0D CD 87 02 CALL 0287H
; Chama a sub-rotina 0287H (guarda o retorno na pilha).
3C10 CD 49 48 CALL 4849H
; Chama a sub-rotina 4849H (guarda o retorno na pilha).
3C13 CD 49 48 CALL 4849H
; Chama a sub-rotina 4849H (guarda o retorno na pilha).
3C16 C1 POP BC
; Desempilha da pilha para o par BC.
3C17 E1 POP HL
; Desempilha da pilha para o par HL.
3C18 7E LD A,(HL)
; Copia o byte apontado por HL para A (acumulador).
3C19 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3C1A CD 64 02 CALL 0264H
; Chama a sub-rotina 0264H (guarda o retorno na pilha).
3C1D 0B DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
3C1E 79 LD A,C
; Copia o registrador C para A (acumulador).
3C1F B0 OR B
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
3C20 C2 18 47 JP NZ,4718H
; Salta para 4718H se nao for zero (NZ); senao continua.
3C23 C3 95 48 JP 4895H
; Salta (incondicional) para 4895H.
3C26 CD 42 30 CALL 3042H
; Chama a sub-rotina 3042H (guarda o retorno na pilha).
3C29 21 71 48 LD HL,4871H
; Copia o valor 4871H para o par HL.
3C2C CD 7F 48 CALL 487FH
; Chama a sub-rotina 487FH (guarda o retorno na pilha).
3C2F CD 96 02 CALL 0296H
; Chama a sub-rotina 0296H (guarda o retorno na pilha).
3C32 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C35 47 LD B,A
; Copia A (acumulador) para o registrador B.
3C36 CD 8D 02 CALL 028DH
; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3C39 C2 95 48 JP NZ,4895H
; Salta para 4895H se nao for zero (NZ); senao continua.
3C3C 78 LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
3C3D BE CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3C3E C2 2F 47 JP NZ,472FH
; Salta para 472FH se nao for zero (NZ); senao continua.
3C41 23 INC HL
; Soma 1 a o par HL.
3C42 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C45 BE CP (HL)
; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3C46 C2 33 48 JP NZ,4833H
; Salta para 4833H se nao for zero (NZ); senao continua.
3C49 FE 0D CP 0DH
; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3C4B C2 41 47 JP NZ,4741H
; Salta para 4741H se nao for zero (NZ); senao continua.
3C4E CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C51 6F LD L,A
; Copia A (acumulador) para o registrador L.
3C52 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C55 67 LD H,A
; Copia A (acumulador) para o registrador H.
3C56 CD 35 02 CALL 0235H
; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C59 4F LD C,A
; Copia A (acumulador) para o registrador C.

```

```

3C5A CD 35 02      CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C5D 47           LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
3C5E 22 DA 54      LD (54DAH),HL
      ; Copia o par HL para a memória no endereço 54DAH.
3C61 CD 35 02      CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C64 FE 0D         CP 0DH
      ; Compara A com o valor 0DH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3C66 C2 76 48      JP NZ,4876H
      ; Salta para 4876H se nao for zero (NZ); senao continua.
3C69 CD 8D 02      CALL 028DH
      ; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3C6C C2 95 48      JP NZ,4895H
      ; Salta para 4895H se nao for zero (NZ); senao continua.
3C6F CD 35 02      CALL 0235H
      ; Chama a sub-rotina 0235H (guarda o retorno na pilha).
3C72 77           LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
3C73 23           INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3C74 0B           DEC BC
      ; Subtrai 1 de o par BC.
3C75 79           LD A,C
      ; Copia o registrador C para A (acumulador).
3C76 B0           OR B
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
3C77 C2 69 47      JP NZ,4769H
      ; Salta para 4769H se nao for zero (NZ); senao continua.
3C7A 2A DA 54      LD HL,(54DAH)
      ; Copia a memória no endereço 54DAH para o par HL.
3C7D CD 54 46      CALL 4654H
      ; Chama a sub-rotina 4654H (guarda o retorno na pilha).
3C80 C3 95 48      JP 4895H
      ; Salta (incondicional) para 4895H.
3C83 EB           EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
3C84 CD 0E 46      CALL 460EH
      ; Chama a sub-rotina 460EH (guarda o retorno na pilha).
3C87 EB           EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
3C88 23           INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3C89 73           LD (HL),E
      ; Copia o registrador E para o byte apontado por HL.
3C8A 23           INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3C8B 72           LD (HL),D
      ; Copia o registrador D para o byte apontado por HL.
3C8C C9           RET
      ; Retorna da sub-rotina.
3C8D 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C8E 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C8F 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C90 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C91 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C92 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C93 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C94 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C95 00           NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3C96 21 00 30      LD HL,3000H
      ; Copia o valor 3000H para o par HL.
3C99 11 00 43      LD DE,4300H
      ; Copia o valor 4300H para o par DE.
3C9C 01 00 08      LD BC,0800H
      ; Copia o valor 0800H para o par BC.
3C9F ED B0         LDIR
      ; Copia um BLOCO: (HL)->(DE), repetindo BC vezes (ascendente).
3CA1 C3 A4 47      JP 47A4H
      ; Salta (incondicional) para 47A4H.
3CA4 DB F4         IN A,(F4H)
      ; LE a memória no endereço F4H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3CA6 CD C9 01      CALL 01C9H
      ; Chama a sub-rotina 01C9H (guarda o retorno na pilha).
3CA9 CD 8D 02      CALL 028DH
      ; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3CAC C2 CC 47      JP NZ,47CCH

```

```

; Salta para 47CCH se nao for zero (NZ); senao continua.
3CAF DB F0      IN A,(F0H)
; LE a memoria no endereco F0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3CB1 3C      INC A
; Soma 1 a A (acumulador).
3CB2 CA CC 47  JP Z,47CCH
; Salta para 47CCH se for zero (Z); senao continua.
3CB5 01 00 00  LD BC,0000H
; Copia o valor 0000H para o par BC.
3CB8 0B      DEC BC
; Subtrai 1 de o par BC.
3CB9 3E 81      LD A,81H
; Copia o valor 81H para A (acumulador).
3CBB D3 F4      OUT (F4H),A
; ESCRVE A (acumulador) em a memoria no endereco F4H (saida de hardware).
3CBD 78      LD A,B
; Copia o registrador B para A (acumulador).
3CBE B1      OR C
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador C.
3CBF CA CC 47  JP Z,47CCH
; Salta para 47CCH se for zero (Z); senao continua.
3CC2 DB F0      IN A,(F0H)
; LE a memoria no endereco F0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3CC4 CB 57      BIT 2,A
; Testa o bit 2 de A (acumulador) (flag Z liga se o bit for 0).
3CC6 CA B8 47  JP Z,47B8H
; Salta para 47B8H se for zero (Z); senao continua.
3CC9 C3 AB 34  JP 34ABH
; Salta (incondicional) para 34ABH.
3CCC 3E 0D      LD A,0DH
; Copia o valor 0DH para A (acumulador).
3CCE 06 08      LD B,08H
; Copia o valor 08H para o registrador B.
3CD0 CD 33 00  CALL 0033H
; Chama a sub-rotina 0033H (guarda o retorno na pilha).
3CD3 10 FB      DJNZ 3CD0H
; Decrementa B; se B<>0 repete em 3CD0H (controle de laço).
3CD5 11 1B 49  LD DE,491BH
; Copia o valor 491BH para o par DE.
3CD8 21 89 3C  LD HL,3C89H
; Copia o valor 3C89H para o par HL.
3CDB CD DB 49  CALL 49DBH
; Chama a sub-rotina 49DBH (guarda o retorno na pilha).
3CDE 21 C9 3C  LD HL,3CC9H
; Copia o valor 3CC9H para o par HL.
3CE1 11 4B 49  LD DE,494BH
; Copia o valor 494BH para o par DE.
3CE4 CD DB 49  CALL 49DBH
; Chama a sub-rotina 49DBH (guarda o retorno na pilha).
3CE7 21 09 3D  LD HL,3D09H
; Copia o valor 3D09H para o par HL.
3CEA 11 7B 49  LD DE,497BH
; Copia o valor 497BH para o par DE.
3CED CD DB 49  CALL 49DBH
; Chama a sub-rotina 49DBH (guarda o retorno na pilha).
3CF0 21 49 3D  LD HL,3D49H
; Copia o valor 3D49H para o par HL.
3CF3 11 AB 49  LD DE,49ABH
; Copia o valor 49ABH para o par DE.
3CF6 CD DB 49  CALL 49DBH
; Chama a sub-rotina 49DBH (guarda o retorno na pilha).
3CF9 21 1B 3C  LD HL,3C1BH
; Copia o valor 3C1BH para o par HL.
3CFC 11 11 49  LD DE,4911H
; Copia o valor 4911H para o par DE.
3CFF CD DB 49  CALL 49DBH
; Chama a sub-rotina 49DBH (guarda o retorno na pilha).

```

Parte IV - Programa MONITOR (1982)

```

3D02 21 39 48      LD HL,4839H
        ; Copia o valor 4839H para o par HL.
3D05 CD 1B 02      CALL 021BH
        ; Chama a sub-rotina 021BH (guarda o retorno na pilha).
3D08 3E 3F        LD A,3FH
        ; Copia o valor 3FH para A (acumulador).
3D0A 32 23 40      LD (4023H),A
        ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4023H.
3D0D CD 49 00      CALL 0049H
        ; Chama a sub-rotina 0049H (guarda o retorno na pilha).
3D10 FE 53        CP 53H
        ; Compara A com o valor 53H (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3D12 CA 1D 48      JP Z,481DH
        ; Salta para 481DH se for zero (Z); senao continua.
3D15 FE 4E        CP 4EH
        ; Compara A com o valor 4EH (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3D17 CA 25 48      JP Z,4825H
        ; Salta para 4825H se for zero (Z); senao continua.
3D1A C3 0D 48      JP 480DH
        ; Salta (incondicional) para 480DH.
3D1D 3E B0        LD A,B0H
        ; Copia o valor B0H para A (acumulador).
3D1F 32 23 40      LD (4023H),A
        ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4023H.
3D22 C3 AF 37      JP 37AFH
        ; Salta (incondicional) para 37AFH.
3D25 21 91 48      LD HL,4891H
        ; Copia o valor 4891H para o par HL.
3D28 22 04 42      LD (4204H),HL
        ; Copia o par HL para a memoria no endereco 4204H.
3D2B 3E B0        LD A,B0H
        ; Copia o valor B0H para A (acumulador).
3D2D 32 23 40      LD (4023H),A
        ; Copia A (acumulador) para a memoria no endereco 4023H.
3D30 C3 00 43      JP 4300H
        ; Salta (incondicional) para 4300H.
3D33 21 A2 48      LD HL,48A2H
        ; Copia o valor 48A2H para o par HL.
3D36 C3 2F 47      JP 472FH
        ; Salta (incondicional) para 472FH.

```

>> [DADOS] Mensagens do Monitor

[DADOS 3D39-3D71] Mensagens do Monitor ('BASIC (S ou N)', cabecalho de listagem)

```

3D39: .BASIC (S ou N).~#.d...IH.NOME
3D59: END.INICIO QTOS BYTES.N

3D72 4F          LD C,A
        ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
3D73 4D          LD C,L
        ; Copia o registrador L para o registrador C.
3D74 45          LD B,L
        ; Copia o registrador L para o registrador B.
3D75 0D          DEC C
        ; Subtrai 1 de o registrador C.
3D76 21 9B 48      LD HL,489BH
        ; Copia o valor 489BH para o par HL.
3D79 CD 4A 46      CALL 464AH
        ; Chama a sub-rotina 464AH (guarda o retorno na pilha).
3D7C C3 95 48      JP 4895H
        ; Salta (incondicional) para 4895H.
3D7F CD 1B 02      CALL 021BH
        ; Chama a sub-rotina 021BH (guarda o retorno na pilha).
3D82 21 A2 48      LD HL,48A2H
        ; Copia o valor 48A2H para o par HL.
3D85 06 FF        LD B,FFH
        ; Copia o valor FFH para o registrador B.
3D87 CD 40 00      CALL 0040H
        ; Chama a sub-rotina 0040H (guarda o retorno na pilha).
3D8A 3E 0E        LD A,0EH
        ; Copia o valor 0EH para A (acumulador).
3D8C CD B0 46      CALL 46B0H
        ; Chama a sub-rotina 46B0H (guarda o retorno na pilha).
3D8F C9          RET
        ; Retorna da sub-rotina.
3D90 C9          RET
        ; Retorna da sub-rotina.
3D91 21 00 43      LD HL,4300H
        ; Copia o valor 4300H para o par HL.
3D94 E5          PUSH HL
        ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3D95 CD F8 01      CALL 01F8H
        ; Chama a sub-rotina 01F8H (guarda o retorno na pilha).
3D98 C3 3F 46      JP 463FH
        ; Salta (incondicional) para 463FH.

```

```

3D9B 2A 45 52      LD HL, (5245H)
      ; Copia a memoria no endereco 5245H para o par HL.
3D9E 52           LD D,D
      ; Copia o registrador D para o registrador D.
3D9F 4F          LD C,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador C.
3DA0 2A 00 A4      LD HL, (A400H)
      ; Copia a memoria no endereco A400H para o par HL.
3DA3 47          LD B,A
      ; Copia A (acumulador) para o registrador B.
3DA4 DB F4        IN A, (F4H)
      ; LE a memoria no endereco F4H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3DA6 CD C9 01      CALL 01C9H
      ; Chama a sub-rotina 01C9H (guarda o retorno na pilha).
3DA9 CD 8D 02      CALL 028DH
      ; Chama a sub-rotina 028DH (guarda o retorno na pilha).
3DAC C2 CC 47      JP NZ,47CCH
      ; Salta para 47CCH se nao for zero (NZ); senao continua.
3DAF DB F0        IN A, (F0H)
      ; LE a memoria no endereco F0H e guarda em A (acumulador) (entrada de hardware).
3DB1 3C          INC A
      ; Soma 1 a A (acumulador).
3DB2 CA CC 47      JP Z,47CCH
      ; Salta para 47CCH se for zero (Z); senao continua.
3DB5 01 00 41      LD BC,4100H
      ; Copia o valor 4100H para o par BC.

```

>> [DADOS] Nomes dos registradores Z80

[DADOS 3DB7-3DE0] Nomes dos registradores Z80 exibidos pelo Monitor

```

3DB7: A B C D E F H L I A'B'C'D'E'F'H'
3DD7: L'IXIYPCSP
3DE1 E3          EX (SP),HL
      ; Troca a memoria no endereco SP com o par HL.
3DE2 E5          PUSH HL
      ; Empilha o par HL (salva na pilha).
3DE3 E4 E7 E6      CALL PO,E6E7H
      ; Chama a sub-rotina E6E7H se paridade impar (PO).
3DE6 E2 E0 DF      JP PO,DFE0H
      ; Salta para DFE0H se paridade impar (PO); senao continua.
3DE9 E1          POP HL
      ; Desempilha da pilha para o par HL.
3DEA E9          JP (HL)
      ; Salta para o endereco contido em HL.
3DEB EB          EX DE,HL
      ; Troca o par DE com o par HL.
3DEC EA ED EC      JP PE,ECEDH
      ; Salta para ECEDH se paridade par (PE); senao continua.
3DEF E8          RET PE
      ; Retorna se paridade par (PE).
3DF0 EF          RST 28H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 28H.
3DF1 EE F0        XOR F0H
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o valor F0H.
3DF3 F2 F4 F6      JP P,F6F4H
      ; Salta para F6F4H se positivo (P); senao continua.
3DF6 0D          DEC C
      ; Subtrai 1 de o registrador C.

```

>> [DADOS] Assinatura do Monitor

[DADOS 3DF7-3E1A] Assinatura: MONITOR VERSAO 1.1 1982 / PROLOGICA

```

3DF7: MONITOR VERSAO 1.1 1982..PROLOG
3E17: ICA.
3E1B BE          CP (HL)
      ; Compara A com o byte apontado por HL (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E1C BF          CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E1D 97          SUB A
      ; Subtrai A (acumulador) do acumulador A.
3E1E 83          ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E1F 83          ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E20 83          ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E21 83          ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E22 80          ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E23 80          ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E24 8E          ADC A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL mais o carry a A (acumulador).
3E25 8F          ADC A,A
      ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).

```

```

3E26 8A      ADC A,D
      ; Soma o registrador D mais o carry a A (acumulador).
3E27 8F      ADC A,A
      ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E28 85      ADD A,L
      ; Soma o registrador L ao acumulador A.
3E29 8F      ADC A,A
      ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E2A 8D      ADC A,L
      ; Soma o registrador L mais o carry a A (acumulador).
3E2B 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E2C 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E2D 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E2E 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E2F 82      ADD A,D
      ; Soma o registrador D ao acumulador A.
3E30 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E31 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E32 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E33 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E34 AB      XOR E
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador E.
3E35 BF      CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E36 94      SUB H
      ; Subtrai o registrador H do acumulador A.
3E37 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E38 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E39 97      SUB A
      ; Subtrai A (acumulador) do acumulador A.
3E3A 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E3B 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E3C 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E3D 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E3E BF      CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E3F BD      CP L
      ; Compara A com o registrador L (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E40 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E41 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E42 AA      XOR D
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
3E43 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E44 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E45 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E46 83      ADD A,E
      ; Soma o registrador E ao acumulador A.
3E47 AB      XOR E
      ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador E.
3E48 BF      CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E49 94      SUB H
      ; Subtrai o registrador H do acumulador A.
3E4A 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3E4B BF      CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E4C BF      CP A
      ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E4D 95      SUB L
      ; Subtrai o registrador L do acumulador A.
3E4E 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E4F 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E50 80      ADD A,B
      ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E51 80      ADD A,B

```



```

; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E52 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E53 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E54 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E55 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E56 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E57 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E58 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E59 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E5A 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E5B 84      ADD A,H
; Soma o registrador H ao acumulador A.
3E5C 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E5D B0      OR B
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
3E5E 90      SUB B
; Subtrai o registrador B do acumulador A.
3E5F 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E60 A0      AND B
; E-logico (AND) bit a bit entre A e o registrador B.
3E61 B0      OR B
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
3E62 B0      OR B
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
3E63 B0      OR B
; OU-logico (OR) bit a bit entre A e o registrador B.
3E64 BA      CP D
; Compara A com o registrador D (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E65 BF      CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E66 85      ADD A,L
; Soma o registrador L ao acumulador A.
3E67 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E68 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E69 95      SUB L
; Subtrai o registrador L do acumulador A.
3E6A 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E6B 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E6C 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E6D 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E6E BF      CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E6F BF      CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E70 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E71 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E72 AA      XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
3E73 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E74 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E75 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E76 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E77 AA      XOR D
; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
3E78 BF      CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E79 95      SUB L
; Subtrai o registrador L do acumulador A.
3E7A 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3E7B BF      CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E7C BF      CP A
; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).

```

```

3E7D 95      SUB L
        ; Subtrai o registrador L do acumulador A.
3E7E 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E7F 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E80 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E81 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E82 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E83 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E84 8F      ADC A,A
        ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E85 8F      ADC A,A
        ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E86 8A      ADC A,D
        ; Soma o registrador D mais o carry a A (acumulador).
3E87 8F      ADC A,A
        ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E88 85      ADD A,L
        ; Soma o registrador L ao acumulador A.
3E89 8F      ADC A,A
        ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3E8A 87      ADD A,A
        ; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
3E8B 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E8C 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E8D 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E8E 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E8F 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E90 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E91 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E92 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E93 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E94 AA      XOR D
        ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
3E95 BF      CP A
        ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E96 95      SUB L
        ; Subtrai o registrador L do acumulador A.
3E97 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E98 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E99 95      SUB L
        ; Subtrai o registrador L do acumulador A.
3E9A 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E9B 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E9C 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E9D 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3E9E BF      CP A
        ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3E9F BF      CP A
        ; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3EA0 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EA1 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EA2 AA      XOR D
        ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
3EA3 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EA4 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EA5 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EA6 80      ADD A,B
        ; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EA7 AA      XOR D
        ; OU-exclusivo (XOR) entre A e o registrador D.
3EA8 BF      CP A

```

```

; Compara A com A (acumulador) (subtrai sem guardar; so ajusta flags).
3EA9 95      SUB L
; Subtrai o registrador L do acumulador A.
3EAA 00      NOP
; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EAB 8B      ADC A,E
; Soma o registrador E mais o carry a A (acumulador).
3EAC 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3EAD 8D      ADC A,L
; Soma o registrador L mais o carry a A (acumulador).
3EAE 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EAF 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EB0 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EB1 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EB2 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EB3 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EB4 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3EB5 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3EB6 8A      ADC A,D
; Soma o registrador D mais o carry a A (acumulador).
3EB7 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3EB8 85      ADD A,L
; Soma o registrador L ao acumulador A.
3EB9 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EBA 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EBB 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EBC 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EBD 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EBE 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EBF 88      ADC A,B
; Soma o registrador B mais o carry a A (acumulador).
3EC0 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EC1 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EC2 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EC3 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3EC4 8E      ADC A,(HL)
; Soma o byte apontado por HL mais o carry a A (acumulador).
3EC5 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3EC6 81      ADD A,C
; Soma o registrador C ao acumulador A.
3EC7 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EC8 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3EC9 8D      ADC A,L
; Soma o registrador L mais o carry a A (acumulador).
3ECA 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3ECB 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3ECC 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3ECD 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3ECE 8F      ADC A,A
; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3ECF 87      ADD A,A
; Soma A (acumulador) ao acumulador A.
3ED0 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3ED1 80      ADD A,B
; Soma o registrador B ao acumulador A.
3ED2 8A      ADC A,D
; Soma o registrador D mais o carry a A (acumulador).
3ED3 8C      ADC A,H
; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).

```

```

3ED4 8C      ADC A,H
      ; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3ED5 8C      ADC A,H
      ; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3ED6 8C      ADC A,H
      ; Soma o registrador H mais o carry a A (acumulador).
3ED7 8E      ADC A,(HL)
      ; Soma o byte apontado por HL mais o carry a A (acumulador).
3ED8 8F      ADC A,A
      ; Soma A (acumulador) mais o carry a A (acumulador).
3ED9 81      ADD A,C
      ; Soma o registrador C ao acumulador A.
3EDA 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EDB 1A      LD A,(DE)
      ; Copia o byte apontado por DE para A (acumulador).
3EDC B7      OR A
      ; OU-logico (OR) bit a bit entre A e A (acumulador).
3EDD C8      RET Z
      ; Retorna se for zero (Z).
3EDE 77      LD (HL),A
      ; Copia A (acumulador) para o byte apontado por HL.
3EDF 23      INC HL
      ; Soma 1 a o par HL.
3EE0 13      INC DE
      ; Soma 1 a o par DE.
3EE1 C3 DB 49 JP 49DBH
      ; Salta (incondicional) para 49DBH.
3EE4 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EE5 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EE6 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EE7 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EE8 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EE9 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EEA 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EEB 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EEC 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EED 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EEE 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EEF 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF0 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF1 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF2 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF3 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF4 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF5 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF6 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF7 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF8 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EF9 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EFA 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EFB 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EFC 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EFD 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EFE 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3EFF 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F00 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F01 00      NOP

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

3F84 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F85 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F86 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F87 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F88 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F89 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F8A 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F8B 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F8C 00      NOP
      ; Nao faz nada; passa para a proxima instrucao.
3F8D 04      INC B
      ; Soma 1 a o registrador B.
3F8E FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F8F FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F90 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F91 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F92 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F93 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F94 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F95 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F96 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F97 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F98 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F99 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F9A FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F9B FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F9C FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F9D FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F9E FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3F9F FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA0 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA1 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA2 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA3 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA4 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA5 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA6 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA7 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA8 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FA9 FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FAA FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FAB FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FAC FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FAD FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FAE FF      RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FAF FF      RST 38H

```


[illegible]

```
3FDB FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FDC FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FDD FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FDE FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FDF FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE0 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE1 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE2 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE3 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE4 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE5 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE6 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE7 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE8 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FE9 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FEA FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FEB FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FEC FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FED FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FEE FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FEF FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF0 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF1 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF2 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF3 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF4 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF5 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF6 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF7 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF8 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FF9 FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FFA FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FFB FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FFC FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FFD FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FFE FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
3FFF FF          RST 38H
      ; Servico rapido: chama o endereco fixo 38H.
```